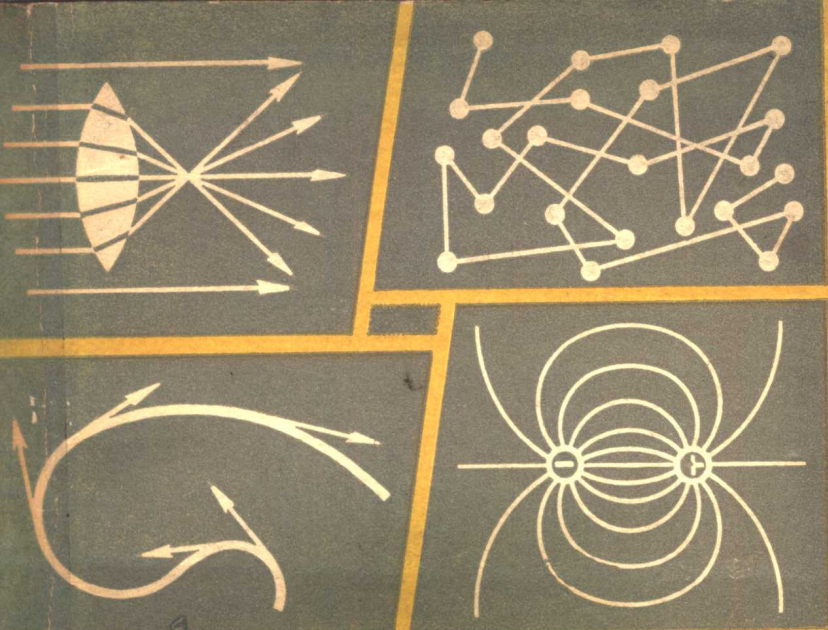




苏联中学课本（九年级）

物理

Б. Б. 布霍弗采夫
И. И. 克利蒙托维奇
Г. Я. 米亚基舍夫

физика

苏联中学课本

物 理

(九 年 级)

Б. Б. 布霍弗采夫

〔苏〕 Ю. Л. 克利蒙托维奇

Г. Я. 米亚基舍夫

阎金铎 译

文化教育出版社

内 容 简 介

本书译自1977年苏联中学九年级物理教科书。

本书主要讲述两部分内容。第一编热现象、分子物理学。包括：热之本性学说的发展，分子运动论的基本原理；热力学基础；理想气体分子运动论；液体和气体的相互转变；液体的表面现象；固体和固-液转变；固体和液体的热膨胀。第二编电动力学基础。包括：静电学；稳恒电流；各种介质中的电流；电流的磁场；电磁感应；物质的磁性（电动力学基础这一编本书没有讲完，在十年级还要继续讲述交流电、电磁场的基本性质等）。此外，实验作业共8个。

本书的主要特点是对一些基本概念、规律阐述得比较具体和透彻。这对了解物理现象，理解概念的产生条件和变化过程，是有益的。

本书可供中学师生参考，也可供具有中学文化水平的读者阅读。

苏联中学课本

物 理

（九 年 级）

B. D. 布霍弗采夫

〔苏〕 Ю. И. 克利蒙托维奇

Г. Я. 米亚基舍夫

阎 金 铎 译

*

文化教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市房山县印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/32 印张 10.625 字数 221,000

1980年5月第1版 1980年9月第1次印刷

印数 1—10,000

书号 7057·05 定价 0.78 元

目 录

第一编 热现象 分子物理学

第一章 热之本性学说的发展 分子运动论的

基本原理.....1

- 1, 力学现象和热现象.....1
2. 对热现象本性的认识的发展概述.....3
3. 热力学和分子运动论.....6
4. 分子运动论的基本内容.....7
5. 分子存在的证明 分子的大小.....8
6. 分子的质量 阿伏伽德罗常数.....11
7. 布朗运动.....13
8. 分子间的相互作用力.....15
9. 气体、液体和固体的结构.....17
- 练习 1.....21

第二章 热力学基础.....22

10. 热力学参量.....22
11. 温度 热平衡.....23
12. 气体定律 玻义耳-马略特定律.....25
13. 用分子运动论观点解释玻义耳-马略特定律.....27
14. 盖·吕萨克定律 理想气体.....28
15. 绝对温度.....31
16. 阿伏伽德罗定律.....33
17. 理想气体的状态方程.....33
18. 查理定律.....38
19. 在工程技术中所利用的气体性质.....39
20. 气体在工程技术中的应用.....42

练习 2	45
21. 热力学中的功	47
22. 热量 热平衡方程	50
23. 热功当量	53
24. 能量守恒定律 内能	55
25. 热力学第一定律	57
26. 绝热过程	59
27. 热机工作原理	60
28. 热机效率的最大值	61
练习 3	64
第三章 理想气体分子运动论	66
29. 大量粒子的系统和力学定律	66
30. 分子运动论中的理想气体	68
31. 分子热运动	69
32. 气体分子运动论的基本方程	71
33. 温度——分子平均动能的量度	74
34. 玻尔兹曼恒量	76
35. 气体分子速度的测定	78
36. 单原子理想气体的内能	81
练习 4	83
第四章 液体和气体的相互转变	84
37. 汽化热和凝结热	84
38. 真实气体等温线	85
39. 临界温度	88
40. 气体和液体平衡态的图线	90
41. 饱和汽的压强和密度与温度的关系 沸腾	92
42. 空气的湿度	95
练习 5	99
第五章 液体的表面现象	101

43. 表面现象·····	101
44. 表面层的分子情况·····	103
45. 表面能·····	104
46. 表面张力·····	106
47. 毛细现象·····	107
练习 6 ·····	111
第六章 固体和固-液转变 ·····	112
48. 晶体·····	112
49. 非晶体·····	114
50. 固体形变的类型 应力·····	115
51. 强度 安全系数·····	118
52. 塑性和脆性·····	120
53. 塑性形变的机构·····	122
54. 晶体的熔解和液体的凝固·····	123
练习 7 ·····	126
第七章 固体和液体的热膨胀 ·····	128
55. 热膨胀·····	128
56. 线膨胀·····	131
57. 体膨胀·····	132
练习 8 ·····	134

第二编 电动力学基础

58. 电动力学的内容是什么? ·····	136
第八章 静电学 ·····	138
59. 电荷和基本粒子·····	138
60. 带电物体 物体的起电·····	140
61. 电荷守恒定律·····	143
62. 静电学的基本定律——库仑定律·····	143
63. 电量的单位·····	146

64. 在均匀电介质内部静电荷的相互作用·····	149
练习 9 ·····	152
65. 近距作用和超距作用·····	153
66. 电场·····	156
67. 电场强度 场的叠加原理·····	159
68. 电力线·····	162
69. 静电场中的导体·····	164
70. 均匀带电球面和无限大平面的场强·····	166
71. 电场中的电介质 电介质的两种类型·····	168
72. 电介质的极化·····	170
73. 在匀强电场中带电体的电势能·····	172
74. 电势和电势差·····	175
75. 点电荷电场的电势·····	177
76. 电场强度和电势差之间的关系 等势面·····	179
77. 电势差的测定·····	182
练习 10 ·····	185
78. 电容·····	186
79. 电容的单位·····	189
80. 电容器·····	190
81. 平行板电容器的电容·····	191
82. 电容器的联接 不同类型的电容器·····	193
83. 带电电容器的能量 电容器的应用·····	195
84. 电场的能量·····	197
练习 11 ·····	199

第九章 稳恒电流·····201

85. 电流是什么? ·····	201
86. 电流强度·····	202
87. 维持电流的必要条件·····	204
88. 通电导体的电场·····	205

89. 导体中电子有秩序运动的速度	208
90. 部分电路的欧姆定律 电阻	209
91. 电阻与温度的关系	211
92. 超导电性	213
93. 电路 导体的串联和并联	214
94. 稳恒电流的功和功率	217
练习 12	221
95. 电动势	223
96. 全电路欧姆定律	225
练习 13	229
第十章 各种介质中的电流	230
97. 各种物质的导电性	230
98. 金属中的电流	231
99. 欧姆定律的分子运动论解释	232
100. 液体中的电流	235
101. 法拉第定律	238
102. 气体中的电流	241
103. 被激放电和自激放电	243
104. 自激放电的各种类型	246
105. 等离子区	251
106. 真空中的电流	253
107. 二个电极的电子管——二极管	254
108. 电子束 阴极射线管	257
109. 半导体中的电流	260
110. 掺有杂质的半导体的导电性	262
111. 通过 p 型和 n 型半导体交接面的电流	264
112. 半导体二极管	265
113. 热敏电阻和光敏电阻	267
练习 14	269

第十一章 电流的磁场	271
114. 磁相互作用	271
115. 磁场	272
116. 磁感应强度矢量的方向	275
117. 磁感应强度矢量——表征磁场的基本量	278
118. 磁力线	280
119. 电流的磁场	283
120. 安培定律	283
121. 磁场对运动电荷的作用 洛仑兹力	287
122. 电子的荷质比的测定 回旋加速器	289
练习 15	293
第十二章 电磁感应	295
123. 电磁感应的发现	295
124. 磁通量	298
125. 感生电流的方向 楞次定律	298
126. 电磁感应定律	301
127. 磁感应强度和磁通量的单位	303
127a. 涡旋电场	303
128. 运动导体中的感生电动势	305
129. 自感	307
130. 电感	309
131. 电流的能量	311
练习 16	314
第十三章 物质的磁性	316
132. 安培假说	316
133. 铁的磁导率的测定	318
134. 铁磁质的基本性质	318
结束语	322
实验作业	323
练习题答案	328

第一编 热现象 分子物理学

第一章 热之本性学说的发展 分子运动论的基本原理

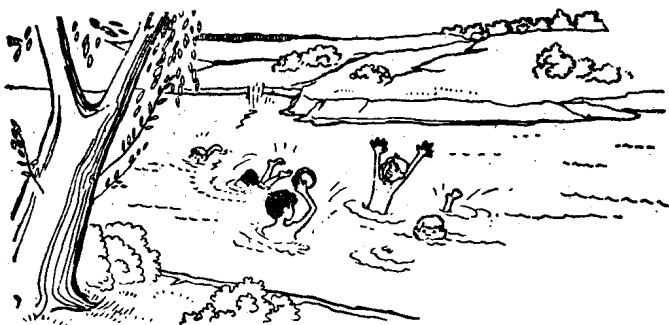
1. 力学现象和热现象

巨大的宇宙物体和最小的微粒的运动，都非常准确地服从你们在八年级已经了解的牛顿经典力学定律。这些定律可以计算出物体或物体各部分彼此间将如何运动。为此，需要知道物体的质量、物体的初始位置和初速度，以及物体间的相互作用力。

然而，牛顿力学对许多问题不能给出任何回答。例如，为什么形变时会产生弹性力？为什么物质能处于三种不同的状态：气态、液态和固态？

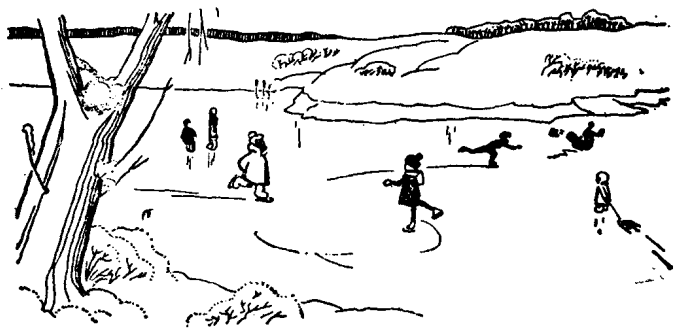
牛顿本人也很懂得这点，他曾说过：“我不知道宇宙是什么样子。我本人觉得，我只是一个在海岸上游戏的孩子，有时找到比较光滑的石头或美丽的贝壳，就比平常更为高兴。虽然真理的海洋在我面前，可完全猜测不出来。”

我们周围有一些现象，表面上似乎与机械运动没有关系。这些现象是当物体温度变化时，或当物体从一种状态（例如，液态）转变为另一种状态（例如，气态）时观察到的。这些现象



叫做热现象，你们在七年级就开始了解这些现象了。

热现象与机械运动同样首先引起我们的注意。它们在人类的生活、动物和植物的生存中起着巨大的作用。当四季交替的时候，空气的温度改变了 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，这使得我们周围的一切都发生了变化。随着春天的到来，大自然苏醒了，树长满了叶子，草地变绿了。在冬天，单调的白色代替了多彩的夏景，植物和许多昆虫开始了冬眠生活。当体温只改变 1 度时，我们就感到不舒服。由于这些原因，从远古时代起，热现象就不能不引起人们的关注。



地球上能有生命，依赖于周围环境的温度。当人们成功地取得火，并能延续使用之后，才能在某种程度上不依赖于周围的条件。这是在人类发展的初期所作出的最伟大的发现之一。

温度变化对物体的所有性质都有影响。例如，加热时，固体的尺寸和液体的体积都要增大。物体的力学性质，例如弹性，也发生显著地改变。一段橡皮管，如果用锤子锤它，并不会损害。但是，当冷却到 -100°C 以下时，橡皮就变得象玻璃一样地易碎。轻轻地打一下，橡皮管就会裂成许多小块。只有使橡皮加热之后，才能重新具有弹性。

上面列举的以及许多其他的热现象，都遵循一定的规律，象力学定律一样，这些规律同样是准确的，可靠的。但在内容和形式上却不同于力学定律。发现了热现象所遵循的规律，就可以把这些现象最有成效地应用到实际中和工程技术中。近代的热机、压缩气体的装置、致冷设备和其他装置，都是在这些规律的基础上设计的。

2. 对热现象本性的认识的发展概述

尽管热现象看起来是简单的，但为了了解热现象，学者们曾花费了几百年的紧张劳动。建立热现象理论的历史，说明了了解科学真理要经过多么复杂并且有时是矛盾的道路。

古代哲学家曾把火和与火有关的热，作为四大原素之一，它与土、水 and 气一起，形成所有的物体。同时，也作过把热与运动联系起来的尝试，因为曾发现：当物体碰撞或相互摩擦时，物体发热了。

在建立科学的热理论的道路上，第一个成就是在十七世纪初发明了温度计，从而，能够定量地研究热过程。我们已经看惯了的这个仪器，是“在真理与谬误之间巨大斗争中的强有力的工具”。

使用温度计的实验研究，重新尖锐地提出问题：热究竟是什么。明确地形成了两种完全相反的观点。根据所谓的热质说，把热看作是一种没有重量的“流体”，它可以从一个物体流到另一个物体。这个“流体”叫做热质。物体中热质越多，物体的温度越高。

根据另外一种观点，热是组成物体的粒子的内部运动。物体粒子运动越快，它的温度越高。

由此可见，热现象的理论是与古代哲学家关于物质结构的原子论学说相关的。这个理论最初叫做微粒说。支持这个观点的学者有：牛顿、胡克、玻义耳、伯努利和其他学者。



M. B. 罗蒙诺索夫(1711~1765)——伟大的俄国学者——博学家、诗人和社会活动家，莫斯科大学的创始人。普希金把M. B. 罗蒙诺索夫叫做“第一个俄国大学”。M. B. 罗蒙诺索夫在物理学、化学、采矿和冶金学方面作出了杰出的贡献。他发展了热的分子运动论，在他的论文中预料到了质量和能量守恒定律。在俄国人民历史上，M. B. 罗蒙诺索夫创作了有重大价值的著作；他是近代俄国语法的创始人。

在热的微粒说的发展中作出巨大贡献的，是伟大的俄国

学者 M. B. 罗蒙诺索夫。罗蒙诺索夫把热看作是物质粒子的旋转运动。他利用自己的理论，对熔解、蒸发和热传导现象，作出了大体上十分正确的解释。他作出了当物质粒子运动停止时，存在有“最高的寒冷程度”的结论。由于罗蒙诺索夫的工作，在俄国的学者中拥护热质说的人很少。

虽然热的微粒说很深刻，但在十八世纪中叶，热质说还是取得了暂时的胜利。这是在实验证明了热交换时热量守恒以后发生的。由此得出了热流体——热质守恒(不灭)的结论。在热质说的基础上，引入了物体热容量的概念，并建立了定量的热传导理论。当时引入的许多专门名词，我们现在还在利用。

利用热的微粒说没能得到各个量之间的定量关系(这种关系在物理学上是很重要的)。特别是，没能解释为什么热交换时热是守恒的。当时，还不清楚粒子运动的力学特征量——动能与物体温度的关系。能量的概念也还没有引入物理学中。因此，根据十八世纪中期的微粒说，还不能在热现象定量理论的发展中，取得象利用简单而明显的热质说所作出的那样大的成就。

十八世纪末，热质说遇到了越来越大的困难，到十九世纪中叶，遭到了完全彻底的失败。大量的各种实验证明，守恒的热“流体”是不存在的。当摩擦力做功时，可以得到任意多的热量；摩擦力做功的时间越长，热量就越多。另一方面，当蒸汽机做功时，蒸汽冷却，并没有热传给另外的物体。

十九世纪中叶，严格地证明了机械功和传给物体的热量是等价的。象功一样，热量是能量变化的量度。给物体加热

与增加物体中没有重量的“流体”的数量无关，而与增加物体的能量有关。热质守恒原理被更深刻的普遍原理——能量守恒定律所代替。已经清楚，热是能量的一种形式。

3. 热力学和分子运动论

伟大的能量守恒定律的发现，使得在十九世纪后半叶可以建立热过程的定量理论——热力学。

热力学是热现象的理论，其中不考虑物体的分子结构。因为在这个理论中不揭露热过程的本质，所以，把热力学叫做热的唯象理论。

在热力学中，热现象是利用仪器（温度计、压强计等）记录下来的量来描写的而不采用单个分子的量来描写。热力学的所有定律都是属于由大量分子所组成的物体的。在物理学中，这些物体叫做宏观物体。瓶中的气体，杯中的水，沙粒，石头，钢棒，地球——所有这些都是宏观物体的例子（图1）。



图 1

热过程通常是与能量的传递和转换有联系的。热力学第一定律是包括热现象在内的能量守恒定律。

与建立热力学同时发现的能量守恒定律，给热的微粒说（叫做分子运动论）的发展以巨大的推动。分子运动论的任务

是,根据物质是由原子或分子所组成的,而原子或分子的运动服从牛顿力学这一假设,来解释宏观物体所发生的所有过程.

到十九世纪末,建立了反映大量原子和分子行为的理论,叫做分子运动论,或统计力学.大量的实验证明了这个理论的正确性.

分子运动论建立之后,热力学并没有丧失自己的作用.它帮助理解了许多现象,并成功地用来计算重要的技术装置.这是因为热力学定律对所有的物质来说都是正确的,与物质的内部结构是怎样的没有关系.

然而,当利用热力学来计算不同的过程时,许多量,例如物体的热容量,必须用实验来测定.

统计力学可以根据物质结构的数据来计算这些量.但是,物质的固态和液态的定量理论是很复杂的.因此,在很多情况下,根据热力学定律进行简单的计算,是不可缺少的.

目前,在科学研究和工程技术中,既应用热力学,也应用统计力学.它们彼此互相补充.但是,统计力学是比较高深的理论,它完全揭露了热现象的分子本质.利用它可以从理论上说明热力学定律.

我们首先研究你们在六年级和七年级物理课程中已经知道的分子运动论的基本内容.

4. 分子运动论的基本内容

物质结构的分子运动论包括三个内容:物质是由粒子组成的;粒子永不停息地做无规则的运动;粒子间彼此相互作用.目前,每个内容都可以用实验证明.

热过程与物质的内部结构有关。例如，把一块石蜡加热到几十度，它就变为液体。而同样加热一根铁棒，则对它没有明显的影响(它只是开始变热)，无疑地，是与这些物质的内部结构不同有关。因此，研究热现象可以用来说明物质结构的一般情况。反之，物质结构的概念可以帮助理解热现象的物理本质，给热现象以深刻而直观的解释。

从大气最高层的稀薄气体开始，直到地面上的固体、以及行星和恒星的超密核为止，所有物体的性质和行为，都是由组成物体的、彼此相互作用的粒子：分子、原子^①，或更小的带电粒子的运动来确定的。

5. 分子存在的证明 分子的大小

第一个令人信服地证明原子和分子的存在，是在化学中得到的。我们不再列举现在已经知道的证明。你们在六年级的物理课程和七年级的化学课程中已经知道了一部分。现在我们来研究一个可以给出单个原子的形象和估算原子大小的仪器。

离子投影灯或离子显微镜 仪器由半径约为10厘米的球形容器和一根钨针组成，钨针的针尖放在容器的中心(图2)。针尖的曲率半径作得尽可能的小，近代金属加工技术可以做到约 5×10^{-6} 厘米。在球的内表面涂上一薄层导电物质，象电视管荧光屏那样，在快速粒子打击下可以发光。在

^① 注意：原子——化学元素的最小粒子，元素性质的携带者。分子——物质的最小稳定粒子，它具有物质的化学性质。

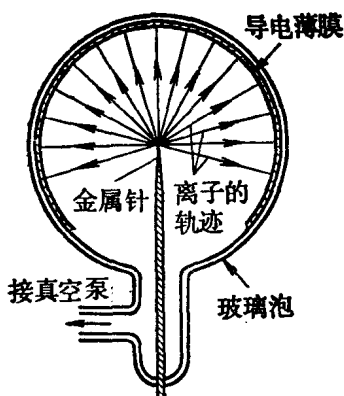


图 2

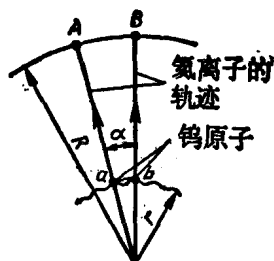
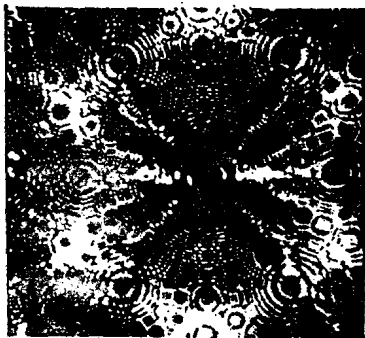


图 3

带正电的针尖和带负电的导电层之间加上几百伏电压。容器里充满低压(100 牛顿/米²)的氦气。

针尖表面上的钨原子形成了微细的“丘陵”(图3)。当无规则运动的氦原子与钨原子碰撞时,强电场使氦原子失去电子,变为离子。氦离子离开针尖,以很大的速度沿着球半径运动,到达球的表面,使球表面发光。结果,在屏上出现了单个钨原子在针尖上分布的放大图象。

现在我们来证明:投影灯的放大倍数等于球半径 R 与针尖半径 r 的比值。弧长 ab 给出了相邻两个钨原子间的距离,而弧长 AB 由它们在球表面上的像之间的距离来确定。因为 $AB = R\alpha$, 而 $ab = r\alpha$, 所



以, 放大倍数 $K = \frac{AB}{ab} = \frac{R}{r} = 2 \times 10^6$, 即放大倍数为二百万.

原子和分子的大小 钨原子的大小可以认为是等于相邻两个钨原子的中心之间的距离, 因为它们是一个挨一个地排列的. 测出弧长 AB 并且知道离子显微镜的放大倍数, 就可以求出原子间的距离 ab , 从而可以确定钨原子的直径. 它等于 2×10^{-8} 厘米. 用其他方法求出的原子和分子的大小, 大约也是这样.

原子的大小是不可想象的. 例如, 氢分子的大小是 2.3×10^{-8} 厘米, 对这个你能说出什么呢? 在这些情况下, 帮助想象的是进行比较. 下面就是一个比较的例子, 如果你写字的钢笔杆放大, 使得它有从地球到月球那么大, 在这样的放大倍数下, 氢分子的直径就是钢笔杆的大小.

由于原子和分子是很小的, 不仅用肉眼不能看见它们, 而且用一般的显微镜也不能看见它们, 所以我们觉得所有的物体都是连续无间隙的.

分子数 由于分子很小, 所以在任意一个宏观物体中的分子数都是很大的. 我们近似地计算质量为 1 克的水中, 即 1 厘米³ 的水中的分子数. 假设水分子是紧密地排列着, 每个分子的体积大约是 $(3 \times 10^{-8} \text{ 厘米})^3 \approx 3 \times 10^{-23} \text{ 厘米}^3$, 因此, 1 厘米³ 的水中的分子数等于 $N = \frac{1}{3 \times 10^{-23}} \approx 3 \times 10^{22}$.

你在每次呼吸时将有这样多的分子吸入肺里, 如果你把这些分子呼出来后它们均匀地分布在地球上的大气里, 那么地球上的每个人呼吸时, 将会得到两个你呼出的分子.

6. 分子的质量 阿伏伽德罗常数

水分子的质量 单个分子和原子的质量是很小的。现在我们计算水分子质量的近似值。在1克水中含有 3×10^{22} 个分子。于是, 1个分子的质量

$$m_{0\text{水}} = \frac{1}{3 \times 10^{22}} \text{克}$$
$$\approx 3 \times 10^{-23} \text{克}.$$

除了包含几千个原子的有机物的分子以外, 其他分子的质量也是这样一个数量级。

由于分子的质量很小, 所以在计算时为了方便不用质量的绝对值, 而用质量的相对值。根据国际协定(正如你们在七年级化学课程中知道的), 所有原子和分子的质量都是与碳原子质量的 $\frac{1}{12}$ 进行比较(所谓原子量的碳单位)①。某物质的分子(或原子)质量 m_0 与碳原子质量 $m_{0\text{碳}}$ 的 $\frac{1}{12}$ 的比值, 叫做该物质的相对分子(或原子)质量 M_r :

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{0\text{碳}}} \quad (1-1)$$

量 M_r 没有单位。

物质的量 在宏观物体中, 原子或分子的数目是很大的, 因此, 把某物体中的原子数与 0.012 千克的碳中的原子数进行比较。为此, 引入一个专门的物理量——物质的量。在国

① 把原子和分子的质量与碳原子质量的 $\frac{1}{12}$ 进行比较, 是因为在这种情况下, 原子的相对质量最接近于整数。

际单位制中,把某物体中的分子数^① N 与 0.012 千克的碳中原子数 N_A 的比值,叫做物质的量 ν :

$$\nu = \frac{N}{N_A}. \quad (1-2)$$

物质的量的测量单位是摩尔, 1 摩尔的物质中含有的分子数等于 0.012 千克碳中的原子数.

与摩尔同时使用的还有千摩尔: 1 千摩尔 = 10^3 摩尔.

如果物质的量等于 2.5 摩尔, 这就是说, 物体中的分子数等于 0.012 千克碳中的原子数的 2.5 倍.

阿伏伽德罗常数 根据摩尔的定义, 1 摩尔的任何物质, 其中的分子或原子数是相同的. 这个数是意大利学者阿伏伽德罗在十九世纪得出的, 所以叫做阿伏伽德罗常数. 它等于 1 摩尔碳 (即 0.012 千克的碳) 中的原子数. 0.012 千克/摩尔是 1 摩尔碳的质量.

为了确定阿伏伽德罗常数, 应当求出 1 个碳原子的质量 (或任意其他原子的质量). 粗略地估算 1 个碳原子的质量, 可以象前面确定水分子质量那样作 (最精确的方法是根据离子束在电磁场中的偏离来测定). 测量得出 1 个碳原子的质量 $m_{0_{\text{碳}}} = 1.995 \times 10^{-26}$ 千克. 由此得出阿伏伽德罗常数

$$\begin{aligned} N_A &= \frac{0.012}{1.995 \times 10^{-26}} \frac{1}{\text{摩尔}} \\ &= 6.02 \times 10^{23} \text{ 摩尔}^{-1}. \end{aligned} \quad (1-3)$$

摩尔⁻¹ 是 N_A 的单位, N_A 表示 1 摩尔的任何物质的原子数. 1 千摩尔中的分子数等于 6.02×10^{26} 千摩尔⁻¹.

① 如果物质是单原子分子组成的, 则这里的分子数应理解为原子数.

还有许许多多不用求原子的质量就能测定阿伏伽德罗常数的方法。用所有的方法都得到相同的结果。阿伏伽德罗常数在分子物理学中起着重要的作用，它是一个通用的常数。如果知道了物质的量，利用阿伏伽德罗常数，就可以求出分子数。如果 $\nu = 2.5$ 摩尔，物体中的分子数

$$N = \nu N_A = 15.05 \times 10^{23}.$$

摩尔质量。在物理学和化学中(参阅八年级化学课本)，与相对分子质量的同时，还广泛地使用摩尔质量 μ 。摩尔质量是 1 摩尔物质的质量。根据这个定义，摩尔质量等于分子的质量和阿伏伽德罗常数的乘积：

$$\mu = m_0 N_A. \quad (1-4)$$

可以用相对质量表示摩尔质量 μ 。把(1-1)式中的 m_0 和(1-3)式中的 N_A 代到(1-4)式中，则得

$$\mu = M_r \frac{m_{0\text{碳}}}{12} \cdot \frac{0.012}{m_{0\text{碳}}} = 10^{-3} M_r \text{ 千克/摩尔}. \quad (1-5)$$

例如，二氧化碳气 CO_2 的摩尔质量等于 0.044 千克/摩尔，因为二氧化碳气的相对分子质量等于 44。

通常用克/摩尔表示摩尔质量。在这种情况下，

$$\mu' = M_r \text{ 克/摩尔}.$$

任意物质的量 ν 的质量 m 等于：

$$m = m_0 N = m_0 \nu N_A = \nu \mu. \quad (1-6)$$

7. 布朗运动

你们在六年级已经了解了扩散——气体、液体和固体直接接触时的混和。这个现象可以用分子的无规则运动来解

释。但是，用显微镜观察不溶于水的小颗粒时，可以最明显地证明分子在运动。这些颗粒在周围的大量水分子无规则地碰撞下，做无规则的运动。这种运动叫做布朗运动。布朗运动的现象，相当简单、深刻而正确地反映了分子的热运动。1827年英国植物学家布朗第一个观察到这个现象，用的是石松孢子。现在一般是用不溶解于水的少量的藤黄微粒。这些小颗粒不断地做紊乱的运动，永不停止。运动的激烈程度随着温度的升高而加剧。

只有根据分子运动论，才能解释布朗运动现象。小颗粒作布朗运动的原因，是许多分子对小颗粒的撞击彼此不能抵消。图4描绘了一个布朗粒子的位置和它周围邻近的分子。由于分子的运动是紊乱的，这些分子，例如左边的和右边的，给布朗粒子的冲力是不相等的。因此，合力不等于零，从而使布朗粒子的运动不断改变。物体的面积越小，作用在该面积上的压力的波动越显著。如果面积的线度只有几个分子直径那样大小，那么，当分子碰到这个面积上时作用在它上面的力是跃变的，从零变到某一数值。

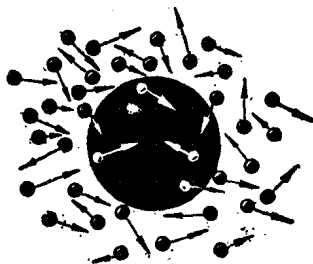


图 4

布朗运动的分子运动论是爱因斯坦于1905年建立的。它的建立是物质结构分子运动论的彻底胜利。证实了布朗粒子参加到液体或气体分子的紊乱运动中。

总之，物体中的分子是做无规则的紊乱运动，运动的激烈程度决定于温度。分子的紊乱运动叫做热运动。这是物质运

动的一种特殊形式,其性质不同于一般的机械运动,物体作机械运动时,其所有各部分都做规则的运动。

8. 分子间的相互作用力

证明原子或分子间存在有很大的相互作用力,是不复杂的。请试一试把粗棍子折断!要知道,它是由分子组成的。

假如分子间没有吸引力,那么所有物质在任何条件下都只能处于气态。只是由于分子间的吸引力,才能保持它们彼此靠近,从而形成液体和固体。只有吸引力还不能保证原子和分子处于稳定形态。分子间距离很小时,它们之间还有排斥力。由于排斥力的存在,分子间才不能彼此侵透。

原子,尤其分子,也是一个复杂的系统,它是由单个的带电粒子:电子和原子核组成的。虽然分子的整体是中性的,但在距离很小时它们之间有很大的电力。相邻分子的电子和原子核之间有相互作用。描写原子和分子内部粒子的运动和分子间的作用力,是一个很复杂的问题;在原子物理学中研究这个问题。这里只是根据原子物理学的研究结果,说明一下两个分子相互作用力与它们之间距离的大致关系。

因为原子和分子是由带相反符号电荷的粒子组成的,所以,原子之间和分子之间同时存在有吸引力和排斥力。分子间作用的合力等于这两个力大小的差。

当原子间的距离减小时,吸引力比排斥力增大得慢^①,当原子(或分子)的电子层开始重合时,排斥力增长得特别快。

① 准确地说,这里不应当说力,而应说力在两个原子中心联线上的投影。

图5描绘了排斥力(上面的曲线)、吸引力(下面的曲线)和合力(中间的曲线)与分子中心之间的距离的大致关系。排斥力为正的,而吸引力是负的。当分子间的距离大约等于两个分子半径之和 r_0 时,合力 $F=0$,因为吸引力等于排斥力。当

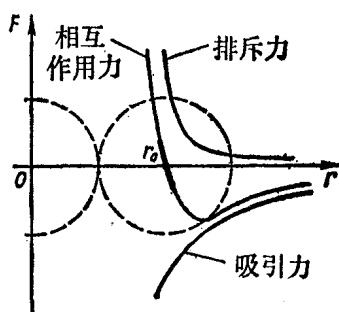


图 5

$r > r_0$ 时,吸引力大于排斥力,从而 $F < 0$ 。如果 $r \rightarrow \infty$, 那么 $F \rightarrow 0$ 。当距离 $r < r_0$ 时,排斥力大于吸引力,从而 $F > 0$ 。

分子相互作用力与它们之间的距离的关系,可以解释当物体压缩和拉伸时出现的弹性力。如果迫使分子间的距离小于 r_0 ,就产生阻碍接近的力。相反,当分子彼此远离时,就产生了吸引力,当外界作用停止之后,这个吸引力使分子回到初始位置。

如果分子间的距离超过它们的大小几倍,那么分子间的相互作用力实际上就不明显了。分子力是短程作用力。

当分子移开平衡位置很小时,吸引力或排斥力随着位移的增大而线性地增大。曲线上很小的一段可以认为是直线段(图5上曲线的粗线段)。因此,当形变小的时候,胡克定律是正确的,即弹性力与形变成正比。当分子移动大时,胡克定律就不正确了。

因为当物体形变时,所有分子之间的距离都改变,所以,总的形变分到相邻分子层上的是很小的。因此,当形变超过分子大小的百万倍时,胡克定律仍然成立。

9. 气体、液体和固体的结构

分子运动论可以说明为什么物质可以处于气态、液态和固态。

气体 在气体中, 原子或分子之间的距离, 平均比分子本身大小要大许多倍(图 6)。例如, 在 1 个大气压下, 容器的体积是其中气体分子总体积的几万倍。

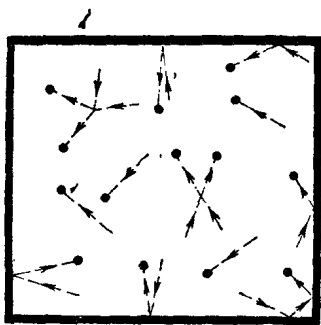


图 6

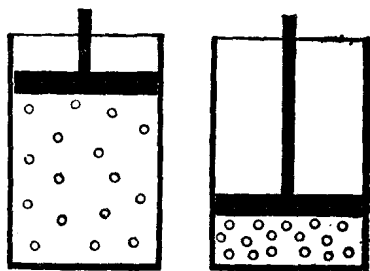


图 7

气体很容易被压缩, 因为压缩气体时, 减小的只是分子间的平均距离, 而分子并没有彼此“挤压”(图 7)。

分子以巨大的速度——几百米每秒——在空间运动。碰撞时, 它们象台球一样, 分别向不同方向弹回。气体分子运动得越快, 它的温度越高。

气体分子的吸引力很小, 不能使它们一个挨着一个。因此, 气体可以无限地膨胀。它们没有一定的形状和体积。

大量分子对容器壁的多次碰撞, 产生了气体的压强。

液体 在液体中, 分子几乎是一个挨着一个地排列

(图 8). 因此, 每个分子的行动都跟气体中的分子不同. 象在“笼子”中那样, 被其他分子挤住时, 只在原地“踏步”(与相邻分子碰撞时, 分子在平衡位置附近振动). 有时, 分子在“跳跃”, 从“笼子”冲出来, 但又进入到新邻居组成的新“笼子”里去. 根据统计力学的计算表明, 室

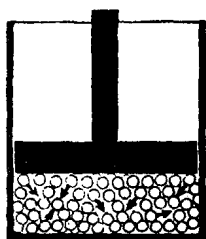


图 8

温时, 水分子“定居生活”的时间, 即在一个确定平衡位置附近振动的的时间, 平均是一万亿分之一秒. 完成一次振动的的时间是很小的($10^{-12} \sim 10^{-13}$ 秒). 随着温度的升高, 分子定居生活的时间减小. 苏联物理学家Я. И. 弗连克利首先建立的液体中分子运动的特征, 可以解释液体的基本性质.



Я. И. 弗连克利 (1894~1952) ——著名的苏联理论物理学家, 在物理学的各个领域作出了巨大的贡献. Я. И. 弗连克利是物质液态近代理论的创造者. 他奠定了铁磁理论的基础. Я. И. 弗连克利在大气电学和地球磁场起源方面的论文是众所周知的. 铀核分裂的第一个定量理论是Я. И. 弗连克利建立的.

液体分子是一个靠近一个地排列着. 因此, 使液体体积改变很小时, 分子本身就开始形变(图 9). 为此, 就需要很大的力. 这就说明了液体的压缩性是很小的.

正如大家所知道的, 液体是可以流动的, 没有一定的形

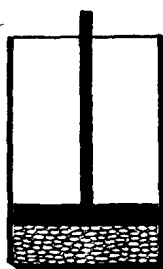


图 9

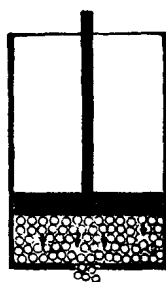


图 10

状。这可以解释如下。如果液体不流动,那么分子从一个“定居的”位置跳到另一个“定居的”位置,在各个方向上的机会是相同的(图 8)。在外力作用下(通常这个力是地球的吸引力或运动固体的压力),分子从一个“定居的”位置跳到另一个“定居的”位置,在作用力的方向上是占优势的(图 10)。正因为如此,液体是可以流动的,并取容器的形状。

在力的作用下,单位时间内跃迁的数目没有明显的变化,它决定于热运动的激烈程度。为了使液体流动,只要使力作用的时间比分子“定居生活”的时间大许多倍就行。在短时间作用力的情况下,上述的液体流动的机构动不起来,从而液体在外力作用下的行动,象弹性固体一样。

固体 固体的原子或分子与液体的区别,在于不能割断它们与最邻近原子或分子的联系,它们是在一定的平衡位置附近振动。诚然,有时分子改变平衡位置,但,这是极其少有的。正因为如此,固体不仅有一定的体积,而且有一定的形状。

液体和固体之间的一个重要区别是可以把液体比做一群

人, 其中个别成员不安静地到处乱跑, 而固体好象是整齐的队伍, 其中每个人虽然没有立正站着(由于热运动), 但他们之间保持着一定的平均距离。如果把固体的原子或分子的平衡位置中心连结起来, 可以得到晶体的空间点阵。食盐(图 11)、金刚石(图 12)和镁(图 13)的晶体点阵, 如图所示。晶体内部原子的有秩序排列, 形成了规则的几何外形(图 14)。

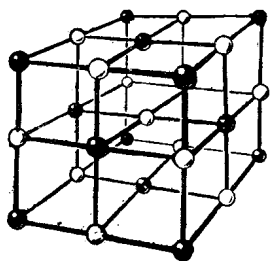


图 11

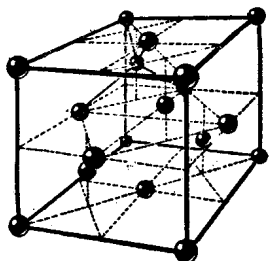


图 12

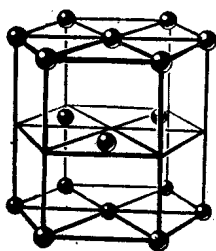


图 13

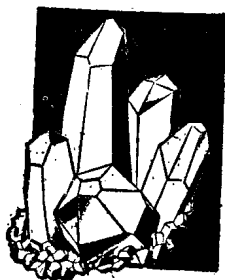


图 14

正如你们知道的, 用分子运动论来定性地说明物质的基本性质, 不是很复杂的。然而, 建立用实验测量出的量(压强、温度等)与分子本身性质、分子数和运动速度之间关系的定量理论, 是十分复杂的。它不可能是简单的, 因为物体中运动的

分子的数目是很大的。我们今后只讨论气体的理论。

首先介绍热力学。

应当先说明表征宏观物体内部状态的量，学会测量这些量，并研究它们的变化。

练 习 1

1. 已知体积为 1 毫米^3 的一滴石油放在水面上，其扩展的面积不能大于 3 米^2 。根据这些数据，试估算石油粒子的大小。

2. 试确定氢和氮的分子量。

3. 1 克 水包含的物质的量是多少(摩尔)?

4. 10 克 氧中的分子数等于多少?

5. 氮的摩尔质量等于 0.028 千克/摩尔 ，氮分子的质量等于多少?

6. 如果把两个切口平滑而干净的铅块在一起挤压，为什么它们可以粘住?

7. 试确定 1 米^3 铜中的原子数目。铜的摩尔质量 $\mu = 0.0635 \text{ 千克/摩尔}$ ；铜的密度 $\rho = 9000 \text{ 千克/米}^3$ 。

8. 金刚石的密度是 3500 千克/米^3 ， 10^{22} 个金刚石原子占有多大体积?

第二章 热力学基础

10. 热力学参量

气体可以处于不同的状态。这就是说，一定质量的气体可以占有不同的体积，可以具有不同的压强。

气体的体积和压强是描写气体状态的力学量。跟这些量同时，温度 t 也是表征气体状态的。在力学中不讨论这个量，因为它用来描写物体内部状态的。

由此可见，不考虑物质的分子结构，利用一系列的量： V 、 p 、 t ，可以表征物质的状态。这些量叫做热力学参量。

那么，对于气体的一定状态来说，气体所在的容器的形状是不是重要的呢？不是。气体的性质，例如气体的热容量，与容器的形状无关。图 15 瓶中的氧气，与图 16 瓶中的氧气处于同一状态。

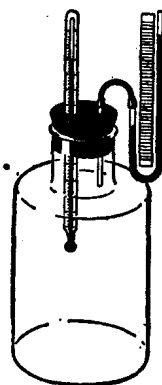


图 15

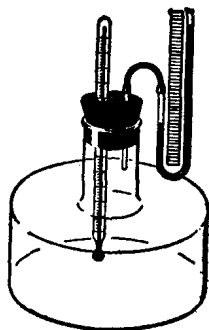


图 16

热力学参量不只限于 p 、 V 和 t 。例如，固体的状态还与它的形变有关。

11. 温度 热平衡

在了解温度究竟是什么以前，就已经会测量温度了。

我们已经清楚地知道冷物体和热物体之间的区别。凭感觉我们可以可靠地断定哪个物体更热些，可以说这个物体具有较高的温度。但是，还必须要有可以测量物体温度的仪器。这种仪器——温度计早已制成了。温度计是利用加热或冷却时物体体积和其他热力学参量变化的性质。

为了测量人的体温，应当把体温计夹在腋下 5~8 分钟。在这个时间内温度计中的水银被加热，从而水银面上升。根据水银柱的长度，可以测定温度。用任何温度计测量任何物体温度时也是这样做的。并且，如果物体的温度不变，那么不管多么长久的时间，温度计的指示也保持不变。



另一个例子。把一块冰放在盛有水的杯子里，并用严密的盖子把杯盖住。冰开始熔解，而水冷却。当冰完全熔解时，水开始变热，此后，它们与周围空气的温度一样，在盛水的杯子内部不再有任何变化。

从这些和类似的观察中，可以得出热现象有一个很重要的共性的结论。当外界条件不变时，物体自发地向热平衡状态过渡。所有热力学参量长时间保持不变的状态，叫做热（热力学）平衡状态。这就是说，在系统中，体积和压强都不变化，

不进行热交换,没有气态、液态和固态的相互转化,不进行化学反应等。特别是,温度计中水银柱的体积不变化,就是说,系统的温度保持恒定。

任何宏观物体或宏观物体系——热力学系统——可以处于不同的热平衡状态。处于热平衡的每个系统之间,可以进行热接触,这时系统之间发生热交换。例如,把冷水或热水倒在敞口的容器中,我们可以看到它与周围的空气进行热交换。热水放出能量给空气,从而冷却;相反的,冷水得到能量,从而被加热。在这两种情况下,水和空气的温度被拉平。因此,温度差指示出物体间热交换的方向:能量从温度较高的物体移向温度较低的物体。当物体的温度相同时,物体间的热交换就不再进行。用温度计测量两个物体的温度以后,我们可以预先知道当两个物体热接触时热交换的方向。

如果把某一个状态,例如冰和水的平衡状态,规定为零点,那么系统的温度(与系统是由什么组成的无关)表明系统的热状态偏离零点状态的程度。

总之,温度表征系统的热平衡状态:处于热平衡状态的系统的各个部分,温度具有相同的数值。在热平衡状态,其他的量可以具有不同的(但是恒定的)数值。例如,系统中有固体挡板时,系统各个部分的体积和它们内部的压强,是可以不同的。如果你从街上拿来一个充满压缩空气的球,那么经过一定时间以后,球内空气的温度就与室温相等。球内空气的压强仍大于室内压强。只有破坏了球的密封以后,空气从球内跑出,压强才能相等。

从微观的观点来看,当物体间热平衡时,所有物体的温度

相等相应于什么呢？说明这个问题是分子运动论的一个最重要的任务。在分子运动论中曾证明了：由于分子紊乱运动的无数次碰撞，它们的平均动能相等，当热平衡时，对于不同质量的分子，其动能具有相同的数值。温度是分子紊乱运动的平均动能的量度。

我们所以感觉热或冷，是因为我们身体的皮肤是反映分子平均动能变化的灵敏的接收器。

12. 气体定律 玻义耳-马略特定律

气体定律 改变一个热力学参量——压强、体积或温度，将引起其他参量的变化。在热力学中，利用表征系统状态的参量之间的关系来测定温度（参阅 § 11）。对于气体来说，参量 p 、 V 和 t 之间的关系具有最简单的形式。

如果同时改变表征气体状态的所有参量，那么用实验很难建立某种规律。比较简单的是从研究 p 、 V 、 t 这三个参量中的一个保持不变的过程开始。当一个参量的数值不变时，另外两个参量之间的定量关系，叫做气体定律。

玻义耳-马略特定律 第一个气体定律是英国学者玻义耳在 1660 年发现的。玻义耳的工作被叫做“有关空气弹簧的新实验”。事实上，气体本身好象是压缩的弹簧。在一般的自行车打气筒中压缩空气，可以证实这一点。

玻义耳研究了当温度一定时气体压强的变化与体积的关系。当温度一定时，系统状态的变化过程叫做等温过程。只有当容器中的气体与恒温器（保持一定温度的系统）之间进行热交换时，才可能实现等温过程。如果在实验进行过程中大

气的温度没有明显地改变，那么大气就可以作为恒温器。

玻义耳观察了用水银柱封闭在弯管里的空气的体积的变化(图 17)。开始时，两管中的水银面相等，因而被研究的一定质量的空气的压强等于大气压。在长管中再注入些水银，玻义耳发现：当两管中水银面之差等于 760 毫米，从而使空气的压强增大 1 倍时，空气的体积减小到一半。这就使玻义耳想到，一定质量气体的体积和它的压强具有反比的关系。在长管中注入不同量的水银，继续进一步地观察空气体积的变化，证实了他的结论。

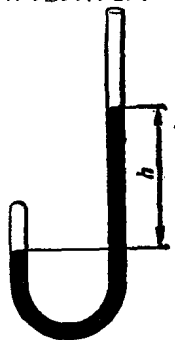


图 17

晚一些时候，跟玻义耳没有关系，法国物理学家马略特也得到了同样的结论。因此，这个定律叫做玻义耳-马略特定律。根据玻义耳-马略特定律，当温度一定时，一定质量气体的压强跟气体的体积成反比。如果当体积为 V_1 时，气体的压强为 p_1 ，而体积为 V_2 时，气体的压强为 p_2 ，则

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{V_1}{V_2}. \quad (2-1)$$

由此得出：如果气体的温度不变，则一定质量气体的压强跟它的体积的乘积是恒定的

$$p_1 V_1 = p_2 V_2,$$

或

$$\text{当 } t = \text{恒量时, } pV = \text{恒量}. \quad (2-2)$$

这个定律适用于任何气体：氢气，氧气等，以及混合气体（例如，空气）。

利用图 18 所示的仪器 可以验证根据玻义耳-马略特定律建立的压强跟体积的关系^①。密封的波纹形容器, 连上一个指示容器内部压强的压强计 M 。当旋转螺丝杆 B 时, 容器的体积改变。利用直尺 L 可以得知体积的大小。改变体积, 并读出压强的数值, 可以证实方程 (2-2) 是正确的。

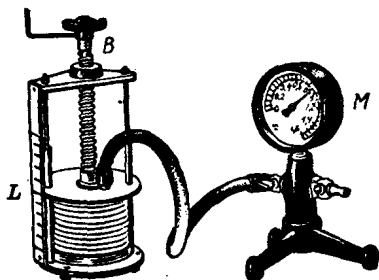


图 18

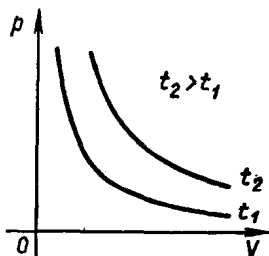


图 19

可以利用等温曲线来表示气体的压强和体积的关系(图 19)。气体的等温线表明压强和体积之间的反比关系。在数学上, 这种曲线叫做双曲线。不同的等温线相当于不同的温度。当温度升高时, 压强增大^②。因此, 比较高的温度 t_2 的等温线, 在比较低的温度 t_1 的等温线的上面。

13. 用分子运动论观点解释玻义耳-马略特定律

为什么所有的气体都服从玻义耳-马略特定律, 而对于液体和固体却没有类似的、通用的定律呢?

① 重作玻义耳的实验, 必须加强预防措施: 水银蒸汽是有毒的, 而水银很容易溢出。

② 在 § 18 中, 比较详细地讨论这个。

分子理论的解释是: 气体分子彼此之间的平均距离, 比分子的大小要大得多. 只有在碰撞的极短时间内, 它们才是接近的. 因此, 与分子结构有关的分子间相互作用的特性, 不影响气体的行为. 因此, 所有的气体都具有共同的性质.

气体的压强决定于分子与器壁碰撞的次数. 碰撞的次数跟单位体积的分子数 n (分子密度) 成正比. 当压缩气体时, 密度增大: $n \propto \frac{1}{V}$. 因为压强跟密度成正比, 所以, $p \propto \frac{1}{V}$, 这正与玻义耳-马略特定律相符合.

当温度一定时, 分子的平均速度不改变. 当分子的平均速度不改变时, 单位时间内与器壁碰撞的次数, 只决定于分子密度. 因此, 乘积 pV 不随着体积的变化而改变: 体积减小多少倍, 压强就增大多少倍, 因为这时分子与器壁碰撞的次数增加了.

象其他的物理定律一样, 玻义耳-马略特定律是近似的. 当压强远远超过标准大气压时, 玻义耳-马略特定律的偏差是很显著的. 随着压强的增大, 体积减小得比从定律(2-2)所算出的要慢. 这是因为: 当压强很大时, 分子间彼此靠近, 从而分子间的相互作用就不能忽略不计了.

14. 盖·吕萨克定律 理想气体

发现玻义耳-马略特定律之后约 150 年, 在 1802 年宣布了发现又一个气体定律的消息. 法国学者盖·吕萨克发现了当压强一定时, 气体体积与温度关系的定律.

当压强一定时, 系统状态的变化过程叫做等压过程.

盖·吕萨克的仪器结构,如图 20 所示. 被研究的气体放在与长玻璃管连接的小玻璃泡中. 用一小滴水银把气体封闭在管中. 因为管子是水平放置的, 所以, 泡中的压强总是等于大气压强. 利用专门的加热器, 使气体的温度从 0°C 增加到 100°C . 根据水银滴的移动可以算出体积的变化.

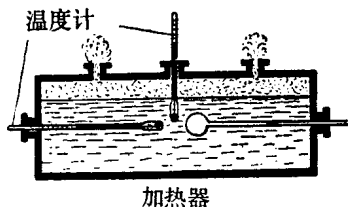


图 20

当研究气体和其他物体的热膨胀时, 为了方便, 不考虑体积的绝对变化量, 而考虑其相对变化量. 如果当温度 $t_0 = 0^{\circ}\text{C}$ 时, 气体的体积等于 V_0 , 而当温度为 t 时, 气体的体积等于 V , 则体积的相对变化量是 $\frac{V - V_0}{V_0}$.

盖·吕萨克根据观察建立了定律: 当压强一定时, 一定质量气体体积的相对变化量, 跟温度的变化 t 成正比:

$$\frac{V - V_0}{V_0} = \alpha t. \quad (2-3)$$

比例系数 α 叫做体胀系数. 它表示气体的体积跟温度的关系. 体胀系数等于气体温度升高 1°C 时气体体积的相对变化量. 实验表明: 所有气体的体胀系数都相等, 都等于:

$$\alpha \approx \frac{1}{273}^{\circ}\text{C}^{-1}. \quad (2-4)$$

这就是说, 温度升高 1°C 时, 所有气体增加的体积约等于该气体在 0°C 时体积的 $\frac{1}{273}$.

从分子运动论的观点来看, 所有气体的体胀系数 α 都相

等是因为：气体分子之间的平均距离，比分子的大小要大得多。在这种条件下，不同气体的分子间作用力的特点是显示不出来的。

方程(2-3)可以改写成另一种形式：

$$V = V_0(1 + \alpha t). \quad (2-5)$$

根据(2-5)，当压强一定时，一定质量气体的体积随温度的升高线性地增大。

利用图 18 所示的仪器，可以验证盖·吕萨克定律。为此，先读出压强计的指示，测出波形容容器中气体的温度和容器的体积。然后，加热气体，例如，把容器放在热水中，旋转螺丝杆 B ，使得压强计的指示仍保持以前的数值。重新测量气体的温度和体积。此后，再次改变温度，保持压强为开始时的数值，测量气体的温度和体积。这样就可以证实公式(2-5)是正确的。

我们用图线表示压强一定时气体的体积跟温度之间的关系。表示这个关系的是直线——等压线。不同的等压线(图 21)相当于不同的压强。当温度一定时，气体的体积随着

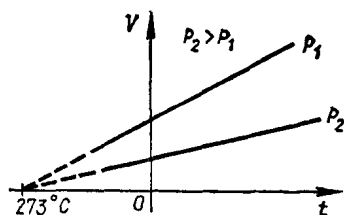


图 21

压强的增大而减小。因此，相应于较高压强 p_2 的等压线，在较低压强 p_1 的等压线的下面。

理想气体 如果把等压线向无法测量的低温方向延长，那么所有的直线都交于温度轴上的一点，该点相应的体积等于零(图 21 上的虚线)。但是，这并不是说气体的体积实际上

变为零。要知道，当冷却到很低的温度时，所有的气体都转变为液体，而无论是盖·吕萨克定律，还是玻义耳-马略特定律，都不适用于液体。

真实气体只是近似地服从气体定律。气体的密度越大，温度越低，就越不精确。严格遵守气体定律的气体，叫做理想气体。所有真实气体的性质，都或多或少地不同于理想气体。

15. 绝对温度

气体或其他物体的温度可以非常高^①。气体的温度越高，它的体积越大，反之也对。但是，体积不可能是负的。根据盖·吕萨克定律(2-5)，这就是说，低温是有限度的。

相应于理想气体的体积等于零时的极限温度，取作温度的绝对零度。然而，当温度为绝对零度时，真实气体的体积不可能为零。那么，温度的这个极限值具有什么意义呢？

因为真实气体的性质在实际上可能接近于理想气体的性质，所以，从盖·吕萨克定律导出的极限温度是有意义的。为此，应当取越来越稀薄的气体，使得它的密度趋近于零。这种气体的体积，确实是随着温度降低到极限温度，趋近于零。

现在我们根据摄氏温标求绝对零度的数值。使公式(2-5)中的体积 V 等于零，并考虑到

$$\alpha = \frac{1}{273} \text{度}^{-1},$$

^① 地球上最高的温度——几十亿度——当热核弹爆炸时所达到的温度。或许，某些星体内部的温度还要更高。

得:

$$0 = V_0 \left(1 + \frac{1}{273} t \right).$$

由此得温度的绝对零度

$$t = -273^{\circ}\text{C} \text{①}.$$

这是自然界中可能的最低极限温度，正是罗蒙诺索夫所预言的“最终的寒冷程度”。

英国学者开尔文建立了温度的绝对温标。根据开尔文温标，温度的零度相当于绝对零度，而每一度都等于摄氏温标的一度。因此，绝对温度 T 与摄氏温标的温度 t 的关系，用下式表示：

$$T = t + 273^{\circ}\text{C}. \quad (2-6)$$

绝对温标和摄氏温标的对比，如图 22 所示。

我们已经知道，从分子运动论的观点来看，绝对温度是与原子或分子紊乱运动的平均动能有关的。当 $T=0$ 时，分子的热运动停止。在第三章中将详细地讨论这个问题。

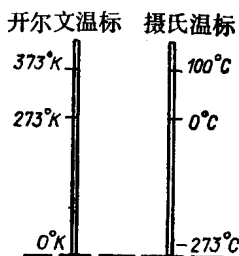


图 22

采用开尔文温标，可以把盖·吕萨克定律写成最简单的形式。因为

$$1 + \alpha t = 1 + \frac{1}{273} (T - 273) = \alpha T,$$

所以，

① 绝对零度更精确的数值： -273.15°C 。

$$V = V_0 \alpha T. \quad (2-7)$$

由此得出: 当压强一定时, 一定质量的气体在不同状态下的体积的比值, 等于绝对温度的比值:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}. \quad (2-8)$$

16. 阿伏伽德罗定律

十九世纪初建立了参予化学反应的气体的简单比例法则: 相互化合的气体的体积, 具有简单的比例: 1:1; 1:2; 1:3 等. 根据这个法则, 阿伏伽德罗在 1881 年作出了一个大胆的假说: 在相同的温度和压强下, 相同体积的气体含有相同的分子数. 目前, 这个结论已得到证实, 并叫做阿伏伽德罗定律.

根据阿伏伽德罗定律, 在相同的压强 p 和温度 t 下, 1 摩尔的各种气体都具有相同的体积, 因为 1 摩尔的分子数是相同的. 测量指出: 在标准状态下, 即当温度为 0°C 和大气压为 101325 牛顿/米² 时, 这个体积等于

$$V_{0\mu} = 0.0224 \text{ 米}^3/\text{摩尔} = 22.4 \text{ 升/摩尔}. \quad (2-9)$$

体积 $V_{0\mu}$ 叫做摩尔体积.

为什么在相同的压强和温度下相同体积的气体都具有相同的分子数, 而与是什么气体没有关系呢? 这只有利用分子运动论才能解释(参阅 § 34).

17. 理想气体的状态方程

在 § 12 和 § 14 中, 你们已经知道了理想气体在特定条件下的规律. 当第三个参量 (T 或 p) 一定时, 另两个参量 (p , V

或 V, T) 是变化的。在自然界和工程技术中, 气体的三个参量往往是同时发生变化的。不用仪器也可以看到这个现象。

如果把一小块冰放在皮球里边, 然后给皮球打气, 那么将发生如下的现象: 冰融解了, 而皮球眼看着就“瘪下去”(体积减小)。皮球中空气的压强和体积都减小了。显然, 这是由于皮球中空气的温度变化所引起的。

利用气体定律(2-2)和(2-8)式, 可以得到描述一定质量气体状态的三个参量 p 、 V 和 T 之间关系的方程。这个方程叫做理想气体的状态方程。

设容器(图 23, a)中气体在开始状态 1 时压强为 p_1 , 体积为 V_1 , 温度为 T_1 (等于周围空气的温度)。然后, 气体过渡到终了状态 2, 此时压强、体积和温度分别为 p_2 、 V_2 和 T_2 。所有这

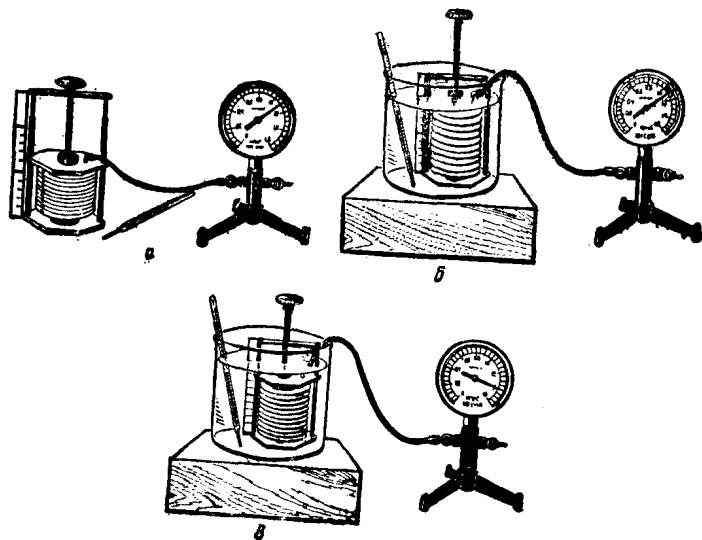


图 23

些量之间有什么关系呢？

现在我们用两种方法使气体从状态 1 过渡到状态 2，以便可以利用玻义耳-马略特定律和盖·吕萨克定律。为此，我们把容器放到一个盛有热水(温度为 T_2)的大玻璃缸里(图 23b)。同时，开始增大气体的体积，使得压强 p_1 保持恒定。经过一定时间，气体达到中间平衡状态 1'，其体积为 V' ，温度为 T_2 。这个过程用图 24 上的直线 1-1' 表示。

然后，缓慢地减小容器的体积，使气体等温地过渡到终了状态，其压强为 p_2 ，体积为 V_2 (图 23b)。这个过程用图 24 上双曲线上的一段 1'-2 表示。

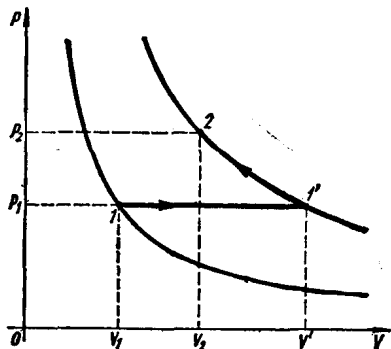


图 24

根据盖·吕萨克定律(2-8)式，

$$\frac{V_1}{V'} = \frac{T_1}{T_2}. \quad (2-10)$$

对于等温过程，应用玻义耳-马略特定律(2-2)式，则得

$$p_1 V' = p_2 V_2. \quad (2-11)$$

从方程(2-10)中得到 V' ：

$$V' = V_1 \frac{T_2}{T_1}, \quad (2-12)$$

把它代到方程(2-11)中, 则得

$$\text{当 } m - \text{常量时, } \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}. \quad (2-13)$$

在图 23 所示的实验装置所保证的精度范围内, 上述结果是与实验相符合的。

因为气体的开始状态和终了状态是任意选择的, 所以, 一定质量气体的压强和体积的乘积被绝对温度除, 是一个恒量, 与气体所处的状态无关:

$$\frac{pV}{T} = \text{恒量}. \quad (2-14)$$

方程(2-14)叫做克拉珀龙方程①, 是理想气体状态方程的一种形式。

利用阿伏伽德罗定律, 可以把方程(2-14)中的恒量与气体数量之间的关系表示出来。

我们首先取气体的数量等于 1 摩尔, 其体积为 V_μ 。在标准状态下(参阅 § 16), 1 摩尔分子的任何气体的体积都是相同的: $V_{0\mu} = 0.0224 \text{ 米}^3/\text{摩尔}$ 。因此, 对于 1 摩尔分子的任何气体来说:

$$\begin{aligned} \frac{pV_\mu}{T} &= \frac{p_0 V_{0\mu}}{T_0} = \frac{101325 \times 0.0224}{273} \frac{\text{牛顿} \cdot \text{米}^3}{\text{米}^2 \cdot \text{摩尔} \cdot \text{开}} \\ &= 8.31 \text{ 焦耳}/(\text{摩尔} \cdot \text{开}). \end{aligned} \quad (2-15)$$

由此可见, 1 摩尔分子的气体, 压强和体积的乘积被绝对温度除, 对所有气体来说都是一个恒量。这个恒量叫做普适

① B. II. 克拉珀龙(1799~1864)——法国物理学家, 在俄国工作过 10 年。

气体恒量，用字母 R 表示，它的数值只决定于单位制的选取：

$$R = 8.31 \text{ 焦耳/(摩尔} \cdot \text{开)} = 8.31 \times 10^7 \text{ 尔格/(摩尔} \cdot \text{开)}. \quad (2-16)$$

对于 1 摩尔分子的理想气体来说，正如从 (2-15) 和 (2-16) 式导出的：

$$pV_{\mu} = RT. \quad (2-17)$$

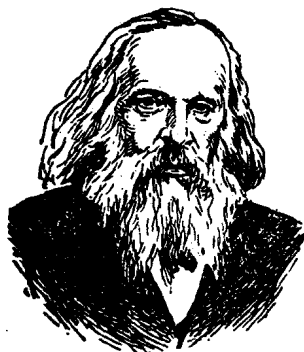
现在设气体的数量不等于 1 个摩尔，而是任意摩尔数 $\nu = \frac{m}{\mu}$ ，式中 m ——气体的质量，而 μ ——气体的摩尔质量。在同样的压强和温度下， ν 个摩尔的气体的体积等于

$$V = \nu V_{\mu} = \frac{m}{\mu} V_{\mu}. \quad (2-18)$$

把方程 (2-17) 乘上 ν ，并考虑 (2-18) 式，得到任意质量理想气体状态方程的最一般的形式：

$$pV = \frac{m}{\mu} RT. \quad (2-19)$$

状态方程的这种形式是俄国学者 Д. И. 门捷列夫第一个写出的。因此，方程 (2-19) 叫做门捷列夫-克拉珀龙方程。



Д. И. 门捷列夫 (1834~1907) —— 伟大的俄国学者，元素周期律 (科学中最深刻的总结之一) 的创立人。Д. И. 门捷列夫在气体理论和气-液相互转变 (发现临界温度，高于临界温度气体不可能转变为液体) 方面作出了重大贡献。

先进的社会活动家。Д. И. 门捷列夫在发展俄罗斯的生产力、利用矿物和发展化学产品方面作了很多工作。

状态方程中与气体种类有关的唯一的量，是气体的摩尔质量。

方程(2-19)比以前的克拉珀龙方程(2-13)或(2-14)具有很明显的优越性，因为根据已知的两个参量，可以求出某状态的另一个参量 p 、 V 或 T 。如果利用克拉珀龙方程来完成这个任务，还必须知道气体在另外一个状态的参量。

18. 查理定律

利用状态方程，可以求出当体积一定时，气体压强与温度的关系。法国物理学家查理在 1787 年曾用实验建立了这个关系^①。有了理想气体的状态方程，就没有必要再做实验。

根据方程(2-19)，得

$$p = \frac{mR}{\mu V} T. \quad (2-20)$$

当体积一定时，一定质量气体的压强与绝对温度成正比。这就是查理定律。

从查理定律得出：当体积一定时，一定质量气体压强的比值等于它的绝对温度的比值：

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}. \quad (2-21)$$

当体积一定时，由于温度变化引起气体压强变化的过程，叫做等容过程。气体压强与温度的关系，在图上用直线——等容线表示(图 25)。不同的等容线表示

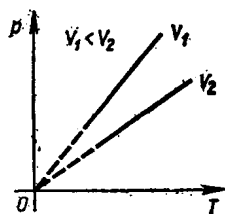


图 25

^① 查理在 1787 年，即比盖·吕萨克早，就建立了当压强一定时，体积与温度的关系，但是，他当时没有发表自己的论文。

不同的体积。当温度一定时,气体的压强随着它的体积增大而降低,因此,在图上相应于大体积 V_2 的等容线,低于相应于体积 $V_1 < V_2$ 的等容线。

所有的直线都通过点 O 。就是说,在绝对零度时,理想气体的压强和体积一样都等于零。

请大家自己证明查理定律可以写成如下形式

$$p = p_0 \gamma T, \quad (2-22)$$

式中 p_0 ——当温度 $T = 273\text{K}$ 时气体的压强, γ 叫做气体压强温度系数, 等于体胀系数:

$$\gamma \approx \frac{1}{273} \text{度}^{-1} = \alpha.$$

系数 γ 是当气体温度升高 1 度时压强的相对变化量。

请根据门捷列夫-克拉珀龙方程(2-19), 求得玻义耳-马略特定律(2-2)和盖·吕萨克定律(2-7)。

19. 在工程技术中所利用的气体性质

在许多工程技术设备中都利用气体具有的一系列性质。

实际中应用的气体的所有特性,都可以从状态方程(2-19)得出。

气体——被压缩的弹性体 正如从状态方程得出的, 气体对器壁的压强

$$p = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{RT}{V}. \quad (2-23)$$

只有当 $m \rightarrow 0$ (几乎没有气体) 或 $V \rightarrow \infty$ (气体无限地膨胀), 以及 $T \rightarrow 0$ (气体的分子不运动) 时, 才没有压强。

气体对器壁的压力 $F = pS$, 是弹性力的特殊形式, 并且, 气体没有任何剩余的形变: 气体永远充满给它的体积. 因此, 气体好像是一个总被压缩的弹簧.

气体压强的控制 改变气体的体积或温度时, 可以改变气体的压强. 但是, 不改变气体的体积和温度时, 也很容易调节气体的压强. 气体——这个被压缩的“弹簧”, 其“强度”可以很快地改变. 因为气体的压强与它的质量成正比(参阅 2-23). 在封闭的容器中增加气体的质量时, 我们可以得到任意的压强. 例如, 给汽车轮胎或足球打气时, 就是这样. 从容器里放出一部分气体, 它的压强就降低.

用压缩泵或压缩机(实际上是一个大的压缩泵)可以压缩气体. 压缩机和六年级物理课程中所描述的一般水泵的基本构造是相似的.

气体的可压缩性 特别是在大气压下, 气体比液体和固体容易压缩. 这就是说, 压强不大的变化就很明显地改变它的体积. 相反的, 体积的巨大变化也不能使压强有较大的改变. 然而, 当气体的初始体积不同时, 它的压强的变化量不同.

图 26 表示气体的等温线. 从图上可以看到: 当气体的初始体积 V_1 较大时, 它的体积变化 ΔV 产生的压强变化 Δp_1 很小. 但是, 如果气体的初始体积 V_2 很小, 那么同样的体积变化量 ΔV 引起的压强变化量 Δp_2 很大. 由此可见, 如果把气体比作压缩弹簧, 那么这个弹簧的强度是可变的. 它的弹性强度随着气体的压缩而增大.

由于气体的可压缩性, 当膨胀或压缩时, 气体的压力就

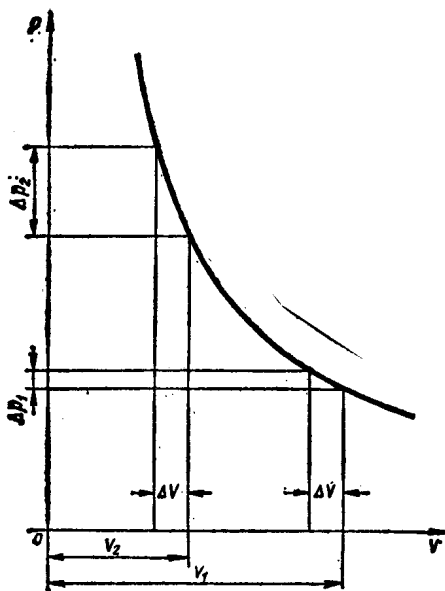


图 26

可以在较大的一段路程上做功，在这段路程上压强的改变很小。

因为气体的压缩性较大，可以把大量的气体压在瓶中，这对于保存和运输都是很方便的。

压强和体积与温度的关系 当温度升高时，气体的压强和体积都显著地增大。根据查理定律和盖·吕萨克定律，压强温度系数 γ 和体胀系数 α 都是很大的： $\gamma = \alpha = \frac{1}{273} \text{度}^{-1}$ 。这比液体和固体的相应的系数大几百倍。

气体——轻的物体 质量很小的气体可以产生比较大的压强，这是很重要的。这是因为在气体中吸引力实际上不能

使分子一个接一个地排列。粒子在容器中自由地运动，与器壁碰撞时产生压强。

20. 气体在工程技术中的应用

气体在工程技术中的应用是很广泛的，是各种各样的。现在我们研究几个重要的应用。

气体——缓冲器 气体可压缩，很轻，又可以调节压强，这就可以把气体当作一个最完善的缓冲器。

汽车和自行车轮胎的作用就是这样的。当车轮碰到路上凸起的地方时，轮胎里的空气被压缩，从而显著地减轻了轮轴的振动(图 27)。假如轮胎是硬的，那么轮轴就要向上跳起到凸出地方的高度。

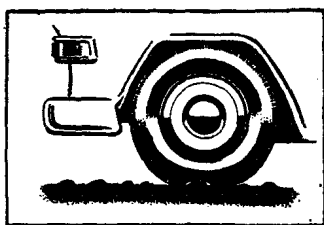


图 27

气体——发动机的工作物质 气体的可压缩性和明显地表示出来的气体压强和体积与温度的关系，使得气体成为发动机和热机中“方便的”工作物质。

在以压缩气体，特别是以压缩空气做功的发动机中，由于压缩性很强，气体(空气)几乎可以等压膨胀做功。利用压缩空气可以打开公共汽车、地下电车和电气列车的门。利用压缩空气可以使火车和卡车的空气制动器的活塞运动。气锤和其他气动工具，都是利用压缩空气使它们运动的。你们在六年级物理课程中已经知道了这些。

甚至在宇宙飞船上装有以压缩气体——氮工作的小型喷

气发动机。它们帮助飞船定向。

在汽车、拖拉机、飞机上的内燃机和喷气发动机中，利用高温气体作为使活塞、轮机或火箭运动的工作物质。

当混合燃料（例如汽油蒸汽和空气）在汽缸中燃烧时，温度急剧升高，对活塞的压力增大，从而气体膨胀时，在活塞的整个工作冲程上做功（图 28）。

只能利用气体作为发动机中的工作物质。加热液体或固体到象气体那样的温度，只能使活塞有很小的移动。

任何枪炮实质上也是热机。工作物质仍是气体——炸药燃烧的产物。

气体的压力把子弹从枪筒或把炮弹从炮口推出。这个力在整个枪筒长度上做功。因此，子弹和炮弹的速度是很大的：几百米每秒。

稀薄气体 在工程技术中利用的气体的那些有益的性质，在某些情况下起着相反的作用。很难除去这些气体，即很难在容器中得到超低压气体——真空状态，此时，气体分子实际上并不相互碰撞，而只与器壁碰撞。

在很多情况下，主要是在电子管和其他电子仪器中需要高真空。有时，在很大的体积中，例如在巨大的基本粒子加速器中，必须抽成真空。

为了很多其他目的，特别是为了从混合物中提炼金属，创造绝热条件，也需要高真空。

一般的活塞式真空泵，由于气体在活塞和气缸壁之间的

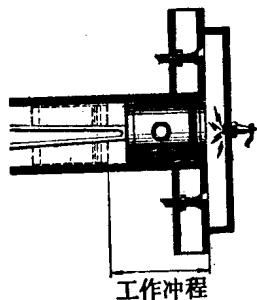


图 28

渗漏，所以效果不太好，利用它不能使压强低于十分之一毫米高水银柱。为了抽去气体，必须利用复杂的设备。

目前，压强可以达到 10^{-10} 牛顿/米² (10^{-12} 毫米高水银柱)。

例 题

1. 瓶中盛有 $V_1 = 0.02$ 米³ 的空气，压强 $p_1 = 4 \times 10^5$ 牛顿/米²，与抽出了空气的容积为 $V_2 = 0.06$ 米³ 的瓶连通，试求容器中的压强。温度一定。

解：第一个瓶中的空气，充满了供它使用的整个体积 $V_1 + V_2$ 。根据玻义耳-马略特定律，

$$\frac{p}{p_1} = \frac{V_1}{V_1 + V_2}.$$

由此得到所求的压强

$$p = \frac{p_1 V_1}{V_1 + V_2}; \quad p = 10^5 \text{ 牛顿/米}^2.$$

2. 压强一定时，使温度为 $t = 27^\circ\text{C}$ 的气体升高 1°C ，气体增加的体积是原来体积的多少分之一？

解：设 V_1 和 $T_1 = 273\text{K} + t = 300\text{K}$ 是开始时气体状态参量的数值， V_2 和 $T_2 = T_1 + 1\text{K}$ 是终了时气体状态参量的数值。

根据盖·吕萨克定律

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}.$$

由此得到

$$\frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1}, \quad \frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{1}{300}.$$

气体增加的体积是原来体积的 $\frac{1}{300}$.

3. 在标准状态下空气密度 $\rho = 1.29$ 千克/米³. 试求空气的平均摩尔质量 μ .

解: 用公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 表示密度. 因此, 门捷列夫-克拉珀龙方程可以写成如下形式

$$\mu = \frac{mRT_0}{Vp_0} = \frac{\rho T_0}{p_0} R = \frac{\rho T_0}{p_0} \cdot \frac{p_0 V_{0\mu}}{T_0}$$

(参阅 § 17). 所以,

$$\mu = \rho V_{0\mu}; \quad \mu \approx 0.029 \text{ 千克/摩尔.}$$

练 习 2

1. 试举出日常生活中你们周围的物体建立热平衡的例子.

2. 伽利略温度计(验温器)是由一根带有玻璃泡的管子组成, 其中充有一部分水. 管子的一端插在盛水的敞口容器中(图 29). 根据管中的水面测定温度. 这种温度计的主要缺点是什么?

3. 你鼓起腮帮. 此时, 空气的压强和体积增大. 这符合玻义耳-马略特定律吗?

4. 只有对于理想气体来说, 乘积 pV 才不随着体积的变化而改变. 当温度一定, 压缩真实气体时, 这个乘积是减小还是增大?

5. 假如盖·吕萨克仪器的管子(图 20)竖直放置, 那么 $V(t)$ 的图线

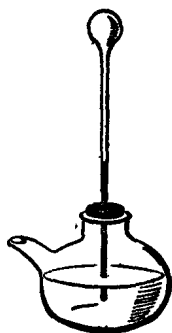


图 29

怎样变化?

6. 在体积——温度关系图上, 与实验求得的等压线平行、但比它高一点的一条直线, 是不是等压线?

7. 当气体从一个状态过渡到另一个状态时, 它的压强减小, 而温度升高, 它的体积怎样变化?

8. 假设在盛有 27°C 水的容器中, 水分子间的相互作用力突然消失, 容器中的压强是多大?

9. 试在 $p-V$ 、 $V-t$ 和 $p-t$ 图上绘出 2 克氢在 0°C 时的等温线。

10. 在图 18 所示的仪器中, 在温度不变的情况下, 体积变化直尺上的一个刻度时, 压强从 1.2 变到 1.5 大气压。如果波纹容器的顶盖再继续移动一个刻度, 压强变为多大?

11. 用一个无重量的活塞把封闭的容器分成两部分, 其体积分别为 0.03 和 0.02 米³。第一部分的气体压强为 10^5 牛顿/米², 第二部分为 2×10^5 牛顿/米²。放开活塞, 经过一定时间后活塞到达平衡位置, 试求温度仍为原来的温度时活塞两侧的压强。

12. 试在 $p-T$ 、 $V-T$ 、 $p-V$ 图上绘出 2 克氢气在标准大气压下的等压线。

13. 试在 $p-T$ 和 $V-T$ 图上, 描绘出图 24 上所表示的气体从状态 1 过渡到状态 2 的过程。

14. 图 30 给出了以坐标 V 、 T 表示的理想气体状态变化的图线。试在 $p-V$ 和 $p-T$ 图上用图线表示这个过程。

15. 在体积为 0.03 米³ 的瓶中装有气体, 当温度为 455°C 时, 压强为 1.35×10^6 牛顿/米²。该气体在标准状态下 ($t_0 = 0^{\circ}\text{C}$, $p_0 = 101325$ 牛顿/米²) 占有多大体积?

16. 帕米尔高原上列宁峰的高度等于 7134 米, 这个高度上的大气压为 3.8×10^4 牛顿/米²。如果在标准状态下空气的密度为 1.29 千克/米³, 试求当 0°C 时顶峰上空气的密度。

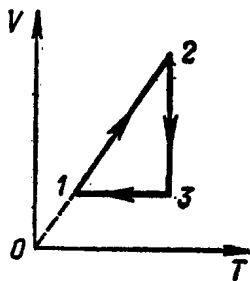


图 30

17. 试求在温度为 20°C 和标准大气压下, 你们教室中空气的质量。空气的摩尔质量取作 0.029 千克/摩尔。

18. 试绘出当温度一定时, 气体密度与它的压强的关系图线。

19. 在温度为 10°C 和标准大气压下, 某种气态物质的密度为 2.5 千克/米³, 试求这种物质的摩尔质量。

20. 如果密闭容器中的气体温度升高 1°C 时, 压强增加了原来压强的 0.4% , 试求气体的温度。

21. 热力学中的功

你们已经知道了理想气体状态改变的几个不同过程——等温过程、等压过程和等容过程。今后, 应当比较详细地研究由于哪些外界作用可以改变热力学系统的状态。

导致系统状态变化, 即表征状态的热力学参量 P 、 V 、 T 变化的外界作用, 主要有两种不同的形式。其中第一种是做功。

现在我们讨论气缸中的气体(图 31)。活塞向上或向下移动时, 可以改变气体的体积、压强和温度。在这种情况下, 气体状态的变化由宏观物体——活塞的位移所决定。活塞对气体的作用力 $\vec{F}$ 做功。

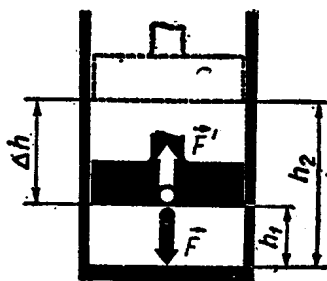


图 31

如果活塞对气体的作用力为 $\vec{F}$, 那么根据牛顿第三定律, 气体对活塞的作用力 $\vec{F}'$ 与 $\vec{F}$ 大小相等, 方向相反($\vec{F}' = -\vec{F}$)。力 $\vec{F}'$ 与 $\vec{F}$ 同时做功。我们首先计算气体对活塞所做的功。

气体对活塞的作用力的大小 $F' = pS$, 式中 p ——气体的

压强, S ——活塞的面积. 设气体膨胀, 活塞在力 $\vec{F}'$ 的方向上移动一小距离 $\Delta h = h_2 - h_1$. 如果位移小, 那么可以认为气体的压强是不变的. 气体的功

$$A' = F' \Delta h = pS(h_2 - h_1) = p(Sh_2 - Sh_1). \quad (2-24)$$

这个功可以用气体体积的变化量来表示. 初体积 $V_1 = Sh_1$, 而末体积 $V_2 = Sh_2$. 因此,

$$A' = p(V_2 - V_1) = p\Delta V, \quad (2-25)$$

式中 $\Delta V = V_2 - V_1$ ——气体体积的变化量.

膨胀时, 气体做正功, 因为力的方向和活塞的位移方向一致. 在膨胀过程中, 气体把能量传给了周围的物体.

如果气体压缩, 气体做功的公式(2-25) 仍然是正确的. 但是现在 $V_2 < V_1$, 因此, $A' < 0$ (图 32). 这时气体做负功, 气体从外界物体得到能量.

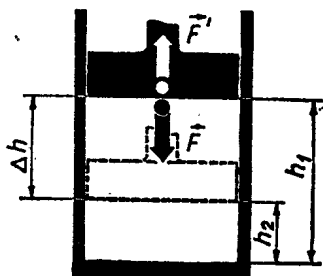


图 32

外界物体对气体所做的功 A , 与气体的功 A' 的区别仅在于符号: $A = -A'$, 因为对气体的作用力 $\vec{F}$, 在方向上与力 $\vec{F}'$ 相反, 而位移相同. 因此, 作用在气体上的外力的功等于:

$$A = -A' = -p\Delta V. \quad (2-26)$$

负号表明: 当压缩气体时, $\Delta V = V_2 - V_1 < 0$, 外力的功是正的 ($A > 0$). 相反, 当气体膨胀时, 这个功是负的 ($A < 0$), 因为 $\Delta V = V_2 - V_1 > 0$. 显然, 这是因为: 压缩气体时, 力的方向和活塞位移的方向一致, 而膨胀时, 这两个方向相反.

表示式(2-25)和(2-26)不仅对气缸中的气体压缩或膨胀

时是正确的, 而且对任意系统体积变化很小时也是正确的.

对于体积的变化量很大的情况, 只有在等压过程 ($p_1 = \text{常量}$) 时, 公式 (2-25) 和 (2-26) 才是正确的. 在等压情况下, 可以给气体的功 A' 以简单的几何解释. 作气体压强与体积关系的图线 (图 33). 这里, 由图线、坐标轴 V 和等于气体体积的 ab 和 cd 线段所围成的矩形 $abdc$ 的面积, 在数值上等于功 (2-25).

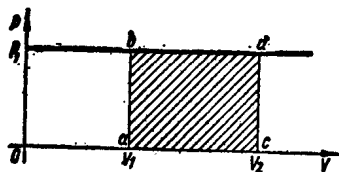


图 33

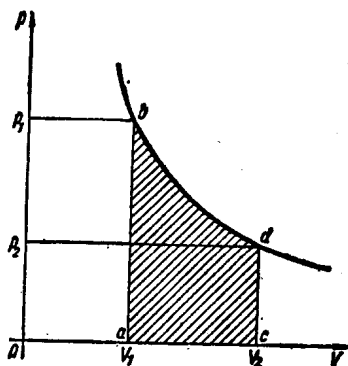


图 34

在一般情况下, 当气体体积的变化量为任意数值时, 压强不是不变的. 例如, 在等温过程中, 压强与体积成反比 (图 34). 在这种情况下, 为了计算功, 应当把体积的总变化量分成许多小部分, 先计算元 (小) 功, 然后把它们加起来. 功在数值上仍然等于由 p 与 V 的关系图线、坐标轴 V , 以及分别等于初状态和末状态的体积 V_1 和 V_2 的线段 ab 和 cd 所围成的图形的面积. 你们可以自己证明.

22. 热量 热平衡方程

不仅做功,而且给气体加热,也可以改变气缸中气体的状态(图 35)。如果把活塞固定住,那么气体的体积就不能改变了,但是,温度和压强都将增大。没有做功,气体的状态改变了。在这种情况下就说传给系统热量了。这是改变物体状态的第二种方法。

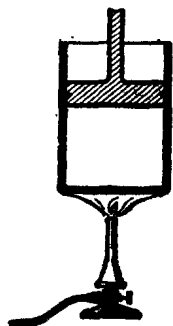


图 35

“热量”这个术语产生在热的物质理论——热质说统治的时期(参阅 § 2)。把传给物体的热量理解为流到物体里去的热质的数量。

实际上,物体温度升高意味着物体分子的速度增大。在两个物体接触的地方,冷物体的运动较慢的分子与热物体运动较快的分子相互作用时,使分子的动能均匀一致,结果,较冷的物体的分子速度增大,而较热的物体的分子速度减小。能量从热物体传递给冷物体,但宏观上没有做功。

你们在七年级物理课程中已经知道了热量的概念。这是一个很重要的概念,因此,重复它是必要的。

卡 为了测量热量,引入一个专门的单位——卡。取水作为标准物质。1卡就是1克水温度升高 1°C 所需要的热量。如果1克水温度降低 1°C ,那么水放出1卡的热量。

比热 实验证明,1卡的热量,使1克任何其他物质(除水以外)的温度,不是改变 1°C ,而是其他数值。因此,引入一个表征物质热性质的量,叫做物体的比热。

1 千克物质温度升高 1°C 所需的热量，叫做比热 (c)。比热的单位是卡/(千克·度)。根据卡的定义，水的比热等于 1000 卡/(千克·度)。大多数物质的比热都很小。

比热和物体质量的乘积叫做物体的热容量 (C):

$$C = mc.$$

热量 从比热的定义得出：为了使质量为 m 的物体温度从 t_1 升到 t_2 ，必须传给物体的热量为

$$Q = cm(t_2 - t_1) = cm\Delta t. \quad (2-27)$$

当物体冷却时，它的末温度低于初温度，根据公式 (2-27)，物体放出的热量是负的。

科学家们是怎样得出热交换时热量是由公式 (2-27) 来确定这一结论的呢？

量热器 在十八世纪中叶以前，“温度”和“热量”两概念之间是没有严格区分的。象发明了温度计可以给出温度的定义一样，量热器发明之后，热量的概念才得到了精确的意义。在量热器中，物体间是在与周围介质隔绝的情况下进行热交换的。

取一只大的薄壁金属杯。把这个金属杯放在另外一个容器内的软木块上，使得两个容器之间保持有一层空气。用两个盖分别把两个容器盖上 (图 36)。这个不复杂的装置就是量热器。这种结构的目的是尽量减小内部的金属杯和外界进行热交换。

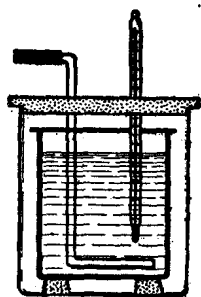


图 36

把质量为 m_1 、温度为 t_1 的水倒入量热器中，然后把质量

为 m_2 、温度为 t_2 (比水温高) 的铁块放在水中。在容器中开始进行热交换: 水被加热, 而铁块冷却。经过一定时间后建立了热平衡状态, 水和铁块的温度相同, 等于 t 。此时, $t_1 < t < t_2$ 。

热平衡方程 耗费了很多科学家的大量劳动, 用实验的方法建立了在热交换时由公式(2-27)所确定的物理量是守恒不变的: 较热的物体放出的热量等于较冷的物体吸收的热量。

如果水的比热等于 c_1 , 则水吸收的热量为

$$Q_1 = c_1 m_1 (t - t_1) > 0. \quad (2-28)$$

当 $Q < 0$ 时, 就是说物体没有吸热, 而是放出热量。比热为 c_2 的铁块放出的热量为

$$Q_2 = c_2 m_2 (t - t_2) < 0. \quad (2-29)$$

此时, 得到等式

$$Q_1 + Q_2 = 0. \quad (2-30)$$

方程(2-30)叫做热平衡方程。

在有許多物体进行热交换的一般情况下, 热平衡方程写为

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0. \quad (2-31)$$

这里 Q_1, Q_2, Q_3 等是物体吸收或放出的热量。

物质比热的测定 用量热器的实验可以测定任何物质的比热。为此, 必须使待测物质与比热 c_1 是已知的水进行热交换。方程(2-30)的具体形式为

$$c_1 m_1 (t - t_1) + c_2 m_2 (t - t_2) = 0.$$

由此得到待测物质的比热

$$c_2 = \frac{c_1 m_1 (t - t_1)}{m_2 (t_2 - t)}. \quad (2-32)$$

测出量热器中的末温度 t 、物体的质量和它们的初温度，根据公式(2-32)可以确定物质的比热。

23. 热功当量

热质说是这样解释热交换时热量守恒的：热质从一个物体流到另外一个物体，但没有消灭。

在证明了热交换过程中是能量守恒，而不是特殊物质守恒的时候，关于热的本质的看法有了巨大的进步。

实验证明，不给物体以任何热量，也可以使物体温度升高。证实这个并不困难。拿一块普通的橡皮，用力在桌子上擦一擦。此后，把橡皮放到脸上，你会发现：橡皮温度升高了。

卢福德在 1798 年大规模地观察了类似的现象。当用马拉着很大的钝钻头旋转来钻炮筒的时候，卢福德把放在炮筒上的盛水的锅烧开了。卢福德认为：在钻炮筒做功的过程中水被加热了。

如众周知，没有减小摩擦的润滑油，摩擦力的功可以使（例如汽车曲轴的）轴承加热到熔化。在近代的高速钻床和车床中，钻头和车刀热得相当利害，为了使它们冷却，需要采用特殊的液体。

利用干木块摩擦可以起火，就是使木块热到超过它的燃点的温度。原始人已经会钻木取火了。



上述的和类似的很多实验证明, 只有在不做功, 只进行热交换时, 热量才是守恒的。热量不是不灭不生的流体, 它是与功相似的量。传递给物体一定的热量 Q , 或是对物体做一定的功 A , 都可以使物体升高相同的温度。但是, 力学中的功等于系统能量的变化。因此, 热量和功一样, 应当认为是系统能量变化的量度, 测量热量也用功的单位, 即焦耳。

证明传给物体的热量和功相当的第一个精确实验, 是英国学者焦耳在十九世纪中叶完成的。焦耳做了很多不同的实验。其中的一个实验是, 焦耳测量了当重物下落而使叶片转动时量热器中水银升高的温度 (图 37)。实验开始和终止时, 重物、叶片 A 和量热器中的水银 (图 38) 是静止的, 所以在实验期间, 它们的动能没有改变。知道了重物下落所做的功^①, 测出叶片和水银摩擦时水银升高的温度, 焦耳得出下列结论: 做 4.19 焦耳的功, 和给物体 1 卡的热量一样, 使物体升高的温度相同。

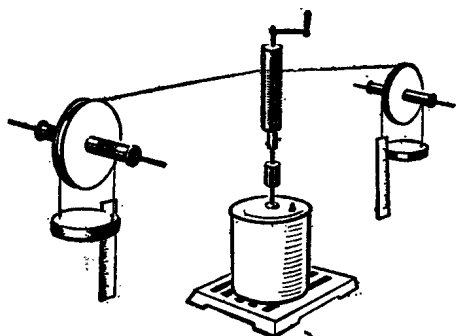


图 37

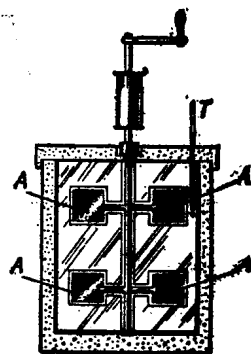


图 38

① 在焦耳实验的条件下, 这个功等于重物下落运动时其势能的变化量。

焦耳本人和其他学者后来所做的许多实验，都完全证实了所得的结论。实验证明，卡不是别的，是能量的热学单位。数 4.19 焦耳/卡(或精确些，4.1868 焦耳/卡)叫做热功当量：这是从热学单位换算为力学单位的系数。

在国际单位制中，热量用焦耳量度，而比热用焦耳每千克·度量度(焦耳/千克·度)。在这种单位制中，水的比热等于 4190 焦耳/千克·度。

24. 能量守恒定律 内能

焦耳和其他学者的实验证明，机械能任何时候也没有失踪。放开使叶片在盛有水银的容器中转动的重物，水银的温度升高一定的度数。锤子落到铅块上，铅块被加热到一定的程度。

能量守恒定律 根据这些和无数次其他的观察，在总结实验事实的基础上，建立了一个最基本的物理定律——能量守恒定律。

自然界里的能量既不会创生，也不会消灭：能量总是不变的。它只能从一种形式转变为另一种形式。能量的概念是与所有自然现象联系在一起的。

如果在力学中能量守恒定律是牛顿定律的结果，那么包括所有形式能量在内的普遍的能量守恒定律，是实验的(经验的)定律。它是德国学者、医生 R·迈尔(1814~1878)、英国学者 J·焦耳(1818~1889)在十九世纪中叶发现的，并且在德国学者 H·亥姆霍兹(1821~1894)的论文中得到了最完整的表述。

内能 所有宏观物体除了具有机械能之外，还具有由其内部状态，即温度、体积和其他热力学参量决定的能量。这个能量叫做内能。在焦耳的实验中，由于下落重物的机械能减少，使水银变热时，水银的内能增加。相反的，当蒸汽机工作时，由于蒸汽的内能减少，得到了机械能。

用实验可以观察内能转变为机械能的现象。如果给试管中的水加热，那么水的内能将增加。水沸腾后，蒸汽的压强可以增大到把瓶塞推出，并向上飞去(图 39)。消耗蒸汽的内能，增加了瓶塞的动能。膨胀时，水蒸汽做功，因而变冷，其内能减少。

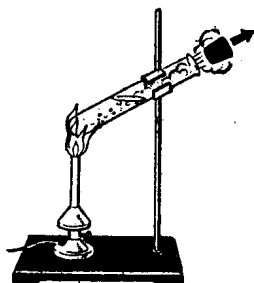


图 39

物体的内能等于所有分子相对于物体重心紊乱运动的动能，与所有分子彼此之间(但不是与其他物体)相互作用势能之总和。

当物体在摩擦力作用下停止时，有秩序运动的动能不是简单地消失，而是传递给了紊乱运动的分子。相互接触的物体，由于表面不平，在运动时出现了附加的振动和原子的运动。物体被加热了。

内能是由表征系统状态的参量单值地确定。但是，反过来是不正确的。相同的内能可以相应于不同的状态。例如，你把加热的铁块放在量热器里以后，水-铁系统的状态改变了：水被加热，而铁冷却。然而，整个系统的内能没变，因为系统没有从外界周围物体得到能量，也没有传递给它能量。

25. 热力学第一定律

包括自然界中所有过程的能量守恒定律，叫做热力学第一定律。

在热现象理论中，通常是研究其机械能不变的静止物体。这时，改变的只是这些物体的内能。

如果系统与外界隔绝，则它的内能保持不变，在系统内部不进行任何过程。根据能量守恒定律，只有当系统从外界得到能量，或把能量传递给周围的物体时，该系统的能量才可能改变。

传递能量有两种方法。外力可以作用在系统上，并做功。功的量值表示系统的能量改变了多少，即从这些物体得到了多少能量。

此外，不做功，即宏观物体在力作用下没有任何位移，能量也可以改变。当热传递时就是这样。热量 Q 是热传递时系统内能变化的量度。它表示该系统的能量增加了多少，或周围的物体给出了多少能量。

在一般的情况下，可以对系统做功，同时也给系统一定的热量。

系统从一个状态过渡到另一个状态时，其内能的变化量等于外力的功与传给系统的热量之和：

$$\Delta U = A + Q. \quad (2-33)$$

这就是热力学第一定律。

热力学第一定律常常写成另外一种形式。不写外力对系统的功 A ，而考虑系统对外界物体的功 A' 。考虑到 $A' = -A$

(参阅 § 21), 可以把热力学第一定律(2-33)写成

$$Q = \Delta U + A'. \quad (2-34)$$

传递给系统的热量, 用来改变系统的内能和对外界物体做功.

十分重要的是必须懂得: 在给定状态, 系统永远具有一定的内能, 但是, 不能说在系统中包含有一定的热量或功. 功和热量都是表征过程中系统能量变化的量.

系统做功, 或传给周围物体热量, 都可以使系统的内能改变相同的量值. 气缸中热的气体, 冷却时可以损失自己的能量, 而不做功(图 40). 但是, 它使活塞移动时, 也可以损失完全相同的能量, 而不传给周围物体热量. 为此, 气缸壁和活塞应当是不透热的(图 41).

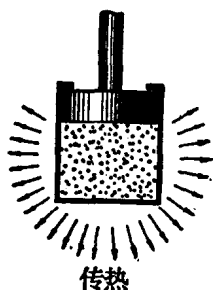


图 40

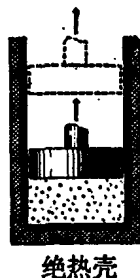


图 41

总之, 能量守恒定律的实质在于: 物体具有的能量既不能创生, 也不能消灭. 在不同的过程中, 能量进行不同的转化, 从一种形式转变为另一种形式. 在今后的整个物理课程中, 你们将了解能量的不同形式, 能量传递的方法和从一种形式到另一种形式转化的机构.

26. 绝热过程

在一般情况下, 由于功, 或由于传递热量, 内能都要改变。但是, 当功等于零时, 只是由于热交换, 能量才改变:

$$\Delta U = Q. \quad (2-35)$$

例如, 给封闭的瓶中的气体加热时就是这样。当传给气体热量 Q 时, 它的能量增加了同样的量值。气体的温度相应地也升高了。

在另一种特殊情况下, 系统与周围物体没有热交换时, 系统的内能只是由于做功才改变:

$$\Delta U = A. \quad (2-36)$$

在绝热系统中的这种过程, 叫做绝热过程。虽然, 不能用绝对不进行热传递的外壳把系统包围起来。但是, 在许多情况下, 可以把实际过程很近似地看作是绝热过程, 并且没有任何绝热壳。为此, 过程就应当进行得相当快, 使得在过程进行期间, 系统和周围物体来不及进行热交换。

根据(2-36)式, 当对系统做正功时, 例如, 当压缩气体时, 它的内能增加。这就是说气体的温度升高了。相反的, 当膨胀时, 气体本身做正功 ($A' > 0$), 而 $A < 0$, 因而它的内能减小。气体冷却。

利用装有严密活塞的透明气缸, 可以演示很快压缩时气体变热的现象(图 42)。如果把浸有乙醚的一小块棉花放在气缸的底部, 并很快地向下压活塞, 那么乙醚蒸汽就会燃烧起来。

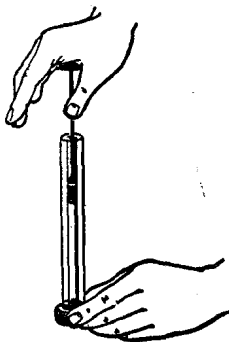


图 42

在工程技术中，广泛地应用绝热过程。它在自然界中起着不小的作用。

很快压缩时空气变热的现象，应用在狄塞尔内燃机中。在这种内燃机中没有点火装置（一般的汽油内燃机必须有点火装置）。吸入气缸中的不是燃料混合物，而是空气。在压缩冲程的最后，利用专门的喷嘴把液体燃料喷到气缸中（图 43）。此时空气的温度达到使燃料燃烧。

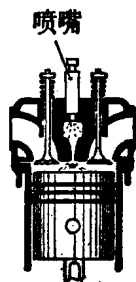


图 43

当大功率的空气压缩机工作时，空气的温度升得很高，必须使用冷却气缸的专门装置。

在地球的大气中，进行大规模地绝热膨胀时，气体冷却。热空气上升，并膨胀，因为大气压随着高度而降低。随着空气膨胀而显著地冷却。结果，水蒸汽凝结，从而形成云。

27. 热机工作原理

地球上储存的内能，实际上可以认为是无限的。但是要知道，我们需要的不单是能量本身。必须会利用储存的能量，来开动工厂的车床、运输工具、拖拉机和其他农业机器，来使发电机旋转，等等。人类需要发动机——能够做功的装置。

地球上大多数的发动机是热机。热机把燃料的内能转变为机械能。

在所有热机中，燃料燃烧时，热机的工作物质的温度比周围介质高几百或几千度。此时，工作物质的压强增大，并消耗本身的内能做功。气体是所有热机的工作物质。

当热机的工作物质与周围介质的温度相同时，任何一个热机也不可能工作。必须有热的物体，其温度高于周围介质的温度。热机在做功的同时，还要把热量从较热的物体传递给较冷的物体。

蒸汽机或蒸汽轮机，内燃机，火箭发动机在燃料燃烧时得到热量，必须把一部分热量传给周围物体或放到大气中。任何热机都有温度为 T_1 的热源和温度比较低的冷源 T_2 。

蒸汽锅炉是蒸汽轮机的热源，而大气或为了冷却和凝结所放出蒸汽的专门设备——冷凝器是冷源。在内燃机中，燃料在发动机内部燃烧时温度升高，燃料燃烧的灼热的产物是“热源”，废气通过消音器（为了减小燃料混合物在气缸中爆炸的噪声用）放到大气中，大气是冷源。

热机的工作物质从热源吸收热量 Q_1 ，做功 A ，放给冷源热量 $Q_2 < Q_1$ 。

热机的效率 根据能量守恒定律，热机的功

$$A = Q_1 - Q_2, \quad (2-37)$$

因为热机经过一循环后其内能没有改变。

热机做的功 A 与从热源吸收的热量 Q_1 的比值，就是热机的效率：

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}. \quad (2-38)$$

因为所有热机都要放给冷源热量 Q_2 ，所以，在所有的情况下， $\eta < 1$ 。

28. 热机效率的最大值

法国工程师和学者 卡诺 (1796~1832) 在“论火的动力”

的论文(1832)中提出任务:试说明在什么条件下热机的功是最有效果的,即具有最大的热机效率。他回答了这个问题。

卡诺想出一个以理想气体为工作物质的理想热机。他计算了工作在温度为 T_1 的热源和温度为 T_2 的冷源之间的这个热机的效率:

$$\eta_{\text{最大}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \quad (2-39)$$

这个公式的主要意义是卡诺定理:工作在温度为 T_1 的热源和温度为 T_2 的冷源之间的任何热机,其热机效率不可能大于理想热机的热机效率。

公式(2-39)给出了热机效率最大值的理论极限。它指出,热源的温度越高和冷源的温度越低,热机效率越大。只有当冷源的温度等于绝对零度时, $\eta = 1$ 。

但是,冷源的温度实际上不可能低于周围空气的温度。提高热源的温度是可以的,然而,任何材料(固体)的热容量和热强度是有限的。加热时,材料逐渐地失去自己的弹性,而在足够高的温度时就会溶解。

今天,工程师们提高热机效率的主要努力方向是减少热机各部分的摩擦,减少由于燃料燃烧得不充分的损失等。提高热机效率的现实可能性,迄今仍然是很大的。例如,对于蒸汽轮机来说,蒸汽的初温和末温是: $T_1 = 800 \text{ K}$ 和 $T_2 = 300 \text{ K}$ 。在这种温度情况下,热机效率的最大值为

$$\eta_{\text{最大}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \times 100\% \approx 62\%.$$

由于各种能量损失,热机效率的实际值为 $\eta \approx 40\%$ 。

提高热机效率,使它接近最大可能的数值,是发展国民经济的重要技术任务。

例 题

1. 量热器中盛有 $m_1=0.2$ 千克, 温度 $t_1=20^\circ\text{C}$ 的水, 再把 $m_2=0.3$ 千克, 温度 $t_2=80^\circ\text{C}$ 的水注入到量热器中, 量热器中的平衡温度 $t=50^\circ\text{C}$. 量热器的热容量是多大?①

解: 根据热平衡方程, 在量热器中物体进行热交换的热量总和等于零. 温度 t_2 的水放出热量 $cm_2(t-t_2)$, 温度 t_1 的水吸收热量 $cm_1(t-t_1)$; 量热器吸收热量 $C(t-t_1)$, 因为它的初温等于水温 t_1 . 因此,

$$cm_2(t-t_2) + cm_1(t-t_1) + C(t-t_1) = 0.$$

由此得出

$$C = \frac{cm_1(t_1-t) + cm_2(t_2-t)}{t-t_1};$$

$$C \approx 700 \text{ 焦耳/度}.$$

2. 在气缸里, 活塞下面充满质量为 $m=0.2$ 千克的二氧化碳气 ($\mu=0.044$ 千克/摩尔). 气体温度升高 $\Delta T=88$ 开. 此时气体做多少功?

解: 气体在一定的压强 p (由大气压和活塞产生) 下膨胀. 在这种情况下, 功 $A' = p(V_2 - V_1)$, 式中 V_1 和 V_2 —— 气体的初体积和末体积. 利用理想气体的状态方程 (2-19), 用温度来表示压强与体积的乘积:

$$pV_2 - pV_1 = \frac{m}{\mu} RT_2 - \frac{m}{\mu} RT_1.$$

① 在 § 22 中讨论量热器的实验时, 我们忽略了量热器的热容量。

由此得出

$$A' = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{\mu} R(T_2 - T_1) = \frac{m}{\mu} R \Delta T;$$

$$A' = 3324 \text{ 焦耳.}$$

练习 3

1. 把分别盛有 1 升水和 1 升空气的两个相同密闭容器, 放在相同的气炉上. 哪个容器很快地加热到 50°C ? 为什么?

2. 如果堵住向内燃机气缸输送混合燃液的管子, 则在活塞的一个冲程时间内, 气缸中产生负压. 在这个冲程时间内, 气缸中的气体做功不做功?

3. 为什么向自行车轮胎内打气的时候打气筒显著地变热?

4. 在绝热壳内把气体压缩到一定的体积, 或等温压缩到相同的体积, 哪种情况下气体的压强较大?

5. 气体可以等温地, 或等压地从体积 V_1 膨胀到体积 V_2 . 在这两种情况中哪种情况气体做的功较多?

6. 下面是一个永动机的设计方案 (图 44). 用不透气的挡板把密闭的容器分成两半. 水管和水轮通过挡板, 水轮外壳上有两个小孔. 容器内下部分的空气压强大于上部分的压强, 水沿着管子上升, 从上面充满敞口的水轮室. 在下部, 水从靠近外壳小孔的水轮室中顺序地流出. 为什么这种机器不能永远做功?

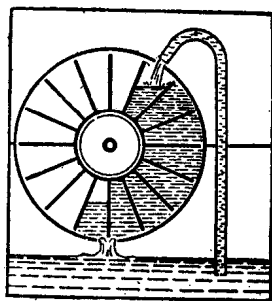


图 44

7. 把相同体积、加热到同样温度的热石块和金属块分别放到盛水的瓶中 (瓶中水的质量、温度相同), 热石块和金属块哪个使瓶中的水温升得高些? 石头和金属的比热之比为 2:1, 密度之比为 3:13.

8. 理想气体从状态 1 经过等压过程和等温过程过渡到状态 2 (图

24). 气体做正功还是做负功? 在每个过程中它是吸热还是放热?

9. 风镐的活塞连杆靠压缩空气运动。在活塞运动期间, 气缸中空气的质量从 0.1 克变到 0.5 克。如果气缸中空气的压强和温度 27°C 是恒定的, 试求在活塞的一个冲程内气体所做的功, 空气的分子量 $\mu = 0.029$ 千克/摩尔。

第三章 理想气体分子运动论

29. 大量粒子的系统和力学定律

在第一章里所叙述的分子运动论的基本原理，可以说明为什么物质有固、液和气态，并且可以定性地解释热现象的许多特性。

但是，物理学是一门定量的科学，现在可以把分子运动论（或统计力学）说成是近代物理学的一部分，是因为建立了分子过程的定量理论。

为了建立这种理论，必须知道单个分子运动的规律。你们已经学习过了牛顿力学定律。它们描写宏观物体的运动。单个原子或分子的运动，是否遵循同样的定律，事先是不知道的。

我们假设：牛顿力学定律适用于描写分子的运动。如果从所作的假设导出的理论结果被实验证实，那么就证明所作的假设是正确的了。

任何物质的性质是由组成它的粒子运动的性质和特征所决定的。我们讨论气体的压强，作为用实验观察到的宏观物体的性质，可以用大量粒子的运动来解释的例子。

设气体处于密闭的容器中。压强计指示气体的压强为 p_0 。但是，这个压强是怎样产生的呢？每一个气体分子，在跟器壁碰撞时，在很短的时间间隔内给器壁以一定的力。由于

跟器壁的无秩序碰撞，所有分子给器壁单位面积的力，即压强，是随着时间很快地变化，如图 45 所示。然而，单个分子的碰撞所引起的效果是相当微弱的，压强计上不能反映出来。因此，压强计指出的是作用在它的膜片上的平均力。尽管压强有微小的变化，这个平均值 p_0 实际上是完全确定的量值，因为跟器壁的碰撞是很多的。

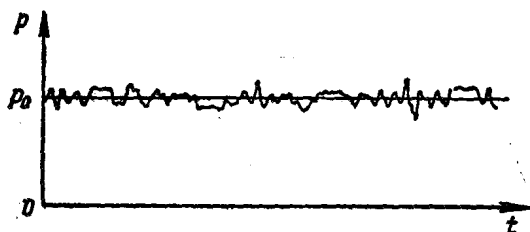


图 45

利用简单的力学模型，可以说明产生气体压强的过程。取一个小圆盘（它起着压强计的膜片的作用），并把它这样地固定在细杆上，使得它竖直放置，并能绕竖直轴旋转（图 46）。利用斜槽将一束小砂粒流向小圆盘（小砂粒起着分子的作用）。

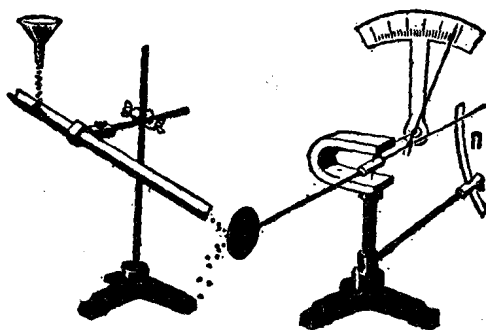


图 46

由于砂粒对圆盘的多次碰撞,产生了某个平均力,这个力使细杆旋转,引起弹簧片 Π 的弯曲,单个砂粒碰撞的效果是不明显的。

定性地解释为什么气体对器壁产生压强是很容易的。但是,计算平均压强的量值就不那么简单。压强与气体的所有分子的运动有关,而分子数是巨大的,确定所有分子的轨道是不可能的。

然而,根据物质结构的概念,可以解决研究大量粒子所组成的系统的问题。这种系统整体的行为表现有确定的规律性。但是,这是新的规律性,是分子运动论或统计力学的规律性。

为了描写我们用实验所观察到的宏观物体的性质和过程,不必知道单个粒子运动的特性。重要的不是知道单个分子的行为,而是知道分子的总的运动所导致的平均结果。利用分子运动论也可以推得这个结果。

在宏观物体中分子过程的定量理论是十分复杂的。今后我们不讨论液体和固体的定量的分子理论(液体和固体分子间的作用力是很大的),只讨论气体的分子运动论。

30. 分子运动论中的理想气体

在分子运动论中,分子间的相互作用小到可以忽略不计的气体,叫做理想气体。换句话说,理想气体分子的平均动能比它们的相互作用势能大很多倍。

如众周知,在热力学中,其状态方程是门捷列夫-克拉珀龙方程(2-19)的气体,叫做理想气体。这两个定义彼此并不矛盾,因为理想气体的分子运动论可以导出状态方程(2-19)。

当气体相当稀薄时，即当分子间的平均距离比分子的大小大很多倍时，真实气体与理想气体相似。在这种情况下，分子间的吸引力可以完全忽略不计。只有在分子间相互碰撞的极短时间内，才出现有排斥力。

在气体的简单模型中，把分子看作具有质量的很小的钢球。当然，利用这种模型能否解释稀薄气体中的所有过程，是毫无保证的。要知道，分子不仅在质量上不同，它们还具有复杂的结构。

但是现在我们提出和解决相当狭窄的问题：利用分子运动论计算气体的压强。对于这个问题来说，气体的简单模型是十分够用的了。它可以导出实验证实了的结果。

31. 分子热运动

我们一开始就应当放弃研究组成气体的所有分子运动的尝试。分子数太多，并且由于彼此碰撞，它们的运动是很复杂的。我们不需要知道每个分子怎样运动。我们只希望阐明所有分子总的运动导致什么结果。

从实验可以得知气体分子总体运动的特性（参阅第一章）。分子做紊乱的（无秩序的）热运动。这就是说，任意分子的速度可以很大，或者很小，而当它们彼此碰撞时，分子运动的方向不断地改变。

不能根据单个分子的运动是完全紊乱的论点，就得出对分子总体的运动，什么也不能说的结论。

分子运动的紊乱性首先表明：气体中分子的运动所有的方向是均等的。没有任何一个方向的运动是占优势的。平均

沿着任一方向运动的分子数，与沿相反方向运动的分子数是相同的。

好象在相当长的时间间隔内，平均沿着城市街道向各个方向走的人数是相同的一样。当然，应当除去特殊情况，例如节日游行。

如果单个分子的速度可以是任意的数值，则它们速度的平均值是完全确定的数值。与此类似的，一个年级里学生的年龄是不等的，但是，年龄的平均值是一个确定的数值。为了求出这个平均值，应当把学生的年龄加在一起，再被学生人数除。

下面，我们求的不是速度本身的平均值，而是求与分子平均动能有关的速度平方的平均值。

用 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ 分别表示各个分子的速度大小。速度平方的平均值由下列公式确定：

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_n^2}{n}. \quad (3-1)$$

这里 n ——气体中的分子数。

但是，速度矢量大小的平方等于速度在坐标轴 Ox, Oy, Oz 上的投影的平方之总和①：

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2. \quad (3-2)$$

平均值 $\overline{v_x^2}, \overline{v_y^2}$ 和 $\overline{v_z^2}$ ，可以利用类似于公式(3-1)的公式来确定。平均值 $\overline{v^2}$ 与投影平方的平均值之间，存在着象(3-2)式那样的关系式：

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}. \quad (3-3)$$

① 这个关系对任何矢量都是正确的。你们可以利用毕达哥拉斯定理自己证明它。

因为方向 Ox , Oy 和 Oz 是等价的, 所以, 速度投影平方的平均值是彼此相等的:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}. \quad (3-4)$$

考虑到关系式(3-4), 用 $\overline{v_x^2}$ 代替 $\overline{v_y^2}$ 和 $\overline{v_z^2}$, 代到公式(3-3)中, 则得速度投影平方的平均值

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}, \quad (3-5)$$

即速度投影平方的平均值等于速度本身平方的平均值的 $1/3$ 。由于三维空间, 因此任意矢量都有三个投影, 所以出现系数 $1/3$ 。

32. 气体分子运动论的基本方程

我们利用分子运动论来计算气体的压强。推导压强公式是不很复杂的, 但很占篇幅。根据所得的计算结果, 可以得出一个很重要的关于温度与分子运动的平均动能有关的结论。

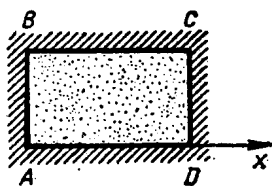


图 47

设气体处于长方形容器的(图 47)。同时, 气体和容器具有相同的温度, 即处于热平衡状态中。

我们认为分子与器壁的碰撞是完全弹性碰撞。在这个条件下, 分子的动能不因为碰撞而改变。

我们计算气体对面积为 S 、垂直于 Ox 轴的器壁 CD 的压强。

分子与器壁的碰撞 我们首先讨论在跟器壁碰撞前分子

速度 v_0 垂直于器壁的情况。于是, 当完全弹性碰撞时, 分子的速度矢量改变为相反的方向 $\vec{v} = -\vec{v}_0$ 。分子的动量变化量等于 $m\vec{v} - m\vec{v}_0 = m\vec{v} - (-m\vec{v}) = 2m\vec{v}$ (图 48)。

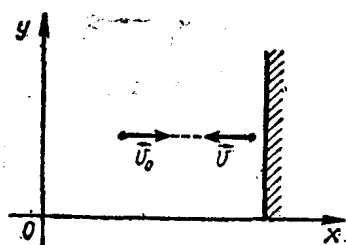


图 48

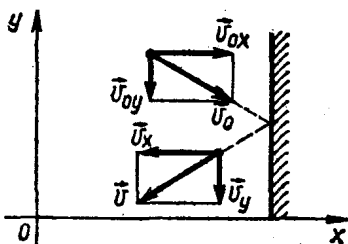


图 49

如果分子的速度方向与器壁有任意的夹角(图 49), 则当碰撞时, 速度在垂直器壁方向上的投影 v_{0x} 将改变符号, 而在平行器壁方向上的投影 v_{0y} 和 v_{0z} 保持不变: $v_x = -v_{0x}$, $v_y = v_{0y}$, $v_z = v_{0z}$ 。

这是因为当完全弹性碰撞时, 没有平行器壁的力。

分子动量在 Ox 轴上的投影的变化量等于:

$$\begin{aligned} mv_x - mv_{0x} &= mv_x - (-mv_x) \\ &= 2mv_x. \end{aligned} \quad (3-6)$$

根据动量守恒定律, 器壁动量的变化量的大小也等于这个量值。因此, 根据牛顿第二定律, 在碰撞时间内给器壁的力的冲量, 其大小等于 $2m|v_x|$ 。

分子与器壁的碰撞次数 在时间 Δt 内可以到达器壁上的, 只有处于距器壁的距离不超过 $|v_x|\Delta t$ 的分子(图 50)。距离较大的那些分子, 到达不了器壁。还需要考虑到到达器壁 CD

的只有 $v_x > 0$ 的分子, 即从左向右运动的分子^①.

不需要考虑速度投影 v_y 和 v_z 对器壁 CD 上的影响. 如果分子与器壁 BC 和 AD 碰撞 (图 50), 则此时速度的投影 v_x 不改变, 从而分子沿 Ox 轴的移动仍等于线段 $|v_x|\Delta t$. 划出的体积 $CC'D'D$ 等于 $|v_x|\Delta tS$. 如果分子的密度为 n , 则在划出的

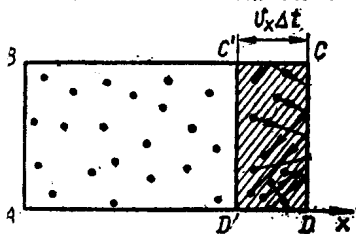


图 50

体积内的分子数等于 $n|v_x|\Delta tS$. 但是, 只有这些分子的一半向器壁 CD 方向运动 (参阅 § 31). 因此, 在 Δt 时间内, 分子与器壁的碰撞次数 Z 等于在划出的体积内的所有分子的一半, 即

$$Z = \frac{n}{2}|v_x|\Delta tS. \quad (3-7)$$

所有分子对器壁的平均作用力的冲量 每一个分子与器壁碰撞时, 使器壁的动量改变 $2m|v_x|$. 在 Δt 时间内, Z 个分子使器壁的动量改变 $2m|v_x|Z$. 根据牛顿第二定律, 作用在器壁上的力的冲量 $F\Delta t$ 等于器壁动量的变化量:

$$F\Delta t = Z2m|v_x| = nmS\overline{v_x^2}\Delta t. \quad (3-8)$$

现在应当考虑: 上面所讨论的是认为所有分子的速度都相同. 事实上, 分子的速度是不同的, 每个分子与器壁碰撞时, 作出自己对压强的特殊贡献. 为此, 应当取所有分子速度投影平方的平均值 $\overline{v_x^2}$ 代替 v_x^2 .

^① 间隔 Δt 可以认为是这样的, 在 $|v_x|\Delta t$ 薄层中, 虽然分子数很大, 实际上没有分子间的碰撞. 这是可能的, 因为分子间的平均距离远小于分子的平均自由程, 即远小于分子没有碰撞的平均距离.

平均力的冲量的表示式为 $\bar{F}\Delta t = mnS\overline{v_x^2}\Delta t$. 因为 $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$, 所以,

$$\bar{F}\Delta t = \frac{1}{3}mnS\overline{v^2}\Delta t. \quad (3-9)$$

消去方程(3-9)中的 Δt , 并被 S 除, 则得气体的压强

$$p = \frac{1}{3}mn\overline{v^2}. \quad (3-10)$$

这就是气体分子运动论的基本方程.

理想气体的压强与分子的质量、单位体积内的分子数和分子运动的均方速度的乘积成正比.

公式(3-10)把宏观量——可以用压强计测量的压强, 与表征分子的微观量联系了起来, 好象是两个世界——宏观世界和微观世界之间的桥梁.

推导气体分子运动论的基本方程时没有明确地考虑分子间的碰撞. 但是, 这并不是说没有考虑碰撞. 正是大量的碰撞才导致分子的运动是紊乱的. 恰恰是由于大量的碰撞, 等式(3-4)和(3-5)才相当精确.

如果用 $\bar{E}$ 表示分子的平均平动动能 $\bar{E} = \frac{mv^2}{2}$, 则方程(3-10)可写成

$$p = \frac{2}{3}n\bar{E}. \quad (3-11)$$

33. 温度——分子平均动能的量度

根据气体分子运动论的基本方程, 可以得出一个很重要的推论: 温度是分子平均动能的量度. 现在证明之.

为了简单起见，我们认为气体的量等于 1 个摩尔。气体的摩尔体积用 V_μ 表示。摩尔体积和分子密度的乘积是阿伏加德罗常数 N_A (参阅 § 6)，即 1 摩尔中的分子数。

把方程 (3-11) 乘上 V_μ ，并考虑到 $nV_\mu = N_A$ 。于是，得

$$pV_\mu = \frac{2}{3} N_A \bar{E}. \quad (3-12)$$

公式 (3-12) 把热力学参量——压强 p 和体积 V ，与分子的平均平动动能联系了起来。

同时，用实验方法得到的 1 摩尔理想气体的状态方程 (参阅 § 17) 为

$$pV_\mu = RT. \quad (3-13)$$

方程 (3-13) 和 (3-12) 的左边是相同的，就是说，它们的右边也应当相等。由此得出分子的平均动能和温度之间的联系：

$$\bar{E} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T. \quad (3-14)$$

气体分子紊乱运动的平均动能与绝对温度成正比。 即分子运动得越快，温度越高。

建立的稀薄气体的温度和分子平均平动动能之间的关系式 (3-14)，对于其原子或分子的运动遵从牛顿力学定律的任何物质来说，它也是正确的。对于其原子只能在晶格点阵平衡位置附近做振动的液体和固体来说，它也是正确的。由此得出，如果气体和器壁具有相同的温度，则气体和器壁的分子的平均动能是相等的。当温度趋近于绝对零度时，分子的紊

乱热运动的能量也趋近于零^①。

34. 玻尔兹曼恒量

在方程(3-14)中含有一个气体的普适恒量 R 和阿伏伽德罗常数 N_A 的比值。对于所有物质来说，这个比值都是相同的。为了对奥地利学者、分子运动论奠基者之一的玻尔兹曼表示尊敬，把这个比值叫做玻尔兹曼恒量。

玻尔兹曼恒量等于

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8.31 \frac{\text{焦耳}}{\text{开} \cdot \text{摩尔}}}{6.02 \times 10^{23} \frac{1}{\text{摩尔}}} \\ = 1.38 \times 10^{-23} \text{ 焦耳/开.}$$

考虑到玻尔兹曼恒量，方程(3-14)可写成

$$\bar{E} = \frac{3}{2} kT. \quad (3-15)$$



L. 玻尔兹曼(1844~1906)——伟大的奥地利物理学家，分子运动论奠基者之一。在玻尔兹曼的论文中，首先提出了分子运动论作为合理的、严整的、连续的物理理论。

玻尔兹曼在发展和普及麦克斯韦电磁场理论方面做了很多工作。

自然科学的战士，他热情地提出热现象分子碰撞的必要性，并与反对存在有分子的学者进行了斗争。

^① 应当指出，当温度很低时(接近绝对零度)，原子和分子的运动不再遵从牛顿定律。根据比较精确的微观粒子运动的定律——量子力学定律，绝对零度相应于运动能量的最小值，而不是完全停止了任何运动。

把(3.15)式代到公式(3.11)中, 得到气体压强与分子密度和温度关系的表示式:

$$p = nkT. \quad (3-16)$$

特别是, 由此可以得出阿伏加德罗定律: 在同压同温下, 所有气体的分子密度都相同, 因此, 在相同的体积中包含有相同的分子数(参阅 § 16).

在标准状态下($p = 101325$ 牛顿/米² 和 $T = 273K$), 1 立方厘米任意气体的分子数等于

$$\begin{aligned} n &= \frac{p}{kT} = \frac{101325 \frac{\text{牛顿}}{\text{米}^2}}{1.38 \times 10^{-23} \frac{\text{焦耳}}{\text{开}}} \cdot \frac{1}{273 \text{ 开}} \\ &= 2.69 \times 10^{19} \text{ 厘米}^{-3}. \end{aligned}$$

这个数叫做洛喜密脱数.

在历史上, 温度是第一个作为热力学量引入的, 并建立了测量温度的单位——度(参阅 § 11). 在说明了温度与分子平均动能的关系之后, 很显然, 可以用温度来量度分子的平均动能, 用焦耳或尔格来量度温度, 即用量值 T^* 代替量值 T , 则

$$T^* = \frac{m\overline{v^2}}{2}.$$

这样定义的温度是与用度来量度的温度有联系的:

$$T^* = \frac{3}{2}kT.$$

因此, 可以把玻尔兹曼恒量看作是联系用能量单位表示的温度与用度测量的温度的量. 不过, 习惯上广泛采用以度来测量温度.

35. 气体分子速度的测定

方程(3-15)给出了求分子热运动平均速度的可能性。把 $\bar{E} = \frac{mv^2}{2}$ 代到方程中,可以得到均方速度的表示式:

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m}. \quad (3-17)$$

考虑到 $k = \frac{R}{N_A}$, 而 $\mu = mN_A$, 公式(3-17)可以写成 $\overline{v^2} = \frac{3RT}{\mu}$. 由此得到分子的平均速度(精确地说是均方根速度):

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}. \quad (3-18)$$

根据公式(3-18), 例如, 计算氮分子在 $t = 0^\circ\text{C}$ 时的速度, 得到 $\bar{v} = 500$ 米/秒(因为 $\mu = 0.028$ 千克/摩尔). 在这个温度下氢分子的速度 $\bar{v} = 1800$ 米/秒.

当第一次得到这个数值时(十九世纪下半叶), 许多物理学家都大为吃惊. 计算出来的气体分子速度大于炮弹的速度! 因此, 对分子运动论的正确性出现了怀疑. 如众周知, 例如, 气味在气体中传播的相当慢: 在室内一个角落里洒出来的气味传到另外一个角落, 大致需要几十秒钟.

然而, 这是不难解释的. 由于分子的碰撞, 每个分子的轨迹都是很复杂的折线(图 51). 在任意一个直线段上, 分子具有较大的速度. 但是在几分钟的时间内, 分子在任一方向上的平均位移是不



图 51

大的。当分子从点 A 移到点 B 时，它所通过的路程比距离 AB 要大得多。

测定分子速度的实验证明了公式(3-18)是正确的。其中的一个实验是施特恩在 1920 年做的。

仪器是由两个彼此紧密联系的同心圆筒 A 和 B 组成 (图 52)。两个圆筒可以以一定的角速度旋转。沿着小圆筒的轴拉一根涂上银层的细铂丝 C ，电流沿着铂丝通过。这个圆筒的壁上有一狭缝 O 。抽去两个圆筒中的空气。圆筒 B 处于室温状态下。

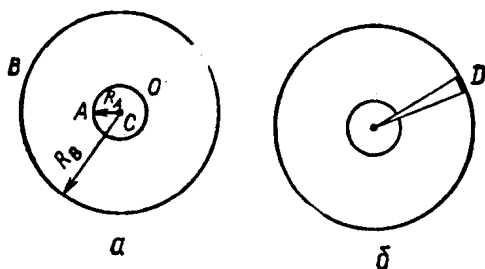


图 52

开始时仪器静止不动。当电流沿着铂丝通过时，银层被蒸发，从而在圆筒内部充满了银原子的气体。一些原子通过狭缝 O ，到达圆筒 B 的内表面之后，沉积在它上面。结果，正对着狭缝形成一条银的窄带 D (图 52, b)。然后，圆筒以角速度 ω 旋转。这样，在原子通过两个半径之差的路程 $R_B - R_A$ 所需的时间 t 内，圆筒转过了一个角度 φ 。结果，原子不是射到正对着狭缝 O 的大圆筒内表面上，而是偏离通过狭缝中间的半径端点一定的距离 s (图 53)。原子是做直线运动的，距离 s 等于

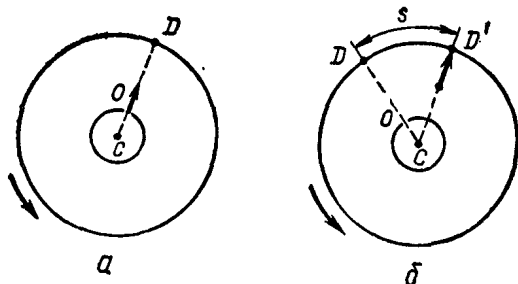


图 53

a , — 当一个原子通过狭缝时, 圆筒的位置.

b , — 经过时间 t , 该原子射到外筒上时, 圆筒的位置.

$$s = \omega R_B t. \quad (3-19)$$

原子的速度

$$v = \frac{R_B - R_A}{t}.$$

把(3-19)式中的 t 值代到上式里, 则得

$$v = \frac{\omega R_B (R_B - R_A)}{s}.$$

知道 ω , R_A 和 R_B , 并测量出由于仪器旋转使银带移动的距离 S , 可求得银原子的平均速度. 由实验测定的速度大小, 与平均速度的理论值是一致的. 这可以作为公式(3-18), 以及(3-15)都是正确的实验证明.

公式(3-18)可以解释为什么布朗运动的强度随着液体温度的升高而增大, 以及在粒子质量增大时而减小的原因. 原来, 布朗粒子参予了分子的热运动. 因此, 它的平均动能也由公式(3-15)来确定, 而平均速度由下式确定:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{M}},$$

式中 M ——布朗粒子的质量^①。如果粒子的质量很大，则它运动的平均速度就相当小，以致在实际上不可能观察到粒子的运动。

36. 单原子理想气体的内能

按其性质来说最简单的是所谓的单原子气体，即其每一个分子都是由一个原子所组成的气体。惰性气体——氦、氖、氩等，都是单原子气体。

因为理想气体的分子，除了在它们相互碰撞这个很短的时间以外，彼此没有相互作用，所以，可以认为它们的势能等于零。理想气体的总内能是它的分子紊乱热运动的动能。

为了计算质量为 m 的单原子理想气体的内能，应当把 1 个原子的能量(3-14)与原子数相乘。原子数等于物质的量 $\nu = \frac{m}{\mu}$ 与阿伏伽德罗常数 N_A 的乘积 (参阅 § 6 公式 1-2 和 1-6)。

把(3-14)式乘上 $\frac{m}{\mu} N_A$ ，得到单原子理想气体的内能：

$$U = \frac{m}{\mu} \frac{3}{2} RT. \quad (3-20)$$

理想气体的内能与它的绝对温度成正比。

如果理想气体是由比单原子分子较复杂的分子组成的，

① 应当指出：由于布朗运动是非常不规则的，所以用实验测量布朗粒子的速度是不可能的。

则它的内能也与绝对温度成正比,但是, U 和 T 之间的比例系数是另外一个。这是因为复杂的分子不仅做平动,而且做转动。这种气体的内能决定于分子平动和转动动能之和。

根据(3-20)式,理想气体的内能与它的体积无关。因此,当气体等温($T = \text{恒量}$)压缩或膨胀时,内能不改变。当内能一定时,由于传给气体热量,气体做功。根据热力学第一定律(2-34),在等温过程中气体的功 $A' = Q$ (参阅 § 25)。

在绝热过程中, $\Delta U = A$ (参阅 § 26)。做功时,理想气体的温度改变,因为气体的内能改变。

例 题

1. 在充气的电灯泡里气体的密度为 $\rho = 0.9$ 千克/米³。灯开着时,其中气体的压强从 $p_1 = 8 \times 10^4$ 牛顿/米² 增加到 $p_2 = 1.1 \times 10^5$ 牛顿/米²。此时,气体分子的平均速度增大多少?

解: 一个分子的质量 m 和分子密度(单位体积分子数) n 的乘积,等于单位体积内分子的质量,即气体的密度 $\rho = mn$ 。所以,可以把分子运动论的基本方程(3-10)改写为 $p = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2$ 。因此,

$$\bar{v}_1 = \sqrt{\frac{3p_1}{\rho}}, \quad \bar{v}_2 = \sqrt{\frac{3p_2}{\rho}}.$$

于是得

$$\bar{v}_2 - \bar{v}_1 = \sqrt{\frac{3}{\rho}} (\sqrt{p_2} - \sqrt{p_1}); \quad \bar{v}_2 - \bar{v}_1 \approx 90 \text{ 米/秒}.$$

2. 体积为 $V = 500$ 米³ 的气球,充满压强 $p = 10^5$ 牛顿/米² 的氦气。由于太阳的加热,气球中气体的温度从 $t_1 = 10^\circ\text{C}$ 升

高到 $t_2 = 25^\circ\text{C}$. 气体吸收了多少热量?

解: 气体的体积没有改变. 因此, 功 $A = 0$. 根据热力学第一定律, 在这种情况下传给物体的热量等于内能的变化量: $Q = \Delta U = U_2 - U_1$. 氦是单原子气体, 因此, 它的内能由公式 (3-20) 确定, 根据门捷列夫-克拉珀龙方程,

$$\frac{m}{\mu} R = \frac{pV}{T_1} \quad \text{和} \quad \frac{m}{\mu} RT_1 = pV.$$

于是得

$$\begin{aligned} Q = U_2 - U_1 &= \frac{m}{\mu} \frac{3}{2} RT_2 - \frac{m}{\mu} \frac{3}{2} RT_1 \\ &= \frac{3}{2} pV \frac{T_2}{T_1} - \frac{3}{2} pV. \end{aligned}$$

因此,

$$Q = \frac{3}{2} pV \frac{T_2 - T_1}{T_1} \approx 4 \times 10^6 \text{ 焦耳}.$$

练习 4

1. 大气中哪种分子运动得较快: 氧分子或氮分子?
2. 在图 24 上过程 1—1' 和 1'—2 中, 理想气体的内能如何变化? 在图 30 上过程 1—2, 2—3 和 3—1 中, 又怎样变化?
3. 在标准大气压和温度为 20°C 时, 体积为 50 米^3 的房间中和盛有 200 厘米^3 水的玻璃杯中, 哪里分子较多?
4. 当温度从 37°C 升高到 40°C 时, 我们血液中水分子的均方速度增加百分之几?
5. 近代真空泵可以把压强降低到 1.3×10^{-10} 牛顿/米² $\approx 10^{-12}$ 毫米高水银柱. 在这个压强和温度为 27°C 时, 1 厘米^3 中含有多少气体分子?
6. 在压缩机的气缸中, 压缩 4 个摩尔的单原子理想气体. 试求: 如果在一个冲程中做功 500 焦耳, 则在这个冲程中气体的温度升高多少? 假设过程是绝热的.

第四章 液体和气体的相互转变

37. 汽化热和凝结热

在上一章中讨论了气体的性质。液体的性质比气体更为复杂，我们不详细讨论它们。首先详细讨论液体和气体的相互转变。

你们每天都可以观察液体例如水转变为蒸汽的过程——蒸发或汽化^①：街上的水洼蒸发，开水壶里的水沸腾。这时，其速度远大于平均速度的水分子跑出液体。

在形成云时，或开水壶里的一股汽在冷的小碟上形成水珠时，可以观察到汽转变为液体的过程——凝结。

你们在七年级已经学过蒸发、沸腾和凝结的过程。我们只复习为解决液体和气体相互转变问题所需要的原理。

为了使液体转变为同温的蒸汽，必须传给它一定的热量，即一定的能量。如果温度一定，则液体转变为蒸汽，并不增加分子的动能，而是增加它们的势能。原来，气体分子间的距离比液体分子间的距离大很多倍。此外，当物质从液态转变为汽态时体积的增大，就要反抗外界压力做功。

在一定温度下，1 千克液体转变为蒸汽所需要的热量，叫做汽化热。用字母 L 表示这个量，并用焦耳/千克(或卡/克)

^① 如果物质在接近标准状态下是处于液态，则这种物质的汽态通常叫做蒸汽。但是，蒸汽和气没有任何原则上的差别。

来量度。

水的汽化热是很大的：在温度 100°C 时，为 2.256×10^6 焦耳/千克，或 539 卡/克。其他液体（酒精，乙醚，水银，汽油等）的汽化热是水的汽化热的 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{10}$ 。

质量为 m 的液体转变为蒸汽，需要热量

$$Q_{\text{汽}} = mL. \quad (4-1)$$

当蒸汽凝结时要放出相同的热量①：

$$Q_{\text{凝}} = -mL. \quad (4-2)$$

当温度升高时，汽化热减小，因为分子的动能随着温度的升高而增大。因此，内聚力（分子吸引力）很难维持运动很快的液体分子一个挨着一个。这时为了断绝一个分子与其他液体的联系，需要消耗的能量是较小的。

例如，水的汽化热，随着温度的升高是这样的改变：在 0°C 时，汽化热为 2.59×10^6 焦耳/千克； 50°C 时，为 2.38×10^6 焦耳/千克； 100°C 时，为 2.26×10^6 焦耳/千克； 200°C 时，为 1.96×10^6 焦耳/千克。

38. 真实气体的等温线

为了说明气体转变为液体以及反变化的条件，只是简单地观察液体的蒸发或沸腾是不够的。需要仔细地研究在不同温度下真实气体的压强和体积的变化。

在气缸中活塞缓慢地压缩气体，例如二氧化碳气（图54）。压缩气体时，对气体做功，由此气体的内能增加。如果过程是

① 如果物体吸热，则规定热量为正；如果它放热，则热量为负。

在恒定的温度 T 下进行的，则应当在气缸和周围介质之间保证有良好的热交换。为此，例如，可以把气缸放在盛有恒定温度液体的大容器中，并且相当缓慢地压缩气体，使得热量来得及从气体传给周围介质。

进行这个实验时，可以看到：开始在体积很大时，压强随着体积的减小而增大，服从于玻义耳-马略特定律。然后，当继续增大压强时，

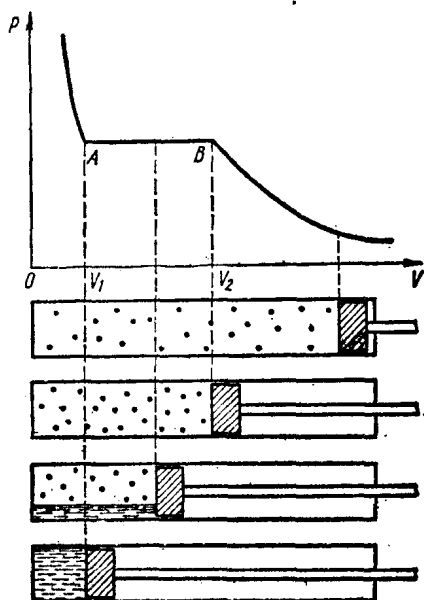


图 54

发现有一点偏离这个定律。最后，从某一个数值开始，尽管体积减小，而压强不变。如果这时通过专门的观察窗口看一看气缸内部，则可以看到：气缸的一部分体积被透明的液体所占有。这就是说，气体开始凝结，即转变为液态。

继续压缩时，只是液体的质量增加，从而气体的质量减小。压强计指示的压强保持不变，直到活塞下所有的空间充满液体为止。

此后，减小很小的体积，压强增加得很快。这是因为液体的可压缩性很小。

因为所叙述的过程是在恒定温度 T 下进行的，所以，表示

这种情况下压强 P 与体积 V 关系的曲线,叫做等温线(图54).当体积为 V_2 时,气体开始凝结,而当体积为 V_1 时,凝结结束.如果 $V \geq V_2$,则物质处于汽态,而当 $V \leq V_1$ 时,物质处于液态.

实验证明,如果其他物质的温度不太高时,它们的等温线也是这种形式.

在这个过程中,当气体的体积从 V_2 变化到 V_1 时,它的压强保持不变,同时,气体转变为液体.等温线的直线段 $B-A$ 上的每一个点,都相应于物质汽和液的平衡态.这就是说,在一定温度和一定体积下,汽体和液体的数量不随时间而改变.这是因为从液面跑出来的分子数等于在相同时间内跑回液体中的气体分子数.在蒸发过程的同时也进行凝结,总的说来,这两个过程彼此抵消.

与液体处于平衡的蒸汽叫做饱和汽.这个名称表明在一定的温度下,一定的体积中不可能有更多的蒸汽.

液体与其蒸汽平衡时的蒸汽压强 p_0 ,叫做饱和汽压,它与体积无关.

饱和汽压与体积无关是因为:当蒸汽的体积减小时,其大部分转变为液态,而一定质量的液体所占有的体积比相同质量蒸汽的体积要小.当压缩液体上方的蒸汽时,平衡遭到破坏.开始的时候,蒸汽的密度增大的很小,从汽体转变为液体的分子数比从液体转变为汽体的分子数要多.这一直继续到重新建立平衡时为止,密度和蒸汽压强一起达到原先的数值.

如果讨论二氧化碳气在另外一个比较高的(但也是恒定的)温度下的情况,则发现新的等温线跟以前的一样,在体积

较大的时候, 与理想气体的等温线非常符合. 从体积 $V'_1 < V_1$ 开始, 等温线也是水平的 (图 55). 最后, 当体积 $V'_2 > V_2$ 时, 等温线很陡. 这就是说, 当体积为 V'_2 时, 整个汽缸里充满了液体.

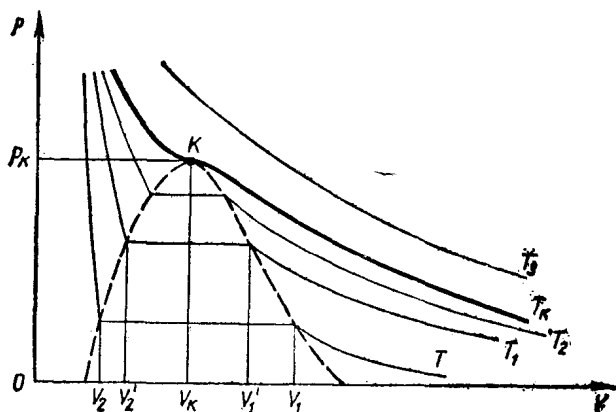


图 55

39. 临界温度

如果根据实验数据画出真实气体的一些等温线 (图 55), 则发现所有物质共有的规律性. 第一, 温度越高, 汽体开始凝结的体积越小. 这是因为分子运动的较快, 从而为了使引力可以把分子一个挨一个地排列, 必须有较大的汽体密度. 第二, 温度越高, 汽全部凝结以后液体所具有的体积越大. 事实上, 液体的体积随着温度的升高而增大. 因此, 相应于液体和蒸汽平衡的等温线的直线段的长度, 随着温度的升高而减小. 在汽体的密度较大时, 才开始凝结, 在液体的密度较小时, 凝

结就停止了。换句话说,温度越高,在相同的压强下汽体的密度和液体的密度越彼此接近。

在相当高的温度下,等温线的水平直线段变得很短,而在某一温度时,缩短为一点。把这个温度叫做临界温度。每一种物质都具有自己的临界温度。例如,二氧化碳(CO_2)的临界温度为 $t_{\text{临}} \approx 31^\circ\text{C}$, 而水的临界温度为 $t_{\text{临}} \approx 374^\circ\text{C}$ 。在临界温度时,汽化热等于零。

在 $T = T_{\text{临}}$ 时等温线的水平直线段缩为一点所相应的状态,叫做临界态(临界点)。在这个状态下的压强叫做临界压强。对于二氧化碳气来说,临界压强等于 7.4×10^6 牛顿/米² (73 大气压),而对于水来说, $p_{\text{临}} = 22.0 \times 10^6$ 牛顿/米² (218 大气压)。在临界态时,一定质量的物质具有一定的临界体积。在临界态时液体具有最大的体积,而饱和汽具有最大的压强。

如果压缩气体时维持温度等于临界温度,则气体的密度逐渐增大,直到等于该温度与压强下液体的密度(临界态)时为止。继续压缩时,汽缸中就全都是液体。在临界温度下物质从汽态到液态的转变是平稳的,不明显的,没有形成液体和气体的界限。不存在液体和气体同时处于平衡态的范围。在临界态,气体和液体彼此没有区别。

为了观察临界态,取一个透明的密闭容器,其体积等于一定质量物质的临界体积(图 56a)。加热容器中的液体,可以看到,随着接近临界温度,液-汽的界限变得不明显,不稳定(图 56b),在临界态时界限完全消失(图 56c)。

当冷却时,出现浓的雾,充满整个容器(图 56d)。形成许多小液滴。其后,它们汇合在一起,重新出现了液体在下和汽

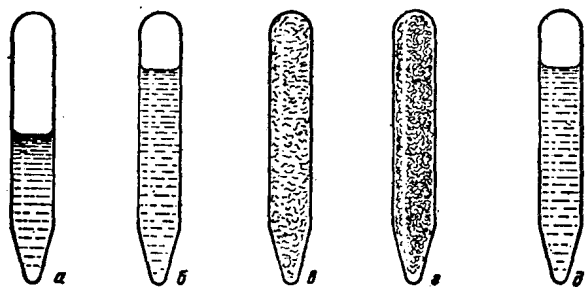


图 56

体在上的液-汽界限(图 56d)。

为了观察所描述的现象,最好是用乙醚,因为它具有比较低的临界压强(约 36 大气压)。它的临界温度也不高: 194°C 。

在封 2 扉页的表中,列出了由实验测得的一些物质的临界温度。

如果压缩气体时维持其温度高于临界温度,同时,象以前那样,从很大的体积开始压缩,则在高于临界温度的恒定温度下,体积的减小将使压强增大,符合于理想气体状态方程。然而,如果这时压强保持不变而使温度降低到低于临界温度,就会发生凝结,但是在容器中看不到液体的形成过程。当温度高于临界温度时,无论在任何压强下,气体也不可能转变为液体。

例如,氯在室温下,利用等温压缩可以转变为液体。但是,为了液化氧气,必须事先把氧气冷却到低于 -118°C 的温度。

40. 气体和液体平衡态的图线

让我们回过头来研究描绘真实气体等温线的图 55。把

所有等温线水平直线段的左端连接起来，即把所有相应于凝结结束和液体压缩开始的点连接起来，得到一条终于临界点 K 的平滑曲线。这条曲线用虚线描绘在图 57 上。在虚线的左边和临界等温线(等温线的 CK 段)之间的区域，相当于物质的液态(图 57 中水平细线条区域)。这个区域的每个点，表征液体处于热动平衡态的参量 P 、 V 和 T 。

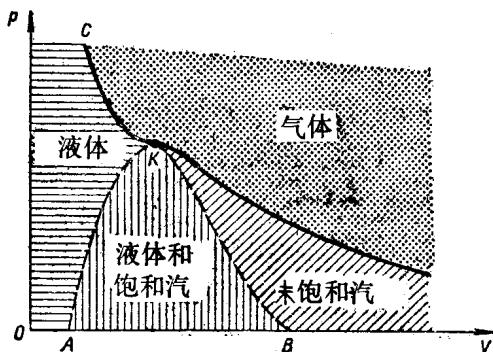


图 57

把所有等温线水平直线段的右端连接成为一条平滑曲线。这条曲线也用虚线描绘，也终止于点 K 。两条虚线 AK 和 BK 所包围的区域，其每一点都相当于液体和饱和汽之间的平衡态(图 57 中竖直细线条区域)。

除了液态区域和液-汽平衡区域以外，图上的所有其他面积相当于物质的汽态。临界等温线下面是汽态区域，用等温压缩的方法可以使气体从汽态转变为液态。这种汽通常叫做未饱和汽(在图 57 上，斜细线条表示未饱和汽区域)。临界温度以上是气体区域，不是未饱和汽。当 $T \gg T_c$ 时，它的性质接近于理想气体的性质。等温压缩时，这种状态的气体不转变

为液体.

41. 饱和汽的压强和密度与温度的关系 沸腾

了解了真实气体在不同温度下的等温线(参阅图 55), 可以得出结论: 饱和汽压随着温度的升高而增大, 因为饱和汽压与体积无关, 所以, 它只决定于温度.

由实验求得的这个关系 $p(T)$, 如图 58 所示. 点 K 相当于临界态, 这时, 饱和汽压达到最大值. 关系 $p(T)$ 不象一定体积的理想气体那样, 它不是正比关系. 随着温度的升高, 饱和汽压比理想气体增大得快. 为了说明这个原因, 让我们分析状态方程.

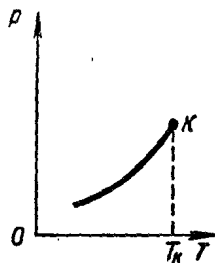


图 58

无论是未饱和汽的状态, 还是饱和汽的状态, 都近似地用理想气体状态方程(2-19)来描写:

$$pV = \frac{m}{\mu}RT.$$

这里 V ——不是整个容器的体积, 而是蒸汽所充满的体积.

理想气体和饱和汽的行为的主要区别是在于: 当蒸汽的体积或温度改变时, 它的质量改变. 因为, 当压缩跟液体处于平衡的蒸汽时, 一部分蒸汽转变为液体; 相反的, 当膨胀时, 一部分液体转变为蒸汽. 结果, 在等温过程中蒸汽的压强保持不变, 而它的质量按方程(2-19)与体积成正比变化. 和压强一样, 饱和汽的密度 $\rho = \frac{m}{V}$ 也保持不变. 方程(2-19)被体积除之后, 我们用它的密度来表示压强:

$$p = \frac{\rho}{\mu} RT. \quad (4-3)$$

这个方程可以根据已知的密度求出蒸汽压强的近似值。或者，相反的，根据已知的压强，求出密度的数值。

当温度升高时，饱和汽压比理想气体的压强增大得快。当加热密闭容器中具有蒸汽的液体时，一部分液体转变为蒸汽。蒸发的速度随着温度的升高而增大，从而破坏了液体和蒸汽之间的平衡。一直延续到蒸汽的密度不再增大，凝结过程与蒸发过程平衡时为止。由此，根据公式(4-3)，蒸汽的压强不仅由于温度的升高而增大，而且由于蒸汽密度的增加而增大。当所有的液体都被蒸发掉的时候，再继续加热时，蒸汽不再是饱和汽，从而它的压强与温度成正比(图 59)。

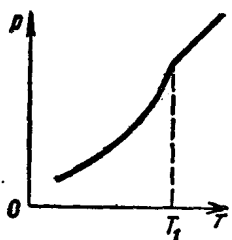


图 59

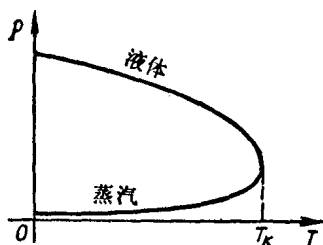


图 60

当温度升高时，饱和汽的密度和它的压强同时增大。相反的，跟其蒸汽平衡的液体的密度，在加热时由于液体膨胀而减小。如果在同一个图上划出液体的密度和它的蒸汽密度随温度变化的关系曲线，则对于液体来说，曲线是向下的，而对于蒸汽来说，曲线是向上的(图 60)。在临界温度时，两条曲

线汇合，即液体的密度等于蒸汽的密度。液体和蒸汽的区别消失了。

用饱和汽压与温度的关系，可以解释为什么液体沸腾的温度与压强有关。当沸腾时(参阅七年级物理课本)，在液体的整个体积内，形成了快速增大的气泡，浮到液面上来。显然，当气泡内部的饱和汽压略超过液体中的压强(液体表面上方的空气压强和液柱静压强之总和)时，气泡就可以增大。

在气泡中的饱和汽压与液体中的压强相等时，液体在这一温度下开始沸腾。

外界压强越大，沸腾的温度越高。蒸汽锅炉中的压强为16个大气压时，温度为 200°C 的水也不沸腾。在医疗设备中，密闭容器——高压锅(图61)里的水，是在提高了压强的情况下沸腾。因此，沸腾的温度要显著地高于 100°C 。高压锅可用来消毒外科器具、裹伤材料等。

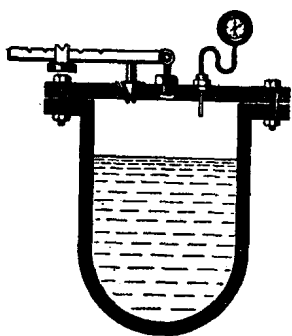


图 61

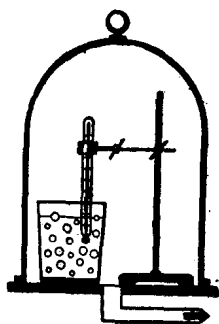


图 62

相反的，减小压强时，我们可以降低沸腾的温度。在空气抽气机的钟形罩下，可以使水在室温下沸腾(图62)。在山上，

大气压减小，因此，沸腾的温度降低。在 7134 米高度（帕米尔高原的列宁峰），压强近似等于 4×10^4 牛顿/米²（300 毫米高水银柱），水沸腾的温度约为 70°C。在这种条件下，不可能把肉煮熟。

不同液体的沸腾温度，是由在那一温度下该液体的饱和汽压所决定的。饱和蒸汽压越大，相应液体的沸腾温度越低。例如，当 100°C 时，水的饱和汽压等于 1 大气压 = 101325 牛顿/米² = 760 毫米高水银柱，而水银的饱和汽压只等于 117 牛顿/米² = 0.88 毫米高水银柱。如果外界压强等于 1 个大气压，则在 375°C 时水银沸腾。

42. 空气的湿度

大气中的水汽 尽管洋、海、湖、河的水面很大，空气中的水汽也不是饱和的。太阳辐射所引起的空气质量的迁移，导致在地球上一个地方在某一时刻水的蒸发多于凝结，而在另一个地方则相反，凝结占优势。

空气中水汽的含量——它的湿度，可用一系列的量来表示。

水汽压 大气是各种气体和水汽的混合物。每一种气体都提供一份压强。假如所有其他气体都不存在时，水汽所产生的压强叫做水汽压。

人们把水汽压作为空气湿度的一种指标。用压强的单位（牛顿每平方米或毫米高水银柱）来量度它。

相对湿度 水汽压的数值，丝毫不能说明在一定条件下水汽距离饱和的程度。而水蒸发（或凝结）的强度，以及生命

器官水分的损失，却正是与水汽离饱和的程度有关。因此需要引入一个指示在一定温度下水汽离饱和程度的量——相对湿度。

一定温度下空气中水汽压 p 与该温度时饱和水汽压 p_0 的比值，叫做空气的相对湿度 γ ，用百分数表示为

$$\gamma = \frac{p}{p_0} \cdot 100\% . \quad (4-4)$$

露点 在一定压强下，降低未饱和汽的温度，迟早会使它转变为饱和汽。如果看一看饱和水汽压与温度的关系图线（图 63），可以证实这一点。

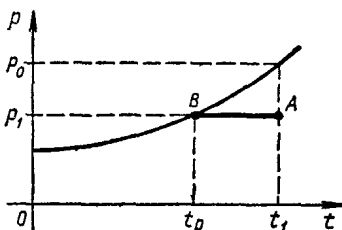


图 63

设在温度 t_1 时水汽压等于 p_1 ，此时用点 A 表示蒸汽的状态。在压强 $p_1 =$ 常量的情况下，温度降低到 t_p 时蒸汽转变为饱和汽，用点 B 表示它的状态。水汽转变为饱和汽时的温度叫做露点。

当空气的温度降到露点时，水汽开始凝结：出现了雾、露水。

露点可以表征空气的湿度，因为根据它可以确定水汽压和相对湿度。事实上，如果露点是已知的，则水汽压 p_1 也是已知的，利用不同温度的饱和水汽压的表，可以求得它。利用表也可以确定相当于温度 t_1 时的饱和水汽压 p_0 。知道 p_1 和 p_0 ，则可求得相对湿度 $\gamma = \frac{p_1}{p_0} \cdot 100\% .$

湿度计 利用特殊的仪器——湿度计和干湿泡湿度计可以测定空气的湿度。

露点湿度计可以直接测定露点。最简单的仪器是一个金属盒 K ，盒的前表面镀光（图 64），盒内盛有易蒸发的液体——乙醚，温度计插入盒中。用打气球 Γ 向盒里面打气，乙醚就迅速地蒸发，从而金属盒很快地降温。从温度计上读出在镀光表面上出现露珠时的温度，出现露珠表明水汽达到饱和，知道空气的温度和露点，利用饱和水汽压与温度关系的表，就可以求出水汽压和相对湿度。

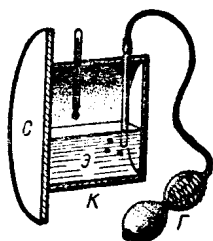


图 64

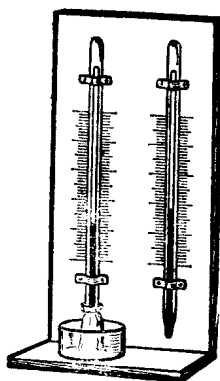


图 65

另一种湿度计是毛发湿度计，它是根据人的脱脂头发随着相对湿度增大而增长这一性质制成的。

干湿泡湿度计 干湿泡湿度计是由两个温度计组成的，一个是干泡，一个是湿泡（图 65）。其中一个（干泡）指示空气的温度。另一个温度计的泡上包着纱布，纱布的下端浸在水中。水蒸发使得这个温度计冷却。相对湿度越大，蒸发得越慢，从而湿泡温度计的温度越高。当相对湿度为 100% 时，水不蒸发，湿泡温度计的温度等于干泡温度计的温度。根据两个温度计的温度差，再利用专门的表格，就可以确定空气的湿

度。干湿泡湿度计比一般湿度计能更准确地测定湿度。

湿度的意义 水分从人体表面皮肤蒸发的强度是与空气湿度的量值有关的。为了维持物体温度恒定，水分的蒸发具有很大的意义。在宇宙飞船中，在保持一定的空气温度和压强的同时，也要有最适于人的相对湿度(60~70%)。

在纺织厂、糖果点心车间、烟草公司和其他工厂里，为了正常生产也要求有一定的湿度。保存工艺产品和书籍，要求保持空气湿度为一定的数值。因此，在陈列馆的墙壁上你可以看到干湿泡湿度计。

例 题

1. 在温度 $t_1=100^{\circ}\text{C}$ 的废汽中，有 90% 的质量是小水珠，为了使这种汽冷却，把它与相同质量的冷水($t_2=10^{\circ}\text{C}$)混合在一起。形成的水的温度 t 是多少？

解：设冷水的质量为 m 。于是，汽的质量为 $0.1m$ ，而小水珠的质量为 $0.9m$ 。汽凝结和形成的水冷却所放出的热量是负的：

$$Q_1 = -0.1mL + 0.1cm(t - t_1).$$

小水珠冷却放出的热量也是负的：

$$Q_2 = 0.9cm(t - t_1),$$

而 $t < t_1$ ，冷水得到热量 $Q_3 = cm(t - t_2)$ 。根据热平衡方程：

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0;$$

$$-0.1mL + 0.1cm(t - t_1) + 0.9cm(t - t_1)$$

$$+ cm(t - t_2) = 0.$$

由此得出，

$$t = \frac{0.1L + c(t_1 + t_2)}{2c},$$

$$t \approx 82^\circ\text{C}.$$

2. 体积 $V_1 = 0.5 \text{ 米}^3$ 的密闭容器中盛有 $m = 0.5$ 千克的水. 加热到温度 $t = 147^\circ\text{C}$. 为了使其中只有饱和汽, 容器的体积要改变多大 ΔV ? 温度 $t = 147^\circ\text{C}$ 时饱和汽压等于 $p_0 = 4.7 \times 10^6$ 牛顿/米².

解: 压强为 p_0 时饱和汽所占有的体积

$$V = \frac{mRT}{p_0\mu},$$

式中 $\mu = 0.018$ 千克/摩尔——水的摩尔质量. 容器的体积 $V_1 > V$, 因而汽不是饱和汽. 为了使汽变为饱和汽, 容器的体积应改变

$$\Delta V = V - V_1 = \frac{mRT}{p_0\mu} - V_1;$$

$$\Delta V \approx -0.3 \text{ 米}^3.$$

即容器的体积应当减小 0.3 米^3 .

练习 5

1. 盛有水的容器冷却时, 怎样才能使水沸腾?
2. 如果在一定体积 V_0 , V_k 和 V_1 下加热物质, 试描述物质发生什么现象(图 66).
3. 户外整天下着很凉的秋雨. 在浴室里挂着洗好了的衬衣. 如果打开通风的小窗, 衬衣是否干得快些?
4. 试定性地比较在深井里和地面上的水的沸腾温度和汽化热.
5. 水在 1 个大气压下沸腾. 上升到水面的气泡里的水汽密度等于多少?

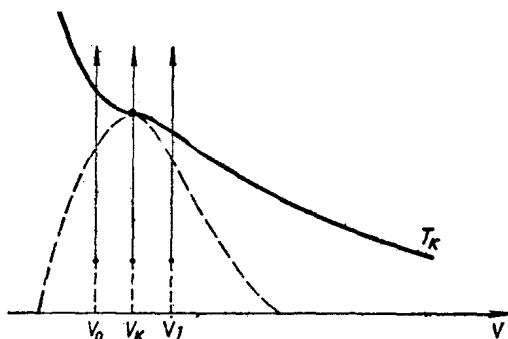


图 66

6. 在U形管的两个直管中水面不同, 能否说在水面上除了饱和水汽以外还有空气? 为什么?

7. 把温度为 100°C 、0.01 千克的水汽注入到盛有 25°C 、0.25 千克水的量热器中, 如果量热器的热容量为 1000 焦耳/度, 那么在量热器中平衡时的温度是多少?

8. 水泵可以把冷水升高 10.3 米, 如果泵的活塞移动很慢, 它能把开水 (100°C) 升高多少米?

9. 20°C 时空气中的水份, 在降温到 11°C 时开始凝结, 试求空气的相对湿度, 20°C 时饱和水汽压 $P_{01}=17.54$ 毫米高水银柱, 而在 11°C 时 $P_{02}=9.84$ 毫米高水银柱.

10. 温度从 27°C 降到 10°C 以后, 每立方米空气分离出来 8 克的水, 27°C 时空气的相对湿度是多少? 27°C 时饱和水汽压等于 3560 牛顿/米², 而 10°C 时饱和水汽压等于 1227 牛顿/米².

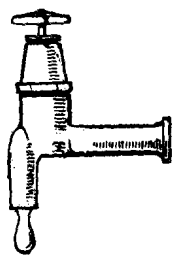
第五章 液体的表面现象

43. 表面现象

在我们周围,除了万有引力、弹性力和摩擦力以外,还存在有一种我们通常不注意的力.这个力是比较小的,它的作用通常也不引起人们的注意.然而,没有现在谈的这个力起作用,我们就不能往杯子里斟水,就根本不能作跟任何液体有关的事情.这个力就是表面张力.

我们对表面现象所引起的效果,已经习以为常了.如果我们不吹一个肥皂泡来作消遣游戏,就不会注意它们.然而,在自然界和日常生活中,这些效果起很大的作用.没有它们:我们就不能用墨水写字,沾水钢笔就不能从墨水瓶里沾墨水,吸水钢笔吸进的墨水就会立刻从皮囊里倒出,弄成一个很大的墨斑;手上将不能擦上肥皂,不能形成泡沫;毛毛细雨也会湿透我们的身体;在任何天气都看不到虹;土壤给植物供水的条件将被破坏,植物将死亡.

最简单的,在观察没有关好或失修的水龙头流出的水滴时,可以看到表面张力的性质.仔细地观察水滴是怎样逐渐形成的:下坠变窄——下部突出,上部变细——水滴落下(图67).不难设想,水好象是装在有弹性



○

图 67

的口袋里，当它的坚固性不能支持大量水的时候，这个口袋就被拉断。当然，实际上水滴中除了水以外，什么也没有。但是，水的表面层好象是一个被拉伸的弹性薄膜。

肥皂泡的薄膜也给人以同样的印象。它好象是吹胀的皮球的薄橡皮外壳。如果从嘴里取出麦杆，肥皂泡排出它里面的空气，就逐渐缩小。

小心地把一只针放在水面上，表面层薄膜弯曲，而针并不沉没。同理，轻小的昆虫——水黾，可以很快地沿着水面爬过去，就象滑冰运动员滑冰一样。

把水轻轻地倒在很密的筛子里，水的薄膜变弯，水并不会流出来。纺织品也是一种筛子，它是用线编织的。表面现象使得水通过它是很困难的，因此，纺织品不能立即漏水。

如果不受地球吸引作用，由于表面膜有缩小的趋势，液体将呈球形。水滴越小，表面力比体积力(吸引力)起的作用越大。因此，小露珠近似球形。物体在自由降落时产生失重状态，因此，雨滴几乎是球形。由于太阳光线在这些水滴中的折射产生了虹。水滴若不是球形，也没有虹。

在处于失重状态的宇宙飞船中，不仅单个的水滴，而且质量较大的液体，也都呈球形。

表面张力的显示，可以这样来解释：如果一大群个体具有彼此吸引的性质，或者，每个个体都想彼此靠近，结果它们将缩成一团。每个个体都“力求”在这个团的内部，于是团的表面就缩小，接近于球形。

彼此相互吸引的水分子或其他液体分子，“力求”接近。表面上的每个分子都受到液体内部其他分子的吸引。因此，它

们具有往深处浸入的趋向。因为分子从一个“定居的”位置跳到另一位置，液体要流动，所以它们取表面上分子数最少的形状。而在一定体积下，最小的表面是球。所以液体的表面收缩。这就是表面现象。

这里应注意，表面力的起源完全不同于被拉伸的橡皮膜的弹性力。当橡皮收缩时，弹性力减小，而表面张力不随着表面膜的收缩而改变，因为液体的密度并不改变，从而表面上分子间的平均距离也不改变。

44. 表面层的分子情况

液体和气体之间的分界面，不是一个几何面，而是有几个分子直径厚的表面层。

两种介质分界面上的分子所处的条件，不同于液体深处的分子。液体深处的分子，其周围四面八方都有相邻的分子。表面层的分子只与液体方面的粒子相互作用。远离临界温度时，蒸汽密度比液体密度小很多。因此，表面层的分子与汽分子的相互作用力可以忽略不计。

让我们回忆一下，分子间的距离为几个分子半径的数量级时，分子彼此相互吸引，在很近的距离时，彼此相互排斥。所有其他分子对表面层的分子的吸引力的合力方向向下。而相邻的“下面”的分子给表面层的分子的力是排斥力。因此，分子处于平衡。当然，任何分子都参与热运动。但是，对于液体分子来说，这种运动是属于在平衡位置附近的振动。同时，分子随时改变自己的平衡位置。跑到液体深处去的分子的位置，由另外的分子补充上来，等等。

由于分子的吸引力和排斥力的作用，表面层中液体的密度小于内部液体的密度。事实上，分子 2 对分子 1 施以排斥力 F_2 ，所有其他分子(3、4、5……)

对分子 1 施以吸引力 $F_{3,4,5}\dots$

(图 68)，液体深处的分子对分子 2 施以吸引力 $F_{4,5,6}\dots$ ，分子 3 对分子 2 施以排斥力 F_3 。但是，除此之外，分子 1 还给它以排斥力 F_1 。结果，分子 1 和 2 之间的距离平均大于分子 2 和 3 之间的距离。分子 2 和 3 之间的距离大于分子 3 和 4 之间的距离，等等，直到远离表面层时为止。

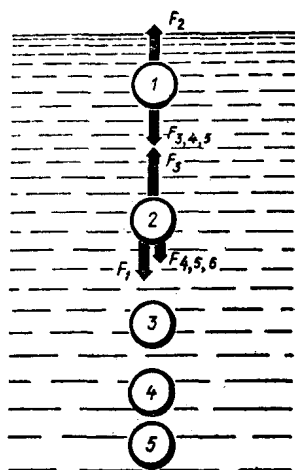


图 68

由此可见，表面层的分子之间的平均距离大于液体内部分子之间的平均距离。表面层中的液体是处于被拉伸的状态。

45. 表面能

当你把水洒到地板上，或吹一个小泡的时候，液体的表面增大。当液体表面增大时，出现了一段新的表面层。此时，从液体深处跑到表面层的分子之间的平均距离增大了。系统的内力(液体分子间的吸引力)做负功。根据力学定律，这就是说增加了系统的势能。表面层分子的相互作用能大于液体深处分子的相互作用能。

因此，液体表面层的分子具有比液体内部的分子能量更

多的势能。这个多出的能量叫做表面能。

从宏观(热力学)的观点来看,表面能是内能的一种形式,气体没有,但液体有。

当吹气泡时,由于气泡中空气压强做功,表面能增加。原来,为了形成气泡,其中空气的压强应当大于大气压强。而当水洒到地板上时,由于重力做功,表面能增加。

液体表面层的各个部分上的分子都处于相同的条件,两部分相同面积上的能量相等。因此,某部分液面的表面能 U_n 跟该部分的面积 S 的比值,是一个与面积 S 无关的恒量。这个恒量叫做表面张力系数,用字母 σ 表示:

$$\sigma = \frac{U_n}{S}. \quad (5-1)$$

表面张力系数是比表面能,即单位表面积的能量。

表面张力系数与分界介质的性质和温度有关。其单位为焦耳每平方米(焦耳/米²)。

当表面面积减小时,表面能减小。此时分子力做正功,因为当分子从表面层跑到液体深处时,分子间的距离减小。液体处于平衡状态时,表面能具有最小值。这相当于在给定体积时它的表面面积最小。因此,如果没有使它的自然球形改变的其他力作用,则液体呈球形。

液体和该液体的饱和汽之间的区别,随着温度的升高而逐渐消失,在临界温度时,完全消失。相应的,对于液体和它的饱和汽的分界面来说,表面张力系数随着温度的升高而减小,当温度为临界温度时,表面张力系数等于零。

46. 表面张力

为了求出表面张力的方向和大小，我们取一个直角形金属框架，长为 l 的一个边 AB ，可以在竖直平面内移动，摩擦很小(图 69)。把框架在盛有肥皂溶液的容器里浸一下以后，在框架上可以得到一个肥皂薄膜。此后，马上会看到导线 AB 在运动。肥皂薄膜收缩自己的表面。因此，薄膜给导线 AB 一个垂直于导线方向的作用力，这就是表面张力。对导线施力 $\vec{F}_1$ 使导线保持平衡以后，可以测量出表面张力。为了产生力 $\vec{F}_1$ ，可以把固定在铁架台上的软弹簧系在导线上(图 69)。弹簧的弹性力和导线所受的重力的合力是 $\vec{F}_1$ 。为了使导线 AB 处于平衡，必须使得

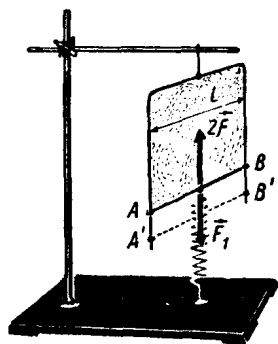


图 69



图 70

$$\vec{F}_1 = -2\vec{F},$$

式中 $\vec{F}$ ——薄膜两个表面中的一个表面对导线作用的表面张力(图 70)。

当导线向下移动距离 h 时，外力 $F_1 = 2F$ 做功，

$$A = F_1 h = 2Fh. \quad (5-2)$$

根据能量守恒定律，这个功等于(在这种表面情况下)薄膜能量的变化量。开始时面积为 S_1 的肥皂薄膜的表面能等于 $U_{n1} = 2\sigma S_1$ ，因为薄膜具有两个相同面积的表面。最后的表面能为 $U_{n2} = 2\sigma S_2$ 。因此，

$$A = U_{n2} - U_{n1} = 2\sigma S_2 - 2\sigma S_1 = 2\sigma (S_2 - S_1).$$

因为 $S_1 - S_2 = lh$ ，所以

$$A = 2\sigma lh. \quad (5-3)$$

由于表示式(5-2)和(5-3)的右边相等，则得

$$2Fh = 2\sigma lh.$$

由此得出，作用在长为 l 的表面层边界上的表面张力等于

$$F = \sigma l. \quad (5-4)$$

同时，表面张力的方向是沿着表面切线垂直于表面层的边界(在所讨论的情况下，是垂直于导线 AB ，参阅图 69, 70)。力与长度成正比，而比例系数 σ 是表面张力系数。根据公式(5-4)，表面张力系数的单位不用焦耳每平方米，而用牛顿每米。这两个单位是相等的，因为 $\text{焦耳}/\text{米}^2 = \text{牛顿} \cdot \text{米}/\text{米}^2 = \text{牛顿}/\text{米}$ 。

在书末附表中，列出了几种液体(在它们与空气的分界面上)的表面张力系数的数值。

47. 毛细现象

在液体与固体的接触面上，液体表面弯曲。这是由于浸润和不浸润现象产生的。

液体分子和气体分子之间的吸引力可以忽略不计,但是,不能不考虑液体分子和固体分子之间的相互作用. 与固体接触的液体的表面形状, 取决于下面两个力中哪个力大: 液体分子和固体分子之间的吸引力; 液体分子之间的吸引力.

在第一种情况中, 液体是浸润的, 它在器壁处的形状(图 71) 是: 液体表面和器壁之间的夹角 θ 为锐角 (液体附着器壁). 在第二种情况中, 液体不浸润固体表面, 液体表面和器壁之间的夹角 θ 为钝角(图 72-液体离开器壁).

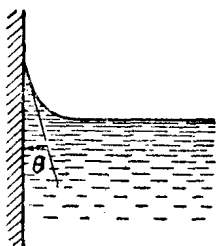


图 71

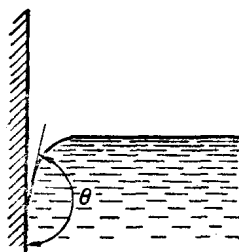


图 72

现在我们只讨论完全浸润 (角 $\theta=0$) 和完全不浸润 (角 $\theta=180^\circ$) 的情况.

在细管——毛细管中, 当完全浸润和完全不浸润时, 弯曲的液面可以取半球形, 其半径等于管子的半径 r .

浸润液体(例如玻璃管中的水) 沿着毛细管上升. 此时, 半径 r 越小, 上升的高度越大(图 73). 如果用放大镜观察毛细管中弯曲的液面, 则它好象是固定在管壁上的被拉张了的橡皮薄膜, 并向下弯曲(图 74).

事实上, 并没有任何弹性薄膜, 但是, 表面张力是沿着表面层的圆周形边界作用在液体上的 (5-4). 因为圆周的长度

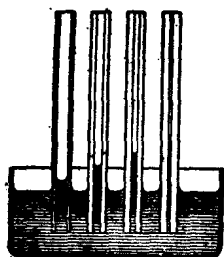


图 73

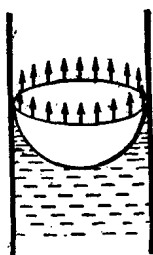


图 74

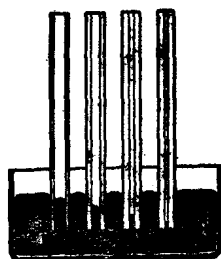


图 75

$l=2\pi r$, 所以, 这个力等于

$$F = \sigma 2\pi r, \quad (5-5)$$

表面张力与作用在高 h 的液柱的重力平衡:

$$F = P = \rho g h \pi r^2. \quad (5-6)$$

把(5-5)式代到方程(5-6)中, 则得到在毛细管中浸润液体上升的高度

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r}. \quad (5-7)$$

不浸润毛细管壁的液体(例如, 玻璃管中的水银), 液柱低于大容器中的液面. 它下降的深度 h 也由(5-7)式来确定.

具有大量细管(毛细管)的物体, 能自动地把水或其他液体吸到管中去, 只要液体浸润物体表面就行. 正是由于这个原因, 用毛巾擦手时, 毛巾吸水. 吸墨纸能吸墨水. 在煤油炉或煤油灯的灯芯中, 点燃时煤油不断地沿着毛细管向上升.

通常的砖也是具有许多小孔的物体, 它们能够很好地吸收水分. 因此, 在砖房的下部应当隔绝水分防潮.

由于土壤中有许多毛细管, 水分上升, 从而加剧了蒸发(图 76).

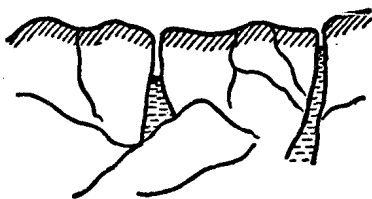


图 76

水分沿着植物的毛细管道上升，这在植物的生命中起很大的作用。

例 题

1. 质量为 $m=0.02$ 千克的、被水浸润的小立方体浮在水面上，立方体的边长 $a=0.03$ 米，立方体的底面距水面的距离 x 是多少？

解：阿基米德力与重力和表面张力平衡，因此，

$$a^2 x \rho g - mg - 4a\sigma = 0.$$

由此得出

$$x = \frac{mg + 4a\sigma}{a^2 \rho g} \\ \approx 0.023 \text{ 米.}$$

表面张力所给的修正约 1 毫米。

2. 半径为 $r=10^{-4}$ 米的竖直毛细管，浸在水银中，设水银绝对不浸润管的材料，试求在毛细管中凸形（半球形）液面下水银的压强，不考虑大气压强。

解：根据管中液柱的平衡条件得出：管中凸形液面下的压强与管外同一液面处的压强是相同的，这个压强等于 ρgh ，

这里 h 是管中水银面距管外液面的深度。把公式(5-7) 中的 h 代入, 则得

$$\begin{aligned} p &= \frac{2\sigma}{r} \\ &= \frac{9.4 \times 10^{-1}}{10^{-4}} \text{ 牛顿/米}^2 \\ &\approx 9400 \text{ 牛顿/米}^2. \end{aligned}$$

练习 6

1. 试举出几个本章没有谈到的关于表面张力作用的例子。
2. 试利用实验说明, 糖、肥皂分别溶解于水中时, 水的表面张力增大还是减小。
3. 熔化了锡浸润铜、银、黄铜, 不浸润不锈钢铝、铬。上述金属中哪些可以用锡来焊接?
4. 为什么从手上很难脱下湿手套?
5. 汽油中的油脂溶液比纯汽油的表面张力系数大。用汽油去污时, 应当浸润布上油污的中心, 还是边上?
6. 为什么耙地松土有助于保持土壤中的水份?
7. 在酒精水溶液中放一滴橄榄油(普拉托实验)。如果油的密度等于溶液的密度, 则油在溶液中是什么形状?
8. 把一些小水银滴合并成一个较大的水银滴。此时, 水银的温度如何变化?
9. 两个直径不同的肥皂泡, 用一根细管联结起来。空气是否从一个泡流向另一个泡? 到什么时候为止? 并用实验证明回答的内容。
10. 酒精沿毛细管上升 55 毫米, 而水上升 146 毫米。试求酒精的密度。
11. 在半径为 0.8 毫米的长毛细管里充满水, 并把它竖直放置。流出一部分水之后, 试求管中剩下的液体的质量。

第六章 固体和固-液转变

48. 晶体

固体的特性是不仅象液体那样能够保持自己的体积，而且能够保持原有的形状。多数固体都是处于结晶状态。

在晶体中，原子或分子占有一定的有规则的位置。晶体的规则的外形可以得出这个结论。例如，普通的食盐粒是一个立方体(图 77)。用放大镜观察食盐，可以看出这个形状。雪花的形状多么规则呀！雪花也反映出晶体——冰的内部结构的几何规则性。

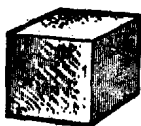


图 77



图 78

然而，规则的外形不是唯一的，甚至不是晶体有秩序结构的主要结论。主要的是物理性质与晶体方向的关系。首先使人注意的是晶体沿不同方向的机械强度不同。沿着云母薄片的一个方向，很容易把它一层层地剥下(图 78)。沿着垂直于

云母薄片的方向剥它是非常困难的，沿着石墨晶体的某一方向，也能很容易地把它一层层地剥下。当你用铅笔写字时，就是不断地把它一层层剥下，并在纸上留下了很薄的一层石墨。这是因为石墨的晶体点阵是层状结构，各个层是由碳原子组成的一系列平行的平面网（图 79），原子排列在正六角形的顶点，各层之间的距离比较大：大约是正六角形边长的两倍。因此，各层之间的联系比它们内部的联系要弱得多。

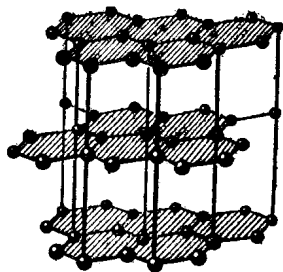


图 79

许多晶体在各个方向上的导热性和导电性是不同的，晶体的光学性质也与方向有关。例如，石英晶体对光的折射是不同的，它与入射光的方向有关。

晶体内部的物理性质与方向有关，叫做各向异性。所有晶体都是各向异性的。

大多数的固体都是晶体，特别是，金属都是晶体结构。目前，金属主要用来制造劳动工具、各种机器和机械。

如果取一个比较大的金属块，则不论看它的外形，还是它的物理性质，无论怎样一眼也看不出它的晶体结构。金属在一般状态下不显示出各向异性。

这是由于：通常的金属是由大量的彼此连接的金属晶体组成的。这种情况在显微镜下，甚至用放大镜，特别是在金属的新折断处，不难看到（图 80）。每一个晶体在各个方向上的性质是不同的，但是，各个晶体的排列是杂乱无章的。由于金

属内部在所有方向上是相同的，所以在各个方向上它们的性质也是相同的，即金属是各向同性的。

由大量小晶体组成的固体，叫做多晶体。一个晶体的物质，叫做单晶体。



图 80

遵守严格的预防措施，可以培育出来大尺寸的金属晶体——单晶体。在一般的条件下，形成多晶体是由于大量晶体的生长一直延续到彼此接连时为止，形成了统一体。

不仅金属是多晶体，糖块也具有多晶体结构。

49. 非晶体

除了晶体以外，还有非晶体。非晶体不同于晶体，原子的排列没有严格的顺序。只有相邻的原子排列是有序的。但是，在非晶体中，没有晶体所特有的那种相同单元结构在各个方向上严格的重复性。

同一种物质往往可以处于晶态，或非晶态。例如，石英(SiO_2)可以是晶态，或非晶态(硅石)。石英的晶体形状可以用图解表示为正六边形的点阵形式(图 81 a)，它的非晶体结

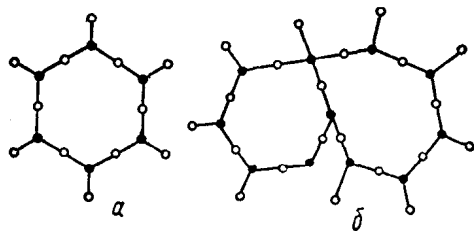


图 81

构也具有点阵形式, 但是不规则的. 除了六边形以外, 其中还有五边形和七边形(图 81, 6).

所有的非晶体都是各向同性的: 它们的物理性质在各个方向上是相同的. 玻璃、沥青、大多数塑料、松香、冰糖都是非晶体.

在外界作用下, 非晶体可以同时出现象固体那样的弹性, 和象液体那样的流动性. 在短时间作用(打击)下, 它的行为象固体, 在强力打击下, 将碎成许多小块. 但是, 在长时间的持续作用下, 非晶体将流动. 例如, 沥青块沿着固体表面逐渐流动. 非晶体的原子或分子, 象液体分子那样, 具有一定的“定居”时间——在平衡位置附近振动的的时间. 但又不同于液体, 非晶体的这个时间是很大的. 在这方面, 非晶体又近似于晶体, 因为原子从一个平衡位置跃迁到另一个平衡位置的机会是很稀少的.

在低温下, 非晶体的性质类似于固体. 它们几乎没有流动性. 但是, 随着温度的升高, 非晶体逐渐变软, 它的性质越来越接近于液体的性质. 这是因为随着温度的升高, 原子从一个平衡位置跃迁到另一个平衡位置的次数逐渐增多. 非晶体没有确定的溶解温度.

50. 固体形变的类型 应力

可以把固体的形变归纳为两类: 拉伸(或压缩)和切变.

拉伸形变和压缩形变 如果沿着棒的轴线方向用力 $\vec{F}$ 向外拉一端固定的均匀棒, 则棒产生拉伸形变(图 82). 拉伸形变用绝对伸长量



图 82

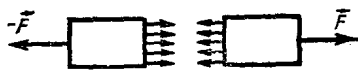


图 83

$$\Delta L = l - l_0,$$

和相对伸长度

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0},$$

来表示。式中 l_0 ——初始长度, l ——最后长度。当形变很小 ($\Delta l \ll l_0$) 时, 多数物体呈现弹性性质: 去掉负载时, 形变消失。

形变物体的任一截面都有弹性力作用, 以阻碍把物体割断(图 83)。表征物体这种状态的特殊量叫做应力。应力是一个用弹性力的大小 F 与物体横截面积 S 的比值来量度的量:

$$\sigma = \frac{F}{S}. \quad (6-1)$$

当物体的形变很小时, 都遵守胡克定律(参阅八年级物理课本):

$$F = k \cdot |\Delta l|. \quad (6-2)$$

弹性系数 k 与棒的材料和它的几何尺寸有关。可以假定: 棒的初始长度越大, k 越小, 因为当拉伸时, 每厘米棒长增大了, 从而 l_0 越大, 在一定的力作用下绝对伸长量越大。从另一方面来看, 横截面积 S 越大, 在一定力作用下 Δl 越小。因此, 弹性系数 k 与 S 成正比。实验完全证实了这个假定:

$$k = E \frac{S}{l_0}. \quad (6-3)$$

上式中的系数 E 叫做弹性模量, 或杨氏模量。

对于绝大多数广为使用的材料来说, 杨氏模量是用实验测定的. 对于铬镍钢, $E=21 \times 10^{10}$ 牛顿/米², 对于铝, $E=7 \times 10^7$ 牛顿/米². 在其它条件完全相同(F 、 S 、 l 相同)的情况下, E 越大, 棒的形变越小. 杨氏模量表征材料对拉伸形变(或压缩形变)的阻碍程度.

把(6-3)式代到公式(6-2)中, 则得

$$F = \frac{ES}{l_0} \cdot |\Delta l|. \quad (6-4)$$

因此,

$$\sigma = E \cdot \frac{|\Delta l|}{l_0} = E \cdot |\epsilon|. \quad (6-5)$$

如果沿着棒的轴线用力 $\vec{F}$ 压一端固定的棒, 则棒产生压缩形变(图 84). 对于压缩形变, 公式(6-1)~(6-5) 仍然正确.

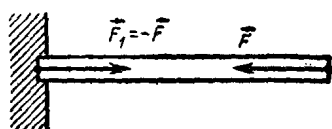


图 84

当拉伸或压缩时, 物体的横截面积改变. 拉伸一个事先套有金属环的橡皮管, 可以发现这一点. 当拉伸到相当程度时, 环就落下. 相反的, 当压缩时, 物体的横截面积增大. 不过, 对于大多数固体来说, 这个效应是很小的.

切变 取一块橡皮, 在它的表面上划有水平线和竖直线, 把它固定在桌子上(图 85a). 把一个板条从上面固定在橡皮块上, 并对它施以水平力 $\vec{F}$ (图 85b). 橡皮块的各层 ab 、 cd 等保持平行地移动, 而竖直边仍然是平直的, 但倾斜一定角度 α . 物体各层彼此相对移动的这种形变, 叫做切变.

如果力 $\vec{F}$ 增大 1 倍, 则角 α 也增大 1 倍. 实验表明, 弹性形变时, 切变角 α 与作用力的大小 F 成正比.

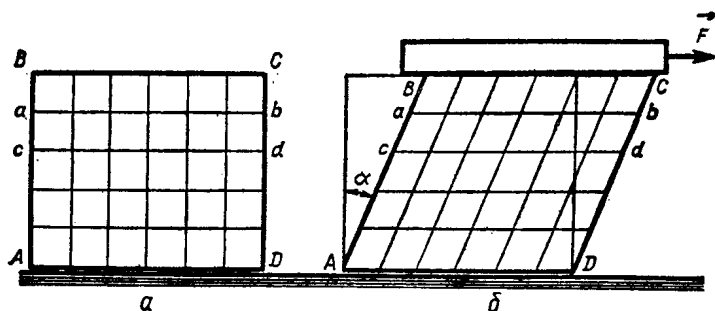


图 85

利用固体模型(这是用弹簧连接的一系列平行的木板条)(图 86a), 可以直观地演示切变. 水平力使木板条彼此相对移动而不改变物体的体积(图 86b). 实际的固体切变时, 它们的体积也不改变. 放在支柱上的横梁, 连接金属零件的铆钉和螺栓(图 87), 都要受到切变.

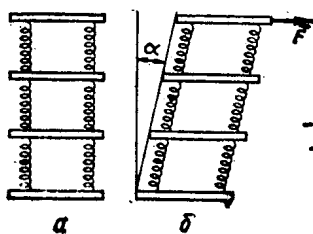


图 86

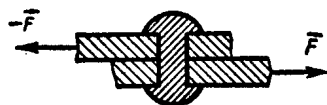


图 87

51. 强度 安全系数

为了建造可靠的房屋、桥梁、飞机、汽车和轮船, 必须知道所用材料——混凝土、钢、塑料等的强度. 设计者应当预先知道较大形变时材料的行为, 应当知道在什么条件下材料开始

被破坏。这些知识主要是由实验得知

比例极限和弹性极限 检验材料通常是进行拉伸(或压缩)。为此,要测量样品的伸长量和在样品中产生的应力。根据实验结果,绘制出应力

σ 与相对伸长量 ε 的关系图,这个图叫做拉伸图(图 88)。实验证明:当形变很小时,遵守胡克定律:应力 σ 与 ε 成正比(图上 OA 段)。满足胡克定律的最大应力叫做比例极限。

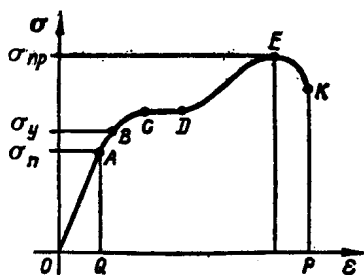


图 88

如果进一步增大负载,则形变是非线性的:应力不再与相对伸长量成正比。然而,当非线性形变很小时,去掉负载以后,物体的形状和大小实际上还能得到恢复(图上 AB 段)。不产生明显剩余形变(相对剩余形变不超过 0.1%)的最大应力,叫做弹性极限。弹性极限只超过比例极限的万分之一。

强度极限和安全系数 如果外界负载使得物体中的应力超过弹性极限,则去掉负载以后,样品虽然缩短了些,但不是原来的尺寸,而保持有形变。去掉负载以后不消失的形变,叫做塑性形变。

负载再增加时,形变增长得越来越快。当应力等于图上 C 点所相应的某一数值时,负载不增加实际上伸长量也在增大。这个现象叫做材料的流动性(CD 段)。此时图上的曲线几乎是水平的。

然后,随着形变 ε 的增大,应力曲线开始逐渐增长,并达

到最大值 E 点。此后，应力很快地下降，从而样品被破坏（点 K ）。由此可见，断裂是发生在应力达到最大值 $\sigma_{\text{极限}}$ 以后，应力的最大值叫做强度极限（不增加外界负载，样品被拉得很长）。其大小与样品的材料和它的加工有关。

如果建筑物或结构中产生的应力比强度极限小很多倍，则这些建筑物或结构是安全的。强度极限比许用应力 $\sigma_{\text{许用}}$ 大的倍数，叫做安全系数：

$$n = \frac{\sigma_{\text{极限}}}{\sigma_{\text{许用}}} \quad (6-6)$$

安全系数的选择取决于很多因素：材料的性质，负载的特性（静的或动的），破坏时产生的危险程度，等等。实际上，安全系数应当在 $1.7 \sim 10$ 之间。工程师在正确地选取安全系数以后，可以根据公式 (6-6) 来确定结构中的许用应力。

52. 塑性和脆性

任何材料组成的物体，当形变很小时都象弹性体一样，当去掉负载时，它的大小和形状得到恢复。同时，几乎所有的物体都可以在某种程度上产生塑性形变。

不同材料的力学性质是不同的。象橡皮或钢这样的材料，当应力和形变比较大时，仍具有弹性性质。例如，对于钢来说，直到 $\varepsilon = 1\%$ 还满足胡克定律，而对于橡皮来说，直到 ε 相当大，等于百分之几十时，还满足胡克定律。因此，这些物体叫做弹性物体。

湿的粘土、塑料或铅的弹性形变的范围是很小的。不大的负载，就可以使它们产生塑性形变。这些物体叫做塑性物体。

划分物体是弹性物体还是塑性物体，在很大程度上是有条件的。同一种材料是弹性物体还是塑性物体，取决于所产生的应力。例如，在应力很大时，钢具有塑性性质。在用产生巨大压力的压制机冲压钢件时，就广泛地应用了钢的塑性性质。

用铁锤很难把冷的钢或铁锻造变形。但是，把它们加热到很高温度以后，用锻造工具很容易使它们具有任意的形变。如果把铅冷却到 -100°C 以下，则在室温下为塑性的铅就明显地表现出弹性性质。

物体的所谓脆性，在实际上具有很大的意义。如果物体在形变很小时就破裂了，则这个物体叫做脆的物体。玻璃制品和瓷器是脆的：甚至从不太高的地方掉在地板上，它们就被摔碎。生铁、大理石、琥珀也具有很大的脆性。相反的，钢、铜、铅等不是脆的物体。

利用拉伸时 σ 和 ϵ 的关系图线，很容易说明脆性物体的特点。生铁和钢的拉伸图线分别描绘在图 89 和 90 上。从图上可以看出：在拉伸生铁总共只有 0.1% 时，其中产生的应力约为 8×10^7 牛顿/米²，钢在相同形变时产生的应力只等于 2×10^7 牛顿/米²。当伸长到 0.45% 时，生铁立刻破裂，几乎没有塑性形变阶段。它的强度极限等于 12×10^7 牛顿/米²。钢在形变 $\epsilon = 0.45\%$ 时仍保持弹性，当 $\epsilon \approx 15\%$ 时才破裂。钢的强度极限等于 7×10^8 牛顿/米²。

不仅生铁，而且所有脆性材料，其应力随着伸长增大得很快。在形变很小时它们就破裂。脆性材料实际上没有塑性性质。

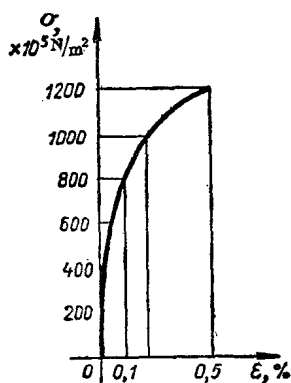


图 89

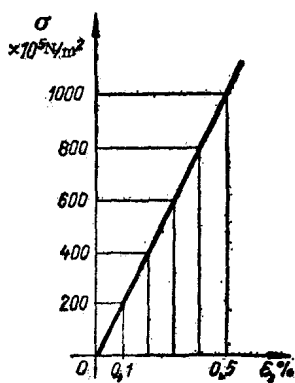


图 90

53. 塑性变形的机构

晶体弹性形变时, 原子彼此只有很小的移动。

当塑性形变时, 原子或分子的位移可以超过它们之间距离很多倍。然而, 没有破坏物体的晶体结构。

晶体点阵的各个层相对稍微滑动。受到拉伸的单晶体如图91a所示。可以很明显地看到各层滑动的痕迹。各层滑动的过程如图91b所示。

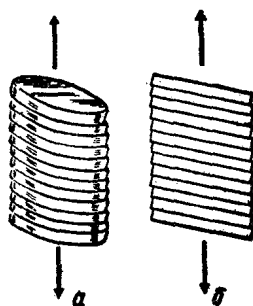


图 91

所有的晶体原子层的滑动是在个别部分开始, 而不是在整个晶体的所有体积中, 它们是在由于某种原因晶格点阵强度很小的地方开始。例如, 在点

阵中可以有排列紊乱的个别原子群。

多晶体塑性形变时，在单个小晶体中，也发生点阵各层的滑动。但是，在不同的晶体中，最容易滑动的方向是不同的，因为它们总是相对紊乱的。因此，多晶体的塑性形变是在比单晶体更大的应力下开始，在微粒结构的材料中特别明显。

54. 晶体的溶解和液体的凝固

正如你们在七年级物理课中知道的，晶体的溶解是在严格确定的温度下进行的。例如，在标准大气压下，冰在 0°C 时溶解，水银在 -39°C 凝固，锡在 232°C 时溶解。

为了使物体溶解，必须传给物体热量。如果不再传递热量，把固体—液体系统孤立起来，则这个系统将保持平衡：晶态和液态物质的质量不再改变。如果系统向周围较冷的物体放出热量，就开始了溶解的逆过程——结晶。此时温度也是恒定的，并等于溶解温度。

随着晶体的加热，它的分子平均能量增加，主要是增加平均动能。由于加热时物体膨胀，分子间距离增大，所以分子间相互作用的势能也增加一点。达到溶解温度以后，传给它的所有能量都用来增加分子的势能，因为在温度恒定时它们的动能保持不变。这个势能的增加是很大的，因为当溶解时几乎所有的物体都是体积增大很多，从而分子间的距离增大。

在溶解温度下，1 千克晶体物质转变为同温度的液体所需要的热量 λ ，叫做溶解热。

结晶时，1 千克物质放出相同的热量。这是能量守恒定律的推论。这就是一般所说的下雪时变暖的原因。冰的溶解热

相当大： 3.4×10^5 焦耳/千克 = 80 卡/克。假如冰溶解不需要给它能量，那么其后果是很糟糕的。当春天温度刚刚达到 0°C 时，冰和雪在几分钟或几秒钟之内就全部变成了水，形成强大的水流，流到我们的道路上。

为了使质量为 m 的晶体溶解，需要热量

$$Q_{\text{熔}} = \lambda m. \quad (6-7)$$

当物体结晶时放出热量

$$Q_{\text{结}} = -\lambda m. \quad (6-8)$$

当温度远低于临界温度时，物质的汽化热远大于溶解热。例如， 100°C 的水的汽化热为 $L = 2.26 \times 10^6$ 焦耳/千克，而 0°C 的冰的溶解热为 $\lambda = 3.4 \times 10^5$ 焦耳/千克。这说明：在温度远低于临界温度时，物质的液态更接近于晶态。

大多数的物质的熔点随着压强的增大而升高，与沸点随着压强增大而升高相类似。这可以这样来解释：物质受压缩时阻碍了分子间距离的增大，因此，增大了为转变成液态所需要的分子相互作用势能。

一些物质：冰、铋等，溶解时体积减小，从而密度增大（假如不是这样，则冰就沉到水中，而不漂浮）。这些物质在压强增大时熔点降低。这种特性与晶体结构的特殊形状有关，在这种结构下，分子有秩序排列所占有的体积大于无秩序排列所占有的体积。但是，这些物质在溶解时，分子的势能增大。

在密闭容器里结冰的水膨胀时，产生巨大的力，可以使厚壁的铁球破裂。用盛满水的玻璃瓶可以做类似的实验，把瓶放在严寒的地方。在水表面形成一个冰的瓶塞，塞住瓶子，从而，在结冰的水膨胀时，瓶子被涨破。

在严寒的季节,水结冰引起岩石逐渐地破裂.

例 题

1. 直径 $D=0.8$ 毫米的黄铜导线, 长 $L=3.6$ 米. 在力 $F=25$ 牛顿的作用下, 导线伸长 $\Delta l=2$ 毫米. 试求黄铜的杨氏模量.

解: 根据胡克定律公式 $\sigma=E \cdot |\varepsilon|$, 求得 $E=\frac{\sigma}{|\varepsilon|}$, 或者,

考虑到 $\sigma=\frac{F}{S}$ 和 $|\varepsilon|=\frac{|\Delta l|}{l_0}$,

$$E=\frac{Fl_0}{S \cdot |\Delta l|}.$$

因为 $S=\frac{\pi D^2}{4}$, 所以, $E=\frac{4Fl_0}{\pi D^2 \cdot |\Delta l|}$;

$$E=9 \times 10^{10} \text{ 牛顿/米}^2.$$

2. 把质量 $m_2=0.4$ 千克、温度 $t_2=0^\circ\text{C}$ 的冰放到温度 $t_1=75^\circ\text{C}$ 的铝制大容器中. 建立热平衡以后, 温度等于 $t_3=50^\circ\text{C}$. 容器的质量 m_1 是多大? 铝的比热 $c_1=880$ 焦耳/(千克·度). 忽略水的蒸发.

解: 容器放出的热量

$$Q_1=c_1 m_1 (t_3-t_1),$$

是负的, 因为 $t_3 < t_1$.

冰溶解所需的热量

$$Q_2=\lambda m_2,$$

而水从 0°C 加热到 t_3 需要热量

$$Q_3=c_2 m_2 (t_3-t_2).$$

热平衡方程为

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0,$$

或

$$c_1 m_1 (t_3 - t_1) + \lambda m_2 + c_2 m_2 (t_3 - t_2) = 0.$$

由此得出

$$m_1 = m_2 \frac{\lambda + c_2 (t_3 - t_2)}{c_1 (t_1 - t_3)};$$

$$m_1 = 10 \text{ 千克}.$$

3. 在量热器中盛有 0.4 千克、 10°C 的水，把 0.6 千克、 -40°C 的冰放到水中，如果量热器的热容量非常小，则量热器中平衡的温度是多大？

解：水冷却到 0°C 时所放出的热量等于 16.8×10^3 焦耳。为了使冰加热到 0°C 需要热量 50.4×10^3 焦耳。因此，只有依靠水结冰时所放出的热量冰才能加热。为了放出 33.6×10^3 焦耳的热量，0.4 千克的水应当有 0.1 千克结成冰。由此可见，在量热器中是 0.3 千克的水和 0.7 千克的冰的混合物，热平衡的温度为 0°C 。

练习 7

1. 如果物体具有各向异性的性质，是否就是说它应当是晶体？
2. 假如玻璃是晶体，而不是非晶体，是否就没有了吹玻璃的职业？
3. 下列物质是晶体还是非晶体：糖，琥珀，铝？
4. 食盐晶体是由交错排列的钠离子和氯离子组成的，同时，晶体的基本组织是立方体形状（参阅图 77），试确定离子中心之间的平均距离。盐的分子量等于 0.058 千克/摩尔，它的密度为 2200 千克/米³。
5. 为了使棒中产生 15×10^7 牛顿/米² 的应力，沿着它的轴对棒的

作用力的大小应当是多大？棒的直径为 0.4 厘米。

6. 高 20 米砖墙对地基产生多大的应力？砖的密度为 1800 千克/米³。在墙的地基和它的上部分，砖的强度是否应当相同？

7. 一端自由悬挂的钢丝，为了使它在重力作用下被拉断，钢丝最少要多长？钢的强度极限为 3.2×10^8 牛顿/米²，密度为 7800 千克/米³。

8. 长 5 米、横截面积为 2.5 毫米² 的导线，在 100 牛顿力的作用下伸长 1 毫米。试求该导线的应力和杨氏模量。

9. 要使子弹打在墙壁上时完全被熔化，子弹的速度应当多大？子弹材料的熔点为 600 K，比热为 125 焦耳/(千克·度)，熔解热为 2.5×10^4 焦耳/千克。设子弹在打击前的温度为 50°C，它得到了放出的所有能量。

10. 为了使质量为 0.2 千克、23°C 的水冷却到 8°C，在水中放入 -3°C 的小冰块。需要放入的冰的质量是多少？

11. 在一个绝热的容器中放有 0°C 的水 (0.5 千克) 和 0°C 的冰 (54.4 克) 的混合物。通入 6.6 克、100°C 的蒸汽。问达到热平衡之后，容器中的温度是多少？

第七章 固体和液体的热膨胀

55. 热膨胀

当改变物体的温度时，物体的大小要改变。尺寸小的物体的增加量是不大的，很难看出来。但是，如果取一根 1 米半到 2 米长的铁丝，用电流把它加热，不用专门仪器用眼睛也可以看到铁丝伸长。为此，把铁丝的一端固定，另一端跨过一滑轮挂一砝码，向下拉紧铁丝(图 92)。

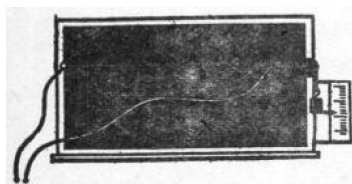


图 92

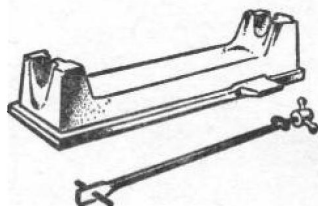


图 93

金属丝或棒越长，它们的尺寸增大的越多，因为当温度升高时，每一段的长度都要增加。两个电线杆之间的长导线，在夏天比冬天下垂得多，是由于夏天比冬天的温度高。

固体由于热膨胀，其大小要改变，如果另外物体阻碍这个改变，则将出现巨大的弹性力。大家知道，白天铆接的铁桥部分，在夜间降温时破裂了，铆钉被折断。

我们加热一根一端有孔的铁棍，孔中固定一个生铁棒(图 93)。然后，把这根铁棍放在有槽的金属支座上。当冷却时，

铁棍收缩,在其中产生很大的弹性力,使得生铁棒被折断。

在设计制造建筑物时,应当考虑物体的热膨胀。为了在温度变化时物体能够自由地膨胀或收缩,必须采取措施。

例如,两个电线杆之间的电线不能拉得太紧。金属汽管必须附加一个半圆形式的弯曲部分(图 94)。铁路钢轨不能紧紧地一根挨一根敷设,在钢轨之间应留有小的间隙,使得在炎热的天气里钢轨不变形。

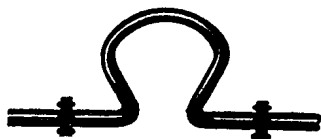


图 94

由不同金属铆接在一起的双金属棒或双金属片(图 95),加热时弯曲(图 96)。这可以这样解释:在自由状态下,铜片比铁片的增长大。但是,两个金属片是铆在一起的,因此,便产生了弯曲,同时,铜片比没有联结时伸长的小些,相反的,而铁片比没有联结时伸长的大些。加热时铁片受到拉力,而铜片受到压力。



图 95



图 96

受到周期性加热和冷却的不同种类的材料,只有在温度改变时它们的大小变化相同,才可以连结在一起使用。对于大尺寸的制品,这是特别重要的。例如,铁和混凝土在加热时膨胀是相同的。因此,钢筋混凝土——在钢架中硬化的混凝土溶液(图 97),得到了广泛地使用。如果铁和混凝土膨胀得

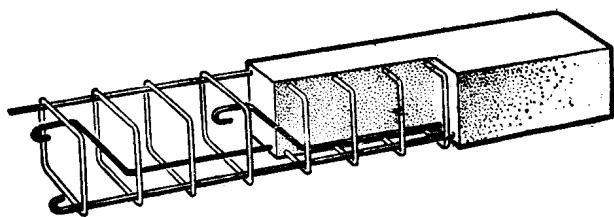


图 97

不同,则由于一年四季和昼夜温度的变化,钢筋混凝土建筑物很快就被破坏。

当温度改变时,不仅长度变化,而且物体的其他线性尺寸也变化。例如,加热圆棒时直径增大,而且,跟棒的长度增大的比例一样。板的长、宽和厚都以相同的比例增大。如果在板上画任意一条线,则在加热时这条线的长度增大的程度,跟板的所有尺寸都一样。圆周的长度和直径也都增大。

当加热一个具有圆孔的金属板时,孔的直径也增大。事实上,当均匀加热时,在同一物体中不产生弹性力。因此,膨胀就象金属板是实心的一样。螺母的直径、金属铸件的外壳尺寸、空瓶的体积,等等,加热时也同样要增大。

用一个金属球不留空隙地穿过一个金属环做实验(图 98),可以证实上述内容的正确性。加热了的小球不能通过金属环,而如果把金属环加热,则小球通过金属环还有很大空隙。相反的,当金属环冷却降温时,小球不能通过,而冷却金属球可增大它与环之间的空隙。



图 98

56. 线膨胀

实验表明，在温度变化不大时，固体线性大小的变化量与温度的变化量成正比（图 99）。因为加热时的增长量（或冷却时的缩短量），是与物体的原来长度有关的，为了方便一般不考

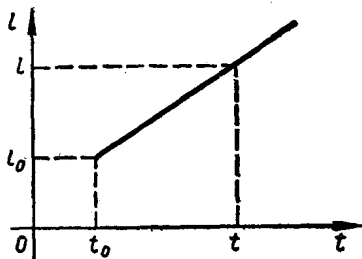


图 99

虑物体的增长量，而考虑所谓的相对增长量：长度的增长量 $\Delta l = l - l_0$ 与原来长度 l_0 的比值。相对增长量 $\frac{\Delta l}{l_0}$ 与温度的变化量 $\Delta t = t - t_0$ 成正比：

$$\frac{\Delta l}{l} = \beta \Delta t. \quad (7-1)$$

比例系数 β 叫做线膨胀系数，它表明：物体温度升高 1°C 时其线度增长量占原来长度的多少。线膨胀系数与物质的性质，以及温度有关。然而，如果温度是在不太大的范围内变化，则 β 与温度的关系可以忽略，并认为对一定物质来说，线膨胀系数是一个恒量。

正如从公式(7-1)所得出的，物体的长度与温度变化的关系由下式表示：

$$l = l_0(1 + \beta \Delta t). \quad (7-2)$$

物体的线膨胀是不明显的。对于大多数物质来说， β 值为 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 度 $^{-1}$ 。在书末附表中，列举了一些物质的线膨

胀系数的数值。

因瓦合金(殷钢)的线膨胀系数特别小。因此,用它来制造大小有一定要求的精密器具。用因瓦合金制造的仪器本身的线性大小,不太受温度微小变化的影响。

57. 体膨胀

因为加热时物体的所有线度都要增大,所以,它的体积也应当增大。象线膨胀那样,研究体积的相对变化量是方便的:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0}.$$

测量结果表明,在不很大的温度范围内可以认为:体积的相对变化量与温度的变化量成正比:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \alpha \Delta t = \alpha(t - t_0). \quad (7-3)$$

体胀系数 α 表示温度升高 1°C 时物体体积的改变量占原来体积的多少,它与物质的性质有关。如果温度变化的范围不大,则这个系数与温度的关系不大,可以忽略。对于大多数物质来说,系数的数量级为 $10^{-5} \sim 10^{-4}$ 度 $^{-1}$,是很小的。

如果 V_0 是温度为 t_0 时的初始体积,则从公式(7-3)可得出最后的体积 V 等于

$$V = V_0(1 + \alpha \Delta t). \quad (7-4)$$

线胀系数 β 和体胀系数 α 彼此是有联系的。研究简单的形状,例如立方体物体的热膨胀,可以求出这个联系。计算表明, $\alpha \approx 3\beta$ 。

液体也象固体那样,可以观察到体膨胀。因为液体不能保持自己的形状,因此,对于液体不采用线膨胀的概念。

加热容器中的液体时,液体体积变化使得液面升高,这是可以测量的.液体的体胀系数一般比固体的体胀系数大得多,其数量级达到 10^{-3} 度 $^{-1}$.

地球上最常见的液体——水,在热膨胀方面具有特殊的性质.它与其他液体不同,在 $0^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$ 内加热时水的体积不增大,反而减小.只有从 4°C 开始,温度升高时体积开始增大.

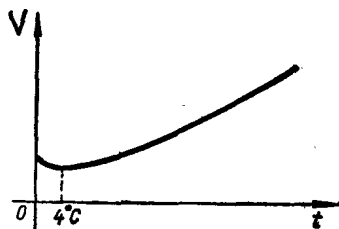


图 100

由此可见, 4°C 时水的体积最小,而密度最大.水的体积与温度的关系,如图 100 所示.

水的这个性质对水库中热交换的特性有很大的影响.当水冷却时,上层水的密度开始增大,并向下运动.但是,达到 4°C 以后,进一步冷却时密度减小,从而较冷的水仍在表面.由此,甚至在气温很低时,水库深层的水温仍约为 4°C .

例 题

1. 加热酒精时其体积增大 $\Delta V = 5.5$ 厘米 3 . 酒精的密度 $\rho = 800$ 千克/米 3 , 体胀系数 $\alpha = 1.1 \times 10^{-3}$ 度 $^{-1}$. 酒精的比热 $c = 2.4 \times 10^3$ 焦耳/千克·度. 试求传给酒精多少热量?

解: 酒精的初始体积 V_0 . 加热以后体积等于 $V = V_0(1 + \alpha\Delta t)$. 酒精体积的变化量

$$\Delta V = V - V_0 = V_0\alpha\Delta t.$$

加热时传给酒精的热量 $Q = cm\Delta t$, 式中 $m = \rho V_0$ ——酒精的质量.

在加热的期间, 设酒精的密度变化很小. 于是, ΔV 和 Q 的公式相除, 则得

$$\frac{\Delta V}{Q} = \frac{\alpha}{\rho c}.$$

由此得出

$$Q = \Delta V \frac{\rho c}{\alpha}; \quad Q = 9600 \text{ 焦耳}.$$

2. 在地板和天花板之间竖直张紧一根长 $l=3$ 米的铜弦. 当它降温 $\Delta t=30^\circ\text{C}$ 时, 弦的张力改变多少? 已知在力 F 作用下弦的伸长量 Δl 与这个力成正比, 即 $F=k\Delta l$, 式中 $k=7\times 10^4$ 牛顿/米. 线胀系数 $\beta=1.1\times 10^{-5}$ 度 $^{-1}$. 设固定点是不动的.

解: 假设弦没有固定, 则降温以后, 弦的长度为 $l_1=l(1-\beta\Delta t)$, 即缩短了 $|\Delta l|=|l_1-l|=l\beta\Delta t$. 如果现在给弦以拉力 $F=k|\Delta l|$, 则弦伸长到原来的长度, 此后, 弦的两端可以固定在原先的固定点. 这样, 力 F 是固定点对弦的作用力.

把所求得的 $|\Delta l|$ 值代到力 F 的公式中, 则得

$$F=k|\Delta l|=kl\beta\Delta t,$$

$$F\approx 70 \text{ 牛顿}.$$

练习 8

1. 从圆盘上挖去一扇形(图 101). 当加热圆盘时, 角度 φ 是否变化?

2. 加热容器中的液体(例如温度计中的水银)时, 为什么液面升高? 要知道, 容器的容量(内体积)也同时增大.

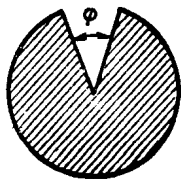


图 101

3. 两个水银温度计的毛细管直径相同。哪个温度计的灵敏度高：水银槽大的还是水银槽小的？

4. 给直径为 1 米的木轮套一铁箍，铁箍的直径比木轮直径小 5 毫米。为此，必须把铁箍的温度升高多少？铁的线胀系数 $\beta = 12 \times 10^{-6} \text{度}^{-1}$ 。

5. 容器中的汽油在 0°C 时重 88 牛顿， 60°C 时占有相同体积的汽油重 83 牛顿。试求汽油的体胀系数。

6. 在 0°C 时，一根钢梁紧紧地固定在两个墙之间。当温度升高到 10°C 时，钢梁给墙的应力为 3×10^7 牛顿/米²。在 25°C 时，钢梁给墙的应力是多大？

7. 一个自动保持温度不变（例如，恒温箱）的电路中含有一个双金属片，当温度升高时，它就切断加热器的电路（图 102）。电路的工作原理是什么？双金属片的哪一种金属——下面的还是上面的——线胀系数小？为了当温度升高时双金属片接通电路（作为信号器），电路应当做怎样改变？

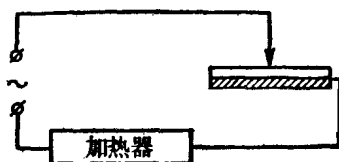


图 102

第二编 电动力学基础

58. 电动力学的内容是什么？

在力学中研究宏观物体在一定力作用下的各种运动，在分子物理学中研究原子和分子的紊乱运动，这是热过程的基础。但是，无论在力学中，还是在分子物理学中都没有研究力的本质和它们的起源。在电动力学中，研究电磁本质的力。电动力学是关于物质的一种特殊形式——带电体之间相互作用的电磁场的性质和规律的科学。

在科学发现的四种相互作用——引力作用、电磁作用、强相互作用和弱相互作用^①中间，在表现的广度和多样性方面，电磁力居首位。在日常生活和工程技术中，我们常常遇见各种形式的电磁相互作用，这就是弹性力，摩擦力，我们的肌肉和各种动物肌肉的力。

电磁相互作用使人们可以看见你们读的书，因为光是电磁场的一种形式。没有这些电磁力是不可能存在生命的。正如宇宙飞行所证明的，在飞行时没有表现出来万有引力，生物和人能够长时间地处于失重状态。但是，假如瞬时地停止电磁力的作用，则立刻就消灭了生命。

在自然界最小的系统——原子核中的粒子相互作用时，

^① 弱相互作用主要引起基本粒子的转变。

以及在极巨大的物体相互作用时,电磁力起着重要的作用。强相互作用、弱相互作用和引力作用,只在很小或很大的尺度上起作用。原子的壳层结构,原子结合在分子内(化学力),以及物质可以形成块,只是由电磁力所确定的。很难,几乎不可能指出与电磁力作用没有关系的现象。



J. C. 麦克斯韦(1831~1879)是伟大的英国物理学家,电磁场理论的创立者,电磁场的麦克斯韦方程是整个电动力学的基础,就象牛顿定律是经典力学的基础一样,麦克斯韦也是物质结构分子运动论的奠基者之一。他首先在物理学中引入统计规律的概念,利用了数学几率概念。

从发现琥珀和丝绸摩擦后能够吸引轻小物体的性质开始,到伟大的英国学者 J. C. 麦克斯韦关于变化电场产生磁场的假定,这一系列的偶然发现和有计划的研究,导致建立了电动力学。仅仅在电动力学建立之后,于十九世纪后半叶,电磁现象才有广泛的实际应用。A. C. 波波夫发明的无线电,是新理论的第一批重要应用之一。在电动力学的发展中,科学研究超前于技术上的应用。如果蒸汽机是在建立热过程理论很久以前就制成的,则电机或收音机只有在发现和研究电动力学规律之后才可能制成。

无数电磁现象的应用,改变了地球上人们的生活。没有电能的广泛应用,就不可能有近代的文明社会。

我们的任务是掌握电磁相互作用的基本规律。

第八章 静 电 学

59. 电荷和基本粒子

你们曾多次碰到“电”、“电荷”、“电流”这些词，并习以为常。但是，请回答“电荷是什么？”这个问题，你们会相信，这并不那么简单。

例如，可以说明原子是什么。为此，说明它的结构是怎样的，绘出原子结构图（图 103）：质量大的原子核处于中心，而轻的电子绕它运动，就足够了。但是，电荷是比原子更基本、更深一层的东西。这是一个不能再划分为

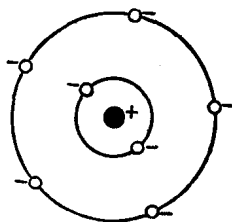


图 103

更简单的基本概念。近代的科学也丝毫不知道电荷的“结构”。

我们首先要说明的不是电荷是什么，而是如何理解某物体或粒子具有电荷。理解后者是比较简单的。

你们知道，所有物体都是由最小的、不可再分为更简单的（就目前科学所知）粒子所组成的，因此，这些粒子叫做基本粒子。所有的基本粒子都具有质量，从而它们彼此按照万有引力相互吸引，引力的大小与它们之间的距离平方成反比。

此外，虽然不是所有的，但绝大多数的基本粒子，还具有也是与距离平方成反比的彼此相互作用力，但是这个力比万有引力要大很多倍。如果粒子具有这种相互作用本领，则就

说它们具有电荷，而粒子本身叫做带电粒子。可以有有没有电荷的粒子，但不存在没有粒子的电荷。带电粒子之间的相互作用叫做电磁相互作用。例如，在氢原子中，电子与原子核之间的电吸引力比万有引力大 10^{39} 倍。

跟引力质量确定了引力相互作用的强度一样，电荷的量确定了电磁相互作用的强度。

粒子具有电荷，就表示它们之间存在有一定的相互作用力。但是，如果我们不知道这种相互作用的规律，就丝毫不知道电荷的本质。相互作用规律的知识应当包括在电荷的概念中。这些规律不是简单的，用几句话来描述它们是不可能的。这就是为什么不能给电荷是什么一个相当满意的简短定义的原因。

两种电荷 万有引力和电力不仅是量值不同。所有物体都具有质量，因此，它们彼此相互吸引。带电体之间彼此可以吸引，也可以排斥。这个在七年级物理课程中已经知道的重要事实表明：在自然界中具有带相反符号电荷的粒子。当电荷的符号相同时，粒子互相排斥；而当电荷的符号相反时，粒子互相吸引。

组成原子核的质子这个基本粒子的电荷，叫做正电荷，而电子的电荷叫做负电荷。正电荷和负电荷之间没有任何内部的不同。假如把粒子的电荷符号互换，则电磁相互作用的特性没有丝毫改变。

基本电荷 除了电子和质子以外，还有很多带电的基本粒子。但是，只有电子和质子能长时间地处于自由状态。其他带电粒子的寿命只有百万分之几秒。它们是在高速基本粒

子碰撞时诞生，存在很短的时间之后消灭，又转变为其他粒子。你们在九年级将学习这些粒子。

中子是不带电荷的粒子。中子的质量比质子的质量稍大一点。中子和质子一起组成原子核。

总之，基本粒子不一定带电。但是，如果它有电荷，则正如多数实验所指出的，电荷的数量是严格一定的（其中一个实验是七年级课本里曾描述的密立根和约飞实验）。

所有带电基本粒子具有的最小电荷，叫做基本电荷。基本粒子的电荷只是符号不同①。

60. 带电物体 物体的起电

由于所有的物体都包含有带电粒子，所以电磁力在自然界中起着极大的作用。原子的组成部分——原子核和电子都具有电荷。

带电粒子之间存在的电磁力是很大的。它们比万有引力大很多倍。然而，物体间的电磁力作用不能直接显示出来，因为物体在通常状态下是中性的。任何物质的原子是中性的，因为原子中的电子数等于原子核中的质子数。带正电的和带负电的粒子彼此以电力相互联系，形成中性系统。

如果宏观物体有过多的带某种符号的电荷的基本粒子，它就是带电的。电子比质子多，物体带负电，而缺少电子时，物体带正电。

① 不久前曾发表了一种假说，存在有带 $\frac{1}{3}$ 基本电荷的粒子，叫做夸克。

假定质子、中子和其他重的基本粒子都是由夸克组成的。然而，目前还不能用实验发现夸克。

为了得到带电的宏观物体,即使它带电,应当把一部分负电荷从与它相联系的正电荷那里分开^①。利用摩擦是最简单的。如果用梳子在干燥的头发上梳几下,则一小部分最活动的带电粒子——电子就从头发跑到梳子上,从而使梳子带负电。这时,头发带正电。

实验可以证明,摩擦起电时,两个物体得到的电荷量值相等,但符号相反。取一只其轴上固定有金属桶的验电器和两个固定在长把上的橡皮盘或有机玻璃盘(图 104)。

在一个盘上粘有一块呢绒或毛皮。当两个盘相互摩擦时,它们都带电。我们把其中一个盘放在金属桶内,但不与桶壁接触。如果盘带正电,则验电器金箔和轴上的一部分电子受到盘的吸引,从而聚集在金属桶的内表面上。此时,两个金箔带正电,并相互排斥。如果把第一个盘取出,把另一个盘放在金属桶中,则金属桶和轴上的电子受到盘的排斥,从而在金箔上聚集了过剩的电子。两个金箔张开,同时,张开的角度与第一次实验的相同。把两个盘同时放在金属桶中,金箔不张开。这就证明了两个盘的电荷数量相等,符号相反。

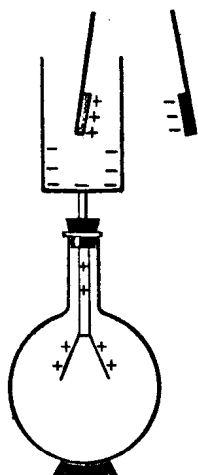


图 104

到盘的排斥,从而在金箔上聚集了过剩的电子。两个金箔张开,同时,张开的角度与第一次实验的相同。把两个盘同时放在金属桶中,金箔不张开。这就证明了两个盘的电荷数量相等,符号相反。

^① 为了简单起见,这里和今后我们常说“电荷”,“电荷移动”,等等。实际上是指“带电物体(或粒子)”,“带电粒子的移动”,等等,因为不存在没有粒子的电荷。

使物体带电时,重要的不是摩擦本身,而是物体间紧密地接触。电力使电子保持在物体内。但是,对于不同的物质来说,这些力的大小是不同的。当紧密接触时,电子与物体联系较弱的那种物质的一部分电子,转移到另一种物质中去。此时电子的位移没有超过原子间的距离(10^{-8} 厘米)(图 105)。但是,如果把两个物体分开,则它们都带电。



图 105

因为物体的表面在什么时候也不是理想光滑的,所以,为了使电子转移所必须的紧密接触只是物体表面的很小一部分。当物体相互摩擦时,紧密接触的部分增大,同时,从一个物体转移到另一个物体的带电粒子的数目增大。

任何物体接触时都要起电。但是,绝缘体摩擦时,容易观察到起电。在导体(例如,金属)中,一部分表面上出现的电荷,很容易移到另外部分,因此,把导体分开的时候,一个金属上的过多的电子最后都通过接触点又回到另一个金属上去了。

用带绝缘把手的金属盘与粘有呢绒的盘摩擦时,可以使导体起电。

合成纺织品摩擦时起电最显著。在干燥的空气中,脱下尼龙衬衫时,可以听到特殊的噼啪响声。表面带电部分之间有小火花。在工厂里必须重视类似的现象。例如,当皮带与皮带轮摩擦时,起电很大,放电时产生的火花容易引起火灾,特别是空气中充满易爆炸的灰尘时。

在印刷厂里,当退下大卷筒纸时,工人们都带上橡皮手

套, 预防带电的纸和手之间放电。

61. 电荷守恒定律

摩擦起电时, 产生了带电粒子的移动。每一个粒子的电荷都等于基本电荷。此时, 物体的正电荷和负电荷的代数和仍等于零。

物体起电时, 遵守一个很重要的定律——电荷守恒定律。对于不从外面跑进来, 也不跑出去的带电粒子系统, 即孤立系统来说, 这个定律是正确的。在孤立系统中, 所有粒子电荷的代数和保持恒定:

$$q_1 + q_2 + q_3 + \cdots + q_n = \text{恒量} \quad (8-1)$$

电荷守恒定律具有深刻的意义。如果带电的基本粒子数不变, 则显然是满足电荷守恒定律的。但是, 基本粒子可以互相转变, 可以产生和消灭, 生成新的粒子^①。然而, 在所有的情况下, 带电粒子只是成对地产生, 其电荷的数值相等, 符号相反。带电粒子也只是成对地消灭, 转变为中性粒子。在所有情况下, 孤立系统电荷的总和保持恒定。

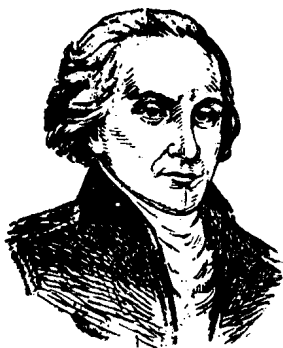
观察大量的基本粒子的转变, 证实了电荷守恒定律的正确性。这个定律表明了电荷的一个最基本性质。但是, 电荷守恒的原因, 目前仍是不知道的。

62. 静电学的基本定律——库仑定律

现在开始研究电磁相互作用的定量的定律。我们首先讨

① 在十年级物理课本中将详细地讨论。

论当带电体处于静止时这种最简单的情况。研究静止电荷的电动力学部分，叫做静电学。静电学的基本定律是两个静止的点带电体或粒子的相互作用定律。它是法国物理学家库仑于 1785 年用实验建立的，从而以他的名字命名^①。



点带电体是不存在的。但是，如果物体间的距离比物体的大小大很多倍，则无论是带电体的形状，还是大小，都不影响它们之间的相互作用。在这种情况下，可以把物体看做为一个点。我们可以回忆一下，万有引力定律也是对于质点来说的^②。

C. A. 库仑 (1736~1806) 是法国学者，以自己的电学和磁学工作，以及摩擦力的研究而闻名于世。库仑在研究带电体相互作用的同时，还曾研究了条形磁体磁极的相互作用。

带电体的相互作用力与带电体之间的介质的性质有关。我们暂且认为相互作用是在真空中进行的。同时，实验证明，空气对相互作用力的影响很小：它几乎与在真空中一样。

① 第一个建立这个定律的是英国学者开文迪士。但是，开文迪士在电学方面的这项工作没有发表。他的手稿在英国剑桥大学图书馆里放了一百多年，直到麦克斯韦发现它，才公之于世。这是库仑建立了电荷相互作用定律之后过了很多年的事。

② 利用点带电体相互作用定律，可以计算任何带电体的相互作用力。为此，应当把物体分成许多小的质元，使得每个质元都可以看做为点。把所有这些质元的彼此相互作用力加起来，就可以计算出相互作用的合力。

由于被研究的力较大，表现电荷相互作用定律就较为容易。因此，这里就不需要采用象在地球上检验万有引力定律那样的特别灵敏的设备。利用扭秤就可以查明静止的带电体彼此是怎样相互作用的。扭秤是用细弹性导线 B 悬挂着的玻璃棒 A 组成 (图 106)。在玻璃棒的一端固定一个金属小球 a ，在另一端固定一个平衡体 c 。另外一个金属小球 b 固定在不动的扭秤盖上。根据悬线的扭转角度，就可以测出小球的相互作用力。

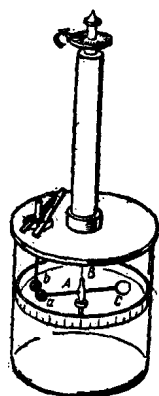


图 106

扭秤可以研究带电小球相互作用力与电量和它们之间距离的关系。力和距离能够测量。唯一困难的是测量电量，甚至连测量电量的单位也还没有。库仑采用的简单测量方法是：使其中一个小球每次带电量分别为 2 倍、4 倍等等，把它与不带电的同样小球接触一下，这样，两个小球各分得一半电量，每次按已知的比例减少电量。根据实验确定在新的电量时力的数值。

库仑的实验，建立了非常象万有引力定律那样的定律。两个静止的点带电体在真空中的相互作用力，跟两个电荷的电量的乘积成正比，跟它们之间的距离的平方成反比。通常把这个力叫做库仑力。

如果用 $|q_1|$ 和 $|q_2|$ 分别表示两个电荷电量的绝对值，而用 r 表示它们之间的距离，则库仑定律可写成下列形式：

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}. \quad (8-2)$$

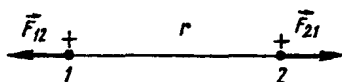
这里 k ——比例系数。 k 的数值等于两个单位电量的电荷相距单位长度的距离时的相互作用力。

万有引力定律具有 (8-2) 式相同的形式：在引力定律的公式中，质量代替了电荷，万有引力恒量起着系数 k 的作用。

目前还丝毫没有谈到电荷间相互作用力的方向。

很容易发现：两个带电小球或悬在细线上的两个纸筒，或者相互吸引，或者相互排斥，

由此得出：两个点带电体的相互作用力，即库仑力，其方向在



两个物体的连线上 (图 107)。

图 107

这种力叫做中心力。根据牛顿第三定律， $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ 。

研究库仑定律是研究电荷具体性质的第一步。物体或基本粒子有电荷，就表示它们按照库仑定律彼此相互作用。

63. 电量的单位

象其他物理量的单位一样，可以任意选取电量的单位。这里的问题在于怎样选取更为适宜。

由于漏失电量是不可避免的，所以不能象建立长度标准——米那样，建立电量单位的宏观标准。自然界是取电子的电量作为电量的单位 (目前，在原子物理学中就是这样做的)。但是，在库仑的时代，还不知道自然界中存在有电子。此外，电子的电量太小，因此，利用它作为电量的单位并不总是方便的。

利用库仑定律，可以建立电量的单位。这个单位是任意的，并不需要电量单位的标准。人们这样地选取电量单位，使

得公式(8-2)中的系数 k 等于 1. 于是, 两个等量的点电荷在真空中相距 1 厘米, 它们之间的作用力是 1 达因(10^{-5} 牛顿)时, 就取这个点电荷的电量作为电量的单位.

在这样选取电量单位时, 库仑定律可以写成:

$$F = \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}. \quad (8-3)$$

这样建立起来的电量单位叫做电量的绝对静电单位, 或者缩写为 CGSE. 电子的电量为

$$e = 4.8 \times 10^{-10} \text{CGSE}.$$

在国际单位制中, 电量的单位也是任意选取的. 然而, 是根据另外的规定建立的. 在国际单位制中, 与米、秒和千克的同时, 还引入一个基本单位——电流强度的单位——安培. 安培的标准值是用七年级物理课本中曾谈过的方法建立的. 利用电流强度的单位建立了电量的单位——库仑. 电流为 1 安培时, 在 1 秒钟内通过导体横截面的电量是 1 库仑. 这样选取的电量单位等于 3×10^9 绝对静电单位:

$$1 \text{ 库仑} = 3 \times 10^9 \text{ 绝对静电单位}. \quad (8-4)$$

1 库仑的电量是很大的. 相距 1 千米的两个这样的电荷的相互排斥力, 稍微小于地球对质量为 1 吨的物体的吸引力. 因此, 给不大的物体(其大小的数量级为米)带 1 库仑的电是不可能的. 因为带电粒子相互排斥, 带电粒子不可能保持在物体上. 在自然界中, 在一定条件下没有能够抵消库仑排斥力的任何其他力. 但是, 1 库仑的电量在导体中(整体来说, 导体是中性的)运动不是很困难的. 要知道, 在 100 瓦特的灯泡中, 当电压为 127 伏特时, 其电流比 1 安培稍小一点.

在国际单位制中,基本电荷的电量为

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ 库仑.} \quad (8-5)$$

用国际单位制表示库仑定律时,系数 k 不等于 1, 并且还有单位 牛顿·米²/库仑², 因为根据库仑定律, $k = \frac{Fr^2}{|q_1| \cdot |q_2|}$. 为了确定这个系数的大小, 我们首先用 CGSE 单位制计算在真空中相距 1 米、每个都带 1 库仑电的两个点电荷的相互作用力:

$$F = \frac{3 \times 10^9 \times 3 \times 10^9}{10^4} \text{ 达因.}$$

考虑到 1 达因 = 10^{-5} 牛顿, 则得 $F = 9 \times 10^9$ 牛顿.

为了使库仑定律(8-2)在国际单位制中也得到同样数值的力, 必须取 k 等于 9×10^9 牛顿·米²/库仑². 这样,

$$F = k \cdot \frac{1 \text{ 库仑} \times 1 \text{ 库仑}}{1 \text{ 米}^2} = 9 \times 10^9 \text{ 牛顿.}$$

于是,

$$k = 9 \times 10^9 \text{ 牛顿·米}^2/\text{库仑}^2.$$

为了简化一系列的公式(你们在以后将会遇到一部分公式), 系数 k 写成下列形式:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}. \quad (8-6)$$

量 ϵ_0 叫做电常数. 等于

$$\begin{aligned} \epsilon_0 &= \frac{1}{4\pi k} = \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} \text{ 库仑}^2/(\text{牛顿·米}^2) \\ &= 8.85 \times 10^{-12} \text{ 库仑}/(\text{牛顿·米}^2). \end{aligned} \quad (8-7)$$

在国际单位制中, 库仑定律写成:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}. \quad (8-8)$$

64. 在均匀电介质内部静电荷的相互作用

带电体之间的相互作用力, 不同于万有引力, 与它们所处的介质的性质有关。设带电小球是放在均匀的绝缘体中, 或者说放在电介质中。此时, 电介质应当是流体(煤油、油等)。因为固体中产生弹性力, 所以测量固体电介质内部带电体的相互作用力是不可能的。

正如实验所指出的, 在均匀电介质中电荷间的相互作用力, 永远小于在真空中的。同时, 在真空中电荷相互作用力 F_0 跟在电介质中相距同样距离的这些电荷相互作用力 F 的比值, 既与电量无关, 也与它们之间的距离无关。这个比值只由电介质的性质来确定。如果用 ϵ 表示这个比值, 则

$$\frac{F_0}{F} = \epsilon.$$

由此得出, 在国际单位制中, 电介质中的电荷相互作用的库仑定律为

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}, \quad (8-9)$$

在 CGSE 单位制中

$$F = \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{\epsilon r^2}.$$

量 ϵ 叫做电介质的介电常数。

电介质的介电常数是表征物质电性质的物理量, 是表明真空中电荷的相互作用力比电介质中它们相互作用力大多少倍的物理量。它是一个不变的量。对于真空来说, $\epsilon=1$ 。以后我们再说明电介质中电荷相互作用力小于真空中的原因。

在书末附表中, 列举了一些物质介电常数的数值。

例 题

1. 在质量 $m=0.03$ 克的水滴中有多少电子? 水分子的质量 $m_0 \approx 3 \times 10^{-23}$ 克.

解: 水分子 H_2O 包含有 10 个电子: 2 个氢原子有 2 个电子, 1 个氧原子有 8 个电子. 在水滴中包含有 $\frac{m}{m_0} = 10^{21}$ 个分子, 从而有 10^{22} 个电子.

2. 假如在真空中相距 1 千米的两个点电荷, 各带 1 库仑的电量, 试求它们之间的排斥力是多大?

解: 根据公式(8-2)和(8-8),

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2} = \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

$$F = 9000 \text{ 牛顿}.$$

3. 两个相同的小球分别用长 $l=2$ 米的细线悬挂于一点. 当两个小球带有相等的电量 $q=2 \times 10^{-8}$ 库仑时, 它们的距离为 $r=16$ 厘米. 试求每根细线的张力?

解: 每个小球受三个力: 重力 $\vec{G}$, 细线的弹性力 $\vec{F}_{\text{弹}}$ 和库仑力 $F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (图 108).

小球静止不动, 因此, 库仑力 F 与细线的弹性力的水平分量相平衡:

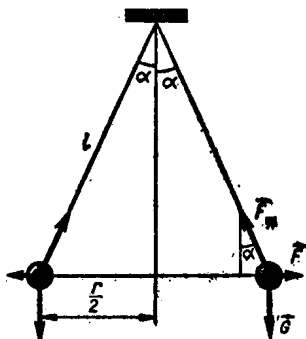


图 108

$$F - F_{\text{弹}} \sin \alpha = 0.$$

因为 $\sin\alpha = \frac{r}{2l}$, 所以

$$F_{\#} = \frac{F}{\sin\alpha} = \frac{F \cdot 2l}{r} \\ = \frac{q^2 \cdot 2l}{4\pi\epsilon_0 r^3},$$

$$F_{\#} \approx 3.5 \times 10^{-3} \text{ 牛顿.}$$

细线的张力约等于 3.5×10^{-3} 牛顿.

4. 三个不大的带电体放在均匀电介质中的一条直线上, 介电常数 $\epsilon = 2.1$. 带电量 $q_2 = 1.0 \times 10^{-8}$ 库仑的物体, 放在带电量 $q_1 = -3.0 \times 10^{-8}$ 库仑的物体 (距离 $r_{12} = 0.4$ 米) 和带电量 $q_3 = 5.0 \times 10^{-8}$ 库仑的物体 (距离 $r_{23} = 0.6$ 米) 之间. 试求每个物体所受库仑力的合力.

解: 根据库仑定律, 第一个和第二个物体的相互吸引力为

$$F_{12} = \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_{12}^2}.$$

第二个和第三个物体相互排斥力为

$$F_{23} = \frac{|q_2| \cdot |q_3|}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_{23}^2}.$$

第一个和第三个物体相互吸引力为

$$F_{13} = \frac{|q_1| \cdot |q_3|}{4\pi\epsilon_0 \epsilon (r_{12} + r_{23})^2}.$$

现在我们讨论第一个物体所受的两个库仑力 (图 109).

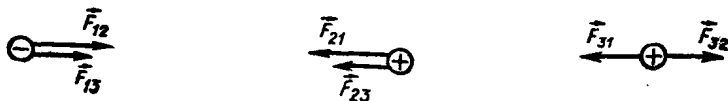


图 109

它们是同方向的。因此，合力的大小等于它们大小的和：

$$F_1 = F_{12} + F_{13} = \frac{|q_1|}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{|q_2|}{r_{12}^2} + \frac{|q_3|}{r_{13}^2} \right),$$

$$F_1 \approx 14.5 \times 10^{-6} \text{ 牛顿.}$$

第二个物体所受的两个库仑力，也是同方向的(图 109)，因此，合力的大小为：

$$F_2 = F_{21} + F_{23} = \frac{|q_2|}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{|q_1|}{r_{12}^2} + \frac{|q_3|}{r_{23}^2} \right),$$

$$F_2 \approx 14.0 \times 10^{-6} \text{ 牛顿.}$$

第三个物体所受的两个力，方向相反(图 109)。第一个物体给它的吸引力 F_{31} 大于第二个物体给它的排斥力 F_{32} 。合力的大小等于两个力的差。合力的方向指向大的力：

$$F_3 = F_{31} - F_{32} = \frac{|q_3|}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{|q_1|}{(r_{12} + r_{23})^2} - \frac{|q_2|}{r_{23}^2} \right),$$

$$F_3 \approx 0.5 \times 10^{-6} \text{ 牛顿.}$$

练习 9

1. 试举出你们在日常生活中的所看到的物体起电的现象。
2. 大家知道，玻璃棒跟丝绸摩擦，玻璃棒带正电。试用实验确定用毛皮摩擦的塑料钢笔杆带什么电。
3. 胶木棒由于摩擦带负电。棒的质量改变不改变？
4. 带电的验电器，经过相当长的时间后不带电了。是否意味着电荷消失得无影无踪？
5. 为什么理发师主要用金属的梳子，而不用塑料梳子？
6. 两个物体紧密接触时，没有摩擦也产生不太明显的起电，这是否意味着没有做功，也能得到两个带电的物体？
7. 如果氢原子中的电子和原子核之间的距离等于 0.5×10^{-8} 厘米，试求它们之间的相互作用力。

8. 假如一个质量为 0.03 克的水滴中所含有的电子的 1%, 传给了另一个水滴, 则相距 1 千米的这两个水滴的相互作用力是多大?

9. 两个相同的小球在煤油中相距 40 厘米, 其中一个小球带电为 9×10^{-9} 库仑, 另一个带电为 2×10^{-9} 库仑. 两个小球相接触后, 又分开到原有的距离. 试求接触前和接触后它们的相互作用力.

10. 带电量分别为 1.0×10^{-8} 库仑和 2.0×10^{-8} 库仑的两个点电荷, 在真空中相距 1 米. 在它们的连线上, 距每个点电荷相等距离的地方, 放一个带电量为 3×10^{-9} 库仑的小物体. 小物体受力的大小和方向怎样?

11. 两个分别用长 1 米的细线悬挂于一点的金属小球, 放置在煤油中, 当每个小球带电 3.0×10^{-7} 库仑时, 它们之间的距离为 0.4 米, 试求悬挂小球的每根细线的张力.

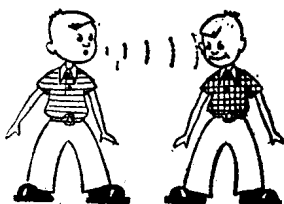
65. 近距作用和超距作用

近距作用 实验曾建立了静止电荷的相互作用定律. 但是, 一个电荷对另一个电荷是怎样发生作用的这个问题, 并没有解决.

如果我们观察一个物体对相距一定距离的另一个物体的作用, 则先假定两个物体是直接作用的, 我们总是先研究物体间没有任何物质(线、杆等)的情况. 如果有类似的联系物质, 则我们就利用这些中间物质来解释一个物体对另一个物体的作用. 例如, 现今很少碰到的古老公共汽车, 司机旋转开门的手柄时, 连杆的最后一段被压下, 然后运动, 直到门打开. 在现代的公共汽车里, 司机是操纵压缩空气, 沿着管道进入用机械控制门的气缸中, 使门打开. 还可以利用电磁铁开门. 在这三种开门的方法中, 共同的是: 司机和门之间有连续的连接线, 线上的每一点都完成一定的物理过程. 利用从一点传

到另一点的这个过程,进行传递作用,同时,不是瞬时的,而是以某种速度传递的。

总之,有一定距离的两个物体的作用,在很多情况下可以用存在有传递作用的中间物体来解释。在我们察觉不到两个相互作用物体之间有任何介质,任何媒



介物的情况下,假设存在有某种中间物体是不合理吗?要知道,不假设存在某种中间物体就必须认为在没有物体的地方有物体作用。

谁也不知道空气的性质,可以设想:交谈者的嘴或声音,直接给耳朵作用,并认为用看不见的介质来传递声音,这是不可理解的。然而,可以详细地考察声波传播的全部过程,并可以计算传播的速度。

彼此距离远的两个物体之间的相互作用,总是利用从一点到另一点传递相互作用的中间物体(或介质)来进行的,这个假定是近距作用理论的实质。

按照麦克斯韦的说法,许多学者探索了行星和磁铁周围看不见的流出物,和带电体周围看不见的大气。这些探索有时是非常巧妙的,但是具有很重要的缺陷:他们没有给科学任何东西。

超距作用 这样,一直到牛顿建立了万有引力定律为止,都没有给万有引力作用以任何解释。随着研究太阳系取得了一些成就,引起了一些学者的幻想,有些学者开始寻找从一个物体传给另一物体作用的某种媒介物,这完全是没有必要的。

产生了相隔一段距离的物体通过真空直接作用的理论。根据这个理论，距离很大的作用是瞬时传递的。物体间虽然没有任何介质，但是可以“感觉”到物体彼此存在。超距作用的拥护者们，对于没有物体的地方存在有物体的作用这种想法，并不感到惶惑不安。他们说道：“难道我们没有看见，磁铁或带电的梳子通过真空直接吸引物体吗？”例如，如果把磁铁包在纸里或放在木箱里，这时，磁铁的吸引力没有变化。尤其是，如果我们以为物体的相互作用是直接接触引起的，那实际上也不是这样的。在两个物体紧密接触时，物体间仍有很小的间隔。例如，用细线悬挂砝码，尽管组成细线的原子之间什么也没有（图 110），但细线也没有拉断。超距作用是到处可见的唯一的
作用方法。

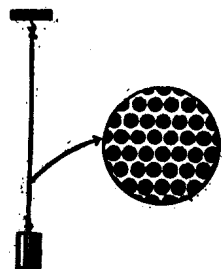


图 110

反对近距作用理论曾经是相当强烈的。尤其是，象发现电荷和电流相互作用定律的库仑和安培，用所取得的著名成就，支持了这些超距作用的坚决拥护者们，使它们更有力量。

假如科学的发展是直线前进的，则超距作用的胜利似乎是有保障的。然而，科学的发展实际上是螺旋式上升的。前进了一匝，好象又重新回到原来的观点，但是已上升到更高的水平。近距作用理论的发展正是这样。

发现电荷和电流相互作用定律的成就，与超距作用的概念不是有不可分割的联系。要知道，由实验研究的力，没有事先规定这些力是如何传递的。首先应当是求力的数学表达

式,而后才可能解释它们的本质.

66. 电场

法拉第的思想 彻底地转变到近距作用观点, 是由伟大的英国学者 M. 法拉第——电磁现象理论基本思想的创始人开始的, 而最后是由麦克斯韦完成的.



M. 法拉第(1791~1867)——伟大的英国学者, 电磁现象学说的创始人, 在学说中, 以统一的观点讨论了所有的现象. 法拉第首先提出了电场和磁场的概念. “这里, 数学家们认为有远作用张力中心, 而法拉第认为有中间的作用物. 这里, 他们除了看到距离之外, 没有看到什么, 只满足于发现了作用在带电的流体(从近代观点看, 即电荷)上的力的分布定律, 而法拉第寻找了介质中进行的实际现象的本质.” (J. C. 麦克斯韦).

根据超距作用的理论, 一个电荷直接地“感觉”到另一个电荷的存在. 当移动其中一个电荷 A 时(图 111), 作用在另

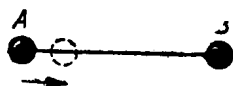


图 111

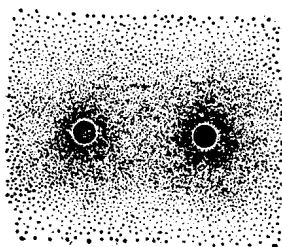


图 112

一个电荷 B 上的力立即改变大小。同时，无论是电荷 B 本身，还是它周围空间，都没有发生任何变化。

根据法拉第的思想，电荷不是直接地相互作用。每一个电荷在其周围空间中都产生电场。一个电荷的电场对另一个电荷作用，以及反之(图 112)。随着远离电荷，电场减弱。

法拉第首先表明这种思想只是由于深信一个物体通过真空对另一个物体作用是不可能的。当时还没有证明场的存在。

电磁相互作用的传播速度。但是，经过了一些时间，麦克斯韦从理论上证明了电磁相互作用在空间中是以有限的速度传播的。

这就是说，如果稍微移动电荷 A (图 111)，则作用在电荷 B 上的力发生变化，但不是同时的，而要经过一点时间：

$$t = \frac{AB}{C}, \quad (8-10)$$

式中 AB ——电荷间的距离，而 c ——电磁相互作用的传播速度。麦克斯韦认为，它等于真空中的光速，即 300000 千米/秒。当移动电荷 A 时，经过时间 t ，电荷 B 周围的电场发生变化。

就是说，真空中电荷之间实际上发生了某个过程，由于这个过程，它们之间的相互作用是以有限的速度传播的。在相互作用的物体之间的空间中，存在着延续有限时间的一定的过程，这是近距作用跟超距作用的主要区别。有利于某种理论的所有其他的论据，都不能认为是决定性的论据。诚然，由于速度 c 的数值很大，检验移动电荷时的等式(8-10)的实验，是很难实现的。但是，在今天发明了无线电以后，这是不需要的。

无线电波 无线电通讯是利用电磁相互作用的通讯，因为无线电波是电磁波。现在你们可以从报纸上读到，从靠近金星的宇宙站发射的无线电波，用4分多钟就传到地球上来。宇宙站可以在大气中烧毁，而由它发出的无线电波，可以长久地在空间中传播，直到被物体吸收。由此可见，电磁场就象你们坐在旁边的桌子一样，是客观存在的。超距作用的拥护者们回避开场的概念，想把简单的东西搞成某种混乱的、复杂的和不确定的东西，是不可能的。尽管在一个时期内，在没有物体的地方可以有物体作用的思想好象是为科学发展所公认，但是终究被实验所推倒^①。

电场是什么？ 我们知道，电场是客观存在的。我们可以用实验的方法研究它的性质。但是，我们不能说出电场是由什么组成的。这里我们只讲目前科学中所知道的事情。

房子是由砖、板等组成的。砖、板等也是由分子组成的，而分子是由原子组成的。原子是由基本粒子组成的。基本粒子也是由比它们本身更简单的什么组成的。这个更简单的东西是由什么组成的，至少我们现在还不知道。电场的情况也是这样的。我们不知道比场更简单、更基本的东西是什么。因此，回答电场是什么这个问题，只能是这样：

第一，场是物质；它的存在既不依赖于我们，也不依赖于我们对它的了解。

第二，它具有确定的性质，这些性质不同于周围世界其他

^① 根据近代的概念，引力相互作用也同样是借助于特殊的场来实现的，这个场叫做引力场。引力场由物体的质量产生，并给质量以引力作用。引力相互作用也应当以速度300000千米/秒传播。然而，目前还没有实验证明。

物质的性质，指出这些性质是对电场是什么这个问题的唯一回答。

研究电场时，我们将碰到物质的特殊形式，这种物质的运动不遵循牛顿力学定律。在整个科学史中，电场的发现开始出现了深刻的观念：存在有不同形式的物质，每一种物质都有自己的规律。

67. 电场强度 场的叠加原理

电场是什么的概念，是在实验研究电场性质的过程中形成的。随着电动力学研究，我们将认识新的内容和电场的新的性质。

电场的主要性质是它对电荷施以力的作用。根据对电荷的作用，人们断定了电场的存在，以及它在空间中的分布，并研究了它的全部特性。

静止电荷的电场叫做静电场。电场存在于电荷周围的空中，并与电荷有密切的联系。今后我们还要介绍与电荷没有密切联系的随时间变化的交变电场。但是，交变电场对电荷的作用，完全与静电场一样。静电场和交变电场在许多性质方面是一样的。然而，它们之间也有差异。谈到场的性质时，如果这个性质完全是静电场或交变电场所固有的，则我们把这个场简称为电场。

电场强度 电场是根据对电荷的作用力来发现的。可以断言：如果我们知道了场中任意点对任意电荷的作用力，那么我们就了解了电场。

如果把几个不大的带电体分别放在场中的同一点，并测

量力,则发现: 电场对电荷的作用力与电荷的电量成正比. 实际上, 场是点电荷产生的. 根据库仑定律(8-9), 对置于场中的电荷 q 的作用力, 与电荷 q 成正比. 因此, 电场对场中某点的电荷的作用力与电荷电量的比值, 与电荷的电量无关, 从而可以作为场的一个特性. 人们把这个特性叫做电场强度. 象力一样, 电场强度是一个矢量. 用字母 $\vec{E}$ 表示它. 根据定义

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}. \quad (8-11)$$

某一点的电场强度等于电场对点电荷的作用力与电荷电量的比值, 是一个矢量.

由此得出, 电场对电荷 q 的作用力等于

$$\vec{F} = q\vec{E}. \quad (8-12)$$

如果 $q > 0$, 则矢量 $\vec{E}$ 和 $\vec{F}$ 的方向相同; 当 $q < 0$ 时, 这两个矢量的方向相反. 矢量 $\vec{E}$ 的方向与电荷 q 的符号无关. 它的方向是电场对正电荷作用力的方向.

根据(8-11)式, 电场强度的单位在国际单位制中是牛顿/库仑.

点电荷的电场强度 我们求点电荷 q 所产生的电场强度. 根据库仑定律, 这个电荷对另一电荷 q_0 的作用力在国际单位制中等于

$$F = \frac{|q| \cdot |q_0|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}.$$

离产生电场的点电荷距离为 r 处的电场强度的大小等于

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}. \quad (8-13)$$

如果 $q > 0$, 则电场中任意点的电场强度的方向是沿着半

径背向 q ；如果 $q < 0$ ，则电场强度的方向是沿着半径指向 q (图 113)。

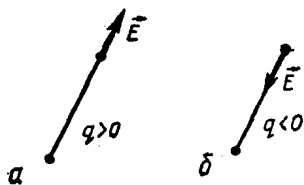


图 113

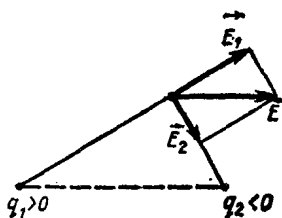


图 114

在静电单位制中，点电荷的电场强度

$$E = \frac{|q|}{\epsilon r^2}. \quad (8-14)$$

场的叠加原理 两个电荷 q_1 和 q_2 对点电荷 q 的作用力的合力，等于每个电荷 q_1 和 q_2 的作用力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的几何和。

因为

$$\vec{F}_1 = q\vec{E}_1 \quad \text{和} \quad \vec{F}_2 = q\vec{E}_2,$$

式中 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$ 是电荷 q_1 和 q_2 产生的电场强度，所以，

$$\vec{F} = q\vec{E}_1 + q\vec{E}_2 = q(\vec{E}_1 + \vec{E}_2).$$

从这个等式可以得出：应当把几何和 $\vec{E}_1 + \vec{E}_2$ 看做为电荷 q 所在的点的合电场强度 $\vec{E}$ (图 114)：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2.$$

这就是场的叠加原理。

在一般情况下，叠加原理表述为：如果几个不同的带电粒子在空间某一点产生的电场强度分别为 $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$ 等等，则在该点的合电场强度等于

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots \quad (8-15)$$

叠加原理表明：当几个电场放在一起时，它们彼此不产生任何影响。由于有了叠加原理，所以为了求带电粒子系统在任意点的电场强度，只要知道点电荷电场强度的表示式(8-13)就足够了。

68. 电力线

如果画出空间中各个点的电场强度矢量，则得到电场分布的直观图(图 115)。如果画的不是矢量本身，而是连续的曲线，曲线上任一点的切线都与该点的电场强度方向一致，则这个图线就更为直观。这些曲线叫做电力线(图 116)。在空间中可以画出任意条电力线。

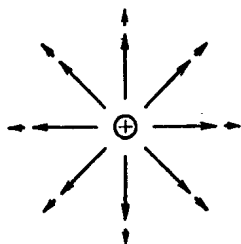


图 115

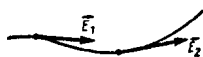


图 116

不要认为电力线是实际上存在的，象引入电力线概念的法拉第本人所假设的那样，好象是拉长了的有弹性的细线。电力线只是帮助人们直观地了解电场在空间中的分布。

然而，电力线是可以“看见的”。如果把长方形的结晶电介质(例如，奎宁——治疟疾的药品，或剪碎的头发表)轻轻地悬浮在粘滞液体中(例如，蓖麻油中)，再移到带电体那里，则带电体周围的奎宁结晶(或剪碎的头发表)沿着电场强度的方向“排列”成一定形状的曲线。

图 117-120 表示出不同电荷分布所产生的电力线的形状：带正电的小球(图 117)；两个带不同符号电荷的小球(图 118)；两个带相同符号电荷的小球(图 119)；带电量相等而符号相反的两块板(图 120)。最后一种情况特别重要。在图 120 上可以看到，除去边缘部分外，在两板间电力线是平行的：所有点的电场都是相同的。这种场叫做匀强电场。今后，我们将多次遇到这种可以认为是均匀的电场。

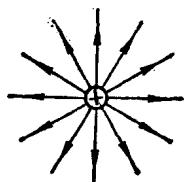


图 117

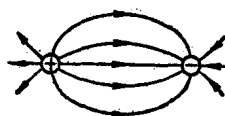


图 118

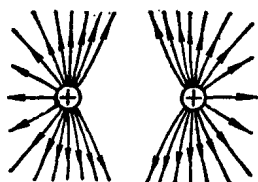


图 119

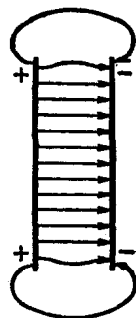


图 120

电力线不是闭合的，它们由正电荷发出，而终止于负电荷。电力线是连续的，但不能相交，因为它们相交就意味着在该点的电场强度没有一定的方向。因为电力线从带电体发出(或终止于带电体)，然后向各个方向延伸(图 117)，所以，在带电体附近，电力线的密度最大，这里的电场强度也最大。

69. 静电场中的导体

自由电荷 在金属导体中具有带电粒子，这些带电粒子在电场的作用下，可以在导体内部自由移动。由于这种原因，人们把这些粒子的电荷叫做自由电荷。

在金属中，电子是自由电荷的携带者。由大量中性原子组成的金属块，由于原子之间的相互作用，原子最外层的一些电子，与它“自己”的原子失去联系，而变为整块金属所“固有”。由此，正的离子被电子形成的带负电的“电子气”所包围（图 121）。这种电子气充满了离子间的空隙，并且在库仑力的作用下聚集在一起。自由电子象气体分子那样在做热运动，并能够沿着金属块的任何方向移动。

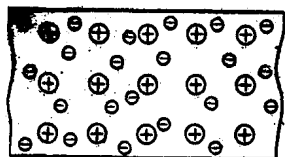


图 121

导体内部的电场 在导体中存在有自由电荷，就导致在导体内部没有电场。如果有电场，则电场就使自由电荷运动，即在导体中产生电流。在导体内部没有电场^①，这无论对于带电导体，还是对于放在外电场里的不带电的导体来说，都是完全正确的。

我们以放在匀强电场中的不带电的小球为例（图 122），来说明由于什么过程使得导体内部的电场强度等于零。小球内的电子在电场的作用下，开始从右向左移动。在开始时刻（把导体放到电场中的时候）产生了电流。小球的左部分带负

^① 当然，单个带电粒子——电子和离子，都产生微观电场。但是，这些电场彼此相互抵消，从而它们电场强度的平均值等于零。

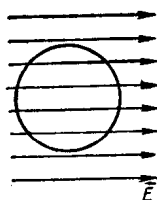


图 122

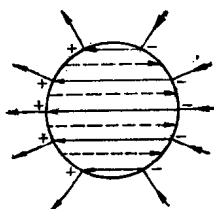


图 123

电, 而右部分带正电。

这就是静电感应现象(如果把小球分成两半, 则两个半球都带电)。感应电荷产生自己的电场(电力线的方向如图 123 中的虚线所示), 这个电场与外电场叠加, 并抵消了它。在很短的时间内, 电荷重新分布, 使得小球内部合电场强度等于零, 并且电流停止。如果不是这样, 在导体中还存在电流, 就会不断地放出热量。但是, 根据能量守恒定律, 这是不可能的。

总之, 在导体内部没有电场。所谓的静电屏蔽就是根据这个原理。为了保护对电场灵敏的仪器, 可以把它们放在金属网罩内。

导体外部的电力线是垂直于导体表面的(图 123)。假如不是这样, 则电场强度就有沿着导体表面的分量, 从而沿着表面就有电流。

导体上的电荷 在电荷平衡的情况下, 在导体内部不仅场强等于零, 电荷也等于零。事实上, 导体上的所有电荷都集中在导体的表面上。假如电荷分布在导体内部, 则在电荷周围就有电场。但是, 在导体内部没有电场。因此, 导体中的电荷只能分布在它的表面上。

利用一个简单的实验, 例如, 用金属网作成的圆筒做实验

(图 124), 可以发现在导体内部没有电荷. 在圆筒表面上粘一些很轻的锡箔. 在圆筒内部的可移动的金属轴下端也固定两条锡箔. 这样, 如果用静电起电机给圆筒带电, 则金箔张开一定的角度, 因为金箔上的电荷跟圆筒上的或相邻金箔上的同性电荷相斥. 但是, 如果把轴下端的锡箔移到圆筒内部, 则锡箔并不张开, 因为它们上面的电荷等于零.

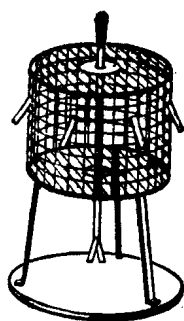


图 124

70. 均匀带电球面和无限大平面的场强

在自然界和工程技术中, 有很多球形或接近球形的物体 (恒星、行星、雨滴等), 也有不少是平面物体. 此外, 任何表面的很小一段, 也可以近似看作为平面.

球面的电场 电荷在半径为 R_0 的金属球面上的分布是均匀的. 球面的电力线是沿着球的半径的延长线 (图 125).

请注意: 球外面电力线的分布跟点电荷电力线的分布是完全一样的 (图 126). 如果电力线的分布一致, 则场强也应

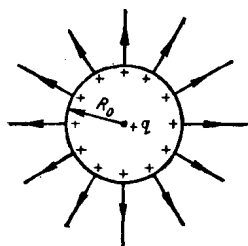


图 125

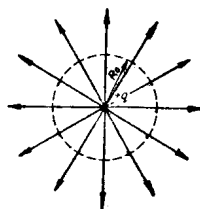


图 126

当一致。因此, 距球心 $r \geq R_0$ 处的场强, 也用放在球心处的点电荷场强公式(8-13)来确定。在国际单位制中,

$$E = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}. \quad (8-16)$$

金属球内部($r < R_0$)的场强等于零。

平面的电场 设每平方厘米表面带有相同的电荷 σ 。于是, 表面是均匀带电表面。单位面积所带的电荷, 叫做电荷的面密度。如果电荷 q 均匀地分布在面积 S 上, 则

$$\sigma = \frac{q}{S}. \quad (8-17)$$

无限大均匀带电平面的电力线是彼此平行的, 且垂直于平面(图 127)。无限大平面的电场是匀强电场, 即空间中的所有点的场强都是相同的, 与到平面的距离无关。它的量值由 σ 来确定。

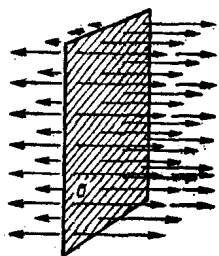


图 127

跟球面或点电荷的场强与 q/r^2 成正比相类似, 平面的场强与 σ 成正比。根据计算求出比例系数, 得出下列结果:

在国际单位制中,

$$E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0\epsilon}, \quad (8-18)$$

在静电单位制中,

$$E = \frac{2\pi|\sigma|}{\epsilon}. \quad (8-19)$$

无限大的平面是没有的。但是, 如果平面的尺寸与从某

点到它的距离相比是很大的，则该点的场强实际上是和无限大平面在该点所产生的场强是一样的。由于很小的单位电荷的场强与距离的平方成反比，所以，平面边缘部分对场强的影响是很小的。

71. 电场中的电介质 电介质的两种类型

电介质是由从整体来说是中性的原子或分子组成的。在中性原子中的电荷(确切地说是带电粒子：电子和原子核)是彼此相互联系着的，并且不可能象导体中的自由电荷那样在物质整个体积内自由地移动。

导体和电介质的结构不同，导致了它们自己内部的电场不同。在电介质内部，可以有电场，因此，电介质对外电场有一定的影响。在 § 64 中曾讲过，在均匀电介质中，带电体间的相互作用力要减小到 $\frac{1}{\epsilon}$ 倍。因为 $\vec{F} = q\vec{E}$ ，所以，力减小到 $\frac{1}{\epsilon}$ 倍就意味着电介质中的场强减小到 $\frac{1}{\epsilon}$ 倍。根据场的叠加原理，电介质中某点的场强，只有在给原有电场附加一个相反方向的新电场时，才可能改变。因此，不带电的电介质产生电场，其内部电场的方向与带电体产生的电场方向相反。

利用简单的实验，可以证实不带电的电介质能够产生电场。在图 128 上，你可以看到一只在轴上端装有金属圆盘的带电的验电器。如果把一个电介质，例如厚的玻璃，拿近这个验电器的圆盘，则验电器的金箔渐渐地降下(图 129)。只有在放到带电圆盘的电场中的电介质本身产生电场的情况下，才能有这种现象。这个电场影响了验电器轴上电荷的分布，

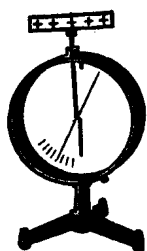


图 128

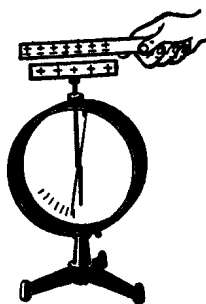


图 129

金箔的电荷减少了, 而圆盘上的电荷相应地增加了。

为了理解不带电的电介质是怎样产生电场的, 首先需要知道中性原子和分子的电性质。

原子和分子是由带正电的粒子——原子核和带负电的粒子——电子组成的。简单的原子——氢原子, 如图 130 所示。原子的正电荷, 它的原子核的电荷, 集中在原子的中心。电子在原子中以很大的速度运动。电子绕原子核转一圈用很短的

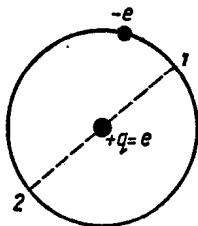


图 130

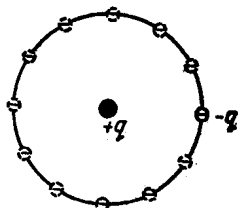


图 131

时间, 数量级为 10^{-15} 秒。因此, 例如在 10^{-9} 秒内它完成了一百万圈, 从而经过相对于原子核对称的两个任意点 1 和 2 有一百万次。这就可以认为: 对时间平均来说, 负电荷分布的中心是在原子核的中间, 即与带正电的原子核重合(图 131,

虚线表示电子的一系列位置)。

然而，情况并不都是这样。现在我们研究食盐 NaCl 的分子。钠原子的最外层有一个价电子，它与原子的联系较弱。氯有七个价电子，当形成分子时，钠的唯一的价电子被氯俘获。两个中性原子变为由两个带相反符号电荷的离子组成的系统（图 132）。正电荷和负电荷这时不是按分子的体积对称分布：正电荷的分布中心是在钠离子上，而负电荷的分布中心是在氯离子上。在远离分子的地方，可以近似地把它看作为彼此相距为 l 的两个等值异号的点电荷的总和（图 133）。这种整体来说是中性的电荷系统，叫做电偶极子。

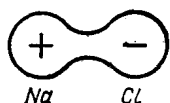


图 132

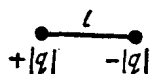


图 133

电介质可以分为两类：

极性分子电介质。在组成这种电介质的分子中，正电荷和负电荷的分布中心不相重合；

无极分子电介质。在组成这种电介质的原子或分子中，正电荷和负电荷的分布中心是重合的。

72. 电介质的极化

极性分子电介质可以看作是由电偶极子组成的。热运动使得偶极子的方向彼此紊乱地排列（图 134a）。因此，在电介质表面，以及在包括大量分子的任意体积中（图 134a 上划斜线的长方形），平均电荷等于零。在电介质中没有电场。

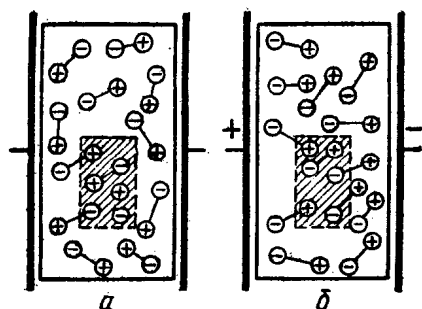


图 134

把电介质放在带异号电荷的两个平行金属板之间。如果板的尺寸比它们之间的距离大很多，则两板间的电场是均匀的(参阅 § 68)。这个电场给每个电偶极子两个力，它们大小相等，方向相反(图 135)。这两个力产生力矩，使偶极子旋转，使得偶极子的轴指向电力线的方向(图 136)。然而，紊乱

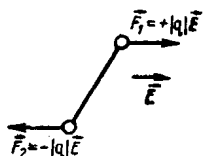


图 135

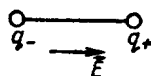


图 136

的热运动破坏有秩序的排列，阻碍偶极子的定向排列。只有当温度等于绝对零度时，所有的偶极子才能沿着电力线方向排列。这样，在电场的影响下，只能使电偶极子的定向排列占优势。这就是说，顺着电场方向排列的电偶极子的数目平均大于逆着电场方向排列的电偶极子的数目。从图 1346 上可以看到：在靠近带正电板的电介质表面上，偶极子的负电荷占优势，而在靠近带负电板的电介质表面上，偶极子的正电荷占优势。

势, 结果, 在电介质表面上出现了束缚电荷. 在电介质内部, 偶极子的正、负电荷彼此抵消, 从而平均束缚电荷仍然等于零.

在电介质中产生束缚电荷的过程, 叫做电极化.

束缚电荷产生电场 $\vec{E}_1$, $\vec{E}_1$ 在电介质中的方向跟板上电荷的外电场 $\vec{E}_0$ 的方向相反 (图 137). 因此, 电介质内部的电场减小为 $\frac{1}{\epsilon}$ 倍.

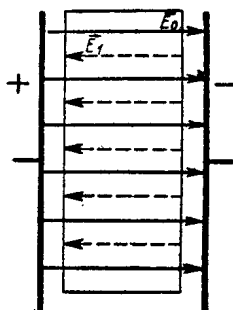


图 137

无极分子电介质在电场中也要极化. 在电场的作用下, 分子的正、负电荷分别向相反的方向移动. 分子被拉长, 正、负电荷的分布中心不再重合, 就象有极分子一样. 这种形变了分子可以看作是电偶极子, 电偶极子的轴沿着电场的方向. 象极性分子电介质的极化一样, 在靠近带电板的电介质表面上出现了束缚电荷.

73. 在匀强电场中带电体的电势能

带电体彼此相互吸引或排斥. 当移动带电体, 例如验电器的金箔移动时, 它们之间的相互作用力要做功. 从力学中知道, 由于物体间彼此相互作用而能够做功的系统, 具有势能. 因此, 带电体系统具有势能, 叫做静电势能.

原子中的电子与原子核的相互作用能, 和分子中原子与原子的相互作用能 (化学能) —— 主要是静电能. 在原子核内部储存有大量的静电能. 在原子发电站的核反应堆工作时, 正是消耗这种能量放出热量.

根据近距作用理论的观点，电场对其中的电荷是直接作用。当电荷移动时，电场要做功。因此，可以说电场中的带电体具有能量。现在我们求匀强电场中电荷的电势能。

带异号电荷的两个大金属板之间产生匀强电场。这个电场对电荷 q 作用以恒力 $\vec{F} = q\vec{E}$ ，这完全类似于地球对其表面附近的石块作用以恒力 $\vec{P} = \vec{mg}$ 。设金属板是竖直放置（图 138），左边的板 B 带负电，而右边的板 D 带正电。我们计算正电荷 q 从点 1 移到点 2 时电场所做的功，点 1 到板 B 的距离为 d_1 ，点 2 到板 B 的距离为 d_2 ，并且 $d_2 < d_1$ 。点 1 和 2 位于同一条电力线上。

在路程 $\Delta d = d_1 - d_2$ 上，电场做正功

$$A = qE(d_1 - d_2). \quad (8-20)$$

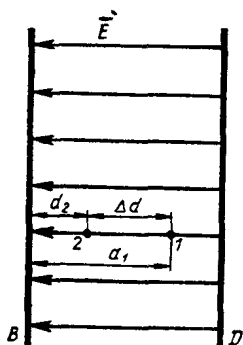


图 138

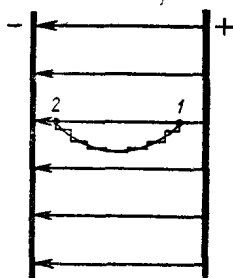


图 139

这个功与路径无关，这完全类似于重力的功与路径无关一样。现在我们计算电荷沿着联结点 1 和 2 的任意曲线移动时，匀强电场所做的功。在计算功的时候，可以用沿着包括相当多的小阶梯的阶梯直线移动，来代替顺着平滑曲线移动（图 139）。

当沿着垂直于电场 $\vec{E}$ 方向的阶梯移动时, 不做功。沿着平行于电场 $\vec{E}$ 方向的阶梯移动时, 因为水平线段的总长度等于 $\Delta d = d_1 - d_2$, 所以电场做功等于 (8-20)。

如果力的功与物体的路径无关, 则功等于物体势能变化量的负值 (在八年级物理课程中曾详细地讲过这点)。因此,

$$\begin{aligned} A &= qE(d_1 - d_2) = -(qEd_2 - qEd_1) \\ &= -(E_{P_2} - E_{P_1}) = -\Delta E_P, \end{aligned} \quad (8-21)$$

式中

$$E_P = qEd \quad (8-22)$$

是在匀强电场中距离板为 d 的电荷的电势能。如果电场做正功, 则场中带电体的电势能减小: $\Delta E_P < 0$ 。同时, 根据能量守恒定律, 电荷的动能增加。在真空管、电视管等里面, 用电场加速电子就是根据这个原理。相反的, 如果功是负的 (例如, 当带正电的粒子向电场 $\vec{E}$ 相反的方向运动时), 则 $\Delta E_P > 0$ 。电势能增加, 而动能减小; 电荷被阻止。

当电荷沿闭合路径上又回到初始点 1 时, 电场的功等于零:

$$A = -\Delta E_P = -(E_{P_1} - E_{P_1}) = 0.$$

在板 B 的表面上电势能 (8-22) 等于零。这就是说, 零电势能与板 B 重合。但是, 正如引力的情况一样, 势能的零点的选择是任意的, 也可以认为距离板 B 为 d_0 处 $E_P = 0$, 于是

$$E_P = qEd - qEd_0.$$

电势能本身没有什么物理意义, 而电势能数值的差才有物理意义, 它由电荷从起始位置移到终止位置电场所做的功来确定。

公式 (8-22) 与地球表面上物体的势能公式 $E_p = mgh$ 相似。但是, 电荷 q 不同于质量, 它可以为正值, 也可以为负值。如果 $q < 0$, 则电势能 (8-22) 为负值。

74. 电势和电势差

势场 当带电体从一点移到另一点时, 任何静电场所做的功, 象匀强电场所做的功一样, 也与路径无关。在闭合轨道上静电场所做的功永远等于零。具有这种性质的场叫做势场。可以证明, 从能量守恒定律可以得出静电场的势的特性。

可以用电势能的变化量来表示势场所做的功。公式 $A = -(E_{P_2} - E_{P_1})$, 对于任何静电场都是正确的。但是, 只有在匀强电场的情况下, 电势能才能用公式 (8-22) 来表示。

电势 电荷在静电场中的电势能, 与电荷的电量成正比。无论是对匀强电场, 还是对任意其他静电场, 这都是正确的。因此, 电势能跟电量的比值, 与移到场中的电荷无关。

因此可以引入表征静电场特性的一个新的量——电势。电场中电荷的能量跟该电荷的电量的比值, 叫做静电场的电势。换句话说, 电势是电场中单位电荷的电势能。

根据电势的这个定义,

$$U = \frac{E_p}{q}. \quad (8-23)$$

电场强度 $\vec{E}$ 是矢量, 并且是表征电场的力的性质的, 它确定了对场中某点的电荷的作用力。电势 U 是标量, 是表征电场的能量性质的, 它确定了场中某点的电荷的电势能。

如果取带负电的板作为电势能 (也就是电势) 的零点, 则

根据公式(8-22)和(8-23), 匀强电场的电势为

$$U = \frac{E_P}{q} = Ed. \quad (8-24)$$

电势差 与电势能类似, 在某点电势的数值决定于电势零点的选择. 某点的电势本身没有实际意义, 而电势的变化量才有实际意义, 它与电势零点的选择无关.

因为电势能 $E_P = qU$, 所以, 功

$$\begin{aligned} A &= -(E_{P_1} - E_{P_2}) = -q(U_2 - U_1) \\ &= -q\Delta U. \end{aligned} \quad (8-25)$$

今后, 我们将利用另外一个量——电势差, 来代替电势的变化量 $\Delta U = U_2 - U_1$, 该变化量是在轨迹的终点和起点的电势的数值的差. 把轨迹的起点和终点的电势数值的差叫做电势差:

$$V = U_1 - U_2 = -\Delta U. \quad (8-26)$$

通常把电势差也叫做电压. 电压与电势的变化量的区别只差一负号.

特别是在研究电流的时候, 用电势差或电压 V , 比用电势的变化量要方便得多.

根据(8-25)和(8-26)式, 电势差

$$V = U_1 - U_2 = \frac{A}{q}. \quad (8-27)$$

由此可见, 两点间的电势差, 或电压, $V = U_1 - U_2$, 等于电荷从起点移到终点电场所做的功跟该电荷的电量的比值.

知道了照明电路中的电压, 我们就知道了当单位电荷沿着任意电路从一个结点移到另一个结点时电场所做的功. 在后面整个物理课程中, 我们将会经常碰到电势差的概念.

电势差的单位 利用公式 (8-27) 来建立电势差的单位。在国际单位制中, 功的单位是焦耳, 而电荷的单位是库仑。因此, 如果 1 库仑的电荷从一点移到另一点时电场所做的功为 1 焦耳, 则两点间的电势差等于 1 焦耳/库仑。这个单位叫做伏特。

在静电单位制中, 把移动 1 个静电单位的电荷电场所做的功为 1 尔格, 作为电势差的单位。

两个单位之间的关系为:

$$\begin{aligned} 1 \text{ 伏特} &= \frac{1 \text{ 焦耳}}{1 \text{ 库仑}} = \frac{10^7 \text{ 尔格}}{3 \times 10^9 \text{ 静电制电量单位}} \\ &= \frac{1}{300} \text{ 静电制电势差单位。} \end{aligned}$$

75. 点电荷电场的电势

推导点电荷电场的电势公式, 不是简单的, 我们不去推导而引入电势的公式。

在国际单位制中, 点电荷电场的电势等于

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} \quad (8-28)$$

在静电单位制中,

$$U = \frac{q}{\epsilon r} \quad (8-29)$$

显然, 正电荷 ($q > 0$) 电场中某点的电势是正的 ($U > 0$), 而负电荷 ($q < 0$) 电场中某点的电势是负的 ($U < 0$)。公式 (8-28) 和 (8-29) 可以用来确定零电势。规定离开点电荷无限远处的电势等于零: 当 $r \rightarrow \infty$ 时, $U \rightarrow 0$ 。这样选择电势零点是

方便的，但并不是必须这样做。可以对电势(8-28)或(8-29)附加一个任意常数。这样，电场中任意两点之间的电势差并没有改变，而正是电势差才具有实际意义。

如果取无限远的点的电势为零，则点电荷 q_1 的电场的电势具有简单的物理意义。把 $U_2=0$ 代到公式(8-27)中，则得

$$U_1 = \frac{A}{q} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon r}.$$

因此，距离点电荷 q_1 为 r 处的电势，在数值上等于单位正电荷从空间中的该点移到无限远处时电场所做的功 A 。

公式(8-28)和(8-29)，对于距离均匀带电球大于它的半径的地方的电势，也是正确的，因为均匀带电球在它外面和在它表面上所产生的电场，与放在球心的点电荷的电场是一致的。

我们讨论了点电荷电场的电势。可以把任何物体的电荷想象地分成许多小的单元，每个小单元都是点电荷。于是，场中任意点的电势等于单个点电荷所产生的电势 U_1 、 U_2 、 U_3 等的总和：

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots, \quad (8-30)$$

这个关系式是电场叠加原理的推论。

两个点电荷相互作用的电势能 知道点电荷电势的表示式，可以计算出两个点电荷相互作用的电势能。特别是，电子与原子核的相互作用能。

在点电荷 q_2 的电场中电荷 q_1 的电势能，等于电荷 q_1 与电荷 q_2 的电势 U 的乘积， $E_P = q_1 U_{q_2}$ 。

利用公式(8-29)，在 $\epsilon=1$ 的情况下，可以得到在静电单

位制中的能量为

$$E_P = q_1 U_{q_2} = \frac{q_1 q_2}{r}$$

如果 q_1 和 q_2 具有相同的符号, 则它们相互作用的电势能是正的. 电荷间的距离越小, 它们相互作用的电势能的数值越大, 因为电荷相互排斥时库仑力所做的功越大. 如果两个电荷的符号相反, 则电势能是负的, 并且当 $r \rightarrow \infty$ 时, 达到电势能的最大值等于零. 因为 r 越大, 当电荷彼此靠近时吸引力做的功越大.

76. 电场强度和电势差之间的关系 等势面

电场强度和电势差之间存在着一定的联系. 设电荷 q 沿着匀强电场 $\vec{E}$ 的方向从点 1 移到点 2, 点 2 到点 1 的距离为 Δd (图 140). 电场做功

$$A = qE\Delta d.$$

根据(8-27)式, 这个功可以用点 1 和 2 的电势差表示:

$$A = q(U_1 - U_2) = qV.$$

两个功的表示式相等, 因此求得电场强度矢量的大小:

$$E = \frac{V}{\Delta d}. \quad (8-31)$$

在这个公式中, V 是点 1 和 2 之间的电势差, 两个点用位移矢量 $\Delta \vec{d}$ 来联系, 位移矢量的方向与电场强度 $\vec{E}$ 的方向一致 (图 140). 因为电场强度的大小是正的, 所以, $U_1 > U_2$. 电

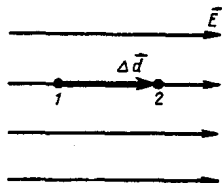


图 140

场强度永远指向电势减小的方向。

公式(8-31)指出: 在距离 Δd 上电势变化的越小, 电场强度越小。如果电势完全不改变, 则电场强度等于零。

在很小的空间范围内, 可以把任何电场看作为匀强电场。因此, 如果距离 Δd 相当小, 小到在这个距离上电场强度的变化可以忽略不计, 则公式(8-31)对于任何电场都是正确的。

电场强度的单位 在国际单位制中, 利用公式(8-31), 根据电势差的单位来建立电场强度的单位。如果在匀强电场中相距 1 米的两点间的电势差等于 1 伏特, 则电场强度等于 1 个单位。这个单位叫做伏特每米。

正如已经讲过的, 电场强度的单位也可以用牛顿每库仑来测量。实际上,

$$1 \frac{\text{伏特}}{\text{米}} = 1 \frac{\text{焦耳}}{\text{库仑}} \cdot \frac{1}{\text{米}} = 1 \frac{\text{牛顿} \cdot \text{米}}{\text{库仑}} \cdot \frac{1}{\text{米}} = 1 \frac{\text{牛顿}}{\text{库仑}}$$

不难看出, $1 \frac{\text{伏特}}{\text{米}} = \frac{1}{300} \times \frac{1}{100}$ 静电制单位电场强度 $= \frac{1}{3 \times 10^4}$ 静电制电场强度单位。

等势面 当电荷的位移跟电力线夹角为 90° 时, 电场不做功, 因为力与位移垂直。就是说, 如果划出每一点都垂直于电力线的曲面, 则电荷沿着这个曲面移动时不做功。而这也就是说, 垂直于电力线的曲面上的所有点具有相同的电势。相等电势的曲面叫做等势面。对于匀强电场来说, 等势面是一组平面(图 141), 而对于点电荷电场来说, 等势面是一组同心球面(图 142)。偶极子电场的等势面如图 143 所示。

跟电力线类似, 等势面可以定性地描述电场在空间中的

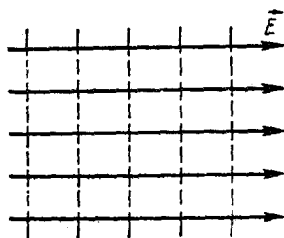


图 141

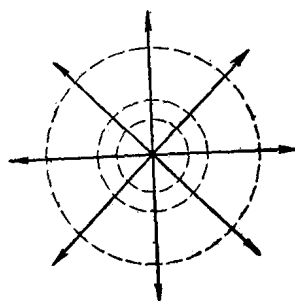


图 142

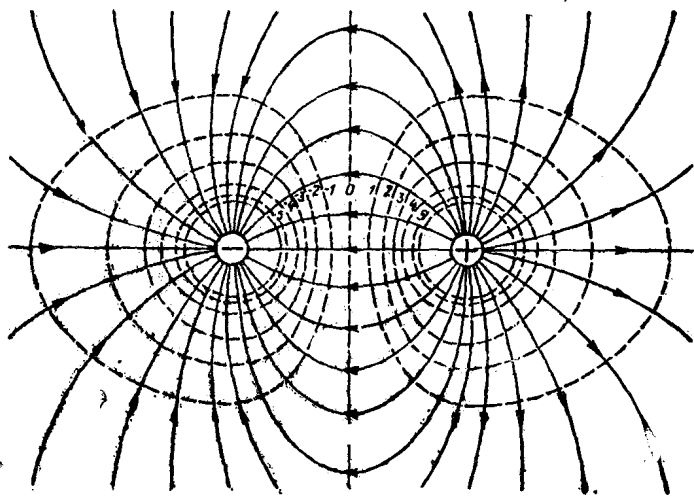


图 143

分布。电场强度矢量垂直于等势面，并指向电势减小的方向。这在正点电荷电场中特别明显。电势随着远离电荷而减小，电场强度的方向是沿着半径离开电荷。

静电场中任何导体的表面都是等势面。因为电力线垂直于导体的表面。同时，不仅表面，而且在导体内部的所有点都

具有相同的电势。导体内部的电场等于零，这就是说，导体的任何两点间的电势差也等于零。特别是，导体球内部任何点的电势等于它表面的电势，如果球的半径为 r ，则电势可由公式(8-28)来确定。

77. 电势差的测定

为了测量电势差，人们利用叫做静电计的仪器。一种最简单的静电计如图 144 所示。它的主要部分是一根很轻的铝指针，用水平轴把它固定在金属杆上。指针可以绕着水平轴旋转。开始测量前指针处于竖直位置。带有指针的金属杆固定在金属外壳上，用胶木塞使轴与外壳绝缘。为了观察指针，装有一个观察窗。静电计很象验电器，但与验电器不同的是具有一个金属外壳。



图 144

为了测量两个导体之间的电势差，把其中一个导体与静电计的金属杆连接，而把另一个导体与静电计的外壳连接。(如果想测量物体相对于地的电势，则用导线把物体与杆连接，外壳接地。)于是，在外壳和杆之间就产生了所要测量的电势差。静电计内部的电场只决定于这个电势差，因为带电体或被极化的物体的外电场不能穿过仪器的金属外壳(静电屏蔽)。静电计内部电场的分布就确定了对指针的作用力。为了根据指针的位置来确定电势差的数值，仪器应当刻度。为此必须预先求出已知的带电导体间的电压数值相对应的指针偏转角为多大。

利用静电计做实验，很容易使人确信导体上所有的点对

地具有相同的电势。为此，只要把静电计的外壳接地，把导体上各部分与金属杆连接(图 145)。此时，静电计的指示不变。

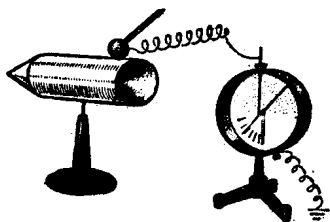


图 145

例 题

1. 在介电常数为 ϵ 的均匀介质中，有两个带相同正电的点电荷，相距为 r 。试求距这两个电荷的距离都等于 r 的点的电场强度和电势。

解 根据场的叠加原理，所求的电场强度 $\vec{E}$ 等于每个电荷所产生的电场强度的总和(图 146)。电场强度的大小为

$$E_1 = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}.$$

由矢量 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$ 作成的平

行四边形的对角线等于

$$E = 2E_1 \cos 30^\circ;$$

$$E = 2 \times \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{|q| \times \sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}.$$

电势 U 等于每个电荷产生的电势 $U_1 =$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r}$$

的代数和:

$$U = U_1 + U_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon r}.$$

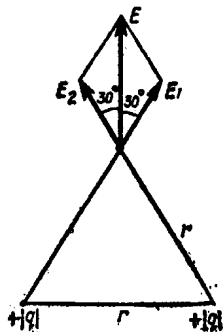


图 146

2. 半径为 $r = 0.2$ 米的带电金属球, 电势 $U = 3 \times 10^3$ 伏特, 处于介电常数 $\epsilon = 27$ 的电介质中. 试求: 1) 球所带的电量 q ; 2) 球表面上电场强度的大小 E ; 3) 距离球心 $r_1 = 10$ 米的点的电场强度的大小 E_1 和电势 U_1 ; 4) 球中心处的电场强度的大小 E_0 和电势 U_0 .

解 带电球外边的电场(包括球表面)与位于球心的点电荷的电场是一样的. 因此,

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r},$$

$$E = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}.$$

由此可见,

$$1) \quad q = 4\pi\epsilon_0\epsilon r U; \quad q = 1.8 \times 10^{-8} \text{ 库仑};$$

$$2) \quad E = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} = \frac{U}{r}; \quad E = 1.5 \times 10^6 \text{ 伏特/米};$$

$$3) \quad E_1 = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_1^2} = \frac{rU}{r_1^2}; \quad E_1 = 600 \text{ 伏特/米};$$

$$U_1 = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_1} = \frac{rU}{r_1}; \quad U_1 = 6000 \text{ 伏特};$$

4) 电荷 $q > 0$ 均匀分布在球的表面. 金属球内部任意点的电场强度等于零: $E_0 = 0$.

因此, 球内部各点的电势应当是一个恒量(等于球本身各点的电势):

$$U_0 = U.$$

3. 用导线把检验球与接地的静电计连接起来(图 147).

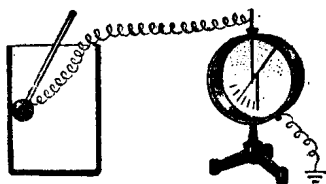


图 147

检验球与金属筒的各个点接触时, 可以看到: 当检验球在任意位置时, 静电计的指针偏转角都相同. 然后, 拿掉连接的导线, 把检验球碰一下金属筒后再与静电计的杆相接触, 可以看到: 静电计指针的偏转角是不同的, 与检验球跟金属筒表面(内表面或外表面)的哪一点相碰有关. 为什么?

解 静电计测量的是某物体与地之间的电势差. 因为导体的表面是等势面, 所以在第一种情况下, 当检验球处于任意位置时, 指针都偏转相同的角度.

在第二种情况下, 当检验球与静电计接触时, 指针的偏转角是由检验球对地的电势来确定. 这个电势决定于检验球的电量、它的大小和周围物体的位置. 当物体的位置不变时, 电势只随着检验球的电量的改变而改变. 在检验球与金属筒接触时, 它得到了金属筒的电势, 但是, 它的电量决定于跟表面的哪部分接触. 如果跟筒的内表面接触, 则检验球的电量等于零, 如果跟筒的外表面接触, 则电量不等于零.

在移动检验球的期间, 它的电势不断地改变, 因为检验球相对于周围物体的位置在改变.

练习 10

1. 质量为 2×10^{-9} 克的液滴, 在场强为 1.3×10^5 伏特/米的竖直方向的匀强电场中处于平衡. 试求液滴的电量 and 液滴上过剩的(或缺少的)电子数.

2. 试绘制带电金属球的电场强度的大小与到球心距离的关系曲线.

3. 电荷 $q_1 > 0$ 在点电荷 $q_2 > 0$ 的电场中沿着闭合回路 $ABCD A$ 移动(图 148). 电荷在哪段上移动时电场的功是正的? 哪段是负的? 哪段

等于零？系统的电势能怎样变化？电荷移动的总功等于什么？

4. 电子在电场中运动，从一点移到电势升高 1 伏特的另一点。电子的动能改变了多少？电势能改变了多少？

5. 点电荷 $q_1 > 0$ 和 $q_2 > 0$ ，分别位于边长为 r 的等边三角形的两个顶点上。如果介质的介电常数等于 ϵ ，试求第三个顶点处的电场强度矢量的大小和电势。

6. 电势沿从下向上的方向增高。电场强度矢量是什么方向？

7. 同一条电力线上相距 3 厘米的两个点的电势差等于 120 伏特。如果已知电场是匀强电场，试求电场强度。

8. 把金属球放在匀强电场中，试绘出所得电场的等势面。

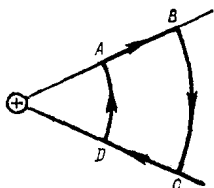


图 148

78. 电容

在电场中导体上的所有点具有相同的电势。这个相对于电势零点的电势，决定于导体的电量。知道导体的电量，求导体的电势，或者相反，知道导体间的电势差，求导体的电量，是很重要的。

这类问题不仅在静电学中，而且在研究直流电时都要经常遇到。为了解决这类问题，引入一个专门的物理量——**电容**。

孤立导体的电容 让我们讨论一个半径为 r 的球形导体。设它离开其他物体很远，以致它的大小比它与其他物体的距离小很多。这样的导体叫做孤立导体。

当传给小球电量 q 时，在周围空间中产生电场。小球的电势改变，最后等于 U 。如果取无限远处的点的电势等于零，则小球的电势可以根据公式(8-28)来计算。小球的电量与它

的电势的比值

$$\frac{q}{U} = 4\pi\epsilon_0\epsilon r \quad (8-32)$$

与电量无关, 只由小球的半径和周围介质的介电常数来确定。

所好的是, 不仅对于球形导体, 而且对于任意形状的孤立导体, 其电势都与电量成正比。因此, 导体的电量与它的电势的比值, 与电量无关, 只由导体的几何大小、它的形状和周围介质的电性质(介电常数 ϵ) 来确定。这就可以引入孤立导体电容的概念。

导体电量 q 与它的电势 U 的比值, 叫做导体的电容:

$$C = \frac{q}{U}. \quad (8-33)$$

电容是用电量与电势的比值来表示, 但是, 它既与电量无关, 又与电势无关。例如, 这很象匀速直线运动的速度, 是用通过的路程与时间的比值来表示 $v = \frac{s}{t}$, 但是, 它既与 s 无关, 又与 t 无关, 因为它是一个恒量。

电容与导体的材料无关: 相同尺寸和形状的铁、铜和其他物体, 具有相同的电容。

电容概念的实际用处在于: 用实验或理论计算出导体的电容以后, 可以利用公式(8-33), 根据已知的电量求出导体的电势, 或者相反的, 根据已知的电势求出电量。

球的电容 根据电容的定义(8-33)和公式(8-32), 在国际单位制中, 球的电容为

$$C = \frac{q}{U} = 4\pi\epsilon_0\epsilon r. \quad (8-34)$$

在静电单位制中, 球的电势是根据公式(8-29)计算, 并根据(8-33), 得

$$C = \epsilon r. \quad (8-35)$$

在静电单位制中, 真空中金属球的电容等于它的半径.

导体的电容与周围物体的关系 严格地说, 实际上没有一个导体是孤立导体. 任何带电体的附近都有某种物体. 在这些情况下, 可以说导体的电容是与周围物体的位置有关, 这可以用实验来证明.

拿一个静电计, 使它的外壳接地. 把一个有孔的空金属球固定在静电计的杆上. 利用一个有绝缘柄的金属小球给静电计带电 q (图 149a). 为此, 用带电小球与空金属球的内表面接触. 此时, 小球的电量就传给了静电计. 静电计的杆与

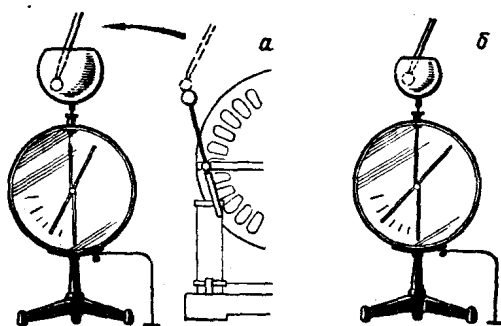


图 149

地之间产生了电势差, 从而静电计的指针偏转. 再给静电计那么多的电量 q . 杆相对于地的电势增加 1 倍. 因此, 电量与电势的比值不变, 等于杆与金属球的电容.

用手掌靠近金属球(不接触它)时, 静电计的指针接近于

竖直方向，金属球的电势减小了。就是说，根据公式(8-33)，电容增大了。把一个不带电的电介质靠近静电计杆上的圆板时(参阅 § 71)，也可以看到这个效应。

为什么会这样呢？原来，导体的电势不只是由它表面上的电荷来确定。根据叠加原理(8-30)，场中某一点的电势等于所有带电体产生的电势的总和。不带电的物体也影响导体的电势，因为在金属球电场的作用下，在导体表面上出现了符号相反的自由电荷(由于静电感应)，而在电介质表面上出现了束缚电荷(由于极化)。

利用静电计还可以发现导体的电容与它的大小的关系。把一个半径很小的球固定在静电计的杆上。现在，如果给它带上跟第一次实验相同的电量 q ，则杆的电势大了(图 1496)。这就是说电容随着球的减小而减小。

79. 电容的单位

用公式(8-33)可以引入电容的单位。

给导体 1 库仑电量，其电势增大 1 伏特，把这种导体的电容作为国际单位制中电容的单位。这个单位叫做法拉。

根据(8-35)式，把真空中半径为 1 厘米的球的电容作为静电单位制中电容的单位。这个单位叫做厘米。

不难看出，

$$\begin{aligned} 1 \text{ 法拉} &= \frac{1 \text{ 库仑}}{1 \text{ 伏特}} = \frac{3 \times 10^9 \text{ 静电制电量单位}}{\frac{1}{300} \text{ 静电制电势单位}} \\ &= 9 \times 10^{11} \text{ 厘米。} \end{aligned}$$

1 法拉的电容是很大的。电容为 1 法拉的孤立的球，其

半径比太阳的半径大 13 倍多，因此，实际上常常利用这个单位的若干分之一：微法拉—— 10^{-6} 法拉和皮法拉—— 10^{-12} 法拉。地球的电容等于 709 微法拉。

根据公式(8-34)，可以用导体的电容和导体的大小来表示真空介电常数 ϵ_0 ：

$$\epsilon_0 = \frac{C}{4\pi e r}.$$

这就是说，可以用法拉每米来表示真空介电常数。

80. 电容器

可以建立一个其电容与周围物体无关的导体组。同时，它的电容可以是很大的。这种导体组叫做电容器，具有很大的实际意义。

电容器是用一层电介质分开的两个导体，导体的厚度比它的大小要小很多。在这种情况下，导体叫做电容器的极板。

最简单的平行板电容器是由两块相同的互相平行、相隔很近的金属板组成(图 150)。如果两块板带等值异号的电量，则几乎所有的电场都集中在电容器内部。电力线始于电容器带正电的极板，而终于带负电的极板。由两个同心球组成的球形电容器(图 151)，所有电场都集中在两层极板之间。

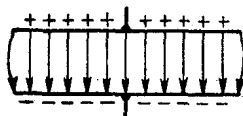


图 150

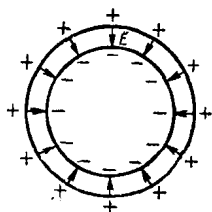


图 151

为了给电容器充电，应当把它的两个极板分别与电源的两极，例如蓄电池的两极相连。也可以把一个极板与电池的一个极连接，电池的另外一极接地，而第二个极板也接地。于是，接地的极板仍带电，跟另一极板带等值异号的电荷。等量的电荷跑到地里。

一个极板上电量的绝对值，叫做电容器的电量。

电容器两个极板之间的电势差，与它内部的电场强度成正比。极板所产生的电场强度与极板上的电量成正比。因此，电容器的电量与它两极板之间的电势差 $|U|$ 的比值，与电容器的电量无关，并把这个比值叫做电容器的电容：

$$C = \frac{|q|}{|U|}. \quad (8-36)$$

电容器的电容决定于极板的大小和两极板间的距离。还决定于充满电容器的电介质的介电常数 ϵ 。

周围物体的电场几乎不能进入电容器内部，从而不影响两极板间的电势差。因此，电容器的电容实际上与它周围存在的任何物体无关。

叫做莱顿瓶的第一个电容器，是在十八世纪中叶偶然制成的。当时发现，放在盛有水银的玻璃瓶里的钉子，聚集了大量的电荷。水银是电容器的一个极板，而握住瓶子的实验者的手掌是电容器的另一个极板。后来，两个极板是用铜箔或锡箔做成的(图 158)。

81. 平行板电容器的电容

现在我们计算平行板电容器的电容。用 S 表示每个板的

面积，用 d 表示两板间的距离。为了根据公式(8-36)来计算电容，应当用电量 $|q|$ 来表示电势差 $|U|$ 。这个电势差是由电场强度 E 来确定，而电场强度决定于电容器极板的电量。

根据公式(8-18)，计算一个板所产生的电场强度 E_1 。带正电和带负电的板所产生的电场，大小是相等的，在电容器内部其方向是一致的。因此，合电场的大小为

$$E = 2E_1 = \frac{|\sigma|}{\epsilon \epsilon_0}.$$

考虑到电荷的面密度 $\sigma = \frac{q}{S}$ ，则得

$$E = \frac{|q|}{\epsilon_0 \epsilon S}.$$

所以，

$$|U| = Ed = \frac{|q|d}{\epsilon_0 \epsilon S}. \quad (8-37)$$

把(8-37)式代到(8-36)式中，消去 $|q|$ 之后，则得到平行板电容器的电容，在国际单位制中，

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}; \quad (8-38)$$

在静电单位制中，

$$C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}. \quad (8-39)$$

现在我们用实验来检验由理论上推出的公式(8-38)。为此，我们拿一个其两板间距离可以改变的电容器和一个静电计(图 152)。把接地的外壳和静电计的杆分别与电容器的两板连接，并给电容器充电：用起电的小棒与跟轴连接的电容器

板接触。静电计指示出两板间的电势差。拉开两板之后，我们发现电势差增大了。根据电容的定义 (8-36)，这就表示电容减小了。根据公式 (8-38)，也应当是这样。

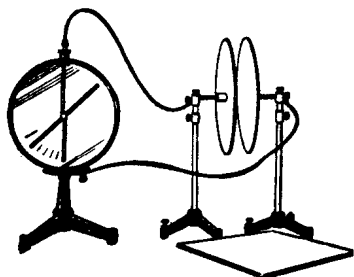


图 152

把一块电介质板(例如，有机玻璃板)插在电容器两个极板之间，我们发现电势差减小了。因此，电容器的电容增大了。

两板间的距离 d 可以是很小的，而面积 S 和介电常数 ϵ 可以是相当大的。因此，尺寸不大的电容器可以有较大的电容。于是，一个书本大的电容器，其电容可以比地球的电容还大！由于电容器的电容大，当电势差比较小的时候，在电容器中也会贮存大量的电荷。

能够贮存大量的电荷是由于电容大，而不是由于电压，这是很重要的。在高电压的强电场中，电介质变成导体(即所谓的电介质被“击穿”)，从而电容器遭到破坏。

82. 电容器的联接 不同类型的电容器

把电容器彼此连接成一组是常有的事。这可以利用现有的电容器得到不同电容的组合。电容器的连接有并联和串联。

电容器的并联 电容器的并联电路如图 153 所示。在这种情况下，所

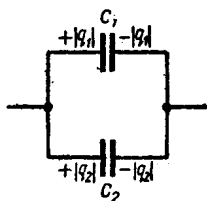


图 153

有带正电的极板连在一起，所有带负电的极板也连在一起。

并联电容器组的电容等于各个电容器的电容之和^①：

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \quad (8-40)$$

显然，电容器组的电容大于任何一个电容器的电容。

电容器的串联 电容器的串联电路如图 154 所示。在这种情况下，第一个电容器的带负电的极板与第二个电容器的带正电的极板连在一起，等等。

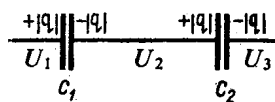


图 154

串联电容器组的电容的倒数等于各个电容器的电容的倒数之和：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad (8-41)$$

串联电容器组的电容小于任何一个电容器的电容。

不同类型的电容器 由于用途不同，电容器具有不同的结构。通常工程技术上用的纸介电容器，是由两层锡箔，用浸过石蜡的纸条隔开组成的。锡箔和纸条紧紧地卷成一个小捆(图 155)。



在无线电技术中广泛使用可变电容器(图 156)。这种电容器是由两组金属片组成的，当旋转旋钮时，一组金属片插入到另一组金属片中。此



图 155

① 请自己证明公式(8-40)，以及下面的公式(8-41)的正确性。

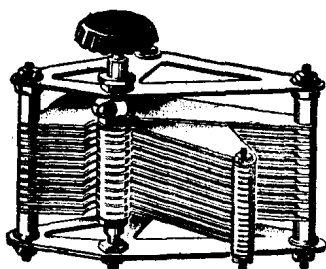


图 156

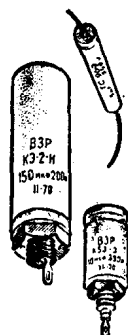


图 157

时，改变了金属片重叠部分的面积，因此改变了电容器的电容。空气是这种电容器的电介质。

在电解电容器中，由于减小了两极板间的距离，其电容显著地增大(图 157)。在这种电容器中，敷在一个极板(金属箔片)上的一层很薄的氧化膜作为电介质，浸过专门物质溶液(电解液)的纸作为第二个极板。

还有其他类型的电容器。

83. 带电电容器的能量 电容器的应用

带电电容器的能量 带电的电容器具有能量。如果使电容器放电，例如，利用专用的放电器使莱顿瓶放电(图 158)，则可以相信带电的电容器具有能量。此时，在放电器的小球和电容器极板间产生火花。电容器的能量转变为其他形式的能量：机械能、光能、热能。电容器的电

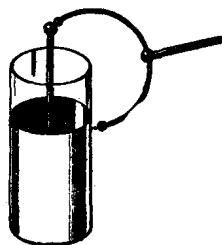


图 158

容和电压越大，火花越强。

现在我们推导平行板电容器的能量。如果 E 是电容器中的电场强度，则一个极板上的电量所产生的电场强度等于 $\frac{E}{2}$ (参阅 § 81)。在一个板的表面上分布的电荷 q ，是处于另一个板的匀强电场中 (图 159)。根据在匀强电场中电荷的电势能公式 (8-22)，电容器的电势能为 $E_P = |q| \frac{E}{2} \cdot d$ ，式中 $|q|$ ——电容器的电量，而 d ——两板间的距离。

因为 $Ed = |V|$ ——电容器两极板间的电势差，所以，电容器的能量为

$$E_P = \frac{|q| \cdot |V|}{2}. \quad (8-42)$$

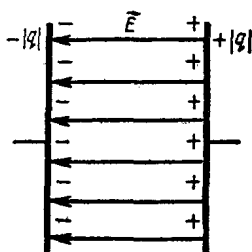


图 159

这个能量等于当两极板紧紧靠近时电场所做的功。为了给电容器充电，根据能量守恒定律，外力应当做这样多的功。

利用电容器电容的表示式 (8-36)，在公式 (8-42) 中，或消去电势差，或消去电量，则得

$$E_P = \frac{|q| \cdot |V|}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}. \quad (8-43)$$

可以证明，这些公式，不仅对于平行板电容器是正确的，而且对于任何电容器的能量，都是正确的。

贮存在电容器中的能量能有多大呢？雷雨云和它下面的一段地面所构成的电容器，属于最大的电容器中的一种。打雷打闪就是这种电容器的放电。打雷时似乎放出了巨大的能量。

但是,按照苏联电能的价格,这种放电的价值没有超过几个戈比。由于能量是在很短的时间(10^{-6} 秒)和很小的空间范围内放出的,所以闪电造成了破坏。

电容器的应用 电容器的能量一般是不很大的: 小于几百个焦耳。由于不可避免的漏电,所以能量不能保持很久。因此,带电的电容器不可能代替蓄电池作为电源。

但是,这完全不是说作为能量贮存器的电容器没有实际应用。电容器有一个重要的性质。电容器可以在一些时间内贮存能量,而当它通过相应的电路放电时,它几乎是瞬时地放出能量。在实际中广泛地利用这个性质。

例如,照相用的闪光灯,就是利用事先用专门的电池充了电的电容器的放电电流点燃的。

电容器的主要应用是在无线电技术中。关于这些将在十年级中讲述。

84. 电场的能量

根据近距作用理论,带电体相互作用的总能量是集中在这些物体的电场中。就是说,能量可以用电场的主要性质——电场强度来表示。

我们把平行板电容器电容的数值(8-38)代到公式(8-43)中的最后一个式子,并用电场强度代替公式(8-43)中的电势差: $|V| = Ed$ 。于是,电容器的能量等于

$$\begin{aligned} E_P &= \frac{CV^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} \cdot \frac{E^2 d^2}{2} \\ &= \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} Sd. \end{aligned} \quad (8-44)$$

(8-44) 式被电场所占有的体积 Sd 除, 则得到单位体积的能量, 即能量密度:

$$\omega = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2}. \quad (8-45)$$

在静电单位制中,

$$\omega = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}. \quad (8-46)$$

得到的表示式(8-45)和(8-46), 不仅对于平行板电容器的匀强电场是正确的, 对于任何静电场, 都是正确的. 而且, 所得到的能量密度的表示式, 对于交变电场也是正确的.

例 题

1. 电容器极板的面积为 S , 极板间的距离为 l . 如果在电容器的两板间平行极板插入一个厚度为 d 的金属板, 试求该电容器的电容(图 160).

解 在其中插入一金属板的电容器, 可看成为两个串联的电容器. 其中第一个电容器的电容为 $C = \frac{\epsilon_0 S}{x}$, 式中 x ——一个极板到金属板的距离. 第二个电容器

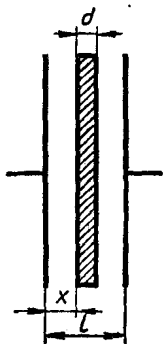


图 160

的电容为 $C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{l-d-x}$. 串联电容器组的电容, 由下式确定:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{l-d}{\epsilon_0 S}.$$

因此,

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{l-d}$$

电容与金属板的位置无关。当金属板很薄($d \rightarrow 0$)时, 电容器的电容保持不变。

2. 电容为 $C_1 = 1$ 微法拉的电容器 的正极板与电容为 $C_2 = 2$ 微法拉的电容器的正极板相连接, 而负极板与负极板相连接。如果在连接前, 第一个电容器的电压为 $V_1 = 300$ 伏特, 而第二个电容器的电压为 $V_2 = 150$ 伏特, 试求电容器组两端的电势差是多大?

解 在连接前, 第一个电容器的电量等于 $|q_1| = C_1 |V_1|$; 连接后为 $|q'_1| = C_1 |V|$ 。同理, 在连接前, 第二个电容器的电量等于 $|q_2| = C_2 |V_2|$, 连接后为 $|q'_2| = C_2 |V|$ 。因为是带同性电的极板相连接, 所以, 根据电荷守恒定律 $|q_1| + |q_2| = |q'_1| + |q'_2|$ 。由此得出,

$$|V| = \frac{C_1 |V_1| + C_2 |V_2|}{C_1 + C_2},$$

$$V = 200 \text{ 伏特.}$$

练习 11

1. 置于煤油中的金属球带有电量 7×10^{-9} 库仑。球的电势为 1500 伏特, 试求球的电容和它的半径。

2. 电容器两极板间的电势差改变了 175 伏特。两极板是两个面积为 0.4 米^2 的薄金属片, 用浸过石蜡的厚度为 0.08 毫米的纸 ($\epsilon = 2.2$) 把它们隔开。试求电容器的电量的变化量。

3. 带有云母电介质的平行板电容器的电量等于 1.4×10^5 静电制电量单位, 每块板的面积为 2500 厘米^2 , 云母的介电常数等于 7。试求电介质中的电场强度。

4. 电子以 2×10^7 米/秒的速度平行于电容器极板的方向进入电容器中。如果两极板间的距离为 0.02 米, 电容器的长度为 0.05 米, 两极板之间的电势差为 200 伏特, 问在电子通过电容器的时间内, 向极板方向移动了多少距离? 电子的荷质比等于 1.76×10^{11} 库仑/千克。

5. 有一些类型的纸介电容器是由许多金属箔中间夹着浸过石蜡的纸组成的。这种电容器的一条引线连接着偶数金属箔, 另一条引线连接着奇数金属箔。把这个结构可以看成是电容器组, 这种连接是串联还是并联?

6. 图 161 所示的电容器组的电容等于多大?

7. 加在由两个电容器串联的电容器组两端的电压为 300 伏特。如果第一个电容器的电容为 2 皮法拉, 第二个电容器的电容为 3 皮法拉, 那每个电容器两极板的电势差是多大?

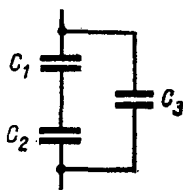


图 161

8. 电容分别为 10000 皮法拉和 1500 皮法拉的两个电容器并联。如果第一个电容器的电量为 2×10^{-6} 库仑, 那么第二个电容器的电量是多少?

9. 电压为 V 的带电电容器的极板与一个同样电容的不带电的电容器极板连接。这个并联电容器组的电压等于多大?

10. 两个电容不等的电容器并联, 哪一个电容器的能量多?

11. 试求第 4 题中谈到的电容器里电场的能量密度。

* * *

我们学习电学已经花了很多时间, 而只是讨论了静止带电体这种最简单的个别情况——静电学。或许, 对静电学这么重视是不值得的? 不, 值得! 我们引入了在全部电动力学中都要应用的一些重要概念: “电荷”, “电场”, “电势和电势差”, “电容”, “电场的能量”。根据简单的个别情况来阐明这些基本概念的本质, 比用运动电荷的一般情况来阐明要容易些。

现在, 我们开始学习运动的带电粒子的电磁过程。

第九章 稳恒电流

85. 电流是什么？

当带电粒子运动时，电荷从一个地方迁移到另一个地方。然而，如果带电粒子例如象金属中的自由电子那样做无秩序的热运动，就没有电荷的迁移（图 162）。只有当带电粒子有秩序运动时，电荷才通过导体的横截面向确定的方向移动（图 163）。在这种情况下，可以说在导体中形成了电流。

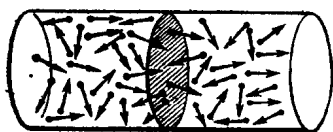


图 162

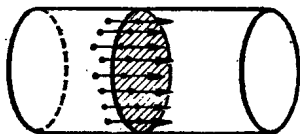


图 163

你们在七年级物理课程中知道，带电粒子的有秩序（定向）运动叫做电流。当金属中的自由电子有秩序地移动，带电的雨滴下落，或带电的胶棒运动时，产生电流。

然而，如果一块中性的物质移动，尽管大量的电子和原子核是有秩序的运动，也不形成电流。这是因为通过任意面积的总电量等于零——正电荷等于负电荷，电量彼此抵消。没有抵消的（过多的）正电荷或负电荷的定向运动才是电流。

电流具有确定的方向。取带正电的粒子的运动方向作为电流的方向。如果形成电流的是带负电粒子的运动，则电流的方向与粒子运动的方向相反。

我们不能直接观察导体中粒子的运动。然而，根据与电流同时发生的作用或现象，可以断定电流的存在。

第一，通有电流的导体，被加热。

第二，电流可以改变导体的化学成份，例如，析出导体的一部分化学成份（硫酸铜溶液中的铜）。不是所有导体，而只是电解质溶液才能看到这类过程。酸、碱、盐是电解质。

第三，电流产生磁效应。例如，通电导体附近的小磁针偏转（图 164）。磁效应与化学效应和热效应不同，它是最基本的效应，因为所有导体没有例外的都有磁效应。只有电解液才能看到化学效应，而超导体没有热效应（参阅 § 92）。



图 164

86. 电流强度

如果电路中有电流，则这就是说，电荷经常不断地通过导体的横截面。单位时间内通过的电量，作为电流的定量的表示，叫做电流强度。如果在 Δt 时间内通过导体横截面的电量为 q ，则电流强度为

$$I = \frac{q}{\Delta t}. \quad (9-1)$$

由此可见，电流强度等于在 Δt 时间间隔内通过导体横截面的电量跟该时间间隔的比值。

如果电流强度不随时间改变，则电流叫做稳恒电流。

电流强度，跟电量一样，是一个标量。它可以为正，也可

以为负。现在我们讨论不大的一段导体。导体中的电流可以从左向右，也可以从右向左(图 165)。我们用正、负号来区别从左向右的电流强度和从右向左的电流强度。但是，在哪种情况下认为电流强度是正的，而在哪种情况下认为电流强度是负的呢？要知道，在导体中这两个方向是等价的。应当规定导体中的(任意)一个方向为正方向，例如规定从左向右为正方向。(确切地说，应当规定沿着一个坐标轴的方向为正，而相反的为负。)于是，如果电流的方向跟在导体中规定的正方向一致，则 $I > 0$ 。反之，则 $I < 0$ 。

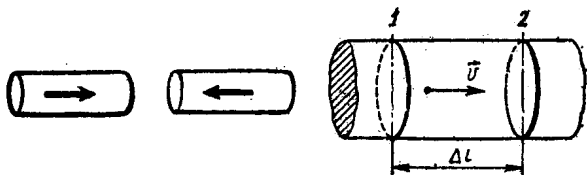


图 165

图 166

电流强度与每个移动的粒子的电量、粒子的密度、粒子的定向运动速度和导体的横截面积有关。现在我们证明这个。设导体的横截面积为 S 。取从左向右为导体中的正方向。每个粒子的电量等于 q_0 (对于电子来说 $q_0 = -e$)。在截面 1 和 2 之间的导体体积中，包含有 $nS\Delta l$ 个粒子，式中 n ——粒子的密度(图 166)。它们的总电量 $q = q_0 nS\Delta l$ 。如果粒子是以平均速度 v 从左向右运动，则在时间 $\Delta t = \frac{\Delta l}{v}$ 内，所研究的体积里的所有粒子都通过截面 2。因此，电流强度为

$$I = \frac{q}{\Delta t} = \frac{q_0 n v S \Delta l}{\Delta l} = q_0 n v S. \quad (9-2)$$

在国际单位制中，电流强度的单位是安培，这个单位是根据电流的磁相互作用建立的，测量电流强度是用安培计，你们在七年级时已经知道了根据电流磁效应制成的这个仪器的工作原理。

87. 维持电流的必要条件

为了产生和维持电流，在物质中必须有自由的带电粒子，如果在原子或分子中带正电和带负电的粒子束缚在一起，它们的位移不能形成电流。

但是，为了产生电流，有自由电荷还不够，为了产生和维持带电粒子的有秩序运动，必须对它们有一定方向的作用力。

正如我们知道的，电场对带电粒子施以力的作用， $\vec{F} = q\vec{E}$ 。通常，正是导体内部的电场成为引起和维持带电粒子有秩序运动的原因，只有在电荷是处于静止的情况下，导体内部的电场才等于零。

在内部有电场的导体的两端，具有电势差，如果这个电势差不随时间改变，则在导体中有稳恒电流，沿着通有稳恒电流的导体，电势从导体一端的最大值减小到另一端的最小值，可以用实验来显示出这个电势的减小。

取一根湿的木条作为导体，并把它水平地悬挂着。（这种木条，虽然不是良导体，但还是可以导电。）静电起电机作为电源，为了看出导体上各个部分相对于地的电势，可以把一些金属箔固定在木条上，把起电机的一个电极接地，而把第二个电极接在导体（木条）的一端，电路是一个非闭合电路，转

动起电机的手柄。我们发现，所有的金箔都张开相同的角度（图 167）。就是说，导体上所有点对地的电势是相同的。当电荷在导体上平衡时就应该是这样。如果现在把木条的另外一端接地，则当旋转起电机的手柄时，情况就改变了。（因为地球是导体，所以当导体接地时，电路就变成闭合电路。）接地一端

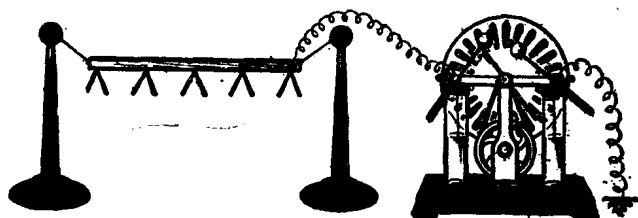


图 167

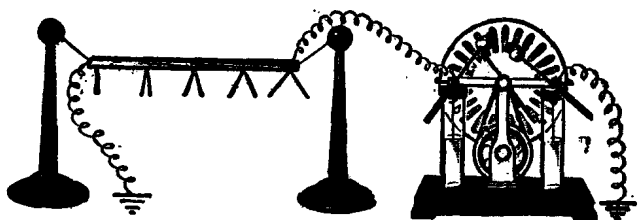


图 168

的金属箔不张开——导体这一端的电势实际上等于地面的电势（在金属导体中电势降落很小）。导体与起电机连接的那一端，金箔的张角最大（图 168）。金箔的张角随着远离起电机而减小，这就证明了电势沿着导体而降落。

88. 通电导体的电场

载流导体内部的电场 可以使载流导体有各式各样的形

状。可以把导线绕成线圈，弯成任意角度，等等。这时，利用安培计可以发现，导体中的电流强度与它的形状无关。

如果不改变导体中的电流强度，则根据公式(9-2)，导体中电子的定向运动的速度也不改变。

通过一定直径的导体截面的速度是相同的。但是，电子有秩序运动的速度与它所受的作用力有关，即与导体内部的电场强度有关。就是说，导体的所有截面的电场强度的大小是相等的，并且在导体的形状改变时也不改变。同时，在整个导体的长度上，电场强度 $\vec{E}$ 的电力线是平行于导体表面的(图 169)。

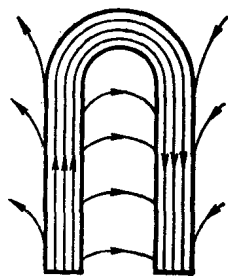


图 169

实际上，假如矢量 $\vec{E}$ 具有垂直于表面的分量，则带电粒子就要向表面运动，并会经常不断地有电荷附在表面上。这些电荷的电场不可避免地要影响粒子的运动，从而电流强度不可能保持恒定。

载流导体外部的电场 导体外部静电场的电力线是垂直于它的表面，因为导体的表面是等势面。电势沿着载流导体要改变。因此，根据公式(8-31)，电场强度 $\vec{E}$ 有沿着导体方向的分量。结果，电场强度 $\vec{E}$ 的电力线与导体的表面有一定的夹角。

如果静电起电机供给由浸在蓖麻油中的湿木条组成的电路以电流，则可以用实验来观察电场的电力线。蓖麻油中的长方形小电介质，都沿着电力线排列。

载流导体中的电场是怎样形成的 电场是由电荷产生

的。因此，在电池的两极，或在房间里的插销座的两个接线柱上，都聚集了异性的电荷。这也就是说，在电池内部或发电站的发电机内部，进行了一些过程^①，由于这些过程使带电粒子运动。

然而，电池两极板上的带电粒子，能否在几百千米长的导线中，例如在莫斯科和列宁格勒之间的电报线中产生电场呢？当然，不能！这个电场的出现，是因为当电路闭合时，几乎马上在导体整个表面上产生了表面电荷。面电荷密度随着远离电源而逐渐减小。正是这些电荷在导体的整个长度上产生了导体内部的电场。

载流导体的面电荷是怎样形成的呢？

在接通电路以后的瞬时，极板上的电荷的电场方向与导体表面成一定的角度，并具有垂直于表面的分量。因此，导体两端的带电粒子沿着导体移动，并渐渐地移到它的表面上。它们的一小部分出现在表面上。这个过程进行的时间很短，当表面电荷产生自己的电场，抵消了极板电荷电场的表面法线方向的分量以后就停止了。

在导体末端产生的表面电荷使下一段导体的带电粒子运动，从而在它们上面也产生了表面电荷。这个过程是以很大的速度沿着导体传播，直到整个导体建立恒定的电场为止。

稳定的电场 运动的电荷在载流导体中产生了电场。当电流强度一定时，在导体内部和外部，运动电荷的电场不随时间改变，类似于静止电荷的静电场。这种电场叫做稳定的电

① 这些过程是什么，以后再说明。

场。由于产生这个场的面电荷密度保持不变，所以场不随时间改变。

电荷在运动，在 Δt 时间内从某段导体表面有多少电荷跑到别处，同时就有同样多的新电荷来到这段导体表面。

稳定的电场，象静电场一样，是势场。

89. 导体中电子有秩序运动的速度

正如实验所证明的，形成电场的过程是沿着导体以接近光速 300000 千米/秒的速度传播的。电子本身在导体中的移动是很慢的。现在我们计算铜导体中电子有秩序运动的速度。

根据公式(9-2)，

$$v = \frac{|I|}{|q_0| n S}.$$

例如，设电流强度 $I=1$ 安培，而导体的横截面积 $S=10^{-6}$ 米²。电子的电量 $e=|q_0|=1.6 \times 10^{-19}$ 库仑。1 米³ 铜的电子数等于这个体积中的原子数，因为每一个铜原子有一个价电子是集体所有的，从而是自由电子。这个数为 $n=8.5 \times 10^{28}$ / 米³ (参阅练习题 1, 第 7 题)。因此，

$$\begin{aligned} v &= \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \times 8.5 \times 10^{28} \times 10^{-6}} \text{ 米/秒} \\ &= 7 \times 10^{-5} \text{ 米/秒。} \end{aligned}$$

如果把电流与管中的水流比较，这个结果是很明显的。当水泵开始抽水的时候，液体中的压强是以每秒几百米的速度沿着管道传递，所有各部分的水几乎立刻都运动。每部分水本身的运动速度只等于每秒几十个厘米。

90. 部分电路的欧姆定律 电阻

伏安特性 导体中的电流强度是由它两端的电势差来确定的。电势差越大, 导体中的电场强度越大, 从而带电粒子所获得的定向运动的速度越大。

对于每个导体(固体、液体和气体), 电流强度与两端的电势差都有一定的关系。这个关系用所谓导体的**伏安特性**来表示。测量不同电压时导体中的电流强度, 可以求出这个导体的伏安特性。在讨论与电流有关的所有现象时, 伏安特性的知识起着很重要的作用。

欧姆定律 金属导体和电解液的伏安特性具有最简单的形式。德国的学者欧姆第一个建立了金属导体的伏安特性。因此, 电流强度与电压的关系式命名为欧姆定律。在七年级时已经详细地讨论了欧姆定律, 但是由于它很重要, 所以必须重复讨论。

在图 170 所示的一段电路上, 电流的方向是从点 1 到点 2。导体两端的电势差(电压)为 $V=U_1-U_2$ 。因为电流的方向是从左向右, 所以, 电场的方向也是从左向右, 从而 $U_1>U_2$ 。

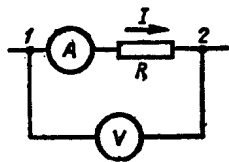


图 170

根据欧姆定律, 一段均匀电路中的**电流强度跟所加的电压成正比**。比例系数与方向无关, 用 $1/R$ 表示, 式中 R 叫做导体的**电阻**。因此,

$$I = \frac{V}{R}. \quad (9-3)$$

欧姆定律的形式很简单,但证明它的正确性是很困难的。或许就是因为这个原因,欧姆的工作没有立即被当时的人们所公认。问题是在于:甚至当电流强度很大时,一段金属导体的电势差也是很小的,因为导体的电阻很小。在§77中讲过的静电计不能测量很小的电压,它的灵敏度太小,需要一个非常灵敏的仪器。

常用的测量电压的仪器——伏特计,其原理就是利用了欧姆定律。

伏特计的结构原理跟安培计一样。通过伏特计的电流强度是由接入电路的两点之间的电压来确定。因此,知道伏特计的电阻时,可以根据电流强度测定出电压。实际上,仪器的刻度是直接指出电压的伏特数。

电阻 电阻是导体的基本电性质。当给定电压时,导体中的电流强度由这个量来决定。导体的电阻好像是导体阻碍在其中产生电流的本领的量度。利用欧姆定律(9-3),可以测定导体的电阻 $R = \frac{V}{I}$ 。为此,需要测量电压和电流强度。



G. S. 欧姆(1787~1854)——杰出的德国物理学家,中学教师。他发现了部分电路上电流强度和电压的关系的定律,以及在全电路中确定电流强度的定律。为此,他克服了很大的困难,制成了测量电流强度的灵敏仪器。欧姆利用热电偶(两根不同金属焊在一起的导体)作为电源。欧姆用增大焊点的温度差来改变电压(电压与温度差成正比)。此外,欧姆还

发现了电阻与导体的长度及其横截面积的关系。

电阻与导体的材料及其几何大小有关. 对于长为 l 、横截面积为 S 的导体, 其电阻为

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$

这里 ρ ——与物质的种类和物质的状态(首先决定于温度)有关的量. 这个量叫做导体的电阻率. 如果电流是沿着正立方体两个对面的法线方向流动, 则在国际单位制中, 电阻率的数值等于每边长为 1 米的正立方体导体的电阻.

导体的电阻单位是根据欧姆定律建立的, 因此叫做欧姆. 如果当电势差为 1 伏特时在导体中形成的电流为 1 安培, 则导体的电阻为 1 欧姆.

电阻率的单位是欧姆·米. 金属的电阻率很小. 电介质的电阻率很大.

在书末的附表中, 列举了一些物质的电阻率的数值.

欧姆定律的意义 欧姆定律的实际意义是很大的.

当给定电压和已知电阻时, 用这个定律可以确定电路中的电流强度. 同时, 用它还可以计算电流的热效应、化学效应和磁效应, 因为这些效应与电流强度有关. 从欧姆定律可以得出: 用电阻很小的导体接通照明电路是很危险的. 根据(9-3)式, 电流强度是相当大的, 这可能产生严重的后果.

91. 电阻与温度的关系

导体的电阻随着温度的改变而改变. 如果由蓄电池供电, 让电流通过用火炉加热的电阻丝, 则可以证实这个现象. 接

在电路中的安培计指明：电流强度随着电阻丝的温度升高而减小。

象研究物体的线膨胀那样，不用所研究的量的绝对变化量，而用相对变化量，是方便的。如果当 0°C 时导体的电阻等于 R_0 ，而当温度为 t 时，电阻等于 R ，则电阻的相对变化量为 $\frac{R-R_0}{R_0}$ 。正如实验所指出的，电阻的相对变化量与温度的变化量 t 成正比：

$$\frac{R-R_0}{R_0} = \alpha t. \quad (9-4)$$

比例系数 α 叫做电阻温度系数。它表征物质的电阻与温度的关系。电阻温度系数等于导体温度升高 1 度时电阻的相对变化量。

根据公式(9-4)来测定系数 α 的实验指出：对于纯金属， $\alpha \approx \frac{1}{273} \text{度}^{-1}$ ，即与气体膨胀的温度系数近似一致。一般说来，对于金属导体， $\alpha > 0$ ，并且随着温度的改变 α 的值变化不大。如果温度改变的范围不大，则可以认为 α 是不变的，在数值上等于在这个温度范围内的平均值。

电解液的电阻随着温度的升高不是增大，而是减小。对于电解液， $\alpha < 0$ 。例如，浓度为 10% 的食盐溶液， $\alpha = -0.02 \text{度}^{-1}$ 。

加热时，导体的几何大小的变化是不明显的。由于电阻率改变，它的电阻将改变。如果把 $R = \rho \frac{l}{S}$ 和 $R_0 = \rho_0 \frac{l}{S}$ 代入公式(9-4)中，则可以求出电阻率与温度的关系。计算得出如下结果：

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t). \quad (9-5)$$

因为在温度改变时 α 变化很小, 所以可以认为电阻率与温度为线性关系(图 171).

虽然系数 α 很小, 但是在设计加热仪器时, 必须考虑电阻与温度的关系. 例如, 通常

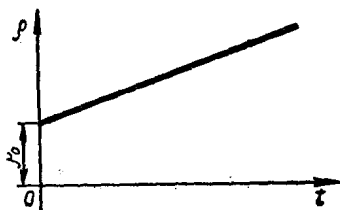


图 171

白炽灯泡钨丝的电阻, 当有正常电流通过时要增大 10 倍.

一些合金, 例如康铜, 电阻温度系数是很小的: $\alpha \approx 10^{-5}$ 度⁻¹. 康铜的电阻率是很大的: $\rho \approx 10^{-6}$ 欧姆·米. 这些合金多用来作标准电阻和测量仪器的附加电阻, 即用在温度变动时要求其电阻没有明显变化的情况下.

电阻温度计就是利用了金属电阻与温度的关系. 通常用铂丝作为这种温度计的主要工作物质, 白金的电阻与温度的关系是众所熟知的. 根据可以测量的金属丝电阻的变化来断定温度的变化. 这种温度计可以用来测量液体温度计不能测量的很低和很高的温度.

92. 超导电性

1911 年荷兰物理学家卡曼林·盎聂斯发现了著名的现象——超导电性. 他发现当水银在液态氮中冷却时, 它的电阻开始逐渐地变化, 而后, 当温度为 4.1K 时, 电阻突然降到零(图 172). 后来, 又发现有很多纯金属和合金, 在很低的温度时变为超导状态.

在很低的温度: 20K 以下, 可以观察到超导电性现象. 在

书末的附表中列出了一些物质转变为超导状态的温度。

如果在处于超导状态的环形导体中形成电流，然后撤掉电源，则电流强度永不改变。在一般非超导体中，这种情况下的电流很快地消失。

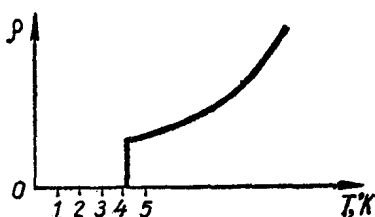


图 172

超导体具有广泛的实际应用。例如，制造具有超导线圈的大功率电磁铁，这种超导线圈产生磁场，在很长的时间里不消耗能量。因为在超导线圈中不放出热量。

然而，利用超导磁体不能产生强磁场。强磁场要破坏超导状态。强磁场可以在超导体本身中产生电流。因此，对于处在超导状态的每一个导体来说，都有一个电流的临界值，电流强度达到临界值时，超导状态不被破坏是不可能的。

超导体用于近代计算机中，作为小型的记忆装置。

假如在接近室温的温度下有超导材料，则可以解决重要的技术问题：能量沿着导线传递没有损失。当然物理学的工作就是要解决这个问题。

只有根据量子力学，才能解释超导电性。在 1957 年才给出了解释。

93. 电路 导体的串联和并联

能量可以沿着导线从电源传递到需要能量的装置：电灯、电动机、无线电接收机，等等。为此，要连成复杂程度不同的电路。电路是由能源、需要电能的装置和开关组成。通常在电

路中还连接有测量电流强度和电压的仪器: 安培计和伏特计。

通常遇到的导体连接的最简单的类型是串联和并联。

导体的串联 串联

时, 电路没有支路。所有的导体在电路中是一个挨着一个的连接。电阻分别为 R_1 和 R_2 的

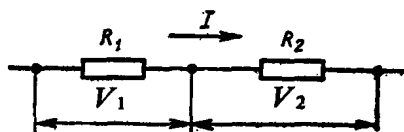


图 173

两个导体的串联, 如图 173 所示。这两个导体可以是两个灯泡、两个电动机绕组等等。

通过两个导体的稳恒电流强度是相等的:

$$I_1 = I_2 = I. \quad (9-6)$$

因为在稳恒电流的情况下, 在导体中没有电荷的聚集, 并且, 在一定的时间间隔内通过导体任意截面的电量是相等的。

所研究的一段电路两端的电压(或电势差)是第一个导体和第二个导体两端电压的总和: $V = V_1 + V_2$ 。

把欧姆定律应用于整个一段电路, 和分别应用于电阻为 R_1 和 R_2 的一段电路, 可以证明出串联时的总电阻为

$$R = R_1 + R_2. \quad (9-7)$$

这个公式适用于任意数目的串联导体。

导体的并联 两个电阻分别为

R_1 和 R_2 的导体并联, 如图 174 所示。在这种情况下, 电流 I 分成两部分。通过第一个导体和第二个导体的电流分别用 I_1 和 I_2 表示。因为在点 a ——导体的分支点(这点叫做

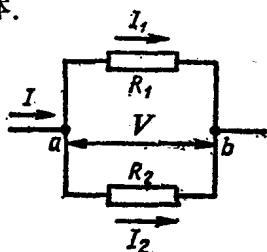


图 174

结点), 电荷不可能聚集, 所以, 单位时间内移到结点的电量, 应当等于单位时间内从结点移出的电量. 因此,

$$I = I_1 + I_2. \quad (9-8)$$

并联的导体上的电压是相同的.

照明电路的电压是 220 伏特或 127 伏特. 根据这个电压来设计用电器. 因此, 并联是各种用电器最普遍的连接方法. 并且, 在这种情况下, 去掉一个用电器不影响其他用电器的工作, 而在串联时, 去掉一个用电器就切断了整个电路.

分别对电阻 R_1 和 R_2 这两段电路应用欧姆定律, 可以证明: ab 段总电阻的倒数等于各个导体的电阻的倒数之和:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}. \quad (9-9)$$

由此得出,

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}. \quad (9-10)$$

公式(9-8)和(9-9)可适用于任意数目导体的并联.

电流强度的测量 为了测量导体中的电流强度, 把安培计与导体串联(图 175).

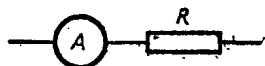


图 175

但是, 应当注意: 安培计本身具有电阻 R_0 . 因此, 接入安培计的一段电路的电阻增大了, 从而根据欧姆定律(9-3), 当电压不变时电流强度减小了. 为了减小安培计对被测电流强度的影响, 安培计的电阻应当很小, 必须牢记这一点, 并且在测量照明电路的电流强度时, 永远不能把安培计接到插销座上. 否则将发生短路. 仪器的电阻很小时, 电流强度将达到相当大的数值, 会烧断安培计的线圈.

电压的测量 为了测量电阻为 R 的一段电路的电压，把伏特计与它并联。伏特计上的电压与这段电路上的电压是一致的(图 176)。

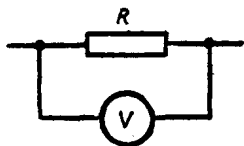


图 176

如果伏特计的电阻为 R_0 ，则把伏特计接入电路以后，这段电路的电阻就不是 R ，而是 $R' = \frac{RR_0}{R + R_0} < R$ 。因此，被测的这段电路的电压减小了(当总电流强度不变时)。为了减小伏特计对被测电压的影响，伏特计的电阻应当比被测电路的电阻大很多。只要伏特计的额定电压比被测电路的电压大，把伏特计接到电路中就没有危险。

94. 稳恒电流的功和功率

在电路中有一系列的能量转换。当带电粒子在导体中有秩序运动时，电场做功。把这个功叫做电流的功。

我们讨论任意一段电路。这个电路是一个均匀导体，例如白炽灯泡的灯丝，电动机的绕组等。设在 Δt 时间内通过导体横截面的电量为 q 。于是，电场做功 $A = qV$ 。

因为电流强度 $I = \frac{q}{\Delta t}$ ，所以这个功等于

$$A = IV\Delta t. \quad (9-11)$$

一段电路上电流的功等于电流强度、电压和做功所用的时间的乘积。

根据能量守恒定律，这个功等于所研究的这段电路的能量的变化量。因此，电源(发电站的发电机、蓄电池等)传给电

流的, 并在 Δt 时间内在该段电路上放出的能量, 等于电流的功(9-11).

如果在一段电路上没有任何运动的导体, 则这段电路的内能将增加. 在均匀导体中, 内能的增加意味着它的温度升高. 实际上, 载流导体被加热了, 并向周围物体放热.

上述的具体过程如下. 电场加速电子. 电子跟晶体点阵的离子碰撞以后, 把自己的能量传给了离子. 结果, 离子在平衡位置附近的紊乱运动能量增大了. 这就是说增加了内能. 导体的温度升高, 从而它开始向周围的物体放热. 接通电路以后经过很短的时间上述过程就完成了, 温度不再随时间改变. 由于电场做功, 能量不断地传给导体. 但是, 它的内能是保持不变的, 因为导体传给周围物体的热量等于电流的功. 由此可见, 电流的功的公式(9-11), 确定了均匀导体传给其他物体的热量.

迄今, 我们没有利用欧姆定律. 如果在公式(9-11)中, 根据一段均匀电路的欧姆定律, 或用电流代替电压, 或用电压代替电流, 则得到电流的功的三个等价公式:

$$A = IV\Delta t = I^2 R \Delta t = \frac{V^2}{R} \Delta t. \quad (9-12)$$

对于导体的串联电路, 利用公式 $A = I^2 R \Delta t$ 比较方便. 当并联时, 公式 $A = \frac{V^2}{R} \Delta t$ 比较方便, 因为所有导体的电压都相同.

确定载流导体向周围介质放出的热量的定律, 首先是英国学者焦耳和俄国学者楞次用实验建立的. 焦耳-楞次定律表述如下: 载流导体放出的热量等于电流强度的平方、导体的

电阻和时间的乘积:

$$Q = I^2 R \Delta t. \quad (9-13)$$

我们根据能量守恒定律得到了这个定律.

任何电学仪器, 电灯, 电动机等, 都规定了在单位时间内所需要的能量. 因此, 电流的功率的概念, 跟电流的功一样有很重要的意义. 电流的功率等于在 Δt 时间内电流的功跟这个时间间隔的比值.

根据功率的定义,

$$P = \frac{A}{\Delta t} = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}. \quad (9-14)$$

多数的仪器都标出了它们所要求的功率.

例 题

1. 内阻 $R_{\text{内}} = 1000$ 欧姆的伏特计, 能测的最大电压为 $V_0 = 150$ 伏特, 现需要测电压 $V = 900$ 伏特, 即扩大量程 $n = 6$. 为了实现这种需要, 应给伏特计串联一个多大的附加电阻?

解 把附加上电阻的伏特计连在电路里时, 加在伏特计两端的电压必须仍然为 V_0 . 但是, $V_0 = \frac{V}{n}$, 即只是被测电压的一部分. 其他的电压 $V_{\text{附加}} = V - V_0$ 加在附加电阻上 (图 177). 因此, 量程扩大了 n 倍, 从而伏特计的刻度数值也扩大了 n 倍, 所以它的灵敏度降低了. 在伏特计和附加电阻中通过的电流相同,

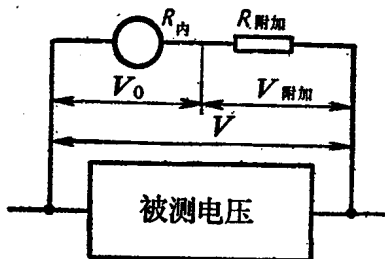


图 177

因此,

$$V_0 = IR_{\text{内}};$$

$$\begin{aligned} V &= V_0 + V_{\text{附加}} \\ &= IR_{\text{内}} + IR_{\text{附加}}. \end{aligned}$$

由此得出

$$n = \frac{V}{V_0} = \frac{R_{\text{内}} + R_{\text{附加}}}{R_{\text{内}}},$$

或

$$R_{\text{附加}} = R_{\text{内}}(n-1);$$

$$R_{\text{附加}} = 5000 \text{ 欧姆}.$$

2. 内阻 $R_a = 0.3$ 欧姆的安培计, 最大量程 $I_0 = 2.5$ 安培. 必须并联一个多大的电阻 (分路), 才能测量电路中的电流 $I = 40$ 安培? 仪器的灵敏度降低了多少倍?

解 当连接分路时, 被测电流 I 的一部分 $I_{\text{分}}$ 通过它. 通过安培计的电流仍然不超过 I_0 (图 178). 这个电流小于被测

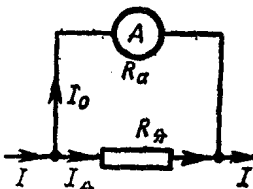


图 178

电流, $n = \frac{I}{I_0} = 16$. 因此, 安培计的灵敏度降低为原来的 $\frac{1}{16}$ 倍,

安培计的刻度数值扩大了 16 倍. 当并联时, $I = I_0 + I_{\text{分}}$, 而分路电压和安培计电压相等: $I_0 R_a = I_{\text{分}} R_{\text{分}}$. 由此得出

$$n = \frac{I}{I_0} = \frac{R_a + R_{\text{分}}}{R_{\text{分}}}; R_{\text{分}} = \frac{R_a}{n-1}; R_{\text{分}} = 0.02 \text{ 欧姆}.$$

3. 在由电阻分别为 $r_1 = r_2 = 10$ 欧姆, $r_3 = r_4 = 20$ 欧姆的几个导体所组成的电路的两端加稳恒电压 $V = 110$ 伏特 (图 179). 试求电阻 r_1 上每秒钟放出的热量 P , 电阻 r_4 上的电

压和电阻 r_2 中的电流强度。

解 在电路中串联着两段电路：由电阻 r_1 组成的 AB ；由电阻 $r_2 + r_3$ 和电阻 r_4 并联组成的 BC 。因此，电路的总电阻为

$$\begin{aligned} r &= r_{AB} + r_{BC} \\ &= r_1 + \frac{r_4(r_2 + r_3)}{r_2 + r_3 + r_4}; \end{aligned}$$

$$r = 22 \text{ 欧姆.}$$

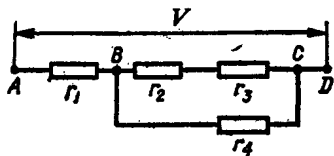


图 179

总电流 $I = \frac{V}{r}$, $I = 5$ 安培。电阻 r_1 上的功率 $P = I^2 r_1 = 250$ 瓦

特。电阻 r_4 上的电压是等于 BC 段的电压：

$$\begin{aligned} V_4 &= V_{BC} = I r_{BC} \\ &= I \frac{r_4(r_2 + r_3)}{r_2 + r_3 + r_4}; \end{aligned}$$

$$V_4 = 60 \text{ 伏特.}$$

导体 r_2 和 r_3 中的电流强度相等：

$$I_2 = \frac{V_{BC}}{r_2 + r_3};$$

$$I_2 = 2 \text{ 安培.}$$

练习 12

1. 射向电视管屏幕上的电子形成电子束。电子束中的电流是什么方向？

2. 在 § 87 里所描述的实验中，为了观察电势沿着导体降落，为什么利用湿木条，而不用金属导体？

3. 点电荷在载流导体的稳定电场中沿着闭合回路移动时，功等于什么？

4. 试绘出电解液的伏安特性曲线。
5. 把两端加有恒定电压的长导体烧红，把导体的一部分放在冷水中。为什么此时在水上面那部分导体还很热？
6. 在实际中利用超导电性在技术上的主要困难是什么？
7. 如何使人相信在环形超导体中实际上总有不变的电流？
8. 电炉丝被烧断了，把它们接起来之后变短了些。在一定时间内电炉放出的热量怎样变化？
9. 为什么当把大功率的加热器（例如，电熨斗）接在电路中时住房里的灯泡的亮度立即明显地下降，而经过很短的时间又重新增亮，达到几乎是原来的亮度？

10. 内阻为 600 欧姆的电流表，加一个 25 欧姆的分路电阻。电流表的刻度改变了多少倍？

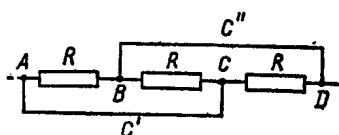


图 180

11. 在图 180 所示的电路中有电流 I 。试求 BC 支路中的电流强度。

12. 电阻 $R_1 = R_2 = 60$ 欧姆串联连接（图 181）。 A 和 B 两点间的电压等于 120 伏特。如果伏特计的内阻等于 120 欧姆，试求接在 C 点和 D 点间的伏特计的指示。

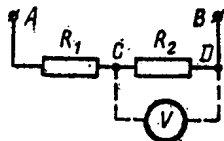


图 181

13. 如果铜导线的电阻为 0.2 欧姆，而质量为 0.2 千克，试求铜导线的横截面积和长度，铜的密度为 8900 千克/米³。

14. 加在长 300 米的铜导线两端的电压为 36 伏特，如果铜中导电的电子密度为 8.5×10^{28} / 米³，试求在导线中电子有秩序运动的平均速度。

15. 接在恒定电压电路中的电炉，在一定的时间内放出热量 Q 。两个这种电炉并联和串联在同样的电路中，在同样的时间内各放出多少热量？

16. 电磁铁的铝制线圈，在 0°C 时消耗的功率为 5 千瓦。如果在

工作期间内线圈的温度升高到 60°C , 而电压仍保持不变, 则消耗的功率是多少? 如果线圈中的电流维持不变, 试回答同样的问题。

95. 电动势

为了在均匀导体中维持稳恒电流, 必须在它的两端有恒定的电压。但是, 正电荷在电场中是朝着电势减小的方向运动, 而负电荷是朝着电势增大的方向运动。结果, 导体中的电场逐渐消失, 导体的各个段上的电势逐渐相等。例如, 当电容器放电时, 在连接两极板的导线中有电流通过, 直到两极板的电势相等时为止。由此可以看出: 带电粒子的电场不能维持电路中有稳恒电流。

如果从能量守恒定律考虑, 上述结论就更为明显。静电场(或稳定场)是有势场。带电粒子沿着闭合电路移动时这个场的功等于零。电流通过导体要放出能量——导体被加热。因此, 在任何电路中都应当有供给电路能量的某种能源。在能源中, 除了库仑力外, 还应当有其他的外来力。这些力沿着闭合回路的功不等于零。

除了起源于静电场的静电力(即库仑力)以外, 对带电粒子的其他作用力叫做外来力。正是由于这些力做功使带电粒子获得能量, 然后带电粒子在电路中运动时再放出能量。

外来力使电源(发电站的发电机, 干电池, 蓄电池等)内部的带电粒子运动。结果在电源的两极上出现了异性电荷, 从而在两极之间产生了一定的电势差。然后, 当接通电路时, 开始产生表面电荷的过程, 这些表面电荷在整个电路中产生电场(参阅 § 88)。在电源内部, 电荷是在反抗静电场力的外来

力作用下运动(正电荷从负极向正极运动),而在所有其他电路上,带电粒子是在电场力作用下运动(图 182)。

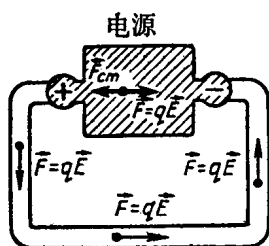


图 182

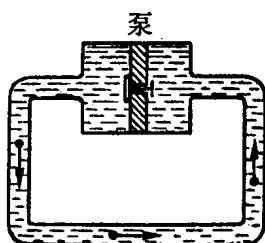


图 183

为了便于理解,我们把导体中的电流和液体沿管道流动作对比。液体在水平管中流动,是因为在这一段的两端有压强差。液体朝着压强减小的方向移动。但是,液体中的压力——弹性力的一种形式,和库仑力一样,是保守力。这些保守力在闭合路径上的功等于零,因此,只是这些力不能使液体沿管道长时间的循环流动。由于摩擦力的作用,液体流动还伴随着能量损失。为了使水循环流动,必须有水泵。泵的活塞对液体的小质元作用,并在泵的入口和出口处产生恒定的压强差(图 183)。由此,液体沿着管道流动。泵类似于电源,而运动的活塞对水的作用力起着外来力的作用。

外来力的性质可以是各式各样的。在发电站的发电机中,外来力是磁场对运动着的导体中的电子的作用力。关于这个问题在七年级物理课中曾简单地谈过,在本书第十一章里再详细讨论。

在干电池中,例如伏打电池,外来力是电磁性质的化学力。伏打电池是由浸在硫酸溶液里的锌和铜两个电极组成

的。化学力使锌在硫酸中溶解。同时，带正电的锌离子进到溶液中，而锌电极本身带负电。在锌电极和铜电极之间出现了电势差，使闭合电路中产生电流。

外来力的作用用一个重要的物理量来表示，这个量叫做**电动势**。电动势是电荷沿着电路移动时外来力的功和电量的比值。

跟电势差一样，电动势用伏特来量度。

只能说某一段电路的电动势。因为外来力的功不是在整个回路上，而只是在某一段电路上的。干电池的电动势是单位正电荷在电池内部从一个电极移到另一个电极时外来力所做的功。

因为电动势是单位正电荷移动时外来力的功，所以它是一个标量，可以为正，也可以为负。

96. 全电路欧姆定律

现在我们讨论一个最简单的闭合电路，它是由电源（干电池、蓄电池或发电机）和一个电阻 R 所组成（图 184）。电源有电动势 $\mathcal{E}$ 和电阻 r 。为了区别电路的外电阻 R ，通常把电源的电阻叫做内电阻。在发电机中， r 是绕组的电阻，而在干电池中， r 是电解液和电极的电阻。

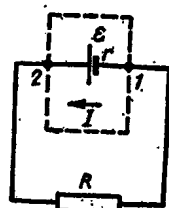


图 184

全电路欧姆定律是把电路中的电流强度、电动势和总电阻 $R+r$ 联系了起来。如果利用能量守恒定律和焦耳-楞次定律(9-13)，则可以从理论上建立这种联系。

设在 Δt 时间内通过导体横截面的电量为 q . 于是, 电荷 q 移动时外来力的功可以写成 $A = \varepsilon q$. 根据电流强度的定义 (9-1), $q = I\Delta t$. 因此

$$A = \varepsilon I \Delta t. \quad (9-15)$$

消耗这个功在内电阻 r 和外电阻 R 上放出热量 Q , 根据焦耳-楞次定律, 等于

$$Q = I^2 R \Delta t + I^2 r \Delta t. \quad (9-16)$$

根据能量守恒定律, $A = Q$.

比较 (9-15) 和 (9-16) 式, 则得

$$\varepsilon = IR + Ir. \quad (9-17)$$

电流强度和一段电路的电阻的乘积叫做这段电路上的电压降. 由此可见, 电动势等于闭合电路的内电阻和外电阻上的电压降之总和.

全电路欧姆定律一般写成如下形式

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}. \quad (9-18)$$

闭合电路中的电流强度等于电路的电动势和它的总电阻的比值.

电流强度决定于三个量: 电动势 ε , 外电阻 R 和内电阻 r . 如果内电阻比外电阻小很多 ($R \gg r$), 则内电阻对电流强度的影响不大. 此时, 电源两端的电压近似等于电动势.

但是, 当短路时 ($R \rightarrow 0$), 电路中的电流强度就只由电源的内电阻来确定. 如果 r 很小 (例如, 蓄电池的 $r \approx 0.1 \sim 0.001$ 欧姆), 则当电动势为几个伏特时, 电流强度的数值可以是很大的, 导体可以被烧化, 而电源本身也被损坏. 相反的, 静电

起电机的内阻是很大的：几千万或几亿欧姆。这是起电机的两个圆盘之间的绝缘体(空气)的电阻。因此，当电动势为几万伏特时，电路中的电流强度也是很小的。

如果电路中含有几个串联的电池，电池的电动势分别为 ε_1 、 ε_2 、 ε_3 等等(图 185)，则电路的总电动势等于各个电池电动势的代数和。为了确定电源电动势的符号，应当事先任意选定回路的方向。在图 185 上，规定逆时针的方向为回路正方向。因此，如果回路是从电源的负极到正极，则电动势 $\varepsilon > 0$ 。此时，电源内部的外来力做正功。在相反的情况下，电动势是负的。例如，对于图 185 的电路，

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = |\varepsilon_1| - |\varepsilon_2| + |\varepsilon_3|.$$

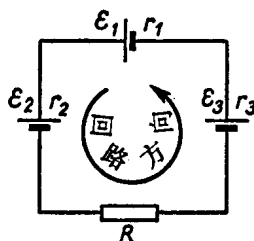


图 185

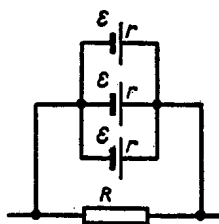


图 186

如果 $\varepsilon > 0$ ，则根据(9-18)式，电流强度 $I > 0$ ，即电流的方向与回路的方向是一致的。相反的，当 $\varepsilon < 0$ 时，电流的方向与回路的方向相反。

当几个相同的干电池(或其他电源)并联时，电池组的电动势等于一个电池的电动势(图 186)。电池组的内电阻按电阻并联的一般法则计算。对于图 186 所示的电路，

$$I = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{3}}$$

例 题

1. 电动势 $|\varepsilon| = 6$ 伏特和内电阻 $r = 0.1$ 欧姆的蓄电池, 给电阻 $R = 12.4$ 欧姆的外电路供电. 在 $t = 10$ 分钟内, 整个电路放出多少热量?

解 根据全电路欧姆定律, 电路中的电流 $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$. 在外电阻上放出热量

$$Q_1 = I^2 R t;$$

在内电阻上放出热量 $Q_2 = I^2 r t$. 总热量为

$$Q_1 + Q_2 = I^2 (R+r) t = \frac{\varepsilon^2 t}{R+r};$$

$$Q = 1785 \text{ 焦耳.}$$

2. 在图 187 所示的电路中, 电阻 R 等于什么数值时, 含有电动势 ε_2 的电池的分路中的电流等于零?

解 根据题意, 电流 I 只在含有电动势 ε_1 的电池和电阻 R 的回路中通过. 取逆时针的方向为回路的正方向. 于是,

$$I = \frac{\varepsilon_1}{r+R}$$

和

$$V_{AB} = IR = \frac{\varepsilon_1 R}{r+R}.$$

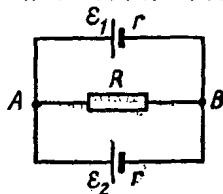


图 187

因为在下面的分路中没有电流, 所以电荷沿着这个分路移动时静电力的功等于外来力的功:

$|V_{AB}| = |e_2|$. 因此,

$$|e_2| = \frac{|e_1|R}{r+R} \quad \text{或} \quad R = \frac{|e_2|r}{|e_1| - |e_2|}.$$

练习 13

1. 接通电路时, 干电池的电动势改变不改变?
2. 闭合电路由电源供电, 电源的电动势为 6 伏特, 内电阻为 0.1 欧姆. 试绘出电路中电流强度和电源两端的电压与外电阻大小的关系曲线.
3. 手电筒用的电池组, 连在变阻器上. 当变阻器的电阻为 1.65 欧姆时, 其两端电压等于 3.30 伏特, 而当电阻为 3.50 欧姆时, 电压等于 3.50 伏特. 试求电池组的电动势和内电阻.
4. 电动势都是 4.1 伏特, 但内电阻分别为 4 欧姆和 6 欧姆的两个电池, 同性电极相连接, 组成一个电池组. 可以代替这个电池组的电池, 应当具有多大的电动势和内电阻?
5. 电动势分别为 4.50 伏特和 1.50 伏特, 内电阻分别为 1.50 欧姆和 0.50 欧姆的两个干电池, 用图 188 所示的方法连接, 给手电筒的小灯泡供电. 如果已知在加热状态下小灯泡灯丝电阻等于 23 欧姆, 则小灯泡的功率是多大?

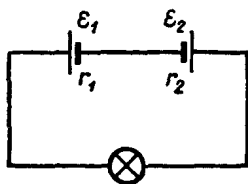


图 188

第十章 各种介质中的电流

97. 各种物质的导电性

物质按传导电流的性质可以分成几类。一类物质含有很多的自由带电粒子，因此，在它们中很容易形成电流。人们把它们叫做导体。

另一类物质含有很少的自由带电粒子。因此，甚至在电势差很大时，其中的电流强度也是很小的。这些物质叫做绝缘体或电介质。

把物质分为导体和绝缘体是相对的。在自然界中，理想的绝缘体是没有的。就连大家熟知的较好的绝缘体，也具有一些比导体少的自由带电粒子。琥珀、瓷器、玻璃、橡胶、石蜡、煤油是最好的绝缘体。金属，其中的银和铜是最好的导体。水溶液或电解液，电离了的气体——等离子体，也是良导体。

绝大多数的物质构成了中间的一类。如果把它们叫做导体，而这些物质的导电性又不太好，如果把它们划在绝缘体中，而这些物质的导电性又不太坏。因此，它们就得到了半导体这个称号。

在不太久之前，半导体还没有起到明显的实际作用。在电子技术和无线电技术中，只利用各种导体和绝缘体。

当开始从理论上，而后又从实验上发现和研究了可以控

制半导体的导电性能时，情况就有了重要的改变，甚至可以说，在无线电技术中发生了革命。

当然，为了沿着电线传递电能，必然要利用导体。半导体在无线电收音机、计算机等中用作改变电流的元件。

98. 金属中的电流

现在我们来研究金属的导电性是由自由电子的运动而引起的，这可以用实验证明。1913年曼杰利什塔姆和巴巴列克西，以及斯丘阿尔特和托尔缅于1916年所完成的实验证实了这一点。



Л. И. 曼杰利什塔姆 (1879~1944)

——著名的苏联物理学家之一。Л. И.

曼杰利什塔姆院士在发展振动、无线电物理学和光学理论方面作出了巨大的贡献。他与Г. С. 兰斯别尔格一起，曾发现了光对液体的色散，同时发生有频率的改变(所谓的组合色散)。Л. И. 曼杰利什塔姆在苏联物理学中建立了完整的科学派别。院士 А. А. 安德隆, М. А. 列昂托维奇, В. Л. 欣兹布尔格、教授 С. М. 雷托夫, С. П. 斯特列尔科夫和许多其他学者，都是他的学生。

这些实验的线路图是这样的。把金属导线缠绕在线轴上，金属导线的两端分别焊在彼此绝缘的两个金属盘上(图189)。用滑动触点把电流计接到两个金属盘之间。

使线圈很快地旋转，而后突然停止。如果金属中的电流是由自由电子形成的，则将发生下列现象。当线圈突然停止

之后,由于惯性,电子的运动要延续一些时间,从而在线圈中产生电流.电流延续不长的时间,这是因为电子跟离子碰撞而被制动,从而使形成电流的电子的有秩序运动停止下来.

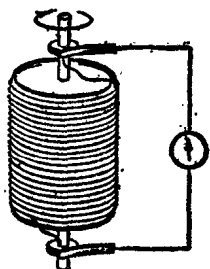


图 189

观察表明:线圈停止转动以后,在一段时间内电路中有电流.电流的方向可以说明是由带负电的粒子的运动而形成的.移动的电荷的量,与形成电流的粒子的荷质比,即 e/m 成正比.因此,测量出通过电流计的电量,就可以测定比值 e/m .它等于 1.8×10^{11} 库仑/千克.这个量值跟用其他实验测得的电子的比值 e/m 的量值是一致的.

99. 欧姆定律的分子运动论解释

现在我们研究电路的一段圆柱形导体(图 190),导体的长度是 L ,横截面积是 S .

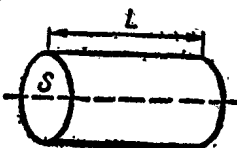


图 190

根据部分电路的欧姆定律(9-3),电流强度 I 跟导体两端的电势差 V 成正比.比例系数由导体的电阻 R 来确定.

我们的任务是根据我们已知的金属结构的知识来解释欧姆定律.

金属中电子的运动 如果在导体的两端有电势差 V ,则它内部的电场强度的大小等于 $E = \frac{V}{L}$.作用在电量为 q_0 (对

于电子来说, $q_0 = -e$) 的粒子上的力的大小为 $F = q_0 E$. 电子在这个力的作用下获得一定的有秩序运动的速度. 可以说, 有秩序运动附加在电子的紊乱热运动之上. 为了求电流强度, 必须知道这个有秩序运动跟力 F 有什么关系. 这时, 利用公式(9-2)可以确定电流强度与导体两端电势差的关系.

金属中的电子参予热运动, 并不断地跟晶格的离子相碰撞. 每次碰撞之后, 电子速度的方向都有不同形式的改变. 因为电子的质量比离子的质量小很多, 所以, 多次碰撞之后, 速度取各个方向的可能性(几率)都相同. 换句话说, 经过多次碰撞之后, 初速度可以是任意的方向. 因此, 初速度矢量的平均值等于零, 从而初速度不影响电子定向运动的平均速度.

我们感兴趣的是电子定向(有秩序)运动的速度的平均值. 它等于加速度和平均时间 τ 的乘积. 根据牛顿第二定律, 加速度 $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$. 运动的平均时间 τ 是处于金属内部任意点的电子连续两次碰撞的平均时间间隔.

定向运动的平均速度的大小等于

$$v = a\tau = \frac{F}{m} \cdot \tau = \frac{eE}{m} \cdot \tau = \frac{e\tau V}{mL}. \quad (10-1)$$

欧姆定律 把电子有秩序运动的速度表示式代到电流强度的公式(9-2)中, 则得

$$I = envS = \frac{e^2 n S \tau V}{mL}. \quad (10-2)$$

我们可以看到, 电流强度 I 跟电压成正比, 这跟从欧姆定律得到的一样. 正如从以上讨论所得出的, 其原因在于: 电子定向运动的平均速度跟金属中的电场强度成正比.

金属导体的电阻 为了得到导体电阻 R 的表示式，我们把公式(10-2)与表示欧姆定律的公式(9-3)进行比较：

$$I = \frac{e^2 n S \tau}{m L} V = \frac{V}{R}.$$

由此得出

$$R = \frac{m L}{e^2 n S \tau}. \quad (10-3)$$

电阻率 因为 $R = \frac{\rho L}{S}$ ，所以，电阻率 ρ 等于

$$\rho = \frac{m}{e^2 n \tau}. \quad (10-4)$$

它决定于电子的电量和质量、电子的密度 n 和电子两次碰撞之间的平均时间 τ 。电阻率随着电子密度的增大而减小。

电阻率与温度的关系 如何求平均时间 τ ？这个问题是很复杂的，我们不把解决这个问题作为我们的任务。我们只是指出时间 τ 决定于晶格离子间的距离、离子与电子相互作用的性质和电子热运动的速度。这个速度远大于电子定向运动的速度。热运动的速度越大，碰撞的次数越多，从而时间 τ 越短。因为粒子热运动的平均速度跟 $\sqrt{T}$ 成正比（参阅公式3-18），所以， $\tau \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$ 。

金属中自由电子的密度与温度无关。因此，当温度改变时，电阻率改变只是由于 $\tau \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$ 。由此可见，根据公式(10-4)，电阻率 $\rho \propto \sqrt{T}$ ，即当温度升高时电阻率增大。但是，理论没有被实验完全证实。根据经验公式(9-5)，电阻率随着温度的升高而线性地增大 ($\rho \propto T$)。而理论导出的结论是 $\rho \propto \sqrt{T}$ 。

理论与实验的分歧具有很深奥的理由。问题是金属中电子的运动应当用量子力学来描述。牛顿的经典力学在这里是不适用的, 因此, 根据经典力学得出的理论不能定量地解释由实验得出的所有规律。

100. 液体中的电流

液体, 象固体一样, 可以是电介质, 半导体和导体。蒸馏水是电介质。熔解的硒, 硫化物溶液等是液体半导体。

实验可以证实蒸馏水具有很小的导电性。为此, 需要把两个电极放在盛水的玻璃缸中, 并连成电路, 如图 191 所示。电路中的电流确实等于零。然而, 如果在水中加些少量的某种盐, 则电路中就有电流出现。

因此, 盐的熔液跟蒸馏水不同, 具有导电性。

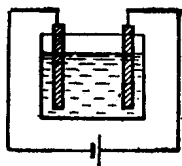


图 191

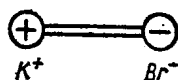


图 192

现在我们以溴化钾 KBr 水溶液为例来说明电解质水溶液的导电机构。

溴化钾分子中的溴原子和钾原子的相互作用, 可以简单地看作是离子的相互作用: 带正电的离子 K^+ 和带负电的离子 Br^- (图 192)。这可解释为: 钾的唯一的价电子与原子的联系是很弱的。当形成 KBr 的分子时, 这个电子过渡到溴原子上, 使它转变为负离子 Br^- ; 同时, 可以把 KBr 分子图示为偶极子的形式 (图 192)。

当溴化钾溶解在水中时, KBr 的分子被周围的水分子包围, 水分子也是偶极子. 在 KBr 分子所产生的电场中, 水分子的取向如图 193 所示. 此时, 水分子把 KBr 分子拉长, 在与其他分子碰撞时,

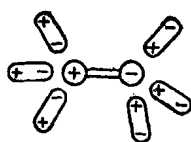


图 193

KBr 分子的结构被破坏, 一部分 KBr 分子被分裂——离解为离子 K^+ 和 Br^- . 这个过程叫做电解质的电离.

离解度, 即被溶解的物质分子分裂成离子的部分, 决定于温度、溶液的浓度和溶剂的介电常数 ϵ . 离解度随着温度的升高而增大, 因此, 带正电和负电的离子的浓度增大.

不同符号的离子相遇时, 可以重新结合成中性的分子——复合.

在条件不变的情况下, 在溶液中建立了动态平衡, 在单位时间内分裂成离子的分子的数目, 等于在相同时间内重新结合成中性分子的离子对的数目.

由此可见, 在水溶液或电解液中电荷的携带者是带正电和带负电的离子.

如果把盛有电解液的容器连成电路, 则负离子开始向正电极——阳极运动, 而正离子向负电极——阴极运动. 结果形成电流. 因为电荷在水溶液或电解液中的移动是由离子实现的, 所以把这种导电性叫做离子导电.

液体也可以具有电子导电性. 液态金属就具有这种导电性.

当电流通过例如硫酸铜 CuSO_4 溶液时, 发生下列过程. 正离子 Cu^{2+} 碰到阴极时得到了所缺少的电子, 并在阴极上以

中性原子的形式放出。负离子 SO_4^{2-} 碰到阳极时放出多余的电子。在阳极上出现的电子沿着外电路移动到阴极上，并在那里与正离子结合^①。

在电极上析出电解质成份的物质的过程，叫做电解。

电解广泛地应用在不同的工程技术中(参阅彩色插页3)。

利用电解的方法，可以在一种金属的表面涂上一薄层另外的金属(镀镍、镀铬、镀铜等)。这种结实的镀层可以防止表面腐蚀。如果采取措施，把电镀层从被镀表面上剥下来(把电镀层镀在石墨表面上就可以剥下来)，则可以得到浮雕表面的复制品。

在印刷工业中，人们用可塑材料从活字版上打出纸型，在纸型上沉积一薄层铁或其它材料，从而得到复制品(铅版)。这样可以复制出所需数量的铅版。如果书籍的印数受活字版排版的限制(在印刷过程中活字版被磨损)，那么利用铅版就可以大大增加书籍印刷的份数。

诚然，在目前，只有对于带有大量插图的高质量印刷的书籍，才利用电解制取铅版。

金属沉积在长的圆柱体上时，可以得到无缝的管子。

获得剥下来的镀层的方法(电铸)是俄国学者 Б. С. 雅可比研究出来的。他于 1836 年给列宁格勒的伊萨阿基耶夫斯基大教堂制作空心雕像，采用了这种方法。

利用电解的方法，可以净化金属中的杂质。例如，把从矿石中得到的没净化的铜铸成薄片，然后，把铜片放在电解槽中

^① 通常，在电极上析出的物质要参与化学反应，这个反应与通过的电流没有直接联系。这就使得现象复杂化。

作为阳极。电解时，阳极上的铜被溶解，含有贵重的和稀有的金属的杂质沉到槽底，而在阴极上沉积着纯铜。

利用电解的方法，可以从铝土矿岩石中得到铝。这种制铝的方法是很便宜的，铝和铁是在工程技术和日常生活中最广泛使用的金属。

101. 法拉第定律

法拉第在研究电解现象的时候，发现了两个定律。

法拉第第一定律 通过电流时，在时间 t 内在电极上析出的物质的质量 m 跟时间 t 和电流强度 I 成正比，即

$$m = kIt = kq, \quad (10-5)$$

这里 k ——比例系数，而 $It = q$ ——在时间 t 内离子所迁移的电量。从公式(10-5)可以看出，系数 k 在数值上等于当离子迁移 1 库仑电量时在电极上析出的物质的质量。把系数 k 叫做该物质的电化当量。

从公式(10-5)可以得出，在国际单位制中，系数 k 的单位为千克每库仑(千克/库仑)。

测出 m 和 q 的值，可以确定各种物质的电化当量。

上面所讨论的离子导电和电解的机理，有助于理解法拉第定律的物理意义。通过电解液的电量越多，跑到电极上的离子数越多，从而在电极上析出的物质的质量越多。

可以用实验证实法拉第第一定律的正确性。我们取如图 194 所示的装置。三个电解槽都充满相同的电解液，但是，通过它们的电流是不相同的。分别用 I_1 、 I_2 和 I_3 来表示这些电流。于是， $I_1 = I_2 + I_3$ 。测量在不同电解槽里电极上析出的物

质的质量 m_1, m_2, m_3 , 可以证实它们分别跟电流 I_1, I_2, I_3 的数值成正比。

法拉第二定律 法拉第二定律建立了电化当量与原子(分子)量和原子价的联系。例如, K 和 Br 的原子都是一价的。由此, 当 KBr

离解时, 得到带一个电子电量的离子 K^+ 和 Br^- 。在硫酸铜溶液 $CuSO_4$ 中, 当离解时, 得到带两个电子电量的离子 Cu^{2+} 和 SO_4^{2-} , 因为铜的原子是两价的。

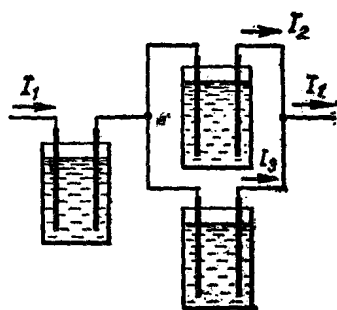


图 194

我们用 n 表示原子的价, 而用 A 表示原子量。比值 $\frac{A}{n}$ 叫做化学当量。在国际单位制中, 化学当量的单位是千克每摩尔(千克/摩尔)。

现在, 我们使用图 195 所示的装置。这里, 盛有不同电解液的三个电解槽是相互串联的, 因此, 在时间 t 内, 通过每个电解槽的电

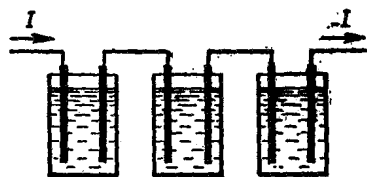


图 195

相同, $q = It$ 。测量在电极上析出的物质的质量, 可以发现, 它们分别与各自的化学当量成正比。

同时, 从法拉第一定律(10-5)可以得出, 当给定 q 的数值时, 质量 m 跟电化当量 k 成正比。根据这一点可以得出结论: 物质的电化当量跟它的化学当量 $\frac{A}{n}$ 成正比。这就是法拉

第二定律的内容.

我们用 $\frac{1}{F}$ 表示量值 $\frac{A}{n}$ 和 k 之间的比例系数. 于是, 可以把法拉第第二定律写成等式:

$$k = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n}. \quad (10-6)$$

把量值 F 叫做法拉第恒量.

法拉第恒量的物理意义 把 k 的表示式(10-6)代到公式(10-5)中, 则得到等式

$$m = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} \cdot q. \quad (10-7)$$

从这个等式可以得出: **法拉第恒量在数值上等于在电极上析出数值等于化学当量的物质时, 所需要通过电解液的电量.**

这个电量是由离子迁移的, 在数值等于化学当量 $\frac{A}{n}$ 的物质中离子的数量是 $\frac{N_A}{n}$, 这里 N_A 是阿伏伽德罗常数. 因此, **法拉第恒量**

$$F = q_n \cdot \frac{N_A}{n}, \quad (10-8)$$

式中 q_n 是离子的电量.

测量结果表明: $F = 96500$ 库仑/摩尔.

电子电量的测定 已知法拉第恒量, 可以确定电子的电量. 现在我们来证明. 例如, 我们研究硫酸铜溶液 (CuSO_4). 铜的原子价等于 2, 即 $n=2$. 铜的化学当量 $\frac{A}{n}$ 等于 0.03177

千克/摩尔。正如实验所指明的,为了从电解液中析出铜的这个质量,需要通过电量 96500 库仑。这个电量是离子迁移的,离子数 $\frac{N_A}{n} = \frac{6.02 \times 10^{23}}{2}$ / 摩尔 = 3.01×10^{23} / 摩尔。因此,一个铜离子 Cu^{2+} 所迁移的电量等于

$$q_n = \frac{F}{\frac{N_A}{2}} = \frac{96500}{3.01 \times 10^{23}} \text{库仑}$$

$$\approx 3.2 \times 10^{-19} \text{库仑。} \quad (10-9)$$

当铜原子离解时失掉了两个电子,因此,一个电子的电量的大小为

$$e = \frac{q_n}{2} = 1.6 \times 10^{-19} \text{库仑}$$

$$= 4.8 \times 10^{-10} \text{静电制电量单位。}$$

用这种方法求得的电子电量的数值,跟用其他方法,例如约飞和密立根实验(参阅七年级物理课本)所求得的电子电量的数值是一致的。

值得指出的是,用这种方法确定电子的电量,是在发现法拉第定律以后很多年。在法拉第时代,还不知道原子和分子的结构,也不知道电子本身的存在。

总之,电解现象的实验研究可以解释在电解质水溶液或熔解的电解质中所进行的过程的机理。

102. 气体中的电流

气体中的放电 我们取两个静电计(图 196a),并给其中的第一个带正电,而给第二个带负电。在室温情况下,静电

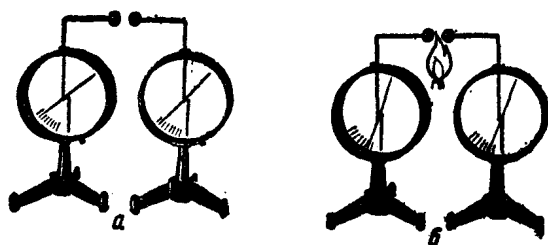


图 196

计上的电量保持不变(如果空气是相当干燥的话), 静电计没有明显地放电。这表明: 静电计小球的电势差所引起的空气中的电流是很小的。根据这个事实可以作出结论: 在室温情况下, 空气的导电性是很小的, 因此, 空气是电介质。

我们用煤气喷灯给两个小球之间的空气加热, (图 196b)。

可以看到: 静电计很快地放电。这就是说, 加热了的气体是导电的, 从而在其中有电流——产生了放电。

电流在空气中流动的过程叫做气体的放电。

气体的电离 我们看到, 在室温情况下, 空气是不良导体。加热时, 导电性增大。还可以用另外的方法, 例如用各种辐射: 紫外线和伦琴射线, 放射性辐射等来增大空气的导电性。

在一般条件下, 气体几乎完全是由中性的原子或分子组成的, 因此, 气体是电介质。由于加热或辐射的作用, 一部分原子被电离(分解为带正电的离子和电子)。在气体中也可以形成负离子, 这是由于电子附在中性的原子上的结果。

气体在加热时被电离, 是因为随着温度的升高分子运动加快。此时, 有些分子运动得很快, 当碰撞时其中有一部分被

分解, 转变为离子。温度越高, 形成的离子越多。

气体的导电性 气体的导电机构, 类似于电解质溶液和熔解的电解质的导电机构。其区别在于: 负电荷的迁移不象电解质溶液或熔解的电解质中那样主要是负离子, 尽管负离子也可能起一定的作用, 但主要的是电子。由此可见, 在气体中, 兼有象金属中那样的电子导电和象电解质溶液或熔解的电解质那样的离子导电。还有一个区别是: 在电解液中, 离子的形成是由于在溶剂分子(水分子)的作用下, 分子内部的离子间的联系较弱。在气体中, 离子的形成或是由于加热, 或是由于外界电离剂的作用。

复合 如果电离剂停止作用, 则可以看到带电的静电计又重新保持电荷。这表明: 电离剂停止作用之后, 气体不再是导体。

这是由于当电子和正离子相碰时, 它们可以重新形成中性的原子, 如图 197 所示。这个过程叫做带电粒子的复合。由此可见, 当电离剂停止作用之后, 由于复合, 带电粒子消失, 从而气体重新变为电解质。

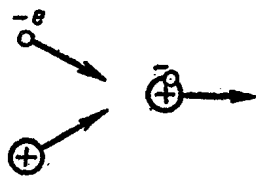


图 197

如果电离剂的作用不变, 则会达到动态平衡, 此时, 重新形成带电粒子对的数目, 平均等于由于复合而消失的带电粒子对的数目。

103. 被激放电和自激放电

被激放电 为了研究在不同压强下的气体放电, 利用带

有两个金属电极的玻璃管 (图 198) 比较方便.

设利用某种电离剂在单位时间内在气体中形成一定数目的带电粒子对: 正离子和电子. 如果管中两个电极的电势差等于零, 则在管中建立了动态平衡, 此时, 重新形成离子对的数目平均将等于由于复合而消失的离子对的数目.

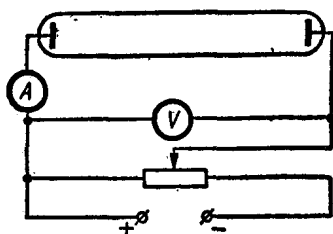


图 198

当管中两个电极的电势差不大时, 带正电的离子向负电极移动, 而带负电的离子或电子向正电极移动. 结果, 管中形成了电流, 即发生气体放电.

不是所有形成的离子都到达电极上: 它们的一部分结合在一起, 形成气体分子. 随着管中电极电势差的增大, 到达电极上的带电粒子也增多, 电路中的电流也增大. 最后可以达到这种情况: 在气体中形成的所有带电粒子全部到达电极上. 此时, 电流不再进一步增大 (图 199). 正如平常所说的, 电流达到饱和. 如果电离剂停止作用, 则放电也停止, 因为没有其他的离子源. 由于这个原因, 放电叫做被激放电.

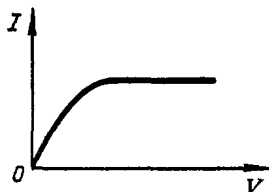


图 199

自激放电 如果继续增大两个电极间的电势差, 气体中将怎样进行放电呢?

似乎, 当继续增大电势差时电流应当保持不变. 然而, 实验表明, 当逐渐增大电极间的电势差时, 电流最初保持一定的

数值，而后再重新增大(图 200)。这就是说，在气体中除了由于电离剂而形成的离子以外，还出现了补充的离子。电流可以增大几百或几千倍。在放电过程中产生的离子的数量可以很大，使得为

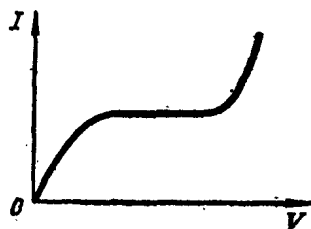


图 200

了维持放电可以不需要外加的电离剂。现在如果去掉外加的电离剂，则放电不会停止。因为这时维持放电不再需要外加的电离剂，所以把这种放电叫做自激放电。

电子碰撞电离 当电压很大时，电流急剧增加的原因是什么呢？

现在我们研究由于外加电离剂的作用而形成的某一对带电粒子(正离子和电子)。电离剂产生的自由电子开始向正电极——阳极运动。在前进的道路上，电子碰到离子和中性原子。在两次连续碰撞之间的间隔内，由于电场力做功，电子的能量增大。电极间的电势差越大，电场强度越大。在下一次碰撞之前，电子的动能跟电场强度和电子的自由程(两次连续碰撞之间的路程)成正比：

$$\frac{mv^2}{2} = eEl. \quad (10-10)$$

如果电子的动能大于使中性原子电离所需的功 A_i ，即

$$\frac{mv^2}{2} > A_i,$$

则当电子与原子碰撞时产生电离。这个过程如图 201 所示。结果，变成了两个电子(射向原子的电子和从原子中打出的电子)。它们在电场中也获得能量，并使所碰到的原子电离，等

等。由此，带电粒子的数目迅速增大，产生了电子雪崩。这种过程叫做电子碰撞电离。但是，单是电子碰撞电离不能保证维持自激放电。实际上，用这种方法产

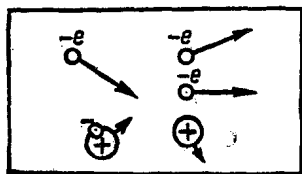


图 201

生的所有电子向阳极方向运动，在到达阳极后就停止。为了维持放电，必须从阴极发射电子。某些原因可以引起发射电子。

电子与中性原子碰撞时产生的正离子，在向阴极运动时，在电场的作用下获得巨大的动能。在这些快速离子打在阴极上时，从阴极表面上打出电子。

热电子发射 此外，加热阴极到很高的温度时，阴极可以发射电子。这个过程叫做热电子发射。可以把它看作是电子从金属里蒸发。在很多固体物质中，热电子发射是在这样的温度下进行的，在这样的温度时，物质本身的蒸发还是很小的。用这种物质来制作阴极。

自激放电时，由于正离子轰击阴极，可以使阴极加热。如果离子的能量不太大，则不能从阴极上打出电子，只是使阴极的温度升高。

104. 自激放电的各种类型

气体中自激放电的各种类型，决定于气体性质和状态，电子的特性和分布，以及加在电极上的电压。

辉光放电 气体中的压强越低，气体原子之间的平均距离越大。因此，随着气体的压强降低，电子的自由程增大。根

据公式(10-10),这就是说电子在碰撞前的动能增大了,从而它的电离本领也增大了。

因此,最简单的是在低压下(十分之一毫米高水银柱)管中发生的自激放电.为此,两电极间加几百(而有时还小些)伏特的电势差就够了.在一定条件下,管中发生了所谓的**辉光放电**.

直接观察辉光放电表明:它是不均匀的.如果不注意结构的细节,则可以分为三个区域:阴极暗区、均匀的辉光——阳电辉区、阳极区。

正离子轰击阴极和阴极原有的放电辐射,是辉光放电中阴极发射电子的主要原因。

在阴极区,向阴极运动的质量大的离子通过这个区域所用的时间,比轻的电子所用的时间要长很多.由此,在阴极附近形成了正电荷云.在很短的距离上,电势急剧地变化,从带负电的阴极的最小值到空间正电荷云区域的最大值.在阴极附近的这种电势急剧降落叫做**阴极电势降落**(图 202).正是

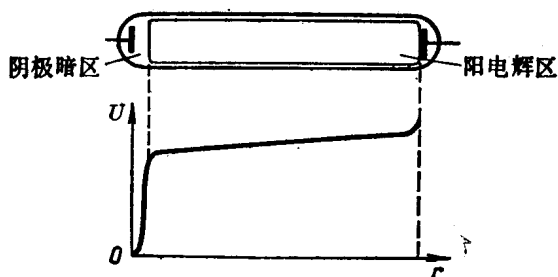


图 202

在这个区域里，正离子获得了使电子从阴极表面脱出所需要的能量。存在阴极电势降落是辉光放电的最重要的特征。

在阳电辉区，由于碰撞电离而出现了许多电子。电离时产生的电子向阳极运动，而正离子向阴极运动，并从阴极打出电子。

阳电辉区的特征是：它的参量（带电粒子的密度、电场强度）在这个区域的整个长度上没有变化。

辉光放电应用于宣传用的霓虹灯中。在管中充满氖气时发橙黄—红色。氩气管中的阳电辉区是兰—绿色。在日光灯管中，利用的是水银蒸汽的放电。辉光放电在不久前制成的量子光源——气体激光器中得到了最重要的应用。

电晕放电 大气压强下，在不均匀的强电场中，观察到的放电光区通常叫做电晕。因此，把这种放电叫做电晕放电。

导体的曲率越大，它的电荷面密度越大。在尖端，电荷的密度最大。因此，在尖端附近产生强电场。当电场强度超过 3×10^6 伏特/米时开始放电。在这种强电场下，由于电子的碰撞使大气电离。随着远离导体表面，电场强度迅速地减小。因此，在空间的局部区域内，能够看到电离和与它有关的气体发光。

带电的雷雨云，使地面感应出相反符号的电荷。在尖端处聚集的电荷特别多。因此，在下雨前或下雨的时候，常常在高大建筑物的尖端和尖角的地方，闪烁着象毛笔那样形状的光锥。很久以来，把这种发光叫做神圣的埃尔摩火。

登山运动员常常看到这种现象。有时，甚至不仅在金属物件，而且在头发的端点，也会出现小的发光的现象。登山运

动员用的凿冰斧,常常发出象大丸花蜂的嗡嗡声。

跟高电压打交道时,必须注意电晕放电。当存在有凸出部分或很细的导线时,可能出现电晕放电。这将导致漏失电能。高压线的电压越高,导线应当越粗。

电弧 当两个碳棒接触时,在它们接触点的地方,由于电阻很大,所以电流放出大量的热量。温度能升得很高,达到能发射热电子。因此,当碳电极分开时,在它们之间开始放电。在两个碳棒之间产生了明亮的气体光柱——电弧。在大气压强下,这时气体的导电性很大,因为负电极发射出的电子的数目很大。小的电弧的电流强度可达几个安培,而大的电弧,在电压只有 50 伏特时,电流强度就能达到几十安培。

电弧是俄国科学院院士 B. B. 彼得洛夫于 1802 年首先得到的。

点燃电弧时,阴极的高温是由轰击阴极的正离子来维持的。电子和离子被电场加速,在中性分子与这些加速了的电子和离子发生碰撞时,电弧中的气体也被加热到很高的温度。这样就产生了气体的热电离。

电弧的正电极,在电子轰击下,形成一个凹坑,叫做陷口。在大气压强下,陷口处的温度可达 4000°C ,而在 20 个大气压下,可高达 7000°C 。为了想象出这个温度有多高,可以记住太阳表面的温度约等于 6000°C 。

电弧不仅可以在两个碳棒电极之间发生,而且在两个金属电极之间也能发生。

如果在辉光放电时增大电流强度,则由于离子的轰击,阴极的温度能够升高到发生电弧放电。这样,为了产生弧光放

电,不必事先把电极靠近。

电弧放电是一种大功率的光源,它用于探照灯(图 203a)、投影机 and 电影放映机中。

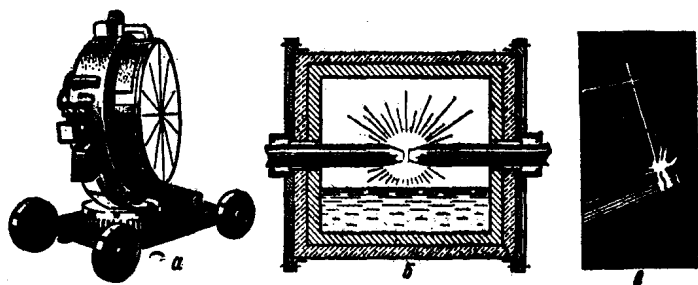


图 203

在冶金工业中,广泛地使用电炉(图 203c),在电炉中,用电弧放电作为热源。电弧放电也用于金属的电焊(图 203b)。

火花放电 在大气压强下,当两个电极间的电场强度很大时(约 3×10^6 伏特/米),在空气中发生火花放电。从外型来看,火花放电是从尖端状的电极发出的、明亮的曲折光束。光束很快地穿入火花间隙,逐渐消灭,然后又重新点燃起来。随着空气压强的增大,发生火花所需要的电场强度将要大于 3×10^6 伏特/米。

当电源的功率不能够维持电弧放电和辉光放电时,才发生火花。在击穿火花间隙之后,电极间的电压降落很快,因为在放电时产生了离子,气体的导电性剧增。两极间电压降落的结果是放电停止。然后,电压又重新升高,等等。

当增大电源的功率时,火花放电转变为电弧。

在形成火花放电中,除了电子的碰撞电离,火花本身的辐

射对气体的电离过程也起着很大的作用。

闪电 巨大的火花放电的例子是闪电。闪电发生在两块云之间，或云和地之间。闪电中的电流强度达到 500000 安培，而云和地之间的电势差达到几十亿伏特。闪电放电是很短暂的。总共大约百万分之一秒。

在大雷雨的时候，有时可以看到球状的闪电。这是一个在空气中缓慢移动的明亮的光球(图 204)。球状闪电的大小可以是不同的，它的直径大约在 10~20 厘米。球状闪电延续存在的时间——从十分之一秒到几分钟。分析它的本质和在实验室的条件下得到这种闪电的尝试，还没有完全成功。



图 204

105. 等离子区

电离了的气体如果其粒子的总负电荷等于它们的总正电荷，这种气体叫做等离子区。由此可见，等离子区在整体上是一个电的中性系统。在最简单情况下，等离子区是带电粒子的两种成分的“气体”。它也可以是由多种成分组成的，例如由电子、正离子和中性原子组成的三种成分的等离子区。在这种情况下，由于其中存在有中性的粒子，所以也把它叫做局部电离的等离子区。

在辉光放电的阴极区域中有过剩的正电荷，因此，这个区域不能叫做等离子区。辉光放电的阳电辉区总的说来是电中

性的，从而它是气体放电中形成的等离子区的一个例子。把它叫做气体放电等离子区。

气体放电等离子区的实际应用 在发光管中，例如，在霓虹灯、日光灯管中，就利用了辉光放电的阳电辉区里所产生的等离子区。在日光灯管中，给玻璃管壁涂上特殊的化合物——荧光粉，它在等离子区的辐射作用下开始发光。荧光粉是这样选配的，使得它发出的光接近于白光。

气体放电等离子区应用到很多仪器中，例如，应用到气体激光器中。气体激光器是功率最大的光源。它的辐射具有许多特殊的性质。你们将在九年级中学到。

金属中的等离子区 液态和固态的金属也可以认为是等离子区。与气体放电等离子区和液态金属的等离子区不同，在固态金属中，正离子不能沿着整个金属迁移。它们只能在晶格结点附近做微小的振动。金属中带电粒子密度的数量级为 $10^{22} \sim 10^{23}$ 厘米⁻³。在这种密度下，带电粒子的运动只能用量子力学的规律来描述。

天体中的等离子区 由于高温和各种电离剂的作用，星体(例如太阳)中各种化学元素的原子被电离，因此，可以把星体物质看作为等离子区。

然而，由等离子区组成的不仅是星体。在星际介质中，虽然它们的密度很小，也具有带电的粒子(电子，原子核)。因此，甚至很稀薄的星际介质也是特殊的等离子区。它跟星体的灼热的等离子区不同，星际等离子区的温度是很低的。

维持星体中的高温，从而在星体中存在有等离子区，需要消耗巨大的能量。这个能量是在星体内部进行的核反应——

热核反应时所放出的。

目前,正在研究在地球上实现控制热核反应的可能性.解决这个宏伟的任务,可以给人类以实际上是取之不尽的能源。

106. 真空中的电流

在电视机中所用的显像管中,在真空管和许多其他设备中,电子是在真空中运动.在真空中怎样获得电子流?它们具有什么性质?控制真空中的电子流的可能性怎样呢?

在具有两个电极的玻璃管中(图 202)的气体自激放电,只有在气体的压强不太低的条件下才能进行.当压强减小到小于0.0001 毫米高水银柱时,放电停止,即尽管两个电极的电压不等于零,而电流等于零。

这是由于原子太少,依靠电子碰撞电离和依靠离子从阴极打出电子不能维持电流。

当压强进一步降低时,可以看到稀薄气体没有导电性.继续抽气,可以使气体分子的密度减小到这样的程度,分子从一个管壁跑到另一个管壁,彼此不发生碰撞.管中气体的这种状态,叫做真空。

由于电离剂的作用,稀薄气体变为导体(气体被激放电,§ 103).如果气体很少,可以说处于真空状态,则只有在管中引入带电粒子源,才能保证电极间的导电性。

通常,带电粒子源是加热到高温的能发射电子的物体.在§ 103 中讲到的热电子发射的现象,具有广泛的实际应用.在大多数近代电子真空仪器中,热阴极是带电粒子源。

107. 两个电极的电子管——二极管

热电子发射现象导致在抽空的玻璃容器中冷的和热的电极的作用不再相同了。热电极发射电子，这些电子在一定时间内在它的表面附近运动，然后又返回到金属中。因此，金属的温度越高，热电极周围的电子云越密。冷电极实际上不发射电子。

做白炽灯实验的美国著名的发明家爱迪生，首先指出在抽成真空的容器中，冷电极和热电极的作用不同。最初的灯泡跟近代电灯泡的不同点在于：最初的灯泡的灼热的金属丝或碳丝没放在气体介质中，而放在真空中。爱迪生在灯泡上焊了一个附加电极——金属片，并通过检流计把金属片跟电源的正极或负极连接起来。电源的另一极连在灼热的灯丝上，灯丝由另一个单独的电源供电(图 205)。当灯丝冷的时候，在附加电路中连接任一极性都没有电流。(真空是良绝缘体。)当灯丝灼热时，只有在附加电极连着电源正极，而灯丝连着负极的情况下，电路中的检流计才指示出有电流(图 205)。在相反的连接情况下，电路中没有电流(图 206)。

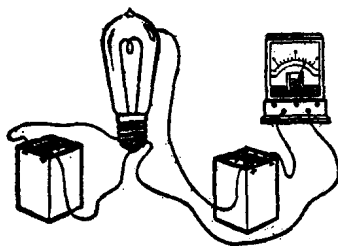


图 205

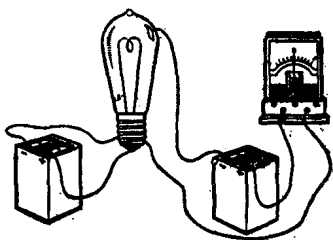


图 206

不难理解,这是由于:当连通电源时,在灼热的灯丝(阴极)和附加电极(阳极)之间产生了电场。如果电源的正极与阳极连接,即阳极的电势高于阴极的电势,则电场强度的方向是从附加电极指向灯丝。在这个电场作用下,一部分电子离开电子云,通过稀薄的空间向阳极运动。这些电子到达附加电极上,正是靠这样的电子形成闭合电路,从而检流计中指示出电流。当相反的连接时,电场强度矢量的方向相反,从阴极指向阳极。电场对电子云的作用力是使电子反回灼热的灯丝。电路是断路,从而检流计中没有电流。

爱迪生不理解他发现的具有两个电极的电子管的单向导电性的原因,从而没有利用它。具有两个电极的电子管——二极管在近代技术中得到了广泛的应用。在很多情况下把交流电变成直流电,即通常说的整流,就利用了二极管。

近代的真空二极管的结构是这样的。在抽空到压强 $10^{-6}\sim 10^{-7}$ 毫米高水银柱的玻璃泡的内部,放置两个电极(图207)。其中一个电极——阴极,是竖直放置的金属筒,其上涂有一层碱土金属——钡、锶、钙的氧化物。这种阴极叫做氧化物阴极。加热时,氧化物阴极表面放出的电子比纯金属阴极表面放出的电子要多得多。在阴极的内部放置有用交流电加热的绝缘导线。旁热式阴极(间接加热的阴极)在目前最流行。灼热的阴极发射电子,如果阳极的电势比阴极高,则这些电子就到达阳极。

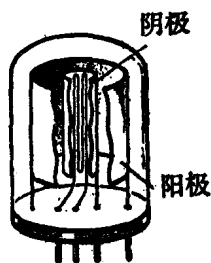


图 207

二极管的阳极是一个圆形或椭圆形的筒，它与阴极的金属筒共轴。二极管的示意图如图 208 所示。



图 208

任何电子设备的主要性质，反映在它的伏安特性上，即电流强度与电子设备的电压的关系。利用图 209 所示的电路，可以求得二极管的伏安特性。跟金属导体的特性(图 210)不同，这个特性不是直线(图 212)。它的非线性的主要原因之一是在氧化物阴极附近有电子云(图 211)。问题在于：在阳极和阴极之间没有电压时，只有很少的从阴极跑出来的电子到达阳极上。大多数的电子在空间电子云的排斥力作用下跑回到阴极上。

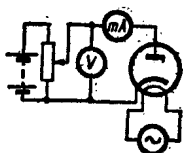


图 209

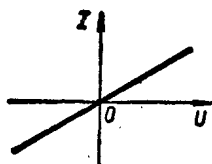


图 210



图 211

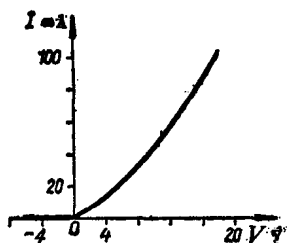


图 212

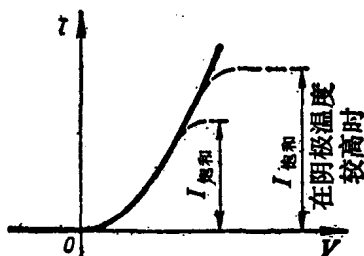


图 213

阳极和阴极之间的电压越高,电子云的空间电荷就越少,到达阳极上的电子数就越多,从而电子管中的电流强度就越大。如果阴极上不涂氧化层,则当电压足够高时,离开阴极的所有电子都到达阳极上,当电压再进一步增大时,电流不变,达到了饱和(图 213 上的虚线)。如果提高阴极的温度(这可通过改变加热电路中的变阻器的电阻来实现),则阴极将放出更多的电子。阴极附近的电子云变得更密。当阳极和阴极之间电压变得较大时,才达到饱和电流,这时饱和电流的强度增大(图 213 上的第二条虚线)。在氧化物阴极的电子管中,达到饱和电流是不可能的,因为这要求相当高的电压,而达到那样高的电压时阴极将被破坏。

108. 电子束 阴极射线管

如果在电子管的阳极上挖一个孔,则被电场加速的一部分电子就通过这个孔,在阳极后面形成电子束。改变置于阴极和阳极之间的附加电极的电势,可以控制电子束中电子的数量。用这种或其它方法产生的电子束,有时叫做阴极射线。阴极射线具有一系列可以观察和利用的性质。我们列举一些性质。

电子束射到物体上时,使物体加热。在近代技术中,利用这种性质在真空中焊接纯金属。

当快速电子射到物质上被制动时,产生伦琴射线。这个性质用于伦琴射线管,你们将在十年级中学到。

某些物质(玻璃,硫化锌和硫化镉)被电子轰击时,可以发光。目前,在这种类型的物质(荧光粉)中,应用了那些能把

电子束的 25% 的能量转变为光能的物质。

电子束在电场作用下运动方向发生偏离。例如，通过平行板电容器中间时，电子远离带负电的板而偏向带正电的板(图 214)。

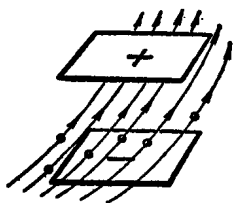


图 214



图 215

电子束在磁场中也发生偏离。在磁铁的北极上面通过时，电子向左偏离，在磁铁的南极上面通过时，向右偏离(图 215)。从太阳发出的电子束在地球磁场中的偏离，导致只有在两极才能观察到大气上层的气体发光(极光)。

电子束中电子的运动是有秩序的，是定向的。因此，电子束(阴极射线)是电流。所以，在电子束的周围存在有磁场，这可以利用小磁针来显示。

在阴极射线管中，利用电场和磁场来控制电子束，并利用电子束的作用使涂有荧光粉的屏发光。

阴极射线管是电视机和示波器的主要元件，示波器是用来研究电路中快速交变过程的仪器(图 216)。

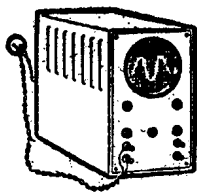
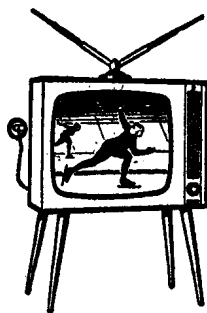


图 216

阴极射线管的结构如图 217 所示。管是一个真空瓶，其中的一个壁作为屏。在管中窄的一端放置有电子束源——电子枪(图 219)。它是由加热阴极、控制电极和阳极所组成(常常是连续放置几个阳极)。电子从圆筒形阴极的端面发射出来，并通过圆筒形控制电极的小孔(它调节电子束中的电子

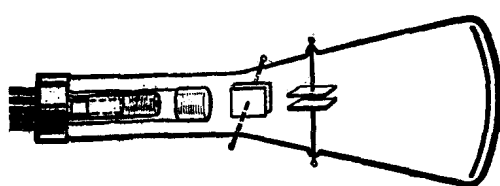


图 217

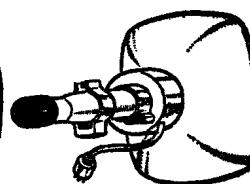


图 218

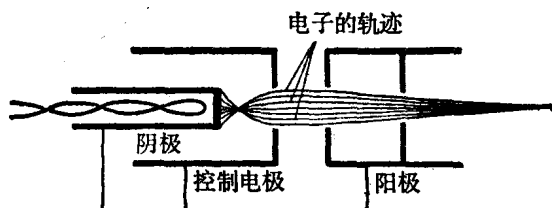


图 219

数)。每一个阳极是一个插在金属圆筒中的带有小孔的圆盘。在第一个阳极和阴极之间加上几百甚至几千伏特的电压。强电场使电子加速，从而电子获得巨大的速度。选择阳极的形状、位置和电势，使得加速电子的同时，并使电子束聚焦，即使电子束在屏上的截面缩小到几乎成一个点。

在射到屏上的路径上，电子束连续地通过两组象平行板电容器那样的控制板。如果控制板间没有电场，则电子束不偏转，从而光点出现在屏的中心。当给竖直放置的控制板加上电压时，电子束在水平方向上偏转；而当给水平放置的控制板加上电压时，电子束在竖直方向上偏转。同时利用两对控制板，可以使光点在屏上任意方向移动。因为电子的质量很小，所以在改变控制板的电压时，电子几乎立刻就有反应。这就可以把阴极射线管用于示波器。

在电视机的阴极射线管(所谓的显像管)中，是用磁场来控制由电子枪发出的电子束。这个磁场是由套在管颈上的线圈产生的(图 218)。

109. 半导体中的电流

可以根据导电性与温度的关系特性，把半导体和导体区分开来。

测量表明，某些物质(硅、锗等)和化合物(PbS、CdS等)的电阻率不象金属那样(参阅图 171)随着温度的升高而增大，而是相反，随着温度的升高而减小(图 220)。

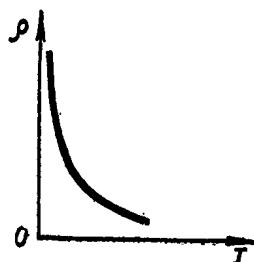


图 220

从图上的曲线可以看出：当温度趋近于绝对零度时，这些物质的电阻率趋近于无限大，从而导电性趋近于零。这就是说，在相当低的温度下半导体实际上是电介质。电阻率随着温度的升高而迅速减小。这是什么原因呢？

为了阐明半导体的导电机构，必须知道半导体晶体的结构和维持晶体原子彼此靠近排列的本质。作为例子，我们研究一下硅晶体。

硅是四价元素，这就是说，在原子的最外层有四个电子，这四个电子跟原子核联系较弱。每个硅原子的最邻近的原子数也等于四。硅晶体结构的平面图如图 221 所示。

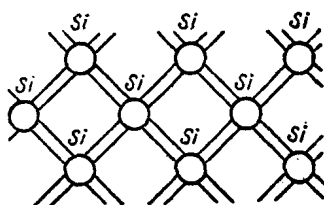


图 221

相邻的两个原子的相互作用是靠所谓的共价键来实现的。每个原子分出一个价电子参予形成共价键，这个价电子在其运动的大部分时间内，都是在相邻原子之间的空间中运动。硅的正离子束缚住价电子的负电荷，从而彼此靠近。

不应该认为共有的电子对只是属于两个原子。每个原子跟相邻的原子形成四个共价键，而该价电子可以在它们中的任意一个原子内运动。到达相邻的原子时，它可以又运动到下一个原子内，而最后甚至可以沿整个晶体运动。共有的价电子是属于整个晶体的。

硅的共价键是相当牢固的，在低温下也不会破坏。因此，硅在低温下是不传导电流的。参予共价键的价电子被晶格牢固地束缚住，从而外电场对它们的运动没有明显的影响。

锗晶体具有类似的结构。

硅加热时，价电子的动能增大，从而破坏了某些共价键。一些电子挣脱束缚而变成象金属中自由电子那样的电子。在电场中，它们在晶格结点之间移动，形成电流(图 222)。

由于存在有自由电子而产生的半导体的导电性，叫做电子导电。随着温度的升高，被破坏的共价键的数目增多，也就是说自由电子的数目增多，这就导致电阻减小。

共价键被破坏时，产生了缺少电子的空位，把它叫做空穴。在空穴中具有比其他正常的共价键过多的正电荷(图 222)。

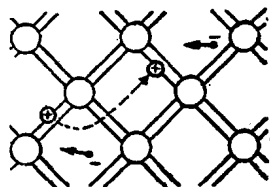


图 222

晶体中空穴的位置不是固定不变的，不断地发生下列过程：共价键中的一个电子移到附近形成空穴的地方，组成共价键，而在附近共价键中就形成了一个新的空穴。由此可见，空穴可以沿着整个晶体移动。

如果其中电场强度等于零，则相当于正电荷位移的空穴的移动是紊乱的，因此不形成电流。当有电场时，空穴的移动是有秩序的，由此可见，空穴移动而形成的电流附加在自由电子形成的电流之上。空穴运动的方向与电子运动的方向相反。

由此可见，在半导体中电荷的携带者有两种：电子和空穴。因此，半导体不仅是电子导电，而且是空穴导电。

110. 掺有杂质的半导体的导电性

在上一节，我们讨论了没有任何杂质的纯净半导体的导电机构。在这种条件下的导电性叫做半导体的本征导电性。

半导体的本征导电性一般是不大的，因为自由电子很少。例如，在室温下的锗中， $n_e = 3 \times 10^{13}$ 厘米⁻³，而 1 厘米³ 锗的原子数的数量级为 10^{23} 。由此可见，自由电子的数目大约是

总原子数的十亿分之一。半导体的本征导电性很类似于电解质水溶液或熔解的电解质的导电性。在某种情况下，自由电子是由于热运动而产生的。因此，半导体、电解质水溶液或熔解的电解质的导电性随着温度的升高而增大。

半导体的主要特性是：在半导体中渗入杂质时，除了有本征导电性之外，又产生了附加的杂质导电性。改变杂质的浓度，可以大大地改变某种符号电荷携带者的数目。由此，可以制成负电荷或正电荷占优势的半导体。半导体的这种特性，为它的实际应用打开了广阔的道路。

施主杂质 渗入很少量的杂质，例如渗入少量的砷原子，自由电子的数目就增大许多倍。这是因为：砷原子具有五个价电子。其中的四个电子跟其周围的硅原子组成共价键。第五个价电子受到原子的束缚作用很弱，它很容易离开砷原子而成为自由电子(223)。

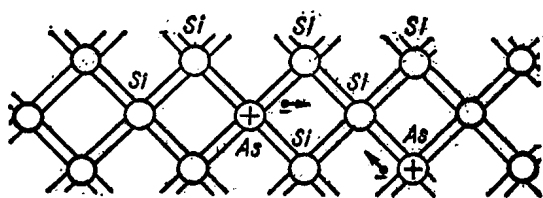


图 223

当加入的砷原子占十亿分之一时，自由电子的浓度就等于 10^{16} 厘米⁻³。这比纯净半导体自由电子的浓度大几千倍。

容易放出电子、从而增大自由电子数目的杂质，叫做施主杂质。

因为渗入施主杂质的半导体具有大量的电子(与空穴的

数目相比)，所以把它们叫做 n 型半导体。在 n 型半导体中，电子是电荷的主要携带者，而空穴是次要的。

受主杂质 如果利用三价的铟原子作为杂质，则半导体的导电性质改变。这时，为了与铟原子形成正常的共价键，还缺少一个电子。结果形成一个空穴。晶体中空穴的数目等于铟原子的数目。这类的杂质叫做受主杂质。

当有电场时，空穴沿着电场移动，从而形成空穴导电。空穴导电比电子导电占优势的半导体叫做 p 型半导体。 p 型半导体中空穴是电荷的主要携带者。

11.1. 通过 p 型和 n 型半导体交接面的电流

在图 224 上，半导体的左半部含有施主杂质，因此是 n 型半导体，而右半部含有受主杂质，从而是 p 型半导体。不同类型的两个半导体的交接面，叫做 $p-n$ 结。

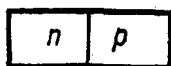


图 224

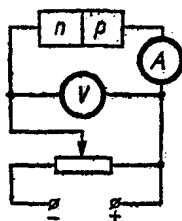


图 225

现在，我们把所讨论的样品连入电路(图 225)。开始是这样接入电池，使得 p 型半导体的电势是正的，而 n 型半导体的电势是负的。此时，通过 $p-n$ 结的电流是由电子从 n 区向 p 区扩散，而空穴是从 p 区向 n 区扩散来形成的。因此，整个样品的导电性很大，而电阻很小。

这里所讨论的电流叫做正向电流。电流强度与电压的关系——正向电流的伏安特性,如图 226a 所示。

现在我们把电池的极性反接。于是,在同样的电压下,电路中的电流强度比正向电流时要小得多。这是因为:这时通过交接面的电子是从 p 区到 n 区,而空穴是从 n 区到 p 区。但

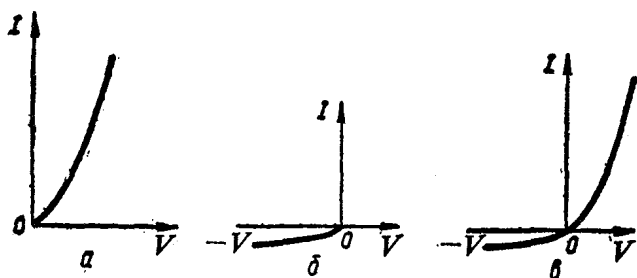


图 226

是要知道,在 p 型半导体中自由电子少,而 n 型半导体中空穴少。由此可见,这时通过交接面的电流不是由数量大的电荷携带者形成的。因此,样品的导电性很小,而电阻很大。这种电流叫做反向电流。反向电流的伏安特性如图 226b 所示。在图 226c 上示出了 p - n 结的总的伏安特性。图 226a、b、c 所示的图线,只给出了通过 p 型和 n 型半导体交接面的过程的定性说明。实际上,正向电流和反向电流的差别是非常大的。

由此可见,对于电流来说, p - n 结是不对称的: p - n 结的正向电阻比反向电阻小很多。 p - n 结的这个性质,用在交变电流的整流上。

112. 半导体二极管

目前,在无线电的整流电路中,除了使用电子二极管以

外,还非常广泛地使用半导体二极管,因为它具有很多优点.

在电子管中,电荷的携带者——电子的产生是靠热电子发射.这就要求专门的电源给阴极灯丝加热.在 $p-n$ 结中,电荷的携带者的产生是在晶体中渗入受主杂质或施主杂质.由此可见,为获得自由电荷就不再需要电源.

在复杂的电路中,由此而节约的能量是很可观的.

在同样的整流作用的情况下,半导体整流器要比电子管整流器小得多.因此,用半导体组装的无线电设备要紧凑些.由于这个原因,半导体收音机比电子管收音机在体积上要小得多,并且还要轻很多.

半导体元件应用在人造地球卫星、宇宙飞船、电子计算机方面,特别显示出其优越性.

半导体二极管是由锗、硅、硒和其他物质制成的.

现在我们分析在锗中 $p-n$ 结的形成.

锗晶体具有 n 型导电性.在锗的一个表面上熔入一些铟.由于铟原子向锗多晶体的深处扩散,在锗的表面形成 p 型导电性的区域.在铟原子没有渗入的锗的其他部分,仍然具有 n 型导电性.在导电性类型不同的两个区域之间,形成了 $p-n$ 结(图 227).在半导体二极管中,锗是阴极,而铟是阳极.

为了防止空气和光的有害作用,把锗晶体放在密封的金属壳里(图 228).

用机械的方法把不同类型的两个半导体表面结合在一起,是不能够得到 $p-n$ 结的,因为这样得到的两个半导体之间的间隙太大. $p-n$ 结的厚度应当不大于原子间的距离.

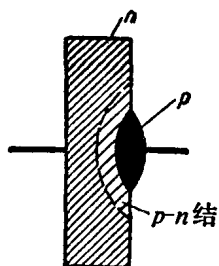


图 227



图 228

半导体整流器具有较大的可靠性，并具有较长的使用期限。然而，它只能在有限的温度范围(约从 -70 到 $+125^{\circ}\text{C}$)内工作。

113. 热敏电阻和光敏电阻

热敏电阻 在半导体中，电阻跟温度有很大关系。根据半导体电路中的电流强度来测量温度(图 229)，就是利用这个性质。这种仪器叫做热敏电阻。

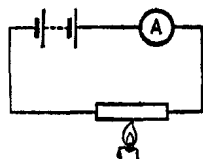


图 229

利用射在半导体上的电磁辐射来加热热敏电阻，叫做电阻辐射测温器。电阻辐射测温器的灵敏度是很高的，它可以察觉出距离几千米远的点燃的火柴的辐射。

光敏电阻 不仅在加热时，而且在用光照射时，也可以提高半导体的导电性。

利用图 230 所示的装置，可以证实这一点。可以看出，当照射半导体时(图 231)，电路中的电流显著地增大。这表明

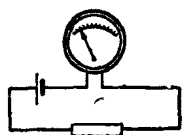


图 230

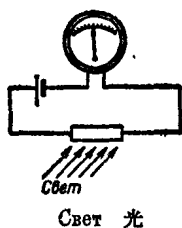


图 231

在光的作用下半导体的导电性增大(电阻减小). 这个效应与温度没有关系, 因为当温度不变时也可以观察到这个效应.

导电性的提高, 是由于射在半导体上的光能破坏了约束, 形成了自由电子和空穴. 这个现象叫做光电效应.

利用半导体光电效应的仪器, 叫做光敏电阻. 由于光敏电阻的轻巧和高灵敏度, 可以把它应用于各个不同的技术领域.

例 题

1. 半径 $R=5$ 厘米的空心导体球放在盛有硫酸铜熔液的电解槽中. 在球面上有一个半径 $r=0.5$ 毫米的小孔. 如果铜的沉积延续了 $t=30$ 分钟, 并且在 1 秒钟内跑到每平方厘米球面上的电荷等于 0.01 库仑, 则球的质量增加多少? 铜的原子量 $A=0.0635$ 千克/摩尔.

解 因为 $r \ll R$, 所以在球的内部实际上没有电场, 在内表面上也没有离子. 外表面的面积为 $S=4\pi R^2=314$ 厘米². 因此, 在 $t=30$ 分=1800 秒内离子迁移的电量等于 $q=0.01$ 库仑/厘米²·秒 $\times 314$ 厘米² $\times 1800$ 秒=5652 库仑. 被析出的铜的质量为

$$m = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} q;$$

$$m \approx 1.9 \times 10^3 \text{ 千克.}$$

2. 把一个电容器通过 $R=1$ 欧姆的电阻连在高压电源上 (图 232). 电容器板的面积 $S=3 \times 10^{-3}$ 米², 两板之间的距离 $d=3 \times 10^{-3}$ 米. 用伦琴射线使两板之间的空气电离, 在 1 秒钟内, 在 1 米³ 中形成了 $n=$

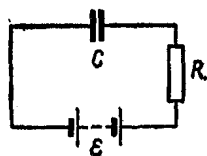


图 232

10^4 对离子. 每个离子的电量其绝对值等于电子的电量. 设所有的离子都到达电容器的板上, 来不及复合. 试求电阻两端的电压.

解 根据欧姆定律, 所求的电压 $V=IR$, 式中 I ——电路中的电流强度.

在电路的各个截面和电容器的内部, 电流都是相等的. 这个电流是由负离子到正电极, 而正离子到负电极产生的.

通过电容器内部任意截面的离子数是一定的 (无论是正离子, 还是负离子).

电流强度 $I=enSd$, 式中 $e=1.6 \times 10^{-19}$ 库仑——电子电量的绝对值. 因此,

$$V=enSdR;$$

$$V=1.4 \times 10^{-11} \text{ 伏特.}$$

练习 14

1. 在图 189 所示的实验里, 线圈顺时针旋转, 并突然被制动. 试求在制动的时刻, 线圈中电流的方向.

2. 在金属中和在真空中都有匀强电场 $\vec{E}$. 电子在这两种情况下在

相同的时间内是否通过相同的距离？电子的初速度等于零。

3. 电解液的导电性随着温度的升高而增大，是什么原因？

4. 为了用电解的方法给空心金属物体的内表面电镀，电极应当怎样放置？

5. 在串联的电解槽里盛有浓度不同而物质相同的电解液，在这些电解槽的电极上析出物质的量将会怎样？

6. 在 1 秒钟内通过电解槽某一截面的正离子的电量为 3 库仑，负离子的电量为 2 库仑，在外电路中的电流强度是多大？

7. 电解液的离解和气体的电离之间有什么区别？

8. 如果把负电极的碳棒急剧地冷却，点燃的电弧将发生什么现象？当冷却正电极碳棒时又怎样呢？

9. 在净化气体除尘除烟的装置中，利用了辉光放电，试提出方案，并论述这种电滤器的作用。

10. 置于带电电容器两板间的蜡烛的火焰，偏向负电极，为什么？

11. 为什么在阴极射线管和电子管中要抽成真空？

12. 在纯净半导体中，可移动的电荷携带者是什么？

13. 当电子遇到空穴时将发生什么现象？

14. 为什么在制作半导体仪器时，必须要求物质几乎是化学绝对纯净的？

15. 给零件电镀时，在 2 小时内通过电解槽的电流为 25 安培，镍的电化当量为 3×10^{-7} 千克/库仑，它的密度为 8.9×10^3 千克/米³，如果零件的面积为 0.2 米²，则镍层的厚度是多少？

16. 在阳极和阴极之间的电压分别为 500 伏特和 5000 伏特时，试求从电子枪射出的电子的速度。

第十一章 电流的磁场

114. 磁相互作用

静电荷之间有相互作用力, 这个力由库仑定律来确定. 根据近距作用理论, 这个相互作用力是这样实现的: 每个电荷的周围存在有电场, 一个电荷的电场对另一个电荷作用, 以及反之.

然而, 在电荷之间也可以存在有另外本质的力. 利用下列实验可以证实它的存在. 取两根柔软的导体, 把它们竖直放好以后分别接在电源的两极上(图 233). 此时, 看不到两根导体有明显地相吸或相斥. 但是, 如果用导线把两根导体的另外一端连接起来, 使得两根导体中的电流方向相反(图 234), 则两根导体开始彼此互相排斥. 在两根导体中的电流方

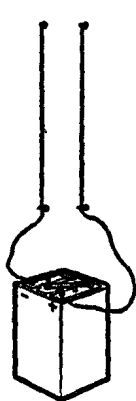


图 233



图 234

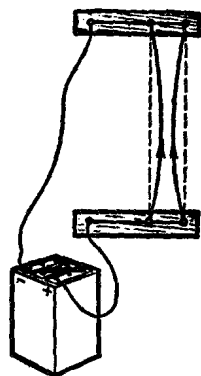


图 235

向相同的情况下,导体间出现相互吸引力(图 235).

从七年级物理课程中你们已经知道,磁现象是与电荷的运动(电流)有关的.因此,在这个实验中看到了通电导体的磁相互作用.通电导体相互作用的力叫做磁力.

当改变其中一根导体中的电流方向时,导体间的相吸变为相斥,以及反之.实验表明:如果只有一根导体中有电流,则导体间没有相互作用力(图 236).如果其中一根导体是由两根导线拧成的(图 237),两根导线中通过大小相同而方向相反的电流,则两根导体间同样也没有相互作用.这样的导体对放在它附近的磁针没有影响.换句话说,靠近放置的通有大小相同、方向相反的电流的两个导体,跟没有电流的一个导体一样,没有磁作用.

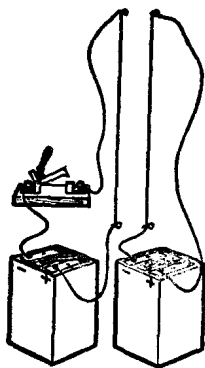


图 236

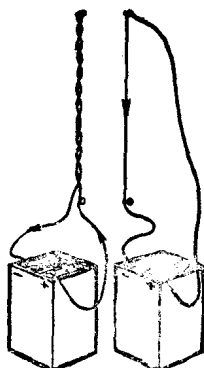


图 237

115. 磁场

运动电荷之间,从而通电导体之间的作用力是特殊性质

的力,与电荷的电场没有直接关系。依照近距作用理论,我们应当认为力不是通过真空的空间传递的。

像在静电荷周围的空间中产生电场那样,在电流周围的空间中产生特殊类型的场,叫做磁场。

一根导体中的电流不能直接对另一根导体中的电流发生作用。它在自己周围产生磁场,磁场对第二根导体中的电流发生作用。而第二个导体中的电流产生的磁场对第一个导体中的电流发生作用。

磁场究竟是什么呢?象电场的情况一样,只能这样回答这个问题:

第一,磁场的存在与我们无关,与我们对它的认识无关;

第二,它具有一定的性质,这些性质只能用实验来发现。

磁场的主要性质是:磁场是由电流(运动的电荷)产生的,根据对电流(运动的电荷)的作用来发现它。

为了研究磁场,我们应当取一段很小的电流元,即很小一段通电导线(图 238),类似于研究电场时利用了小电荷一样。然而,取这样一小段电流是不可能实现的,因为有电流的任何电路都是闭合的。因此,不可能得到这种电流元,从而不可能利用它来研究磁场。



图 238

总之,为了研究磁场的性质,只可以取通电的闭合回路,并测量磁场对整个回路的总作用。同时,在空间中各点的场是不相同的。因此,如果回路较大,则磁场对回路的各个部分的作用是不同的,从而总的作用只能给出在这个区域内场的平

均性质.

因此, 为了研究磁场, 最好取小的闭合回路(所谓的小是与磁场发生明显变化的距离相比). 例如, 可以取小的任意形状的平面金属线圈(图 239). 电流的引线应当彼此靠得很近, 或拧在一起. 因为在这些引线中通过的电流是相同的, 但方向相反, 所以, 磁场对每根引线的

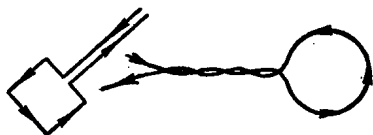


图 239

作用力大小相等, 方向相反. 正如我们曾看到的(参阅图237), 磁场对拧在一起的导线的作用的合力等于零.

线圈的匝数是任意的. 线圈有多少匝, 就相当于电流增大了多少倍. 下面进行实验. 用拧在一起的细软的引线把小的平面线圈竖直地悬挂起来. 在远离线圈(比线圈的尺寸大很多)的地方放置一根竖直的导线(图 240). 当只有在线圈中或只有在竖直导线中有电流时, 线圈处于随遇平衡状态, 即可取任意的位置. 当线圈和导线中都有电流时, 通电线圈转向如图 241 所示的位置, 这时导线和线圈在同一平面内. 当竖直导线中的电流方向改变时, 线圈转过 180° .

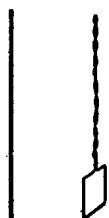


图 240



图 241

由此可见, 磁场对通电的小线圈有取向的作用。

用另外的实验也可以证实这一点。从七年级物理课程中知道, 可以利用能够长时间保持磁性的物体, 即永久磁铁, 来产生磁场。取一个马蹄形磁铁, 用软线把线圈悬在磁铁的两磁极中间。如果线圈的尺寸比两磁极间的距离小很多, 当线圈通有电流时, 线圈没有被吸到磁铁上去, 而只是转向, 使得线圈的平面垂直于两磁极的连线 (图 242)。当电流的方向反向时, 线圈转过 180° 。在磁电式仪器 (检流计、安培计、伏特计等) 中, 就是利用了磁场对通电线圈的取向作用。

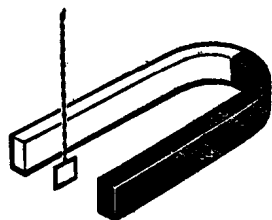


图 242

小的检验电荷在电场中的行为, 与小的通电线圈在磁场中的行为是不同的。静电场对检验电荷的作用力的方向是沿着电力线的切线方向。如果在线圈所在空间的所有点的磁场是相同的, 则通电线圈在磁场中所受的合力等于零。线圈只受到使它转动的力矩的作用, 使它相对于磁场源——电流或磁铁取一定的平衡位置。

116. 磁感应强度矢量的方向

我们看到, 自由的通电线圈在磁场中取一定的方向, 即转回到一定方向时为止。从七年级物理课程中知道, 小磁针在磁场中也取一定的方向。这说明, 表征磁场的量应当是矢量, 矢量的方向应当与线圈或小磁针的取向有关。表征磁场的矢量叫做磁感应强度矢量。

取线圈的垂线的方向（法线 $\vec{n}$ ），作为自由的通电线圈所在地方的磁感应强度矢量的方向。如果螺旋钻把手沿着线圈中电流的方向旋转（图 243），则钻头位移的方向就是线圈垂线的方向（右螺旋法则）。

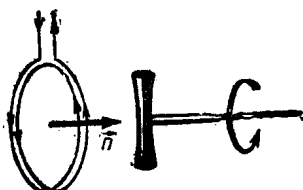


图 243

由此可见，取一个小的通电线圈，使它能够在磁场中自由地旋转，就可以用它测量任何一点的磁感应强度矢量的方向。为此，只需要等待旋转的线圈静止，并利用右螺旋法则就行了。

例如，用这种方法可以研究地球的弱磁场。当然，为此必须取一个匝数很多的线圈，或通过线圈的电流强度很大，然而，线圈的大小可以是比较大的。如果线圈可以绕着竖直轴和水平轴旋转，则当有电流时，它将稳定在如图 245 所示的位置上。利用右螺旋法则之后，我们相信，表征磁场的矢量在我国的领土上是相对于地面从上向下倾斜。

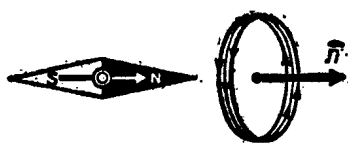


图 244



图 245

通电线圈在磁场中的行为象磁针在磁场中的行为一样。磁针是条形永久磁铁，其两端分别为 S 极和 N 极。我们使磁针能够自由地取向。可以看到通过磁针中心从 S 引到 N 的直线的方向，与线圈的法线 $\vec{n}$ 的方向是一致的(图 244)。但是，按线圈中电流的方向用右螺旋法则定出的这个法线方向，是作为表征磁场的矢量的方向。因此，自由稳定下来的磁针从 S 到 N 的方向，可以作为磁感应强度矢量的方向。

利用磁针可以再作一次用线圈作过的实验(图246)。根据磁针的取向可以确定地磁场矢量在该地区的方向。如果磁针能够绕着水平轴旋转，那么磁针在地磁场中是倾斜的(图 247)。

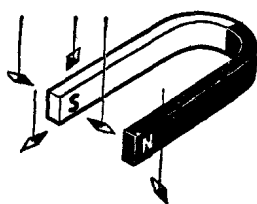


图 246



图 247



在通电直导线的磁场中，磁针停止在圆周的切线方向(图 248)。圆周的平面垂直于导线，而圆周的中心在导线的轴上。利用右螺旋法则确定电流磁场的磁感应强度矢量的方向时，使螺旋钻钻头的前进方向与电流的方向一致，于是，螺旋钻把手的尾端就沿着磁感应强度矢量的方向移动。

利用磁针(或通电线圈)还可以研究其他的场，例如，通电螺线管的磁场(图 249)。

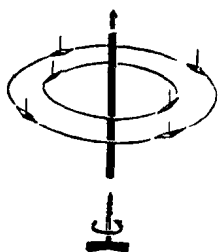


图 248

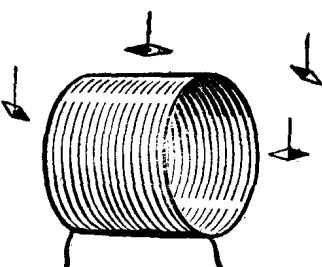


图 249

磁针和通电线圈的行为相同，不是偶然的。磁针的磁性，跟永久磁铁的磁性一样，是由于在它内部存在有产生闭合电流元的运动电荷而形成的。磁针也是回路，或比较确切地说，磁针是许多小回路的复杂的总和(参阅第十三章)。

117. 磁感应强度矢量——表征磁场的基本量

根据前一节的讨论可以得知，表征磁场的物理量应当是矢量。但是，这个物理量是什么呢？

让我们回忆一下，用什么量来表征电场，是用对检验点电荷的作用力与这个电荷电量的比值，作为表征电场的物理量。这个比值叫做电场强度，它与电量无关，所以利用它来描写某一点的电场。

在研究磁场时，通电的小回路(线圈)起着点电荷的作用。然而，如果认为在线圈的范围场内是均匀的，则磁场对线圈作用的合力等于零。均匀磁场对线圈既不吸引，也不排斥，并且在任何其他方向上也不使线圈产生加速度。

对线圈的作用力只是使线圈旋转，即产生相对某一静止轴的力矩。实验表明：在给定的磁场区域中，力矩决定于线圈

的位置、线圈的大小(面积)和线圈中电流强度的大小,但是,跟线圈的形状无关。

我们首先说明,力矩与线圈的位置有什么关系。为此,我们取用一匝导线作成的线圈,其中通有电流 I 。把线圈放在待测磁场的地方,例如放在磁铁的两极之间。我们可以看到:当我们使线圈的平面垂直于磁铁北极和南极的连线时(图 250),作用在线圈上的力矩等于零。在这种情况下,磁场对通电线圈的作用只是拉伸它,而不使它向任何方向旋转。悬挂线圈的弹性悬线也因而没有扭转。

现在,我们把悬挂线圈的悬线扭转一个角度,并通过电流。我们看到,磁场对线圈作用有力矩,该力矩使线圈转到如图 250 所示的位置。

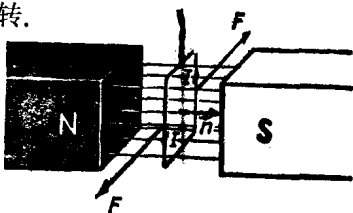


图 250

为了保持线圈扭转一定的角度,必须扭转悬线(图 251)。

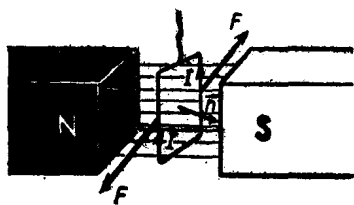


图 251

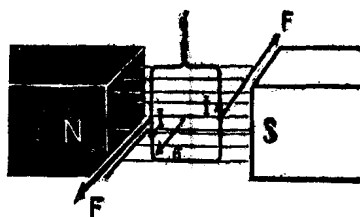


图 252

当我们把线圈摆在跟图 250 所示的位置相垂直的位置时,磁场对通电线圈的作用力矩最大。在这种情况下,磁感应强度矢量是在线圈的平面内,而线圈的法线垂直于磁铁两极的连线(图 252)。为了保持线圈在这个位置,必须使悬线扭

转一个最大的角度。

对通电线圈的最大力矩 $M_{\text{最大}}$ ，跟线圈的面积 S 和线圈中的电流强度 I 成正比：

$$M_{\text{最大}} \propto IS.$$

可以利用这个基本的实验事实，来确定表征线圈所在位置磁场的磁感应强度矢量的大小。事实上，因为最大力矩跟线圈中的电流和线圈的面积成正比，所以比值

$$\frac{M_{\text{最大}}}{IS} = B \quad (11-1)$$

与线圈的性质无关，从而它可以表征空间中某点的磁场。其量值就是磁感应强度矢量的大小。

磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 可以充分地描写磁场，因为可以求得它在每一点的大小和方向。

类似于我们用电场强度矢量 $\vec{E}$ 可以描写电场性质那样，人们用磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 来描写磁场的性质。

在国际单位制中，取对通电 1 安培、面积 1 米² 的线圈的作用力矩为 $M_{\text{最大}} = 1$ 牛顿·米的这种磁场的磁感应强度，作为磁感应强度的单位：

$$1 \text{ 磁感应强度单位} = 1 \frac{\text{牛顿} \cdot \text{米}}{\text{安培} \cdot \text{米}^2} = 1 \frac{\text{牛顿}}{\text{安培} \cdot \text{米}}.$$

磁感应强度的单位叫做特斯拉，是以南斯拉夫的电工学者 H. 特斯拉的名字命名的。

118. 磁力线

每一点的磁感应强度矢量 $\vec{B}$ ，具有一定的大小和方向，如果给出所谓的磁力线，则可以得到磁场的直观图象。

其切线方向与该点的磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 一致的线，叫做**磁力线** (图 253)。磁力线与电力线类似。然而，它们之间有本质的区别。



图 253

例如，我们给出通电直导线磁场的磁力线。从前面作过的实验可以得知，在这种情况下磁力线是在垂直于电流的平面中的一些同心圆。圆心在导线的轴上 (图 254)。放在磁力线上的磁针，表明了与该线相切的磁感应强度矢量的方向。象电力线那样，使磁力线的密度能够反映该点矢量 $\vec{B}$ 的大小。例如，在图 254 上的同心圆，越靠近中心越密。这表示，导线附近的磁感应强度比远离导线地方的大。直导线产生的磁场是不均匀的。

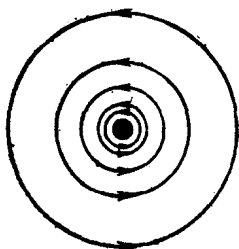


图 254

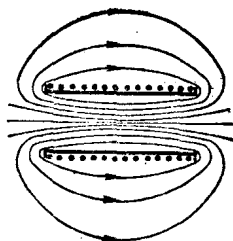


图 255

现在我们又看通电线圈(螺线管)产生的磁场的图象。利用磁针或小的通电线圈绘制的磁力线的图象，如图 255 所示(螺线管的剖面)。如果螺线管的长度比它的直径大很多，则在螺线管内部的磁场可以认为是均匀的。

每一点的磁感应强度矢量完全相等的磁场，叫做**匀强磁场**。这种场的磁力线是彼此平行的，它们的密度到处相等。

利用碎铁屑可以做出“可见的”磁力线图象。你们在七年级物理课程中已经知道了这种方法。

倒在硬纸片上的每一个铁屑在磁场中被磁化，变成了小磁针。有大量的小磁针，就可以测定许多点的磁场方向，因而可以比较准确地弄清楚磁力线的分布。

图 256—259 是利用铁屑得到的几个磁力线的图片。

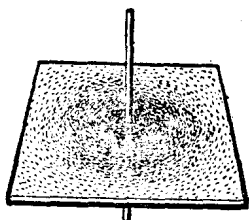


图 256

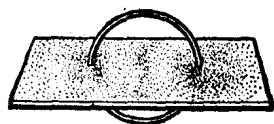


图 257

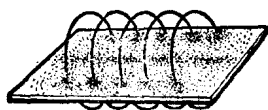


图 258

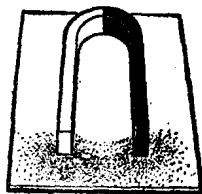


图 529

磁力线的重要特点是，它既没有起点，也没有终点，磁力线总是闭合的。让我们回忆一下，静电场的情况不是这样。静电场的电力线是始于正电荷，终于负电荷。

磁力线的闭合是磁场的基本特性。这是因为磁场没有源。在自然界中，没有象电荷那样的磁荷。这种类型的场叫做涡旋场。磁场是涡旋场。

119. 电流的磁场

利用小的通电线圈可以用实验测定磁场中每一点的磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 。例如，可以求得通电导体磁场的大小和方向。

此时，首先发现：磁场与导体中的电流强度成正比。此外，它与充满通电线圈周围空间的介质有非常重要的关系。在有均匀介质时，磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 的量值，大于真空中该点矢量 $\vec{B}_0$ 的量值若干倍。表征介质磁性质的比值 $\frac{B}{B_0} = \mu$ ，叫做介质的磁导率。我们在第十三章中将详细讨论各种物质的磁性质。

在某处的磁感应强度矢量 $\vec{B}$ ，可以是由许多单个回路产生的磁感应强度矢量的几何和。改变单个回路的位置时，将引起这个总和的分量的改变，所以将影响这一点的矢量 $\vec{B}$ 的大小和方向。

如果知道各个单个电流元产生的磁感应强度是多少，就可以计算出任意通电回路的磁场。但是，确定单个电流元所产生的磁感应强度矢量的规律，是十分复杂的，因此我们将不讨论它。

120. 安培定律

均匀磁场不使通电线圈产生加速度。线圈只是在磁场中旋转。这就是说，线圈各个部分所受的力的总和等于零。然而，力是作用在线圈上的不同点（参阅图 251），所以这些力的合力矩不等于零。磁场对一段通电导体的作用力是怎样的呢？

我们做一个实验。把一根软导线悬在竖直放置的螺线管的附近(图 260)。如果螺线管通有电流, 则在它周围产生磁场。此时, 导线缠在螺线管上(图 261): 软导线的上端绕着螺线管的一端运动, 而软导线的下端绕着螺线管的另一端向相反方向运动。如果改变导线中的电流方向, 或改变螺线管中的电流方向, 则软导线先散开, 回到最初的状态, 然后再缠在螺线管上, 但缠绕的方向跟前一次的相反。

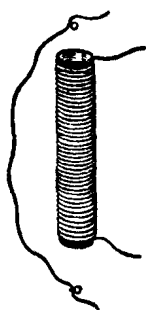


图 260



图 261

磁相互作用跟我们熟知的库仑相互作用和引力相互作用有本质的不同。其区别在于: 库仑相互作用力和引力相互作用力是有心力, 即作用力的方向是沿着两个相互作用的物体中心的连线(图 262、263)。磁相互作用力具有另外的特性, 正

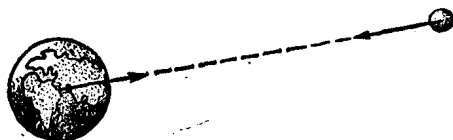


图 262



图 263

如我们在用软导线做的实验中所看到的, 它不是有心力。导线在磁铁(或螺线管)的磁场中发生扭转, 如果软线的上半部

有滑动接头(图264), 那么导线将不断地进行扭转。

这样的实验是法拉第首先做的, 它的装置是一个特殊形状的电动机, 其中通电的导线沿着闭合路径绕过螺线管时做功。从这个实验得出: **磁场不是有势场**。回忆一下, 当电荷在静电场中沿着闭合路径运动时, 功等于零。静电场是有势场。

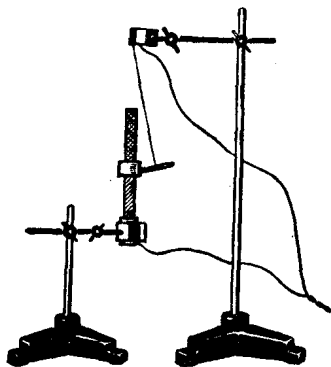


图 264

现在的任务是计算磁场对一段通电导体的作用力, 杰出的法国学者安培于 1820 年第一个解决了这个任务^①。因为产生孤立的电流元是不可能的, 所以, 安培是用比较大的线圈进行实验的。变更线圈的形状和位置, 可以在数学上计算出磁场对一段通电导体的作用力。结果, 这个力跟一段导体的长度和其中的电流强度成正比, 力也与磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 的大小和方向有关。

设矢量 $\vec{B}$ 与一段通电导体(电流元)的夹角为 α (图 265)。(取导体中电流的方向为电流元的方向。)实验表明: 磁感应强度矢量沿着通电导体电流方向时, 磁场对电流不产生任何作用。因此, 力只决定于矢量 $\vec{B}$ 在垂直于导体方向上的分量的大小, 即只决定于 $B_{\perp} = B \sin \alpha$ 。与电流元夹角为 α 的磁场 $\vec{B}$,

^① 确切地说, 安培计算的是两个小段通电导体之间的相互作用力, 他没有利用场的概念, 建立了远距作用理论。然而, 按照传统, 为了纪念他在学术上的功绩, 把对通电导体的磁力表示式叫做安培定律。

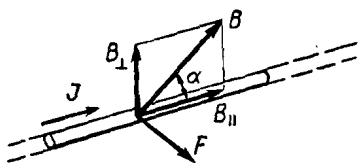


图 265

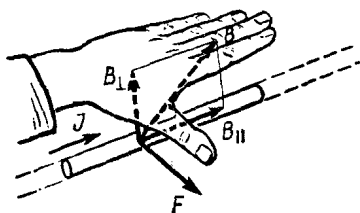


图 266

对通有电流 I 的一小段导体 Δl 的作用力为

$$F = BI\Delta l \sin\alpha. \quad (11-2)$$

这个表示式叫做安培定律。

矢量 $\vec{F}$ 垂直于电流元和矢量 $\vec{B}$ 。它的方向用左手定则确定。从七年级物理课中已经知道这个定则是：

如果左手这样放置，使得磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 在垂直于导体方向的分量穿过掌心，而四个伸直的手指指向电流的方向，则与四个手指垂直的大拇指指出了对这段导体作用力的方向（图 266）。

磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 是磁力线的切线方向。因此，如果磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 的垂直于导体的分量穿过掌心，则可以说，相应的磁力线也穿过掌心（尽管磁力线可能与掌心不成直角）。

利用图 267 所示的装置，可以定性地验证安培定律。改变电流强度、处于磁场中的那段导体的长度或磁力线倾角，分

别测出磁场对导体的排斥力或吸引力。换用不同的磁铁，也可以近似地验证力与磁感应强度的关系。

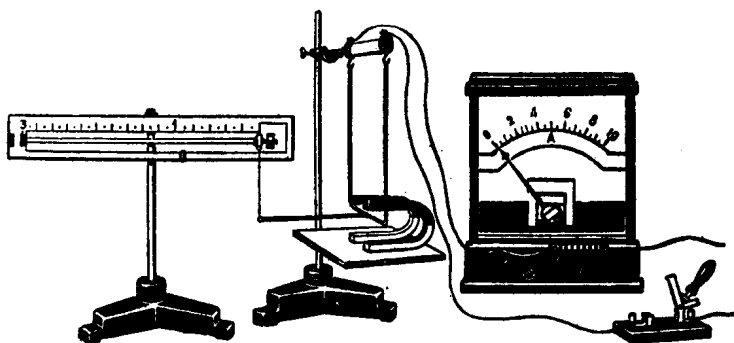


图 267

所有电动机的工作原理都是利用了安培力。电动机的旋转部分的绕组(电枢)通有电流。大的电磁铁产生磁场，从而迫使电枢转动。用专门的装置变化绕组中的电流方向，使得磁场对电枢不断产生转动的力矩。在七年级物理课中曾讲过一种这样的专门装置，叫做换向器。

121. 磁场对运动电荷的作用 洛伦兹力

电流是由电荷的运动所决定的。因此，自然可以认为，磁场对通电导体的作用是磁场对运动电荷总体的作用的结果。磁场给运动电荷的动量，在碰撞时，传给了金属晶格的离子或电解质的分子。

电场对电荷的作用力为 $\vec{F}_{\text{电}} = q\vec{E}$ 。因此，如果有电场，又有磁场，则对电荷作用的合力等于

$$\vec{F} = \vec{F}_{\text{电}} + \vec{F}_{\text{磁}}. \quad (11-3)$$

现在我们求 $\vec{F}_{\text{磁}}$. 为此, 讨论一段通电的细长导体 (图 268). 设这段导体的长度和横截面积 S 都是很小的, 从而, 在这段导体范围内, 可以把磁场的矢量 $\vec{B}$ 认

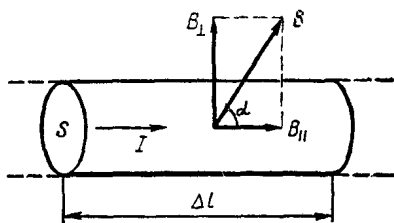


图 268

为是不变的. 导体中的电流 I 与粒子的电量 q 、带电粒子的密度 (单位体积内的电荷数) n 和带电粒子有秩序运动的速度 v 有关, 其关系式 (§ 86) 为

$$|I| = |q|nvS. \quad (11-4)$$

磁场对所取电流元的作用力等于

$$F = |I| \Delta l B \sin \alpha.$$

把电流的关系式 (11-4) 代到上式中, 则得

$$F = |q|nvS\Delta l B \sin \alpha = v|q|NB \sin \alpha,$$

式中 $N = nS\Delta l$ —— 所研究的体积中的带电粒子数. 因此, 磁场对每个运动电荷的作用力为

$$F_{\text{磁}} = \frac{F}{N} = |q|vB \sin \alpha.$$

这个力的方向垂直于矢量 $\vec{B}$ 和 $\vec{v}$, 它的方向也是用左手定则确定.

如果左手这样放置, 使得磁感应强度 $\vec{B}$ 在垂直于电荷速度方向的分量穿过掌心 (或者说, 磁力线穿过掌心), 四个手指指向正电荷运动的方向 (负电荷运动的反方向), 则跟

四指垂直的大拇指指出了对电荷作用力 $\vec{F}_{\text{磁}}$ 的方向(图 269). $F_{\text{磁}}$ 叫做洛伦兹力.

把永久磁铁或电磁铁移近阴极射线管或电视机的显象管时, 可以观察到洛伦兹力对运动

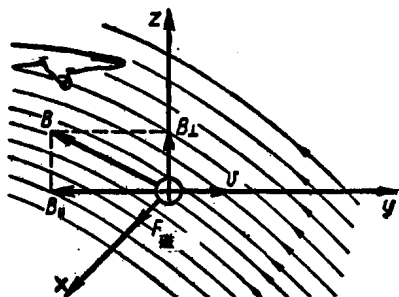


图 269

电荷的作用. 改变电磁铁中的电流, 可以看出: 电子束的偏离随着磁场的磁感应强度增大而增大.

122. 电子的荷质比的测定 回旋加速器

(阅读教材)

磁场对运动电荷的作用在近代技术中有广泛的应用. 列举电视管(显象管)这个例子就足够了. 在显象管中, 射向屏上的电子就是利用特殊线圈产生的磁场而偏离的(图 270).

可以把带电粒子按它们的荷质比(即按粒子的电量与它的质量的比值)分开的仪器, 是磁场作用的另一个应用. 根据

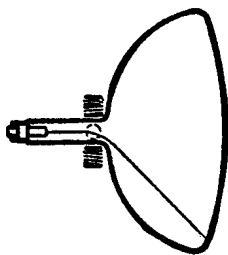


图 270

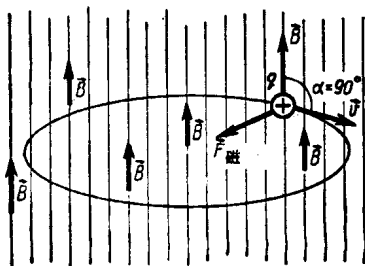


图 271

得到的结果可以精确地测出粒子的质量。这种仪器叫做质谱仪。为了说明它的工作原理，我们分析带电量 q 的粒子在均匀磁场 $\vec{B}$ 中的运动，磁场的方向垂直于粒子的初速度 $\vec{v}$ (图 271)。因为洛伦兹力垂直于粒子的速度，所以这个力不做功，粒子的动能，从而粒子速度的大小，是不变的。洛伦兹力决定于粒子的速度和磁感应强度。由于速度的大小和磁感应强度不改变，所以，洛伦兹力的大小也是不变的。这个力垂直于速度，从而，它决定了粒子的向心加速度。以一定速度运动的粒子，其向心加速度的大小不变，这意味着粒子轨道的曲率半径 R 是恒定的。粒子作半径为 R 的匀速圆周运动。现在我们求这个半径。根据牛顿第二定律 (图 271)，

$$\frac{mv^2}{R} = |q|vB.$$

由此得出

$$R = \frac{mv}{|q|B}. \quad (11-5)$$

因此，测出 R ，并已知 v 和 B 时，我们可以求得各种粒子的荷质比 $\frac{q}{m} = \frac{v}{BR}$ 。

最简单的质谱仪的原理如图 272 所示。仪器的真空室放在磁场中 (磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 与图面垂直)。用电场加速的带电粒子 (电子或离子)，走了半圆轨道之后，打在照相底片上，在底片上留下了痕迹，根据它可以很精确地测出 R 。

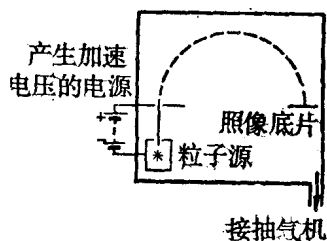


图 272

从公式(11-5)可以看出：粒子通过半圆所用的时间与圆周的半径和粒子的速度无关。事实上，

$$\Delta t = \frac{\pi R}{v} = \frac{\pi m}{|q|B},$$

即只与粒子的性质和磁感应强度有关。

利用这种情况可以制成叫做回旋加速器的仪器，在带电粒子不断作回旋运动期间，利用比较弱的电场，反复使带电粒子加速。

回旋加速器的结构是这样的。在真空中有两个电极(象两个半圆形金属扁盒，图 273)。把电极——*D*形电极放在强磁铁的两极之间，并给*D*形电极加高频交变电压。在*D*形电极间缝隙中央放有带电粒子源。当两*D*形电极间有很高的电压时，在两*D*形电极缝隙中产生的电场使带电粒子加速。

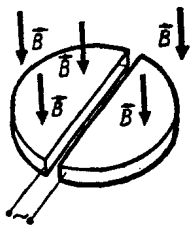


图 273

被加速了的粒子进入到盒的内部，在盒内实际上没有电场。带电粒子沿着圆周运动，经过半圆之后重新出现在两盒之间的缝隙中。这时缝隙处的电场恰好变成了相反的方向。这些粒子又被加速，进入到另一个盒的内部，作半径较大的圆周运动，经过半圆之后再次进入到加速的缝隙中，等等。要知道，通过半圆所用的时间与粒子的速度无关。那些“被顺利加速的”粒子在两盒的内部沿着由不同半径的半圆组成的螺旋线运动(图 274)，而其余的粒子则加

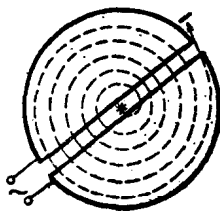


图 274

速不大，或完全没有被加速。

例 题

1. 在马蹄形磁铁的两极上面放置一根通电的直导体(图 275)。导体可以向任何方向自由地移动。这个导体将怎样运动？

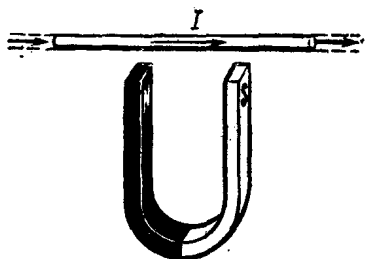


图 275

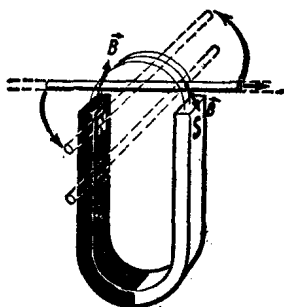


图 276

解 先求出导体上不同点处磁感应强度矢量的方向，然后利用左手定则，可以判断导体将在水平面内转动，并且将被吸到磁铁两个磁极之间。

2. 图 252 所示的通电线圈，其尺寸为 $d=3$ 厘米， $l=5$ 厘米，线圈中的电流强度 $I=10$ 安培，磁场的磁感应强度 $B=0.1$ 特斯拉。试求磁场对线圈的作用力矩。

解 根据安培定律，磁场对线圈的每一个竖直边的作用力等于 $F=IBl$ ，方向垂直于线圈平面。每个力的力臂等于 $d/2$ 。对线圈的上边和下边没有作用力。合力矩为

$$M = 2F \cdot \frac{d}{2} = IBld = IBs,$$

式中 $s=ld$ ——线圈的面积。把各量的数值代到上式中，则

得 $M = 1.5 \times 10^{-3}$ 牛顿·米。

3. 带电量为 q 质量为 m 的粒子, 以速度 $\vec{v}$ 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中开始运动。粒子的初速度矢量与矢量 $\vec{B}$ 的夹角为 α 。粒子的轨道是螺旋线。这个螺旋线的半径是多大?

解 粒子的速度矢量可以分解为两个分量。一个分量是沿着磁力线的方向, 它的大小等于 $v \cos \alpha$, 另一个分量是垂直于磁力线的方向, 它的大小等于 $v \sin \alpha$ 。

沿着磁力线方向的运动不受洛伦兹力的作用。因此, 粒子沿着这个方向做匀速运动, 速度为 $v \cos \alpha$ 。在垂直于磁感应强度矢量的平面中, 粒子做圆周运动, 圆的半径由公式(11.5)来确定, 速度的大小等于 $v \sin \alpha$ 。

由此可见,

$$R = \frac{mv \sin \alpha}{|q|B}.$$

练习 15

1. 试求下列情况中电流的方向: 图 242 中处于平衡的自由线圈中; 图 249 和 255 的螺线管中; 图 254 的导体中。

2. 电流沿着软导线从上向下流(图 260 和 261)。试求螺线管的北极和南极。

3. 试求显象管中(图 270)磁场的磁感应强度的方向。

4. 在图 272 所示的质谱仪中, 所研究的粒子带什么符号的电荷? 磁感应强度是什么方向?

5. 直径很大的线圈套在条形永久磁铁或通电螺线管上(图 277)。如果线圈不在磁铁的中间, 则根据安培定律, 对电流元的作用力是把线圈拉开, 并力图使线圈离开磁铁。试求线圈中电流的方向。如果电流的方向反向, 将发生什么现象?

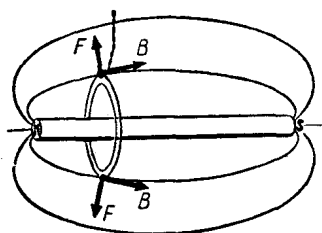


图 277

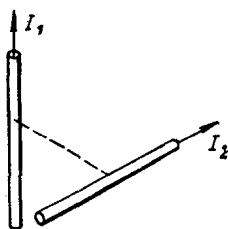


图 278

6. 两个交叉成直角的直导体分别通有电流 I_1 和 I_2 (图 278). 两个导体的相对位置将如何改变?

7. 利用右螺旋法则和左手定则, 证明方向相同的平行电流相互吸引, 而方向相反的平行电流相互排斥.

8. 例题 2 中的通电线圈, 其法线与磁力线的夹角为 45° (图 251). 试求磁场对线圈的作用力矩.

9. 长 $l=0.15$ 米, 通电 $I=8$ 安培的导体, 垂直于 $B=0.4$ 特斯拉的匀强磁场的磁力线. 试求当导体沿着安培力的方向移动 0.025 米时所做的功.

10. 试求例题 3 中所谈的粒子沿螺旋线运动的螺距.

11. 电子在同时存在有恒定的匀强电场和匀强磁场的空间中, 沿直线轨道运动, 已知电场强度等于 $\vec{E}$, 磁感应强度 $\vec{B}$ 等于什么?

第十二章 电磁感应

123. 电磁感应的发现

迄今，我们讨论了不随时间改变的电场和磁场。曾阐明了电场是由电荷产生的，而磁场是由运动电荷，即电流产生的。现在我们开始研究随时间改变的场的规律。

发现过一个最重要的事实，这就是电场和磁场之间有着密切的联系。随时间变化的磁场能够产生电场，而随时间变化的电场也能够产生磁场。没有场之间的这种联系，各式各样的电磁现象就不能象实际上有的那么广泛，既不会有无线电波，也不会有光。

电磁场概念的奠基人法拉第，在发现电磁相互作用新的性质中迈出关键性的第一步，不是偶然的。法拉第完全确信电现象和磁现象有统一的本质。法拉第基于这种信念发现的现象，是世界上发电厂把机械能转变为电流能的发电设备的基础。（其他电源：干电池、蓄电池等只给出很小一部分能量。）

法拉第曾考虑过：电流能够使铁块磁化，磁铁就不能产生电流吗？很长时间没有发现这种联系，主要是很难想到：只有运动的磁铁或随时间变化的磁场，才能在闭合线圈中产生电流。下列事实说明各种偶然性都可能破坏新发现。几乎跟法拉第同时，瑞士物理学家科拉顿也想利用磁铁在闭合线圈

中获得电流。他实验时，他在仪器的线圈内放一个轻的小磁针作为检流计。为了使磁铁不直接影响小磁针，科拉顿把检流计放到隔壁的房间中，把插入磁铁后希望获得电流的线圈的两端接到检流计的线圈上。把磁铁插到线圈中去以后，科拉顿跑到隔壁房间中，他十分痛心地看着检流计指示为零。假如他经常不断地观察检流计，或经常地使磁铁动作，则将有重大的发现。但是，他没有这样做。相对于线圈静止的磁铁，在线圈中不引起电流。

发现电磁感应是在 1831 年 8 月 29 日，知道新的重大发现的日期那么准确，这是少有的情况。请看法拉第第一个实验的记录。

“在大的木制线轴上，缠绕着长 203 英尺的铜线，在它的匝间，又缠绕着同样长度，但用绵纱绝缘的铜线。其中一个螺线管与检流计连接，而另一个螺线管与 100 对极板组成的强电池组连接……当接通电路时，可以看到对检流计有突然的、但非常弱的作用；当切断电流时，也看到同样的作用。当电流连续不断地通过螺线管时，虽然连接电池组的螺线管被加热，碳极间出现火花，证明电池组的功率很大，但是，丝毫看不到对检流计有任何作用，对另一个螺线管也没有任何感应作用。”(M. 法拉第，电学方面的实验研究，第 I 篇)。

总之，电磁感应开始是在彼此相对静止的导体中发现的。后来才清楚地懂得，移近和远离通电导体时也应发生象接通和断开电源那样的结果，法拉第利用实验证明了当线圈彼此相对移动时产生电流(图 279)。法拉第也知道安培的成果，即磁铁是分子中环绕的小电流的整体。正如在法拉第的实验

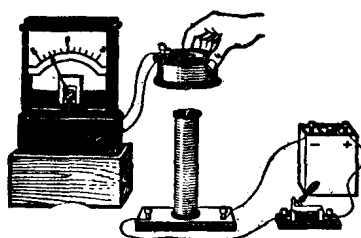


图 279

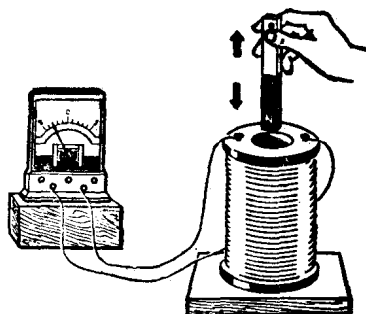


图 280

记录本中所记载的: 10 月 17 日, 当插入(或拔出)磁铁时, 在线圈中发现了感应电流(图 280)。在一个月期间, 法拉第用实验的方法发现了电磁感应现象的所有重要的性质。

目前, 每个人都可以重作法拉第的实验。为此, 需要有两个线圈、磁铁、电池组和相当灵敏的检流计(在七年级物理课本中曾详细地描述了法拉第的实验)。法拉第本人曾总结出, 在表面上不同的实验中, 感应电流与什么有关系。

当通过闭合回路面积的磁力线数目改变时, 在闭合的导体回路中产生电流(图 281)。磁力线数目改变越快, 感生电

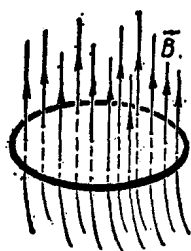


图 281

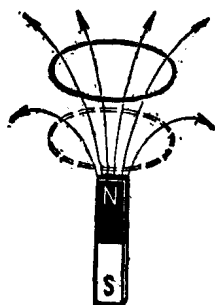


图 282

流越大。磁力线数目改变的原因，可以是完全不同的。这可以是由于相邻线圈中电流强度的改变，从而使穿过静止导体的磁感应强度改变；也可以是由于线圈在不均匀磁场（空间中磁力线密度不同）中运动而使磁感应强度改变（图 282）。

124. 磁通量

为了精确地、定量地表述法拉第电磁感应定律，需要引入一个新的量——磁通量。

现在，我们讨论一个放在匀强磁场中的平面闭合导线（回路），回路的面积等于 S 。平面回路的法线 $\vec{n}$ 与磁感应强度 $\vec{B}$ 的夹角为 α （图 283）。磁感应强度的大小跟面积 S 和 $\vec{B}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角 α 的余弦的乘积，叫做通过面积 S 的磁通量 Φ ：

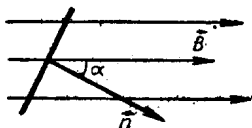


图 283

$$\Phi = BS \cos \alpha. \quad (12-1)$$

乘积 $B \cos \alpha = B_n$ 是磁感应强度在平面回路法线上的投影。因此，

$$\Phi = B_n S. \quad (12-2)$$

磁感应强度 $\vec{B}$ 表征空间中每一点的磁场。磁通量不仅与 $\vec{B}$ 有关，而且与回路面积和回路相对于磁力线的取向有关。

可以把磁通量解释为穿过面积 S 的磁力线的数目。如果规定穿过垂直于矢量 $\vec{B}$ 的单位面积的磁力线数目等于矢量的大小 B ，则磁通量就等于穿过面积 S 的磁力线的数目。

125. 感生电流的方向 楞次定律

现在我们说明关于感生电流的方向这个重要问题。

把产生感生电流的线圈与检流计连接之后,我们发现,感生电流的方向与磁铁靠近线圈或远离线圈有关(图 280)。

感生电流与磁铁要发生相互作用。有电流通过的线圈和具有两个磁极(北极和南极)的磁铁是一样的。感生电流的方向决定于:线圈的哪一端是北极(磁力线从北极出来),而哪一端是南极(磁力线从南极进去)。根据能量守恒定律,可以说成是,在哪些情况下线圈吸引磁铁,而在哪些情况下排斥磁铁。

如果磁铁靠近线圈,则在导体中产生的感生电流应当排斥磁铁。这样为了使磁铁和线圈靠近,就必须做正功。此时,线圈对着运动磁铁的一端应当变成与磁铁相同的磁极。同性磁极排斥。

设想与上述相反的情况。你们把磁铁稍稍地向线圈移动一点,则磁铁就自动地进入线圈的内部。这就破坏了能量守恒定律。因为磁铁的动能增加了,同时还产生了电流,这就必须消耗能量;而没有消耗能量,却产生了磁铁的动能和电流的能量。

相反的,当磁铁远离线圈时,根据能量守恒定律,就应当出现引力。

利用如图 284 所示的实验,可以演示这个结论的正确性。在能够绕竖直轴自由旋转的杆的两端,固定有两个导体环。其中一个是有切

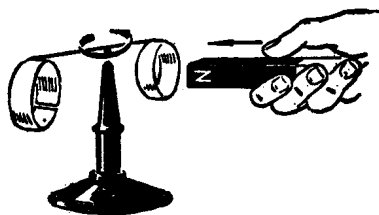


图 284

口的。如果把磁铁移近没有切口的环,则在环中产生感生电

流,它的方向是这样,使得环与磁铁排斥,从而杆旋转.如果磁铁远离环,则出现相反的情况,环与磁铁吸引.磁铁不跟有切口的环发生作用,因为切口阻碍了在环中产生感生电流.

磁铁和线圈的排斥或吸引,决定于感生电流的方向.因此,能量守恒定律可以用来形成确定感生电流方向的法则.

磁铁靠近线圈和远离线圈这两个实验的区别是什么呢?在第一种情况中,磁通量(或穿过一匝线圈的磁力线数目)增大(图 285a),而在第二种情况中,磁通量减少(图 285b).同时,在第一种情况中,感生电流的磁场的磁力线是从线圈的上端出来,因为在第二种情况中,情况正相反,感生电流的磁场的磁力线从线圈的上端进去.这些磁力线 $\vec{B}'$ 如图 285 中的虚线所示.

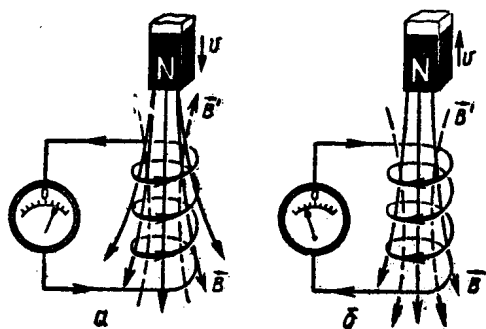


图 285

现在,我们回到主要问题上来.当通过线圈的磁通量增加时,感生电流具有这样的方向,它产生的磁场阻碍通过线圈的磁通量增加.因为这个磁场的磁感应强度 $\vec{B}'$ 的方向与引起电流的磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向相反.如果通过线圈的磁通量减少,则感生电流产生的磁感应强度 $\vec{B}'$ 使矢量 $\vec{B}$ 的磁通量

增大。

这就是适用于所有情况的判断感生电流方向的一般法则的实质。这个法则是俄国物理学家楞次建立的。

根据楞次定律，闭合回路中的感生电流具有这样的方向，它产生的磁通量，总是力图补偿引起感生电流的磁通量的改变。

126. 电磁感应定律

现在，我们定量地表述电磁感应定律。法拉第的实验表明，导体回路中的感生电流强度 I_i ，与穿过该回路面积的磁场 $\vec{B}$ 的磁力线数目的变化的速度成正比。引入磁通量 Φ 的概念之后，可以更准确地说明这个结论。

磁通量就是穿过面积 S 的磁力线的数目。因此，这个数目变化的速度不是别的，就是磁通量的变化率。

如果在很短的时间 Δt 内，磁通量改变了 $\Delta\Phi$ ，则磁通量的变化率等于 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 。因此，从实验直接得出的结论可以表述为：

感生电流强度与通过回路面积的磁通量变化率成正比：

$$I_i \propto \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \quad (12-3)$$

大家知道，当外来力对导体的自由电荷作用时，在电路中出现有电流。单位正电荷沿着闭合回路移动时外来力的功，叫做电动势。因此，当通过回路面积的磁通量变化时，在回路中出现了外来力，外来力的作用以电动势来表示，叫做感生电动势。用字母 $\mathcal{E}_i$ 表示。

根据全电路欧姆定律, $I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R}$. 导体的电阻与磁通量的变化无关. 因此, 表示式(12-3)是正确的, 就是因为感生电动势与 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 成正比.

电磁感应定律的表述是对电动势说的, 而不是对电流强度说的. 这样表述的定律能够反映现象(与产生感生电流的导体的性质无关)的本质. 根据电磁感应定律: 闭合回路中的感生电动势, 在数值上等于通过回路面积的磁通量变化率①:

$$|\mathcal{E}_i| = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|.$$

在电磁感应定律中, 如何按照楞次定律来考虑感生电流的方向(或感生电动势的符号)呢?

在图 286 上描绘了一个圆形回路. 我们规定: 如果回路内部感生电流的磁场 $\vec{B}'$ 的方向, 跟使回路产生感生电流的磁场 $\vec{B}$ 的方向一致时, 则认为回路中的电流(也就是说电动势)是正的. 根据楞次定律, 磁场 $\vec{B}'$ 和 $\vec{B}$ 的方向一致

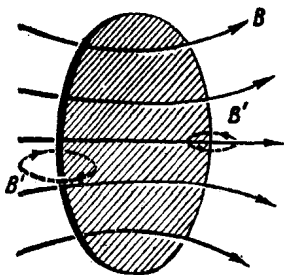


图 286

的条件是: 引起感生电流的磁通量在减少, 即 $\Delta\Phi < 0$, 从而 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} < 0$. 为了使此时的感生电动势符合我们的规定是正的, 则应

① 实验直接证明的只是 $\mathcal{E}_i$ 与 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 成正比. 但是, 如果磁通量的单位还没有规定, 则可以使比例系数等于 1.

当在电磁感应定律中加一负号:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \quad (12-4)$$

127. 磁感应强度和磁通量的单位

在国际单位制中, 利用电磁感应定律来建立磁通量的单位. 这个单位叫做韦伯.

因为感生电动势的单位为伏特, 而时间的单位为秒, 则根据(12-4)式, 韦伯的定义是: 如果在1秒钟内回路中的磁通量匀速减小到零时产生的感生电动势是1伏特, 则通过闭合回路面积的磁通量等于1韦伯: $1 \text{ 韦伯} = 1 \text{ 伏特} \cdot 1 \text{ 秒}$.

根据公式(12-1)建立磁感应强度的单位. 如果矢量 $\vec{B}$ 垂直于面积 S , 则 $\Phi = BS$. 由此得出, 如果通过 1 米^2 的磁通量为1韦伯, 则磁感应强度等于1.

正如以前曾说过的, 磁感应强度的这个单位叫做特斯拉:
 $1 \text{ 特斯拉} = 1 \text{ 韦伯}/\text{米}^2$.

127a. 涡旋电场

感生电动势或在随时间变化的磁场里的静止导体中产生, 或在不随时间变化的磁场里运动的导体中产生. 这两种情况下电动势的量值都是根据定律(12-4)来确定, 但是, 电动势的起源(即本质)是不同的. 我们首先讨论第一种情况.

设我们面前有一个变压器——套在铁芯上的两个线圈. 把初级线圈接在交流电源上之后, 如果次级线圈电路是闭合

的，则我们得到电流（图 287）。次级线圈导线中的电子在运动。但是，什么力迫使它们运动呢？穿过线圈的磁场本身是不可能使它们运动的，因为磁场只对运动电荷作用，而导体（电子在它里面）是静止的①。

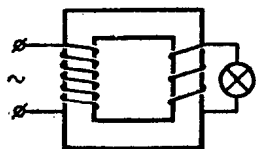


图 287

除了磁场以外，还有电场对电荷作用。而且，电场可以对静止电荷作用。但是要知道，目前我们谈过的电场（静电场和稳恒电场）都是由电荷产生的，而感生电流是在交变磁场的作用下出现的。这就迫使我们假设：**静止导体中电子的运动是由电场产生的，而这个电场是由交变磁场直接产生的。**从而确定了电磁场的一个新的基本性质：**磁场随时间变化时产生电场。**这个结论是麦克斯韦首先提出的。

目前，电磁感应现象给我们开辟了新大陆。其中主要的是磁场产生电场的过程。这时，导体回路，例如线圈的存在，不改变问题的本质。具有自由电子（或其他粒子）的导体只是帮助我们发现所产生的电场。电场使导体中的电子运动，从而发现了电场本身。静止导体中的电磁感应现象的本质不是出现感生电流，而是产生电场。这个电场是使电荷运动的外来力。

当磁场变化时产生的电场具有另外的结构，它不同于静电场。它与电荷没有直接联系，它的电力线不可能起于和终于电荷上。电力线在任何地方都没有起点和终点，而是象磁

① 实际上，问题不是那么简单。静止导体中的电子都做无秩序热运动。但这种运动的平均速度等于零。因此，磁场直接引起的电流，也应当等于零。

力线那样的闭合线。这就是所谓的涡旋电场 (图 288)。它的方向与感生电流的方向一致。跟稳恒电场不同，在闭合电路上涡旋电场的功不等于零。原来，当电荷沿着闭合的电力线移动时 (图 288)，在路径的所有小段上的功都具有相同的符号，因为力和位移的方向是一致的。单位正电荷在闭合电路上移动一周涡旋电场所做的功，是静止导体中的电动势。

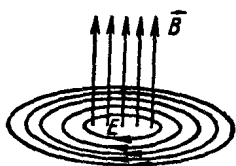


图 288

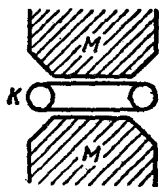


图 289

强电磁铁的磁场迅速变化时产生很强的涡旋电场，用它可使电子加速到接近光的速度。根据这个原理制成了加速电子的装置——电子加速器。电子加速器中的电流直接产生在电磁铁 M 的缝隙里的环状真空室 K 中 (图 289)。

128. 运动导体中的感生电动势

如果导体在不随时间改变的磁场中运动，则导体中的感生电动势不是由涡旋电场，而是由另外的原因产生的。

当导体运动时，它的自由电子也随着它一起运动。因此，磁场对电荷作用以洛伦兹力。它使导体内部的电荷移动。因此，感生电动势具有“磁性起源”。

地球上的很多发电站，正是洛伦兹力使运动导体中的电子移动。

现在我们计算匀强磁场中矩形回路中的感生电动势 (图290). 设回路的一边 $AB=l$, 以恒定的速度 $\vec{v}$ 沿着两个边 BC 和 AD 滑动, 在所有时间内都保持与 CD

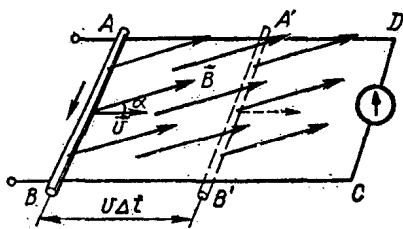


图 290

边平行. 磁感应强度 $\vec{B}$ 与导体 AB 垂直, 与它的速度的夹角为 α .

磁场对运动的带电粒子的作用力 (参阅 § 121), 其大小等于

$$f = |q|vB\sin\alpha. \quad (12-5)$$

这个力的方向是沿着导体 AB 的方向. 洛伦兹力 (12-5) 在路程 l 上的功是

$$A = f \cdot l = |q|vBl\sin\alpha.$$

在导体 AB 中的感生电动势是单位正电荷移动的功:

$$\mathcal{E}_i = \frac{A}{|q|} = vBl\sin\alpha. \quad (12-6)$$

这个公式对于在匀强磁场中以速度 v 运动的长为 l 的任何导体都是正确的.

在回路的其他导体中电动势等于零, 因为它们没有运动. 因此, 整个回路 $ABCD$ 中的电动势等于 $\mathcal{E}_i$ (12-6), 如果运动的速度 v 是恒定的, 则电动势保持不变. 此时电流增大, 因为在导体 AB 向右移动时回路的总电阻减小.

另一方面, 利用电磁感应定律 (12-4) 也可以计算出感生

电动势. 实际上, 通过回路 $ABCD$ 的磁通量等于 $\Phi = BS \cos(90^\circ - \alpha) = BS \sin \alpha$, 式中 $90^\circ - \alpha$ 是矢量 $\vec{B}$ 和回路表面的法线 $\vec{n}$ 之间的夹角(图 291), 而 S 是回路 $ABCD$ 的面积. 如果认为在初始时刻

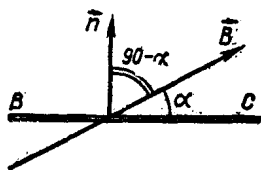


图 291

($t=0$) 导体 AB 距导体 CD 的距离为 BC (图 290), 则当导体移动时, 面积按下式改变:

$$S = AB(BC - vt).$$

在 Δt 时间内, 回路面积的改变量为 $\Delta S = -lv\Delta t$. 负号表示面积减小. 在这个时间内磁通量的变化量为 $\Delta\Phi = -Blv\Delta t \sin \alpha$. 因此,

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = Blv \sin \alpha,$$

这正是前面所得到的(公式 12-6).

如果整个回路 $ABCD$ 在匀强磁场中运动, 并保持相对于矢量 $\vec{B}$ 有一定的方向, 则回路中的感生电动势等于零, 因为通过回路面积的磁通量不变. 也可以这样解释: 当回路运动时, 在导体 AB 和 CD 中有力作用在其中的电子上, 方向分别为从 B 到 A 和从 C 到 D . 当沿着回路顺时针或逆时针转一圈时, 这些力的总功等于零.

129. 自感

如果线圈中通有交流电, 则穿过线圈的磁通量改变. 因此, 在通有交流电的导体本身上产生感生电动势. 这种现象

叫做自感。自感时，导体回路起着双重作用：通过引起感应的电流；在其中产生感生电动势。变化的磁场在通电导体本身上感生有电动势。

根据楞次定律，在电流增大的时刻，涡旋电场强度的方向跟电流方向相反。因此，在这个时刻，自感阻碍了电流的增大。相反的，在电流减小的时刻，自感维持这个电流。

这就导致当含有恒定电动势的电路闭合时，电流不能立刻达到一定的数值，而要经过一段时间才能达到（图 292）。另一方面，当切断电源电动势时，在各个分支电路中电流不是瞬时消失的。同时，当断开电路时，产生的自感电动势可以超过电源的电动势，因为电流和它的磁场的变化很快。

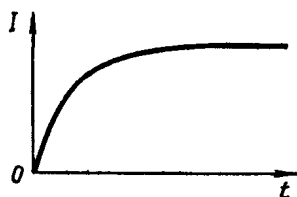


图 292

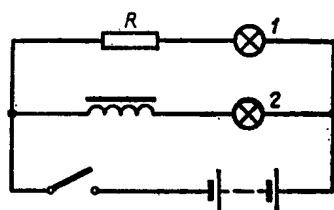


图 293

可以用实验观察自感现象。把两只相同的灯泡并联在一起，如图 293 所示。其中一只灯泡通过电阻接到电源上，而第二只灯泡与带铁芯的线圈串联后接到电源上。闭合电键时，第一只灯泡实际上立刻就亮了，而第二只灯泡要推迟一些时候才正常发亮。在这只灯泡的电路中自感电动势很大，从而电流不能立刻达到自己的最大值。

可以观察断路自感电动势作用的电路，如图 294 所示。打开电键 K 时，在线圈中产生自感电动势，维持原有的电流。结

果,在打开电键的时刻,检流计有电流通过,其方向跟打开电键前的原有电流方向相反.同时,这时的电流强度大于电键 K 闭合时通过检流计的电流.这就是说, $\mathcal{E}_{is} > \mathcal{E}$,其中 $\mathcal{E}_{is}$ ——自感电动势, $\mathcal{E}$ ——电源电动势.

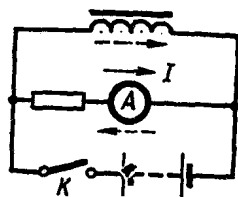


图 294

自感现象很象力学中的惯性现象.例如,惯性使物体在力的作用下不是立刻而是逐渐地得到确定的加速度.无论制动力多大,物体也不可能立刻被制动住.同样的由于自感,当接通电路时电流不能立刻得到确定的数值,而是逐渐地增大.撤掉电源时,我们也不能使电流立刻消失.尽管电路中有电阻存在,自感将维持电流一些时候.其次,为了增大物体的速度,根据力学定律,需要做功.当制动时,物体本身做功.同样的,为了产生电流,需要反抗涡旋电场做功,而当电流消失时,涡旋电场本身做正功.

这不是简单的表面上的类比.它具有很深刻的意义.要知道,电流是带电粒子有秩序运动的总合.当电子的速度增大时,它产生的磁场变化,并产生涡旋电场,该电场对电子本身作用,从而阻碍了电子在外力作用下瞬时增大它的速度.相反的,当制动时,根据楞次定律,涡旋电场力图使电子的速度保持恒定.由此可见,由于自感,至少局部地引起电子的惯性.

130. 电感

在所有的情况下,由电流产生的磁感应强度 $\vec{B}$ 跟电流强

度成正比。因为磁通量 Φ 跟 B 成正比,所以,

$$\Phi \propto B \propto I.$$

因此,可以得出

$$\Phi = LI, \quad (12-7)$$

式中 L ——导体回路中的电流和由它产生的穿过这个回路的磁通量之间的比例系数。量值 L 叫做回路的电感,或叫做回路的自感系数。

如果设回路的形状保持不变,磁通量只是由于电流改变而改变,则利用电磁感应定律和表示式(12-7),可得等式

$$\mathcal{E}_{is} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (12-8)$$

从(12-8)式可以得出:电感是一个在数值上等于单位时间内电流变化时在回路中产生的自感电动势的物理量。

电感,象电容一样,用以表明导体的几何性质:它与导体的大小和形状有关,而与导体中的电流没有直接关系。然而,除了导体的几何量之外,电感与导体所在处的介质的磁性有关。如果磁导率 μ 与磁场有关,从而与产生磁场的电流强度有关,则电感当然也与电流(通过 μ)有关^①。

在国际单位制中,电感的单位叫做亨利。如果在1秒内电流强度改变1安培时在导体中产生1伏特的自感电动势,则导体的电感等于1亨利:

$$1 \text{ 亨利} = \frac{1 \text{ 伏特}}{1 \frac{\text{安培}}{\text{秒}}} = 1 \frac{\text{伏特} \cdot \text{秒}}{\text{安培}}.$$

① 关于 μ 与磁场的关系,参阅第十三章。

131. 电流的能量

现在我们讨论导体中电流所具有的能量。根据能量守恒定律, 电流的能量等于电源(电池、发电站的发电机等)为产生电流所消耗的能量。当电流停止时, 这个能量以某种形式放出。

现在要说的电流的能量, 与根据焦耳-楞次定律在直流电路中以热的形式所放出的能量没有任何关系。

当接通含有稳恒电动势的电路时, 电源的能量首先消耗在产生电流上, 即使导体的电子运动; 还有一部分用来增加导体的内能, 即给导体加热。电流强度达到稳定数值以后, 电源的能量只用来放出热量; 这时, 电流的能量就不再改变了。电源的化学能或机械能, 以电流为媒介, 转变为导体粒子热运动的能量。

同样, 为了使汽车在水平道路上达到恒定的速度 v , 需要做功 $\frac{mv^2}{2}$ 。此时, 发动机的一部分功率用来克服摩擦, 而另一部分功率用来增加汽车的速度。当 $v = \text{恒量}$ 时, 发动机的全部功率都用来克服摩擦, 而汽车的动能不变。

现在我们说明, 为什么为了产生电流必须消耗能量, 即必须做功。这是因为: 当接通电路电流开始增大时, 在导体中出现了涡旋电场, 其方向与电源在导体中产生的电场①(在 § 88 曾描述了产生的过程) 的方向相反。为了使电流强度达到 I ,

① 这是在导体表面上的带电粒子所产生的电场, 它与交变磁场所产生的涡旋电场不同。

电源就要反抗涡旋电场的力做功。这个功用来增大电流的能量。此时，涡旋电场做负功。

正如我们曾知道的，电路中的电流不是立刻达到确定值的。电流逐渐增大，直到单位时间内电源所消耗的所有能量只用来放出热量时为止。当断开电路，电流消失时，贮存在电流中的能量

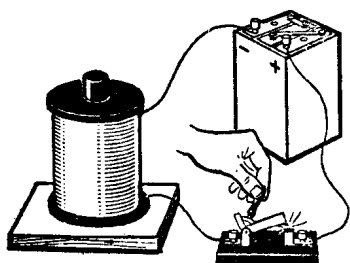


图 295

都被放出。从有强电感的电路中发生的火花（图 295），可以看出这一点。

根据在 § 129 中所谈到的惯性和自感的类比，可以写出具有电感 L 的电路里电流的能量表示式。

如果自感类似于惯性，则自感在产生电流过程中的作用应当跟力学中在物体获得加速度时质量的作用相似。作为表征电荷运动的量的电流强度 I ，起着力学中物体速度的作用。

如果是这样，则类似于力学中物体的动能等于 $\frac{mv^2}{2}$ ，可以把电流的能量 W 写成如下形式：

$$W = \frac{LI^2}{2}. \quad (12-9)$$

用计算的方法得到的电流能量的表示式与此相同。

电流的能量(12-9)是用导体的几何特性 L 和导体中的电流强度 I 表示的。但是，也可以用场的特性表示这个能量。计算表明，类似于电场能量密度跟电场强度的平方成正比一样，磁场能量密度（即单位体积的能量）跟磁感应强度的平方成

正比。

例 题

1. 矩形回路 $ABCD$ 在通电直导线所产生的磁场中平移 (图 296)。如果回路远离导线, 试求在回路中感生电流的方向和作用在线框上的力的情况。

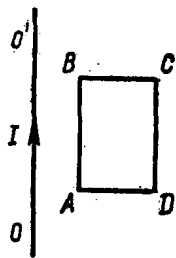


图 296

解。当回路在指定的方向运动时, 通过面积 $ABCD$ 的磁通量减少。因此, 根据楞次定律得出, 回路中感生电流的方向为顺时针方向。此时, 感生电流产生的磁通量与通电直导线产生的磁通量相加在一起。

回路中的电流与直导线的电流相互作用, 使得回路的导体受到力的作用。利用左手定则可以弄清楚: 第一, 这些力使线圈扩大, 力图增大回路的面积; 第二, 这些力的合力的方向是指向直导线。这两个作用“力图”阻碍通过回路的磁通量的减少。

2. 有一线圈, 共有 n 匝, 其每匝线圈的面积为 S , 连在冲击式检流计上 (冲击式检流计是测量通过它的电量的)。整个电路的电阻为 R 。开始时线圈在磁铁的两磁极之间, 其中磁感应强度 $\vec{B}$ 是均匀的, 方向垂直于线圈平面。然后, 线圈向没有磁场的空间移动。通过检流计的电量 q 等于多少?

解。根据电磁感应定律和欧姆定律, 通过检流计的电量等于

$$q = I \Delta t = \frac{\mathcal{E}_i}{R} \Delta t = -\frac{1}{R} \Delta \Phi = -\frac{\Phi - \Phi_0}{R}.$$

这里 $\Phi_0 = BS_n$ ——开始时的磁通量，而 $\Phi = 0$ ——最后的磁通量。因此，

$$q = \frac{BS_n}{R}.$$

练习 16

1. 电键(图 279 所示的电路中)刚刚合上。如果从上往下看，下面线圈中的电流是逆时针方向的。当上面的线圈静止不动时，其中的电流是什么方向？

2. 磁铁(图 280)从线圈中拔出，试求线圈中感生电流的方向。

3. 导体回路移到图 282 中虚线所示的位置上。试求磁场对回路的作用力的方向。

4. 把磁铁移近闭合的环(图 284)，试求环中感生电流的方向。

5. 导体 OO' 中的电流减小(图 296)，试求在静止回路 $ABCD$ 中感生电流的方向，并求回路每一边所受的力的方向。

6. 金属环可以沿着线圈的铁芯自由地运动(图 297)，线圈接在直流电路中。当接通和断开电路时将发生什么现象？

7. 试说明为什么发电机转子中的电流越大，转子旋转需要做的功越多？

8. 线圈中的电流随时间正比地增大。在跟它有电磁感应的另一个线圈中，感生电流与时间的关系有什么特性？

9. 在哪种情况下磁电式仪器指针的振动衰减得快：仪器的接线柱短接在一起时还是断开时。

10. 在 2 秒钟内，通过电阻为 3×10^{-2} 欧姆的导体回路的磁通量变

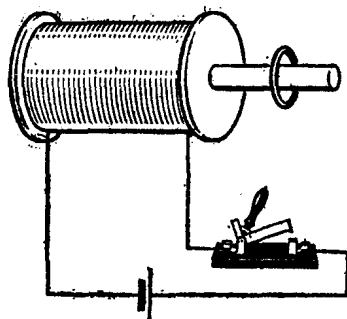


图 297

化了 1.2×10^{-2} 韦伯。如果磁通量的变化是均匀的, 则通过导体的电流是多大?

11. 飞机以 900 千米/小时的速度水平地飞行。如果地磁场磁感应强度的竖直分量为 5×10^{-5} 特斯拉, 而机翼的长度为 12 米, 试求飞机机翼两端之间的电势差。

12. 长为 l 的导体, 在匀强磁场中, 可以无摩擦地沿着由电阻 R 连接的框架 AB 和 CD 移动(图 298)。磁感应强度 $\vec{B}$ 垂直于平面 $ABCD$ 。为了使导体以速度 v 匀速运动, 必须对导体施以怎样的力 $\vec{F}$?

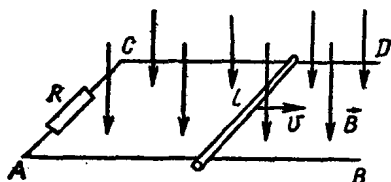


图 298

13. 在自感为 0.15 亨利、电阻很小的线圈中通有电流 4 安培。电阻 $R \gg r$ 跟线圈并联。在很快地切断电源之后, 在线圈和电阻上各放出多少热量?

第十三章 物质的磁性

132. 安培假说

我们知道, 电流在物质中产生的磁感应强度 $\vec{B}$, 不同于在真空中的情况. 如果在真空中电流产生的磁感应强度为 $\vec{B}_0$, 则在均匀磁介质中, 磁感应强度为

$$\vec{B} = \mu \vec{B}_0, \quad (13-1)$$

式中 μ ——介质的磁导率^①.

安培第一个找到了物质具有磁性的原因. 最初, 安培在观察奥斯特实验中, 通电导体能使附近的小磁针发生旋转从而得到直接的启示, 提出了假设: 地磁是地球内部的电流引起的. 迈出了重要的一步: 物质的磁性可以用物质内部的环形电流来解释. 其后, 安培作出了一般的结论: **任何物体的磁性都是由它内部的闭合电流决定的.** 这是从利用电流解释物体磁性的可能性, 到磁相互作用就是电流的相互作用这一论断的关键性的一步.

^① 公式(13-1)只适用于充满整个空间的均匀介质, 或特别对称的一块物质, 例如螺线管内部的均匀铁芯. 如果一块物质具有任意的形状, 则当把它放在磁感应强度为 $\vec{B}_0$ 的磁场中时, 物质内部的磁感应强度不等于(13-1). $\vec{B}$ 和 $\vec{B}_0$ 之间的关系十分复杂, 它决定于物质的形状及其相对于 $\vec{B}_0$ 的取向.



A. M. 安培(1775~1836) 是伟大的法国物理学家和数学家, 是电动力学的创始人之一。安培把“电流”的概念引入到物理学中, 并建立了以分子电流假说为基础的磁性理论。发现了电流之间的力学相互作用, 并建立了这种相互作用力的定量关系式。麦克斯韦称他为“电学中的牛顿”。安培在力学、几率理论和数学分析方面也作出不少贡献。

根据安培假说, 在分子和原子的内部有基本的环形电流(现在, 我们都知道, 这些电流是由于原子中电子的运动形成的)。如果这些环形电流的平面彼此紊乱地排列(图 299a),



图 299

则它们的作用互相抵消, 从而物体不表现有任何磁性。在磁化状态, 物体中环形电流的取向使得它们的作用相互叠加(图 299b)。然而, 在磁导率很大($\mu \gg 1$)、叫做铁磁质的物体(铁、钴等)中, 磁场的产生不是由于电子绕核的转动, 而是由于电子“本身的转动”。电子好象总是绕着自己的轴旋转^①, 它具

① 增加“好象”两个字, 是因为按照电子的性质来说, 电子不象很小的球。它的运动遵循量子力学规律, 而不是经典的牛顿力学规律。电子本身的转动力矩(动量矩)叫做自旋。

有电量,因而除了由于轨道运动产生磁场之外,还由于绕自己的轴旋转而产生磁场。

133. 铁的磁导率的测定

物质的磁性用它的磁导率 μ 表示。如果 μ 远远大于1,例如铁的 μ 就是这样,则利用电磁感应现象,可以测定磁导率。

感生电动势跟穿过线圈的磁通量变化率成正比。如果在线圈中插入一根铁芯,则磁感应强度增大 μ 倍。因此,磁通量和感生电动势也增大 μ 倍。当接通用直流电使线圈磁化的电路时,在缠在初级线圈上面的次级小线圈(图 300)中,产生了

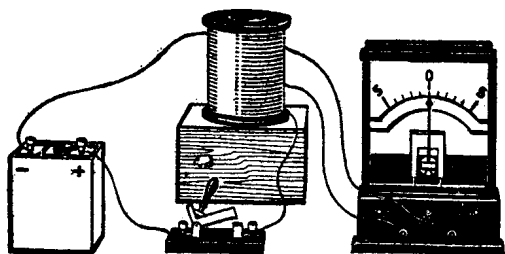


图 300

感生电流,可用检流计示出。如果在线圈中插入一根铁芯,则检流计指针的偏转增大 μ 倍。测量表明:当把铁芯插到线圈中时,磁通量增大几千倍。因此,铁的磁导率很大。因为铁芯增大了磁通量,所以可得出结论:铁芯中转动的电子所产生的磁场,与使铁芯磁化的线圈所产生的磁场,在方向上是一致的。

134. 铁磁质的基本性质

虽然在自然界中铁磁性物体并不多,但是它却具有很大

的实际意义。把铁芯或钢芯插到线圈中时，不增大线圈中的电流，就可以使通电线圈产生的磁场增大很多倍。

前面曾讲过，铁磁质可以沿着场的方向被磁化，它的 μ 值远远大于1。此外，铁磁性物体具有剩磁。

铁磁质的磁导率不是一个恒量。它与磁场的强弱有关。同时，不仅与这个时刻的磁场有关，而且还与前一个时刻对物质作用的磁场有关。下面，较详细地讨论这一点。

当温度高于某种铁磁性物质的特定温度时，它的磁性就消失。这个温度叫做居里温度（以发现这个现象的法国学者居里的名字命名的）。如果给磁化了的铁钉强烈地加热，它就丧失了吸引铁物体的能力。铁的居里温度为 753°C ，镍为 365°C ，而钴为 1000°C 。一些铁磁性的合金的居里温度小于 100°C 。

利用叫做磁化强度的量来表征铁磁质的磁性状态是比较方便的。如果把长的均匀铁棒放在螺线管的内部，则它内部的磁感应强度等于 $B = \mu B_0$ 。 B 和 B_0 之差可以作为材料的磁化强度的量度。磁化强度 I 等于：

$$I = B - B_0 \quad (13-2)$$

或，考虑到(13-1)式，

$$I = (\mu - 1)B_0. \quad (13-3)$$

I 和 B_0 的关系是很复杂的，因为铁磁质的 μ 与 B_0 有关。 I 和 B_0 的关系叫做所谓的磁化曲线，磁化曲线可以由实验求出（参阅§133）。

从实验得到下列结果。如果铁样品事先没有被磁化，则在开始时，磁化强度 I 随着 B_0 的增大几乎按直线规律增大

(图 301)。但是,后来达到饱和状态: 尽管 B_0 继续增大, 而磁化强度保持不变。这里, 可以假设: 当饱和状态时, 所有的环形电流完全按场的方向取向, 从而随着 B_0 的继续增大, 由它们产生的场不再改变。事实上也是这样。

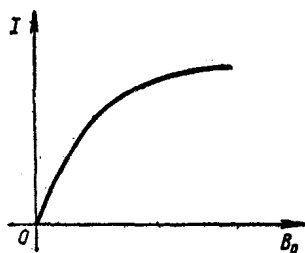


图 301

应当强调指出: 每一种铁磁质, 是用自己的磁化曲线来表示的。

实际上, I 和 B_0 的关系比图 301 所示的要复杂些。问题在于: 这个关系不是单值的, 磁化强度不仅与这个时刻的磁场有关, 而且与前一个时刻它的量值是多少有关。图 301 上所示的曲线, 只是在铁样品事先没有被磁化的情况下得到的。达到饱和状态以后, 当磁化场减小时, 磁化强度 I 减小得比它增长时要慢。这种现象叫做磁滞现象。

I 和 B_0 的关系的一般特性, 如图 302 所示。线段 oa 是类似于图 301 上的磁化曲线。在 a 点达到饱和。当 B_0 减小到 0 时, 磁化强度减小, 这相应于曲线的 ab 段。当 $B_0 = 0$ 时, 磁化强度不

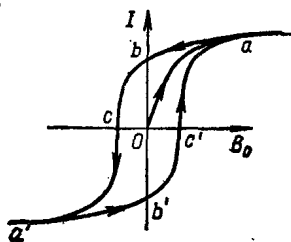


图 302

等于零。它的量值 $I = ob$ 是剩磁。在没有外界磁化场时, 铁样品仍产生磁场。因此, 它是永久磁铁。当在相反的方向增大磁感应强度 B_0 时, 磁化强度减小, 只有当 $B_{0k} = oc$ 时, 磁化

强度才等于零。量 B_{0a} 叫做矫顽力。这是使样品去磁所需的磁感应强度。在 a' 点，样品重新被磁化到饱和状态，但方向相反。减小磁场到零，并又重新增大到饱和（点 a ）时，得到相对于 o 点对称的闭合曲线，叫做磁滞回线。

第一个仔细研究铁磁性材料的磁化强度的，是杰出的俄国学者 A. Γ. 斯托列托夫 (1839~1896)。A. Γ. 斯托列托夫第一个应用了磁化的方法，他给缠在闭合铁环上的导线通以电流，从而使闭合的铁环磁化。

不同的铁磁性材料，具有不同形状的磁滞回线。回线的形状是铁磁性材料的重要特性。

按磁性把材料分为“软”磁物质和“硬”磁物质。软磁物质的回线面积小（图 303a），因此，剩磁和矫顽力都小。属于这种物质的有：铁、个别品种的钢，坡莫合金（铁镍合金）等。硬磁物质的回线面积大（图 303b），剩磁和矫顽力都大。因此，可用这些材料制作永久磁铁。

软磁材料用来作变压器、发电机、电动机等的铁芯。根据工作条件，铁芯经常不断地用交变磁场反复磁化，反复磁化时需要做功，功的数值等于磁滞回线所包围的面积。因此，软磁物质比硬磁物质的能量损失少。

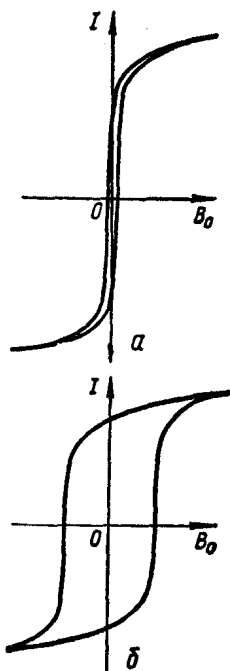


图 303

结束语

了解了电磁感应和物质的磁性，并没有结束电动力学的学习。我们只讨论了静止电荷(静电场)和以恒定速度运动的电荷(静磁场)情况下的电磁现象。只有在“电磁感应”一章我们才了解了随时间变化的电磁场。最普遍的、最有趣的、实际上最重要的交变电磁现象和高频电磁现象部分，还没有讨论。在九年级物理课程中没有时间来讨论它们。

今后，在十年级，根据已学过的电动力学基本规律的知识，你们将学习交流电的性质、获得和应用。然后学习电磁场的基本性质——交变电场产生磁场（电磁感应的逆现象）。此后，你们再学习高频电磁场和电磁波。只有这样，才能认为是结束了电动力学的学习。在明年，你们就大体上知道了自然界中电磁过程的全貌。

实 验 作 业

1. 验证玻意耳-马略特定律

仪器和器材：固定在刻度尺上的、含有一段水银柱的玻璃管；角尺；气压计（全班共用一个）。

实验步骤：

1. 用气压计量出大气压强。
2. 把含有一段水银柱的玻璃管放平。
3. 量出玻璃管中被水银封闭的空气的体积（预先规定以刻度尺的刻度作为体积的单位）。
4. 计算空气压强和它的体积的乘积。
5. 把玻璃管的闭端向下放置。
6. 量出管中空气的体积。
7. 量出管中水银柱的高度。
8. 计算管中空气的压强。
9. 求出空气压强和它的体积的乘积。
10. 把管的闭端向上竖直放好时，重做实验。
11. 把管倾斜放着，重做实验。在这种情况下，水银柱的高度不是沿着管子，而是按竖直方向计算。
12. 把测量结果写在下面的表里：

管 的 位 置	压强 P (毫米高水银柱)	体积 V (规定单位)

比较得到的结果，并证实玻意耳-马略特定律的正确性。

注意事项：使用有水银柱的玻璃管应当小心，玻璃管应当用包有一层棉花的小火柴棍封住。

2. 验证气体状态方程

仪器和器材：截短了的水银压强计；温度计；盛有冷水的容器和盛有热水的容器；气压计（全班共用一个）。

实验步骤：

1. 把截短了的水银压强计浸在盛有冷水的容器中。
2. 测量水的温度，并算出这个温度的绝对温标数值。
3. 测量压强计中被封闭的空气的体积（以压强计的刻度作为体积的单位）。
4. 用气压计量出大气压强。
5. 测量压强计两管中水银面的高度差。
6. 计算压强计中被封闭的空气的压强。
7. 求出空气体积和它的压强的乘积，再被绝对温度除的数值。
8. 把截短了的水银压强计浸在盛有热水的容器中，重做实验。
9. 把结果写在下面的表里：

温度 T (K)	体积 V (规定单位)	水银面的高度差 (毫米)	压强 P (毫米高水银柱)

10. 比较得到的结果，并证实克拉珀龙公式的正确性。

注意事项：应当小心使用截短了的水银压强计。应当用包有一层棉花的小火柴棍，把压强计管的开口端封住。

3. 测定液体表面张力系数

仪器和器材：带有小砝码的天平；玻璃杯；实验架台；盛有沙土的

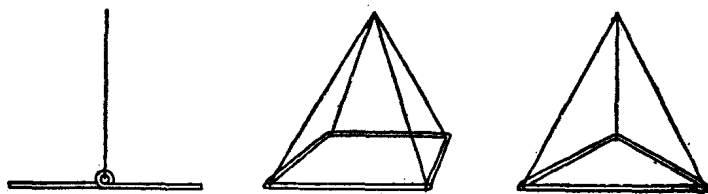


图 304

小试管；卡尺或比例尺；纸；用线悬挂的金属丝或框架(图 304)。

实验步骤：

1. 用实验架台的铁夹子把天平夹住。
2. 用细线把金属丝或框架系在一个天平托盘上，用沙土使天平平衡(把沙土倒在放在天平托盘里的纸上)。
3. 保证金属丝或框架的水平位置。
4. 把盛有蒸馏水的玻璃杯放在天平托盘下边，使得水面离金属丝 1~2 厘米。
5. 用手小心地把金属丝或框架放下，使得它接触水面，“粘”在水面上。
6. 非常小心地加些沙土，直到金属丝或框架“脱离”水面。
7. 用滤纸擦掉金属丝或框架上的水分，用砝码重新使天平平衡。
8. 用卡尺或比例尺测量金属丝的长度(框架的周长)。
9. 根据下式计算水的表面张力系数：

$$\sigma = \frac{mg}{2l},$$

式中 m —— 砝码的质量，

g —— 自由落体的加速度，

l —— 金属丝的长度或框架的周长。

10. 重做几次，求出表面张力系数的平均值，把所得结果与表中的数值进行比较。

4. 测定导体的电阻率

仪器和器材：安培计；伏特计；卷尺；卡尺；蓄电池；长 65~70 厘米、直径 0.5 毫米的两端带有金属头的高电阻合金导体；电键；导线。

实验步骤：

1. 用卷尺测量导体的长度，即金属头之间的距离。
2. 测量导体的直径，并计算它的横截面积。
3. 把蓄电池、高电阻合金导体、安培计和电键串联在一起。
4. 把伏特计并联在导体上。

5. 合上电键, 测量电路中的电流强度和导体两端的电压。
6. 根据欧姆定律, 计算导体的电阻。
7. 根据下式计算高电阻合金的电阻率:

$$\rho = \frac{RS}{l},$$

式中 R —— 导体的电阻,
 S —— 导体的横截面积,
 l —— 长度。

5. 测定电源的电动势和内电阻

仪器和器材: 电源(蓄电池或手电筒用的电池); 变阻器; 安培计, 伏特计; 导线。

实验步骤:

1. 把电池、变阻器、安培计和电键串联成电路。
2. 把伏特计连在电池夹上。
3. 测量电路中的电流强度和外电路的电压。
4. 用变阻器改变电路中的电阻, 重新测量电流强度和电压。
5. 把测量结果写在下面表里:

电流强度(安培)	电压(伏特)	电动势(伏特)	电源的内电阻(欧姆)

6. 利用全电路欧姆定律(9-17), 根据两次测量的电流强度和电压的数值, 计算出电源的内电阻和电动势。求出每次测量时变阻器的电阻。

7. 切断电路, 测量电池的电动势, 把电动势的计算值与测量值进行比较。

6. 测定铜的电化当量

仪器和器材: 天平; 安培计; 停表; 电炉; 蓄电池; 变阻器; 电键; 铜电极; 圆筒容器; 硫酸铜溶液; 导线。

实验步骤:

1. 仔细地称量作为阴极的铜电极的质量。
2. 把电池、安培计、变阻器、盛有硫酸铜溶液的容器(里面浸有电极)、电键串联成电路。
3. 合上电键,记下开始实验的时间。
4. 在溶液电解的 15~20 分钟内,用变阻器保持电流强度不变。
5. 切断电流,取出电极,并用电炉把它烘干。重新仔细地称量阴极板。
6. 利用法拉第电解定律,求出铜的电化当量。

7. 观察磁铁和电流的相互作用

仪器和器材: 蓄电池;马蹄形磁铁;台架;电键;导体线圈;导线。

实验步骤:

1. 把线圈悬挂在台架上,并通过电键把线圈连在电池上。
2. 把磁铁拿到悬挂着的线圈附近,合上电键,观察线圈的运动。
3. 使线圈和磁铁处于几种不同的相对位置,把这些相对位置记下来,在上面标明磁场的方向和电流的方向,然后判断线圈的运动。
4. 用实验检验第 3 项的正确性。

8. 电磁感应现象的研究

仪器和器材: 检流计; 蓄电池; 有铁芯的线圈; 马蹄形磁铁; 电键; 导线。

实验步骤:

1. 把检流计的接线柱接在线圈的接线柱上。
2. 把铁芯靠近马蹄形磁铁的一个磁极,并使铁芯在线圈内运动同时观察检流计的指针。
3. 把铁芯从线圈中拔出,以及变更磁铁的磁极,重新进行观察。
4. 画出实验的线路图,用楞次定律检验每种情况的结果。
5. 把第二个线圈与第一个线圈排成一列,使它们的轴线重合。
6. 把铁芯放在两个线圈中,通过电键把第二个线圈连在电池上。
7. 合上和打开电键时,观察检流计指针的偏转。
8. 画出实验的线路图,用楞次定律检验所得的结果。

练习题答案

练习 1. 1. $\approx 3 \times 10^{-10}$ 米. 2. 0.002 千克/摩尔; 0.004 千克/摩尔. 3. ≈ 0.056 摩尔. 4. $\approx 1.88 \times 10^{23}$. 5. $\approx 4.66 \times 10^{-26}$ 千克. 7. 8.5×10^{28} . 8. $\approx 0.57 \times 10^{-7}$ 米³.

练习 2. 2. 指示与大气压强有关. 4. 增大. 6. 不是. 8. $\approx 1.4 \times 10^8$ 牛顿/米². 10. 2 大气压. 11. 1.4×10^5 牛顿/米². 15. 0.15 米³. 16. 0.48 千克/米³; 19. 0.058 千克/摩尔. 20. 250 K.

练习 3. 2. 气体做正功. 4. 在绝热壳中压缩时比等温压缩时压强增大得多. 5. 等压膨胀情况. 7. 放下金属时. 9. 34.4 焦耳.

练习 4. 3. 空气中的分子较多. 4. $\approx 0.5\%$. 5. $n \approx 3 \times 10^4$. 6. ≈ 10 度.

练习 5. 5. ≈ 0.59 千克/米². 7. $\approx 38^\circ\text{C}$. 9. $\approx 58\%$. 10. $\approx 68\%$.

练习 6. 8. 升高. 10. 800 千克/米³. 11. 7.5×10^{-5} 千克.

练习 7. 4. $\approx 2.8 \times 10^{-10}$ 米. 5. ≈ 1884 牛顿. 6. $\approx 3.53 \times 10^5$ 牛顿/米². 7. ≈ 4200 米. 8. $\approx 2 \times 10^{11}$ 牛顿/米². 9. ≈ 345 米/秒. 10. ≈ 0.33 千克. 11. 0°C .

练习 8. 4. 420 度. 5. ≈ 0.001 度⁻¹. 6. 7.5×10^7 牛顿/米².

练习 9. 3. 质量增大. 6. 当分开带电体时, 要反抗处于这些物体上的电荷的相互吸引的库仑力做功. 7. $\approx 9.2 \times 10^{-8}$ 牛顿. 8. $\approx 2.3 \times 10^6$ 牛顿. 9. 接触前, 小球间的吸引力 $F_1 \approx 4.8 \times 10^{-7}$ 牛顿, 接触后, 小球间的排斥力 $F_2 \approx 3.3 \times 10^{-7}$ 牛顿. 10. $F \approx 10.8 \times 10^{-7}$ 牛顿, 力指向电量较多的电荷. 11. $\approx 1.2 \times 10^{-2}$ 牛顿.

练习 10. 1. 约 1000 个电子; $\approx 1.5 \times 10^{-16}$ 库仑. 4. 电子的动能增大 1 电子伏特 $= 1.6 \times 10^{-19}$ 焦耳. 它的势能减少相同的量. 5.

$$E = \frac{\sqrt{q_1^2 + q_1 q_2 + q_2^2}}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}. \quad 7. 4000 \text{ 伏特/米.}$$

练习 11. 1. ≈ 4.7 皮法拉; 0.02 米. 2. $\approx 1.7 \times 10^{-5}$ 库仑. 3. ≈ 100 静电制电压单位 $\approx 3 \times 10^6$ 伏特/米. 4. 5.5×10^{-3} 米. 6.

$$C = C_3 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}. \quad 7. V_1 = 180 \text{ 伏特; } V_2 = 120 \text{ 伏特. } 8. 3 \times 10^{-7} \text{ 库仑.}$$

9. $V/2$. 10. 电容较大的电容器. 11. $\approx 4.4 \times 10^{-4}$ 焦耳/米³.

练习 12. 7. 根据电流的磁作用. 10. 增大 25 倍. 11. $I_{BO} = I/3$. 12. 48 伏特. 13. $\approx 1.4 \times 10^{-6}$ 米²; ≈ 15.9 米. 14. $\approx 5 \times 10^{-4}$ 米/秒. 16. 4.1 千瓦; 6.1 千瓦.

练习 13. 3. 3.7 伏特; 0.2 欧姆. 4. $\mathcal{E} = 4.1$ 伏特; $r = 2.4$ 欧姆. 5. ≈ 0.33 瓦特.

练习 14. 1. 逆时针. 2. 在金属中的距离较小. 3. 离子的可动性增大和液体的粘滞性减小. 4. 一个电极必须放在物体内部, 物体本身作为另一个电极. 6. 5 安培. 7. 电离时从原子中跑出电子, 而离解时分子被分解. 10. 由于热电子发射, 蜡烛中赤热部分的碳失去电子. 12. 相同量的电子和空穴. 14. 由于杂质的种类和数量对半导体的电性质有很大的影响. 15. $\approx 3 \times 10^{-5}$ 米. 16. $v_1 \approx 13260$ 千米/秒; $v_2 \approx 41930$ 千米/秒.

练习 15. 6. 两个导体转动并变成彼此平行, 同时相互吸引.

$$8. \approx 1.06 \times 10^{-3} \text{ 牛顿} \cdot \text{米. } 9. 0.012 \text{ 焦耳. } 10. \hbar = \frac{2\pi m v \cos \alpha}{qB} = \frac{2\pi R}{\tan \alpha}.$$

11. 1) 电子沿着跟电力线方向一致的磁力线运动. 在这种情况下, 矢量 $\vec{B}$ 可以是任意数值, 2) 对电子的作用力相互平衡, 电子做匀速直线运动. 矢量 $\vec{E}$, $\vec{B}$ 和 $\vec{v}$ 互相垂直. $eE = evB$; $B = \frac{E}{v}$.

练习 16. 3. 磁铁对回路施以排斥力, 并压缩回路. 8. 第二个线圈通有稳恒电流. 这个稳恒电流不是立刻形成的. 10. 0.2 安培.

11. 0.15 伏特, 12. $F = \frac{B^2 l^2 v}{R}$. 13. 1.2 焦耳.

附 表

物 质	汽 化 热 (千焦耳/千克)
水	2260
酒精(乙醇)	860
硝酸	480
乙醚	360
水银	290
煤油	210

液 体	表面张力系数 (牛顿/米)
水(20°C)	7.3×10^{-2}
肥皂水(20°C)	4.0×10^{-2}
乙醇(20°C)	2.2×10^{-2}
水银(20°C)	4.7×10^{-1}
金(1130°C)	1.1

物 质	临界温度(°C)
氮	-268
氢	-240
氟	-147
氧	-118
氯	146
乙醚	194
水银	1460

物 质	线膨胀系数 (10^{-6} 度 $^{-1}$)
铝	24
钨	4
铁	12
殷钢(铁和镍的合金)	0.9
黄铜	18
铜	17
玻璃	10
瓷	3

物 质	介电常数
空气(0°C, 760毫米高水银柱时)	1.000594
煤油	2.1
胶木	2.7—2.9
石英	4.5
玻璃	5—10
乙醇	27
水(纯的)	81
酒石酸钾钠	10000

物 质	超导态的转变温度(K)
钛	0.4
铀	0.8
锌	0.9
铝	1.2
锡	3.8
水银	4.1
铅	7.2
硝酸铋	15.2

物 质	温度为20°C时的电阻率(欧姆·米)
银	1.6×10^{-8}
铜	1.8×10^{-8}
石墨	3×10^{-8}
10%的 NaCl 水溶液	0.08
硅	10^3
水(化学纯的)	10^6
瓷	10^{13}

物 质	电阻温度系数(度 ⁻¹)
铝	3.8×10^{-3}
铁	6.2×10^{-3}
铜	4.3×10^{-3}
水银(液态)	0.9×10^{-3}
康铜 (40%Ni, 60%Cu)	2×10^{-5}
尼赫罗姆镍铬合金 (20%Cr, 75%Ni, 5%Fe)	1×10^{-4}
高电阻合金 (13%Cr, 4%Al, 1%Si, 0.7%Mn, 其余为Fe)	2×10^{-4}
克罗马尔铝铬合金 (25%Cr, 5%Al, 70%Fe)	4×10^{-5}

[General Information]

SS号=10849588